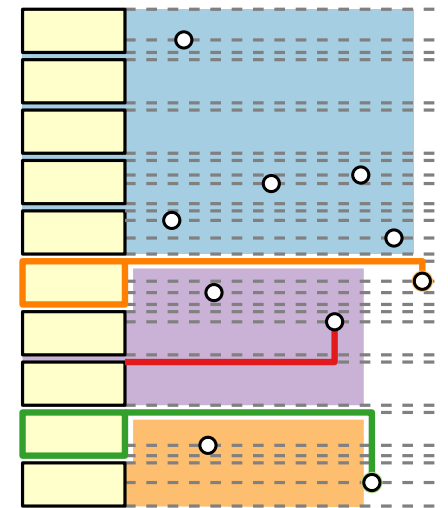
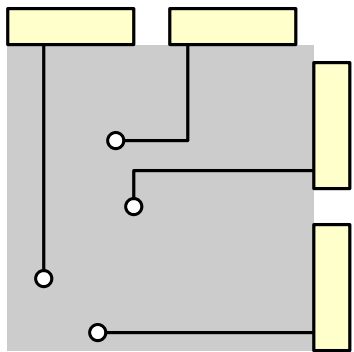




Fortgeschrittene Algorithmen

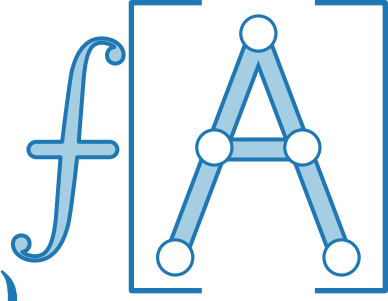
14. Vorlesung Algorithmen für GIS: Kartenbeschriftungen

Teil I: Problemstellung



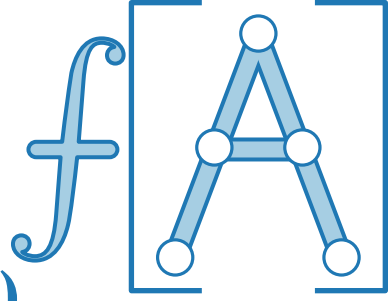
Geoinformatik

Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**



raumbezogener Information

Geoinformatik

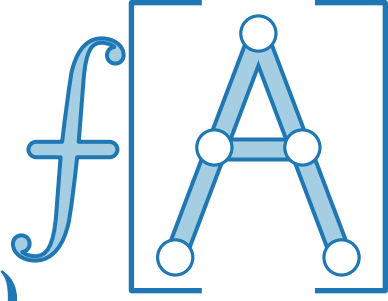


Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

- Erfassung

raumbezogener Information

Geoinformatik

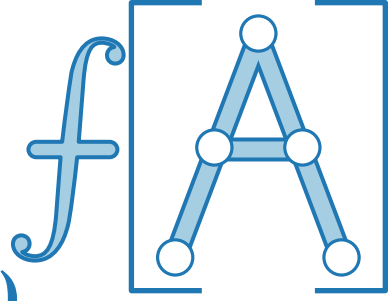


Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

- Erfassung
- Verwaltung

raumbezogener Information

Geoinformatik

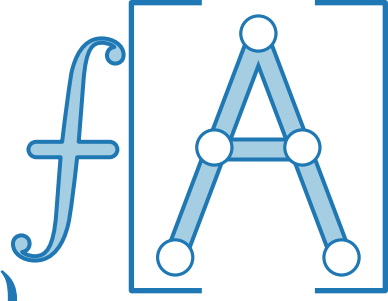


Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse

raumbezogener Information

Geoinformatik

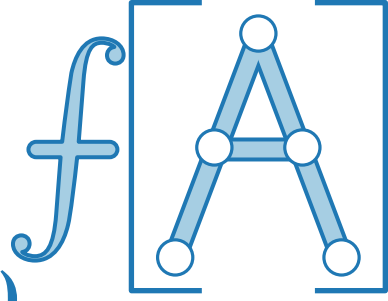


Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

raumbezogener Information

Geoinformatik



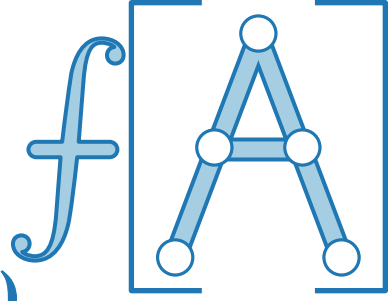
Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

raumbezogener Information



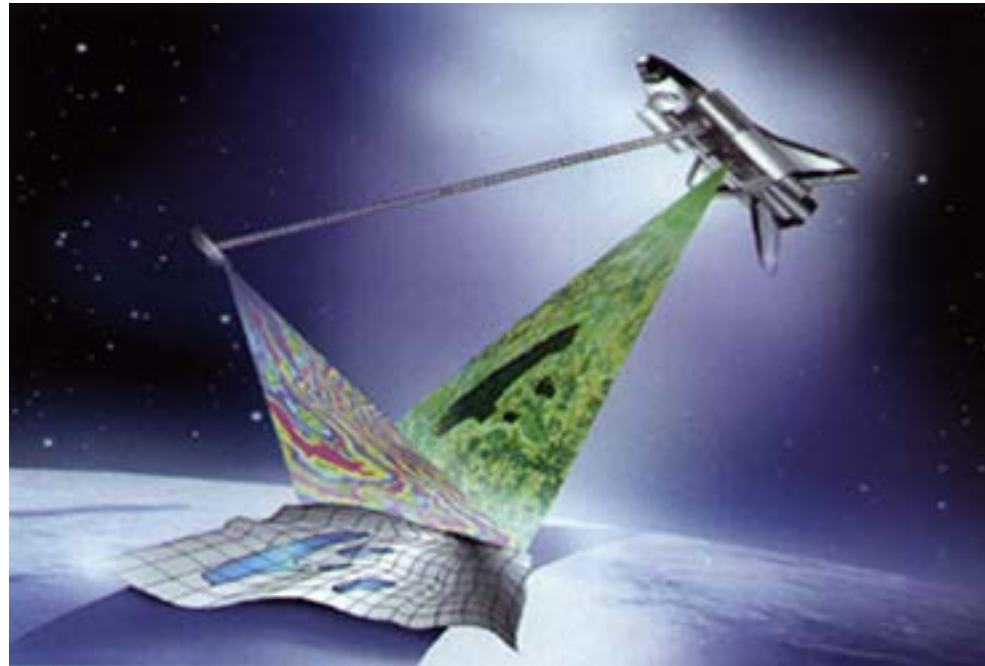
Geoinformatik



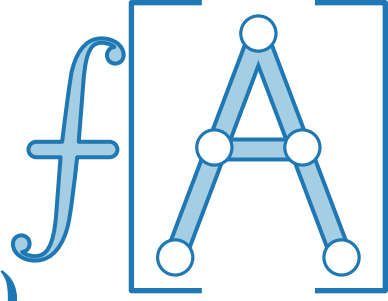
Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

raumbezogener Information



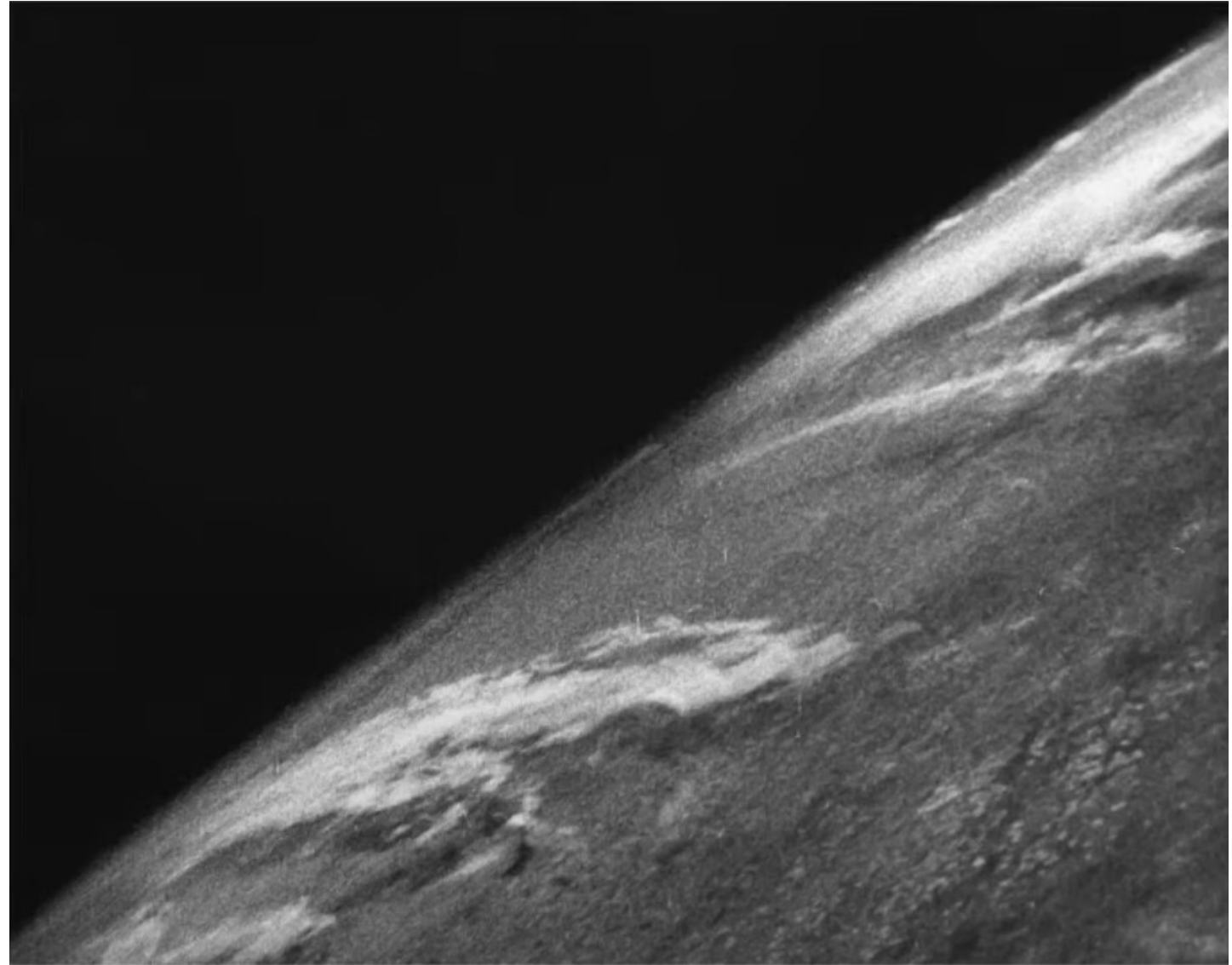
Geoinformatik



Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

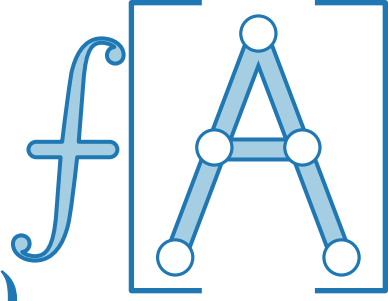
- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

raumbezogener Information



Erstes Foto der Erde, aus einer V2 Rakete, 1946

Geoinformatik



Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

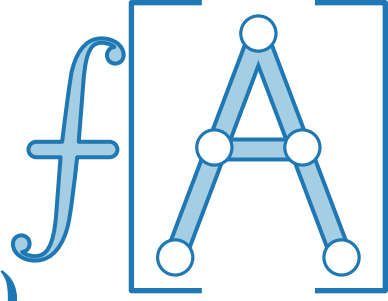
- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

raumbezogener Information



Meteosat Satellit, 1. Generation (1977–2017)

Geoinformatik



Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

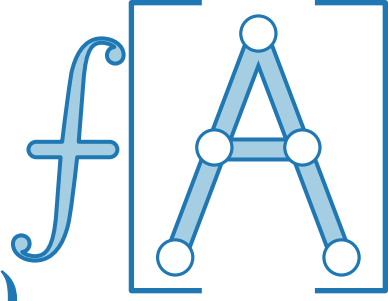
- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

raumbezogener Information



EUMETSAT Kontrollraum in Darmstadt
(EUropean organisation for the exploitation of METeorological SATellites)

Geoinformatik

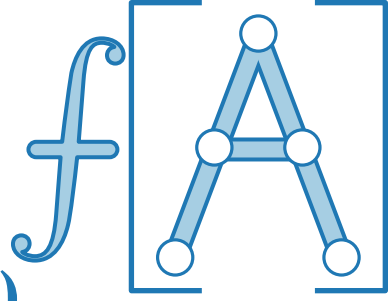


Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

raumbezogener Information

Geoinformatik



Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

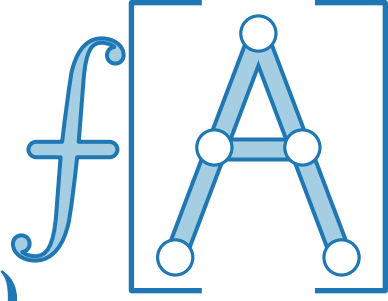
- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation



```
SELECT superhero.name  
FROM city, superhero  
WHERE ST_Contains(city.geom, superhero.geom)  
AND city.name = 'Gotham';
```

raumbezogener Information

Geoinformatik



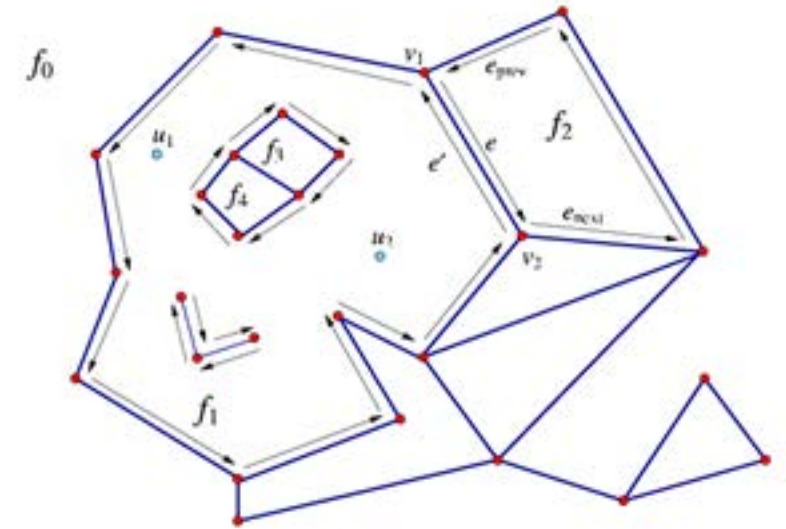
Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

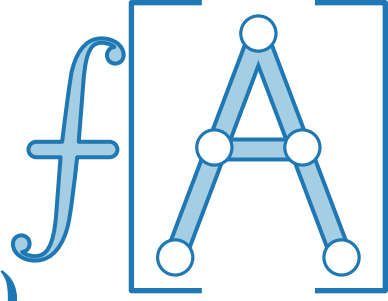


```
SELECT superhero.name  
FROM city, superhero  
WHERE ST_Contains(city.geom, superhero.geom)  
AND city.name = 'Gotham';
```

raumbezogener Information



Geoinformatik



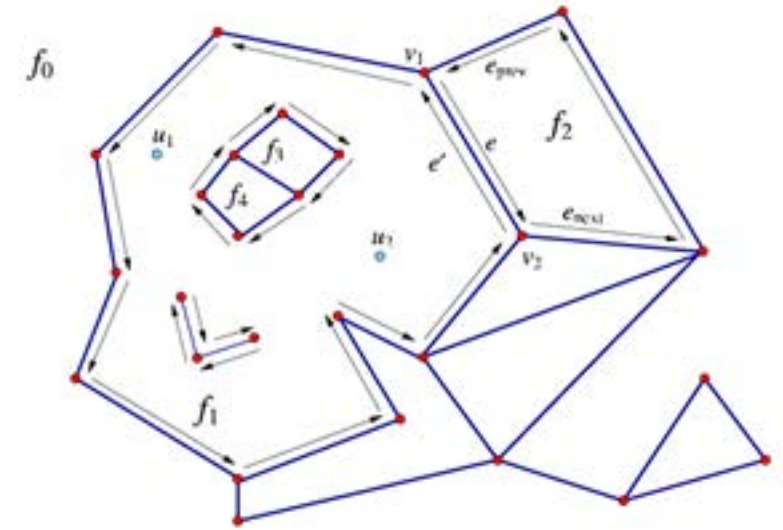
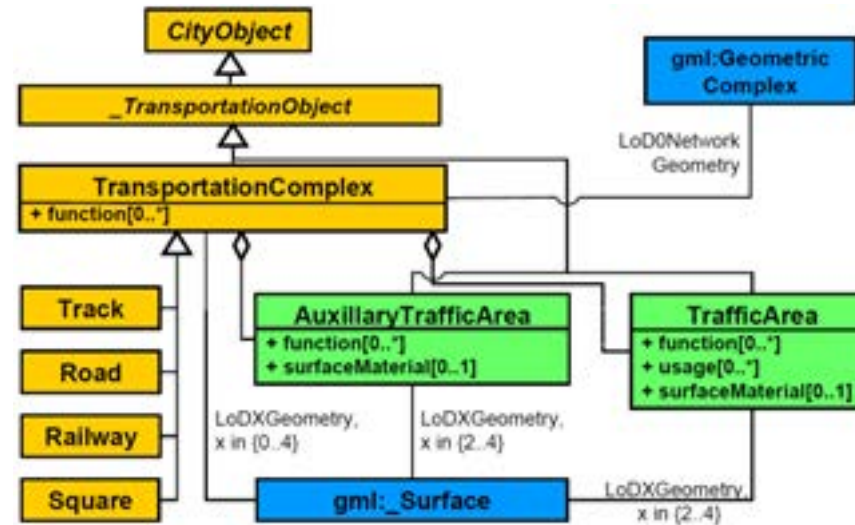
Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

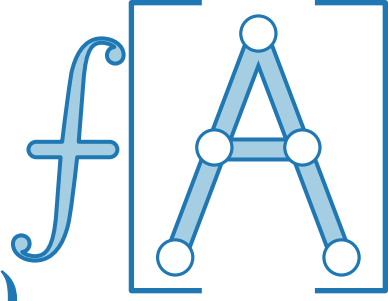


```
SELECT superhero.name
FROM city, superhero
WHERE ST_Contains(city.geom, superhero.geom)
AND city.name = 'Gotham';
```

raumbezogener Information



Geoinformatik

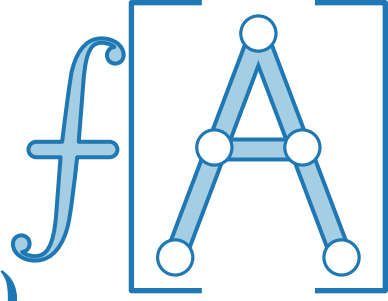


Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

raumbezogener Information

Geoinformatik



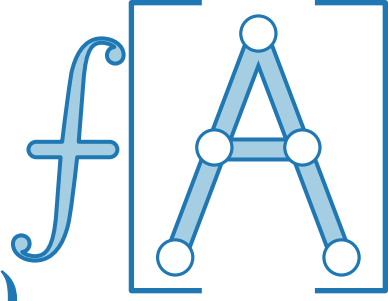
Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

raumbezogener Information



Geoinformatik



Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

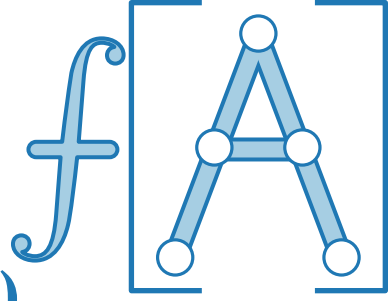
- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

raumbezogener Information



*Ein Bundesland sollte zwischen **5 Mio** und **18 Mio** Einwohner haben, um effektiv wirtschaften zu können.
(www.tagesschau.de, 18.7.2006)*

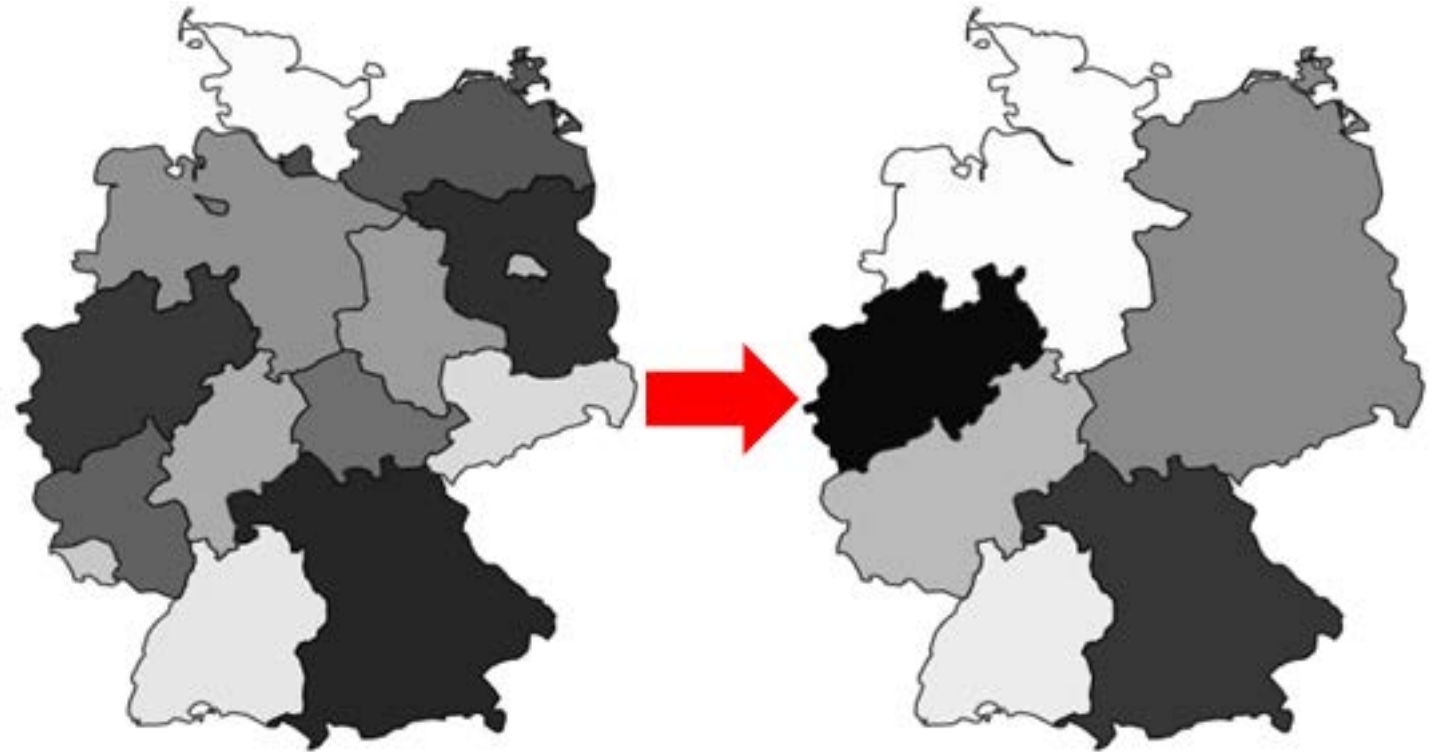
Geoinformatik



Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

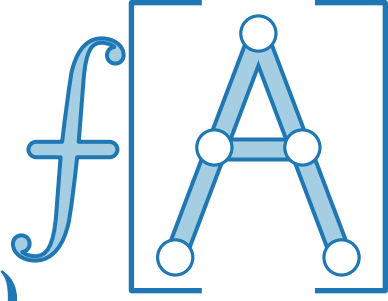
- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

raumbezogener Information



*Ein Bundesland sollte zwischen **5 Mio** und **18 Mio** Einwohner haben, um effektiv wirtschaften zu können.
(www.tagesschau.de, 18.7.2006)*

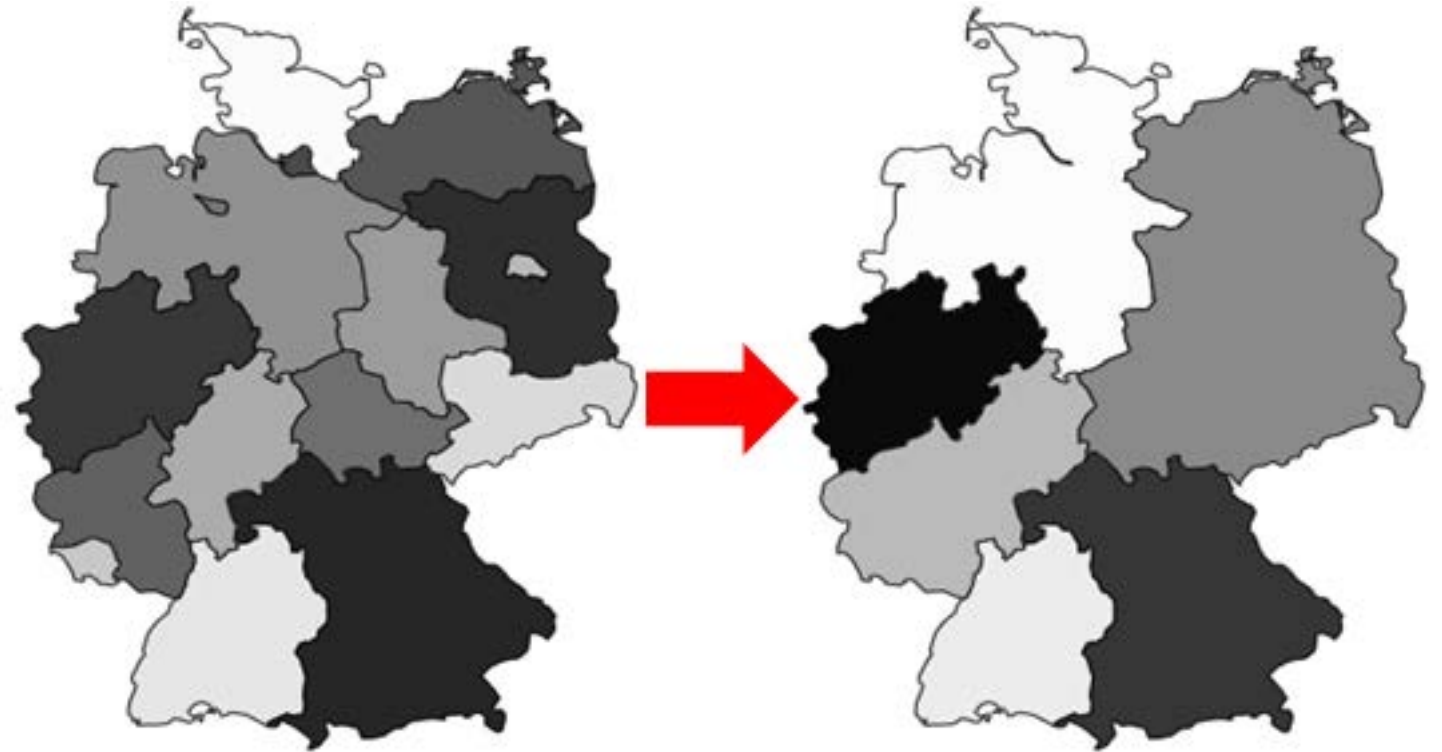
Geoinformatik



Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

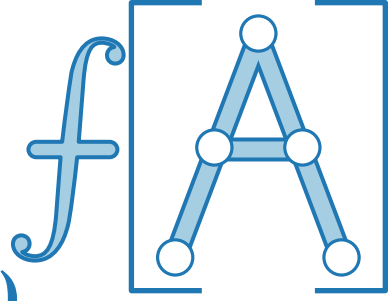
raumbezogener Information



*Ein Bundesland sollte zwischen **5 Mio** und **18 Mio** Einwohner haben, um effektiv wirtschaften zu können.
(www.tagesschau.de, 18.7.2006)*

(minimale Grenzlänge)

Geoinformatik

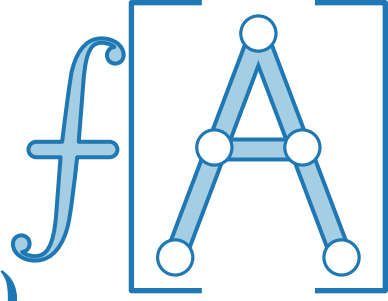


Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

raumbezogener Information

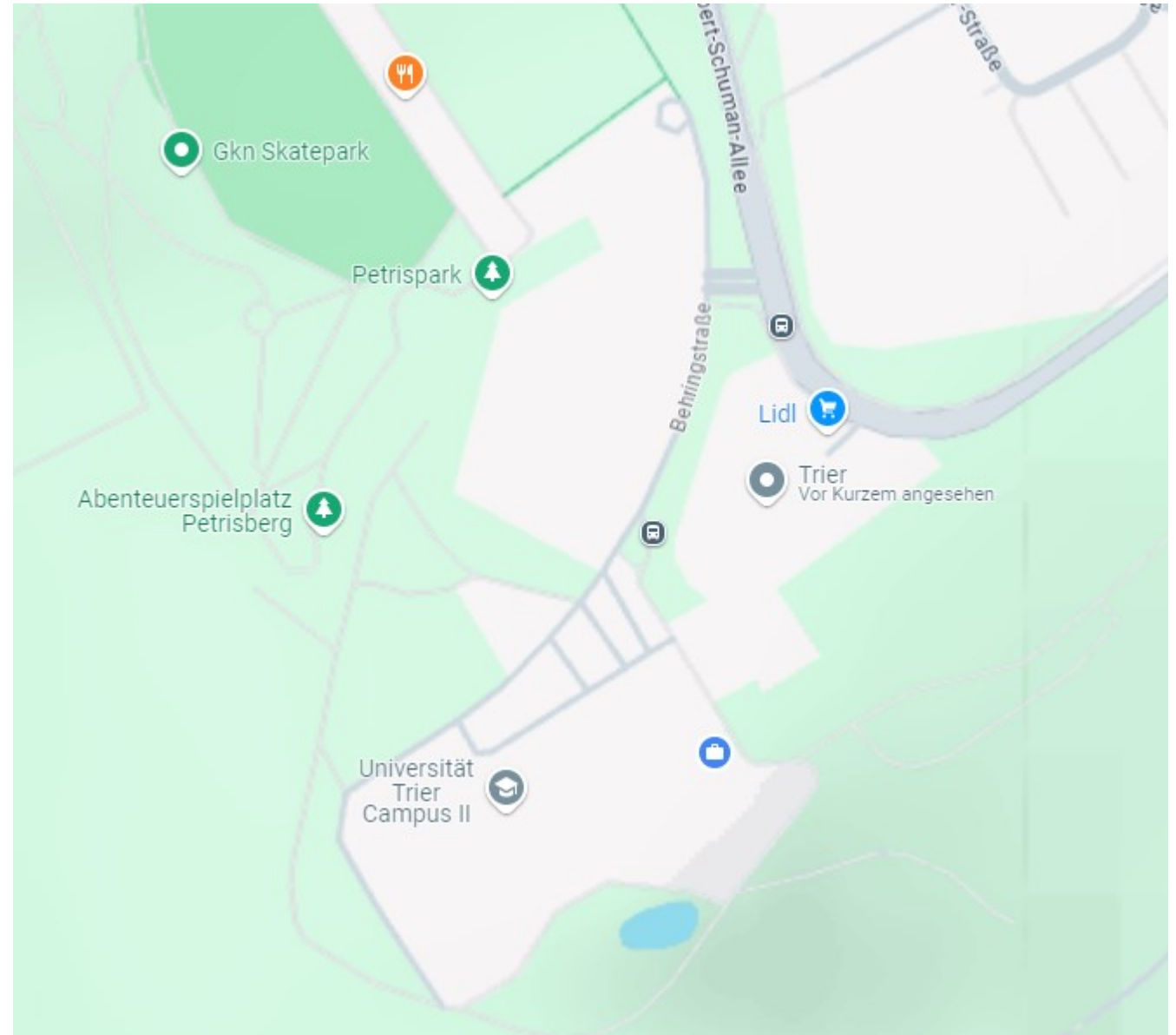
Geoinformatik



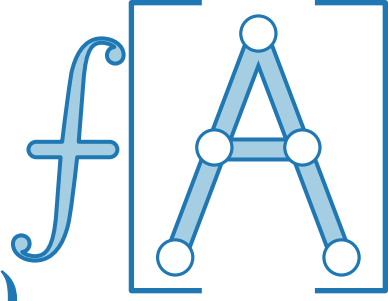
Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

raumbezogener Information



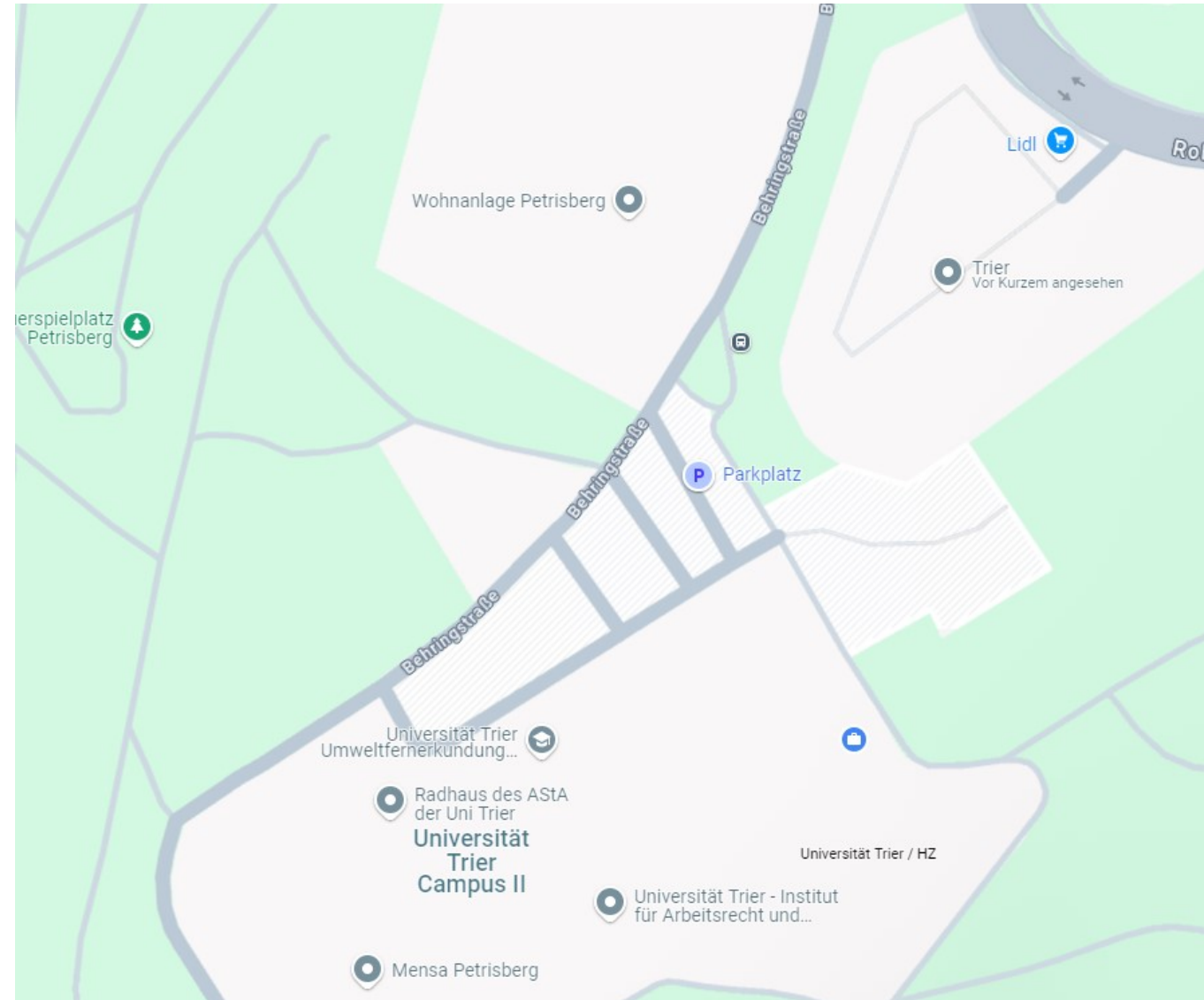
Geoinformatik



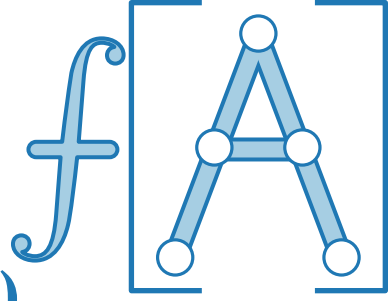
Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

raumbezogener Information



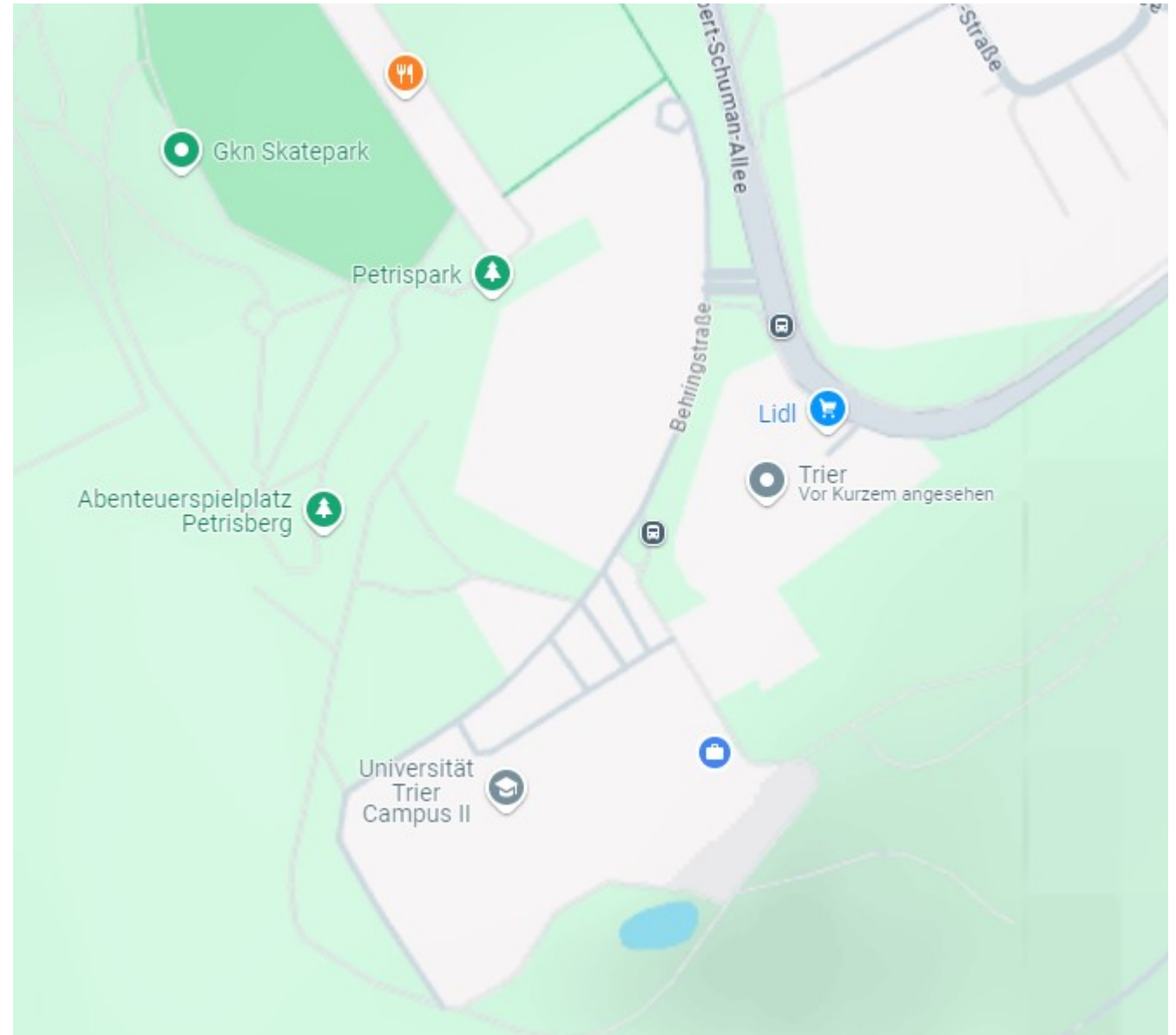
Geoinformatik



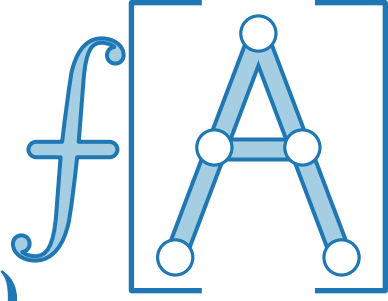
Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

raumbezogener Information



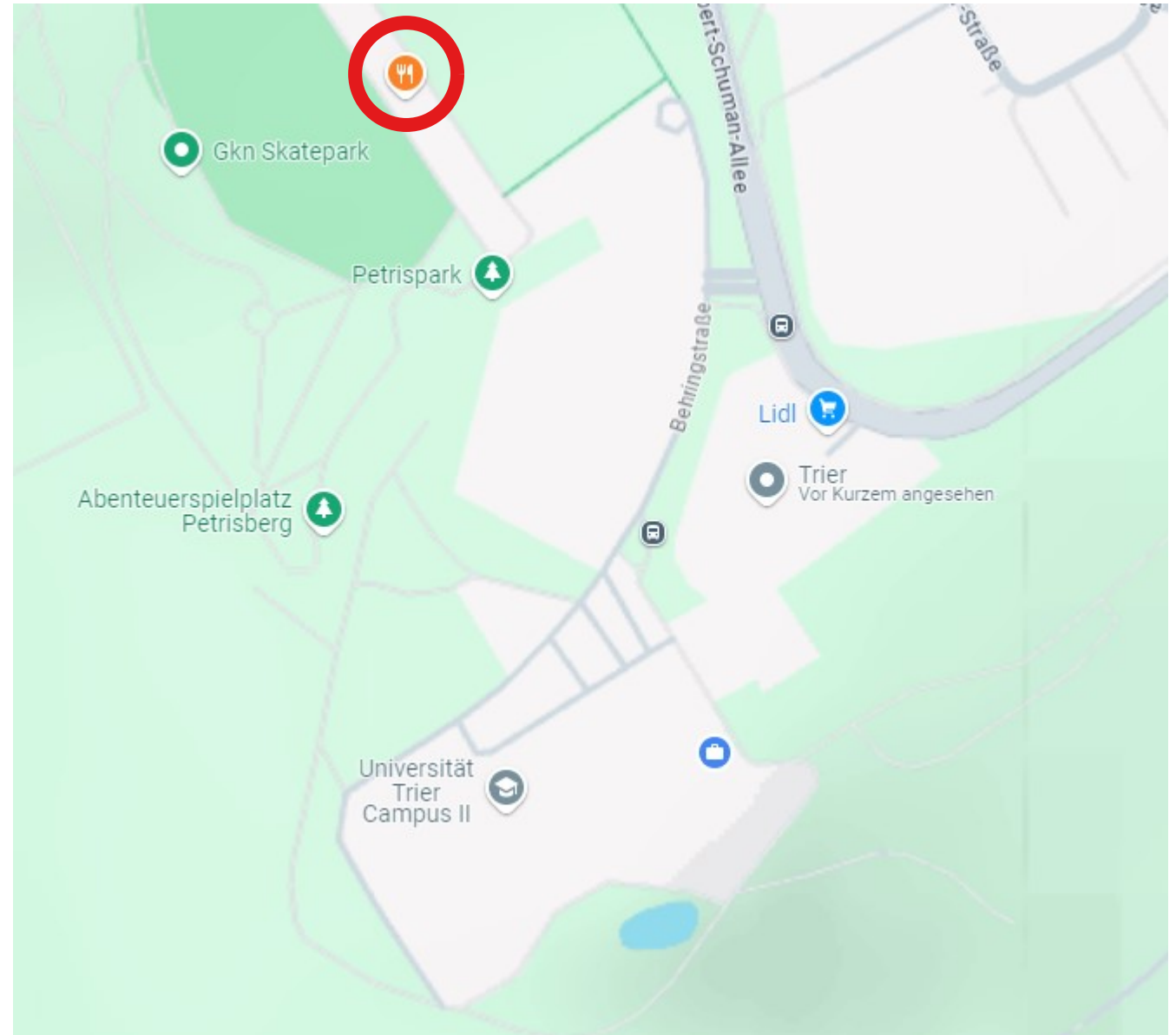
Geoinformatik



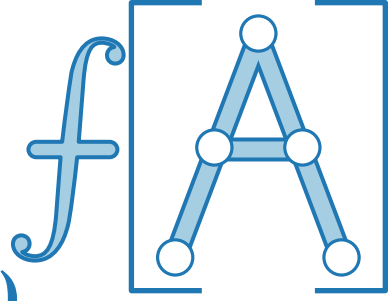
Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

raumbezogener Information



Geoinformatik



Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

raumbezogener Information



Legende

Map Key

- F** Gebäude F
Building F
- H** Gebäude H
Building H
- HZ** Hörsaalzentrum
Lecture Theatre Building
- K** Gebäude K
Building K

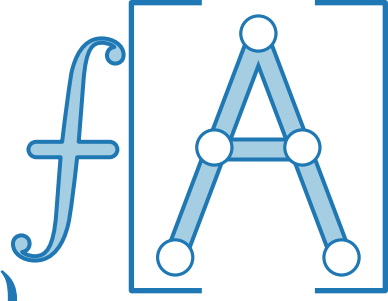
- SM** Sondermülllager
Hazardous Waste Site
- Fußweg**
Pedestrian Walkway
- Straße**
Street
- Bushaltestelle**
Bus Stop

- Teichanlagen**
Ponds
- Schranke**
Barrier

Universität Trier
Campus II

Für Informationen zum Campus folgen Sie den Schildern (Informationen zum Campus).
Für weitere Informationen folgen Sie den Schildern (Informationen zum Campus).
Für weitere Informationen folgen Sie den Schildern (Informationen zum Campus).

Geoinformatik



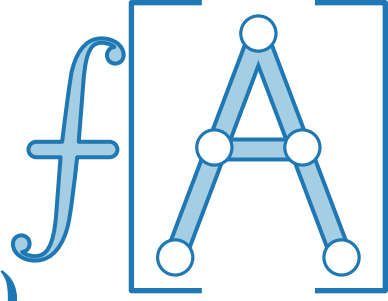
Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

raumbezogener Information



Geoinformatik



Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

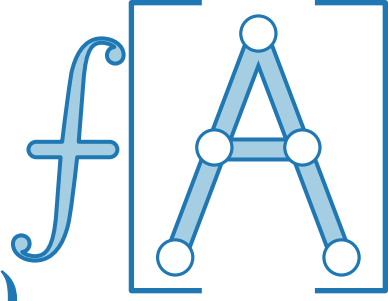
- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

raumbezogener Information



London U-Bahn-Plan 1908

Geoinformatik



Wissenschaftliche Grundlage für **Geographische Informationssysteme (GIS)**

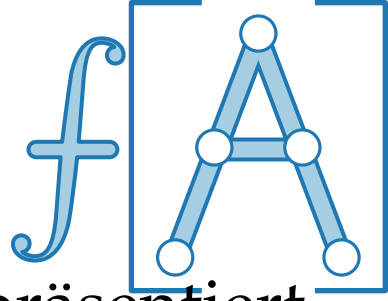
- Erfassung
- Verwaltung
- Analyse
- Präsentation

raumbezogener Information



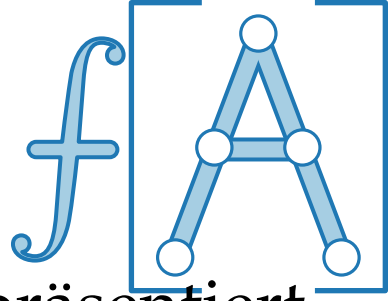
London U-Bahn-Plan 2024

Beispiel 1: Vereinfachung von Kantenzügen



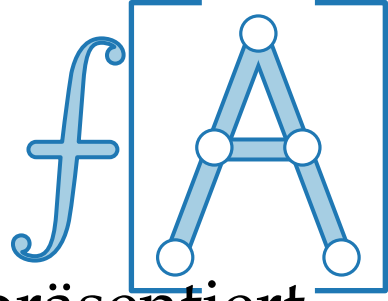
- viele Objekte in Landkarten werden durch Polygone oder Kantenzüge repräsentiert

Beispiel 1: Vereinfachung von Kantenzügen

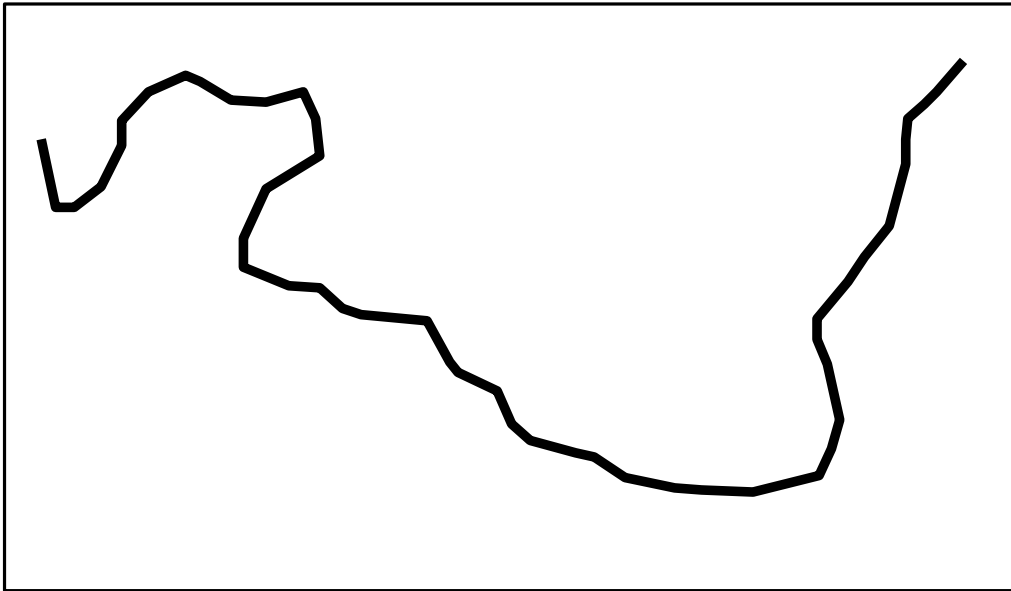


- viele Objekte in Landkarten werden durch Polygone oder Kantenzüge repräsentiert
- Detailgrad abhängig vom Maßstab (Generalisierung)

Beispiel 1: Vereinfachung von Kantenzügen

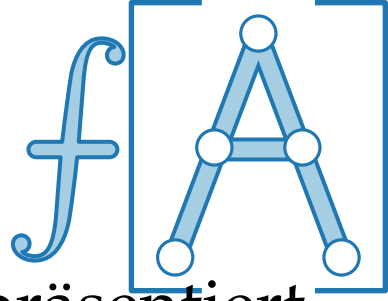


- viele Objekte in Landkarten werden durch Polygone oder Kantenzüge repräsentiert
- Detailgrad abhängig vom Maßstab (Generalisierung)

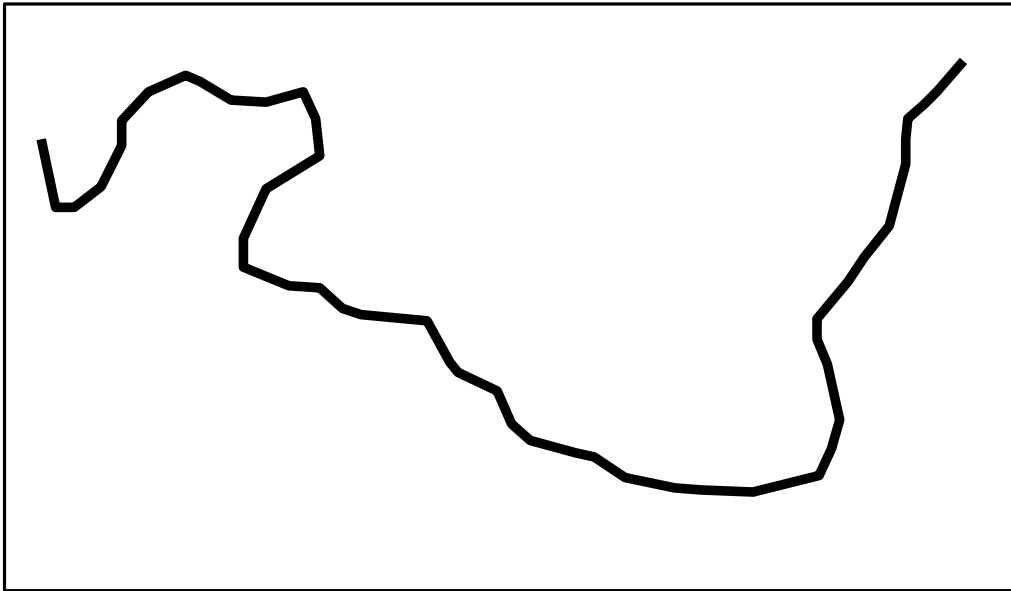


Maßstab 1 : X

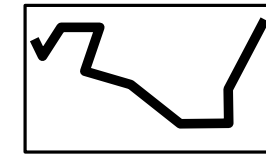
Beispiel 1: Vereinfachung von Kantenzügen



- viele Objekte in Landkarten werden durch Polygone oder Kantenzüge repräsentiert
- Detailgrad abhängig vom Maßstab (Generalisierung)

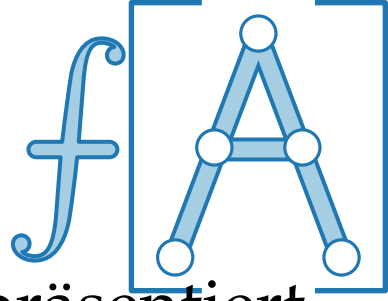


Maßstab 1 : X

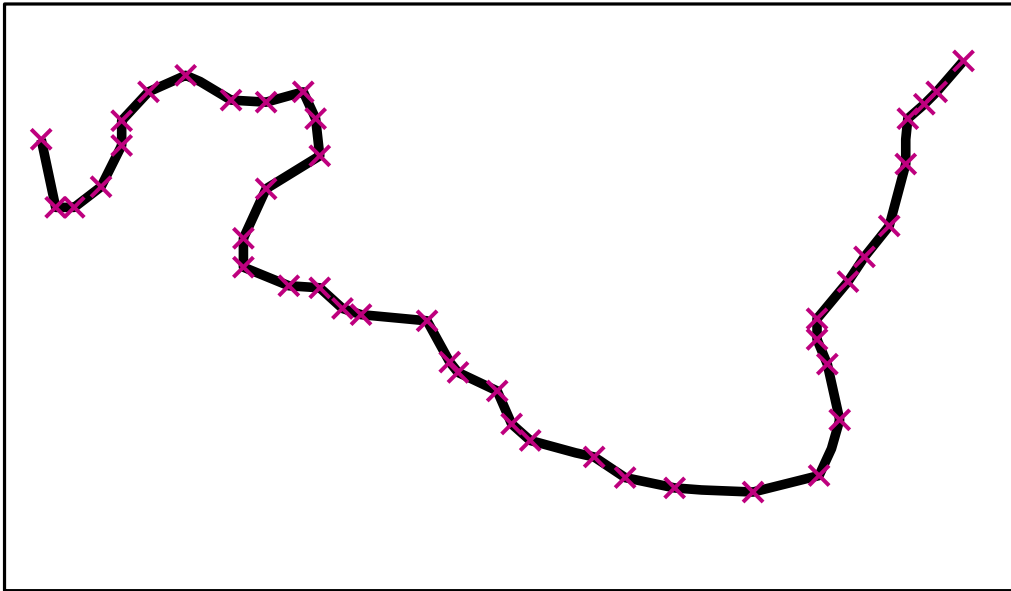


Maßstab 1 : (4X)

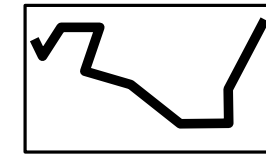
Beispiel 1: Vereinfachung von Kantenzügen



- viele Objekte in Landkarten werden durch Polygone oder Kantenzüge repräsentiert
- Detailgrad abhängig vom Maßstab (Generalisierung)

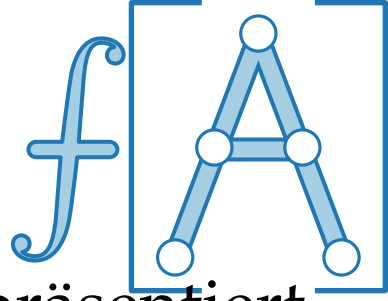


Maßstab 1 : X

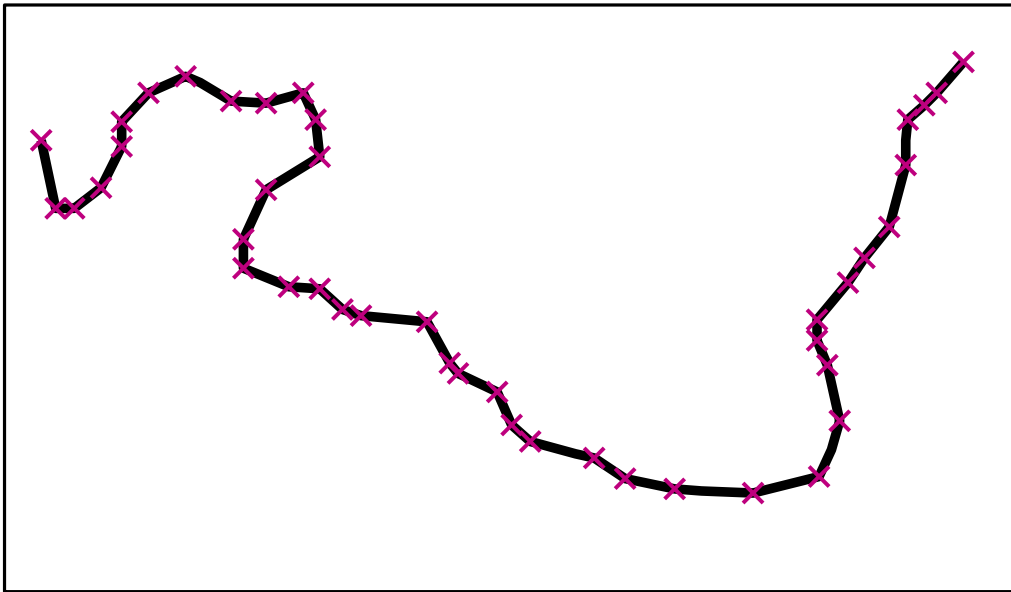


Maßstab 1 : (4X)

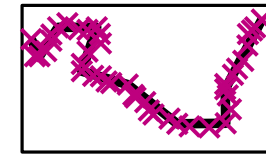
Beispiel 1: Vereinfachung von Kantenzügen



- viele Objekte in Landkarten werden durch Polygone oder Kantenzüge repräsentiert
- Detailgrad abhängig vom Maßstab (Generalisierung)

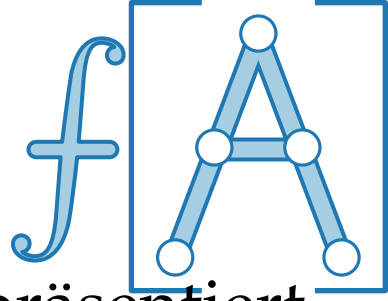


Maßstab 1 : X

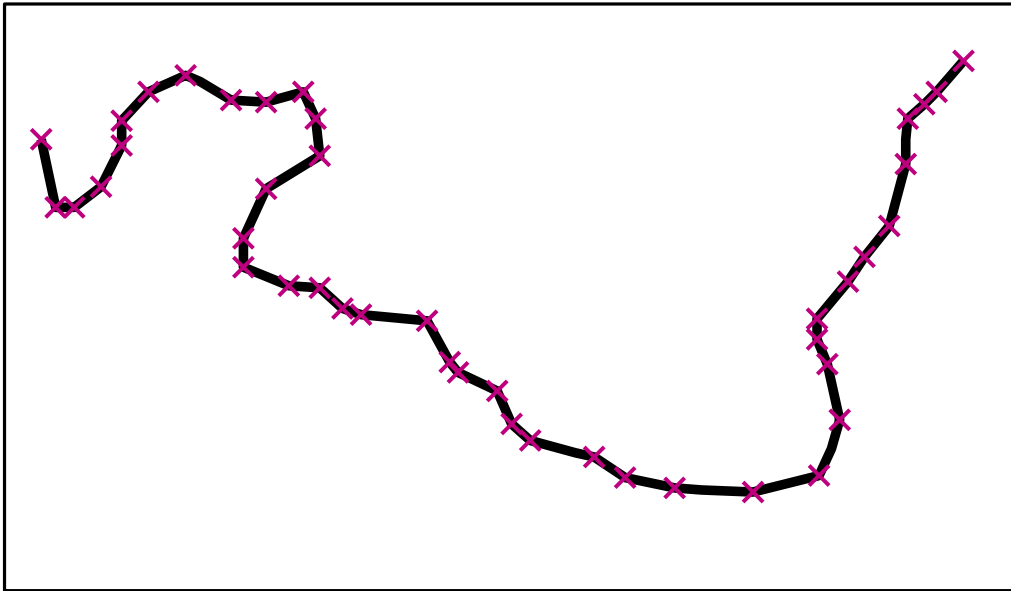


Maßstab 1 : (4X)

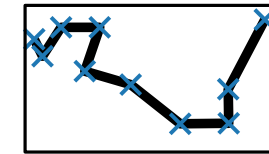
Beispiel 1: Vereinfachung von Kantenzügen



- viele Objekte in Landkarten werden durch Polygone oder Kantenzüge repräsentiert
- Detailgrad abhängig vom Maßstab (Generalisierung)

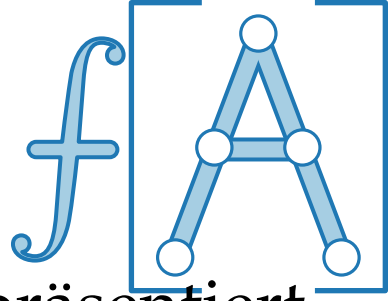


Maßstab 1 : X

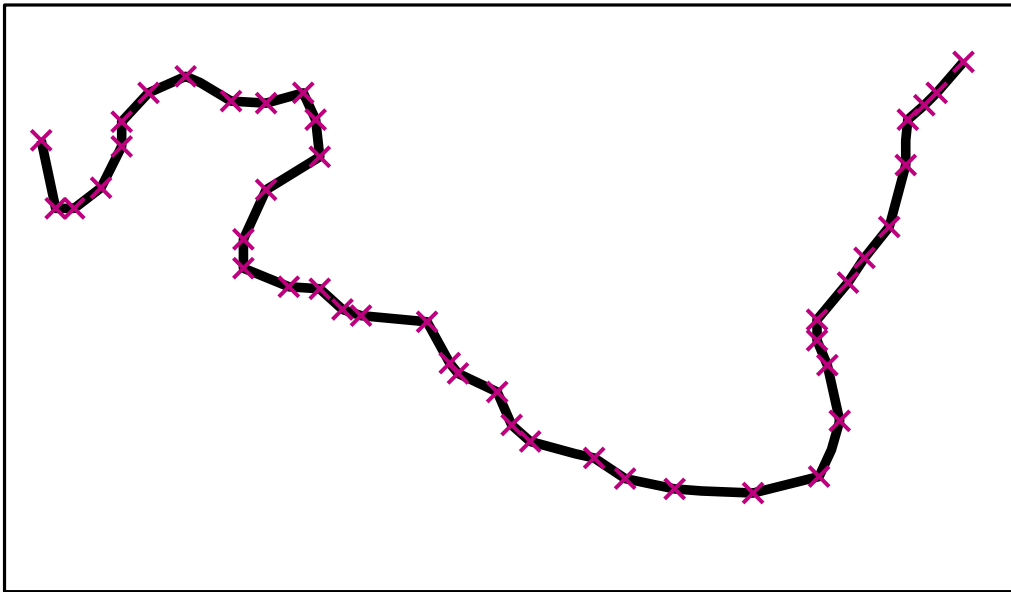


Maßstab 1 : (4X)

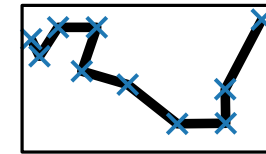
Beispiel 1: Vereinfachung von Kantenzügen



- viele Objekte in Landkarten werden durch Polygone oder Kantenzüge repräsentiert
- Detailgrad abhängig vom Maßstab (Generalisierung)



Maßstab 1 : X



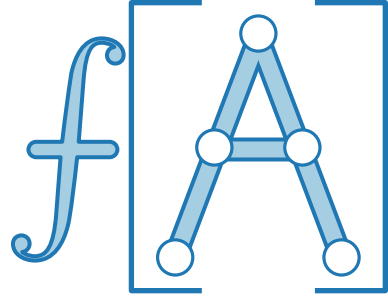
Maßstab 1 : (4X)

Geg. Kantenzug P

Ges. Kantenzug Q mit weniger Knoten und kleinem Fehler $|P - Q|$

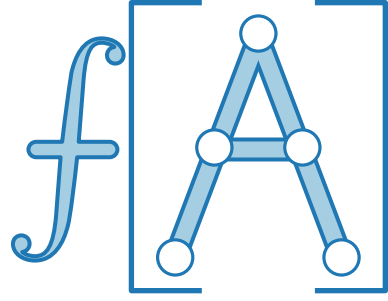
Beispiel 2: Schematisierung von Polygonen

- schematische Karten nutzen oft eingeschränkte Kantenrichtungen



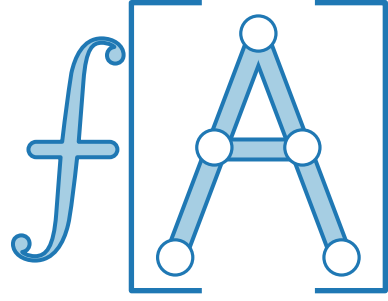
Beispiel 2: Schematisierung von Polygonen

- schematische Karten nutzen oft eingeschränkte Kantenrichtungen
- Polygonflächen müssen geeignet schematisiert werden



Beispiel 2: Schematisierung von Polygonen

- schematische Karten nutzen oft eingeschränkte Kantenrichtungen
- Polygonflächen müssen geeignet schematisiert werden



Beispiel 2: Schematisierung von Polygonen



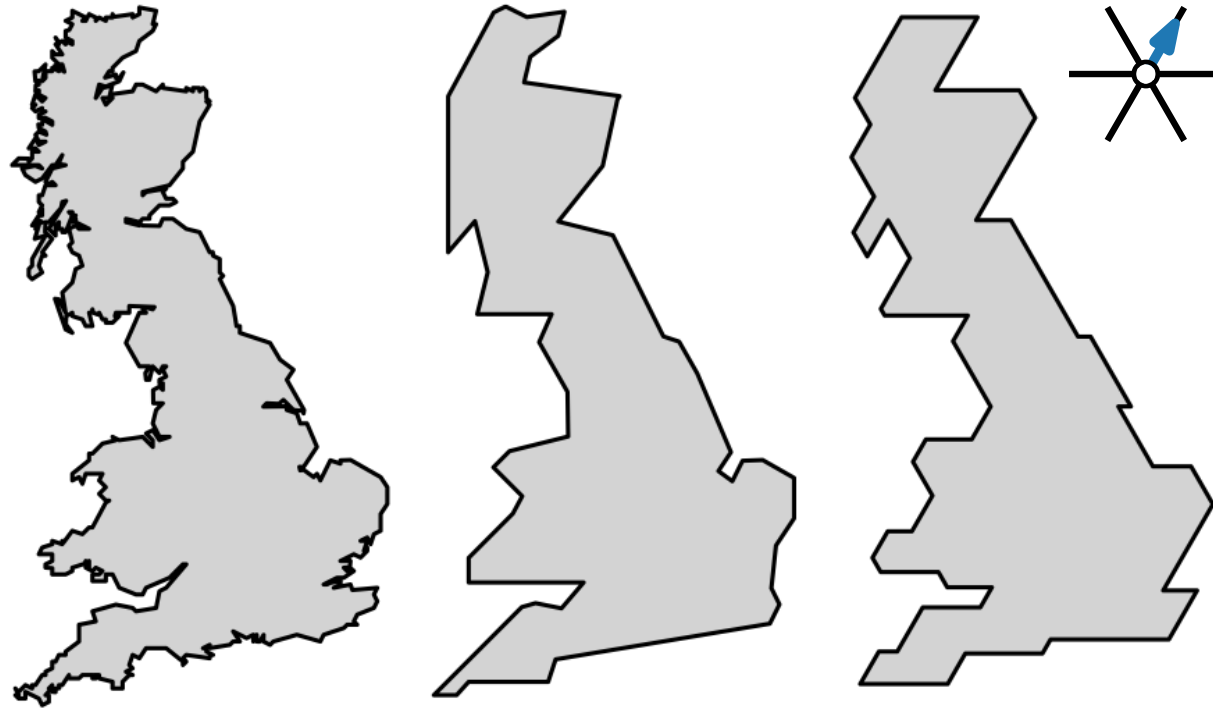
- schematische Karten nutzen oft eingeschränkte Kantenrichtungen
- Polygonflächen müssen geeignet schematisiert werden



Beispiel 2: Schematisierung von Polygonen



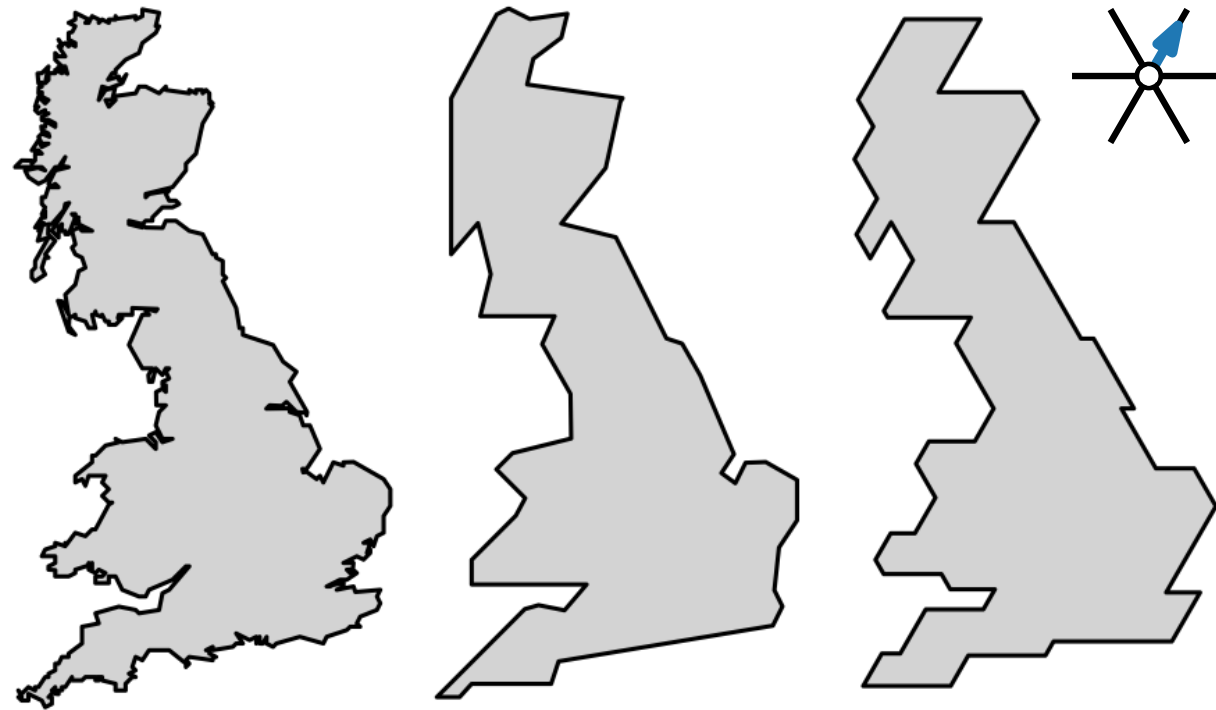
- schematische Karten nutzen oft eingeschränkte Kantenrichtungen
- Polygonflächen müssen geeignet schematisiert werden



Beispiel 2: Schematisierung von Polygonen



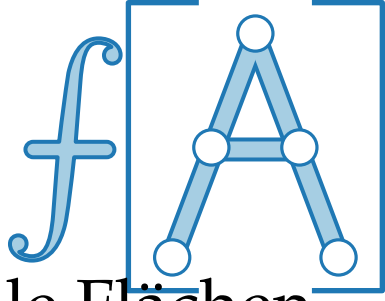
- schematische Karten nutzen oft eingeschränkte Kantenrichtungen
- Polygonflächen müssen geeignet schematisiert werden



Geg. Polygon P mit Fläche A , Richtungsmenge $\mathcal{C}$

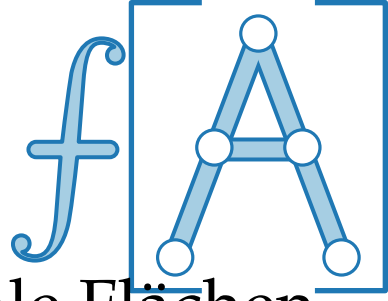
Ges. $\mathcal{C}$ -orientiertes Polygon Q mit gleicher Fläche A und kleinem Fehler $|P - Q|$

Beispiel 3: Flächenkartogramme



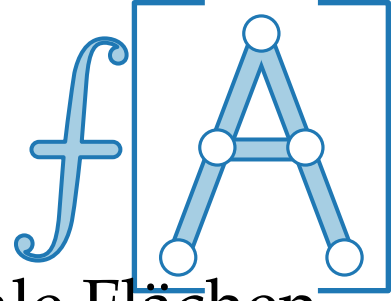
- abstrakte statistische thematische Karten nutzen u.a. verzerrte proportionale Flächen

Beispiel 3: Flächenkartogramme

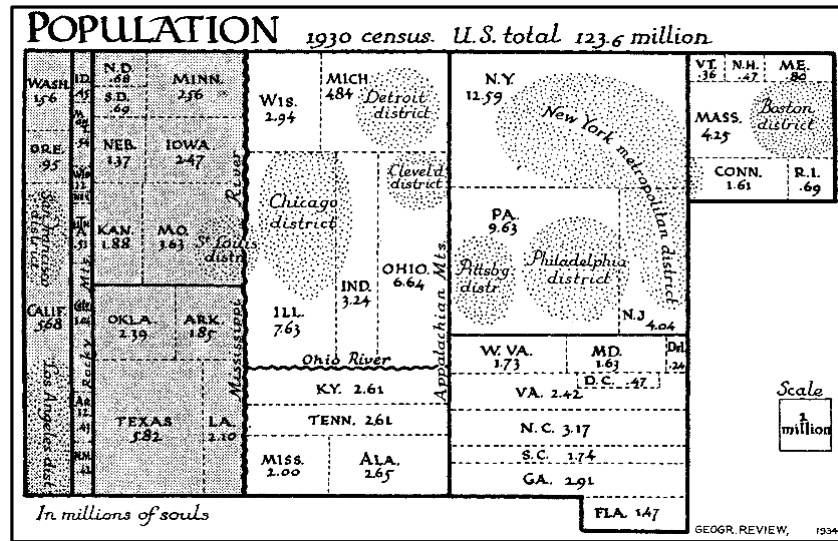


- abstrakte statistische thematische Karten nutzen u.a. verzerrte proportionale Flächen
- proportionale Kontaktrepräsentation des Dualgraphs

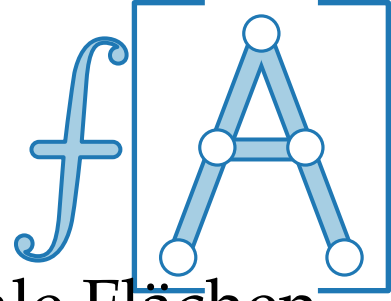
Beispiel 3: Flächenkartogramme



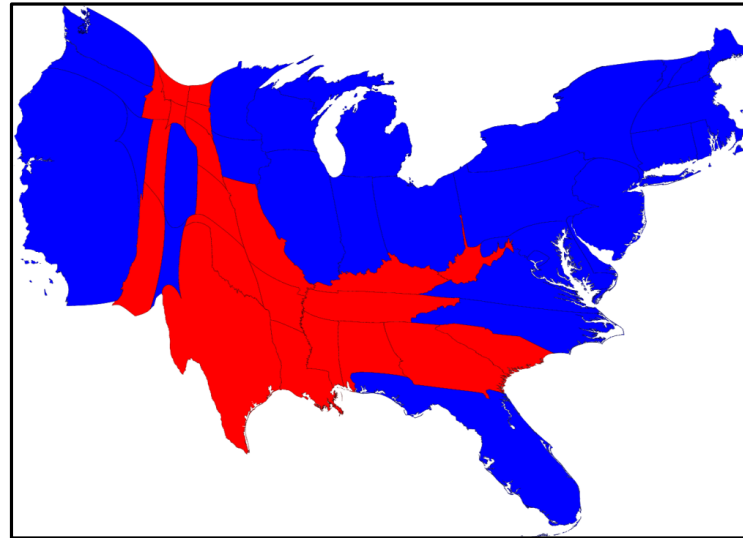
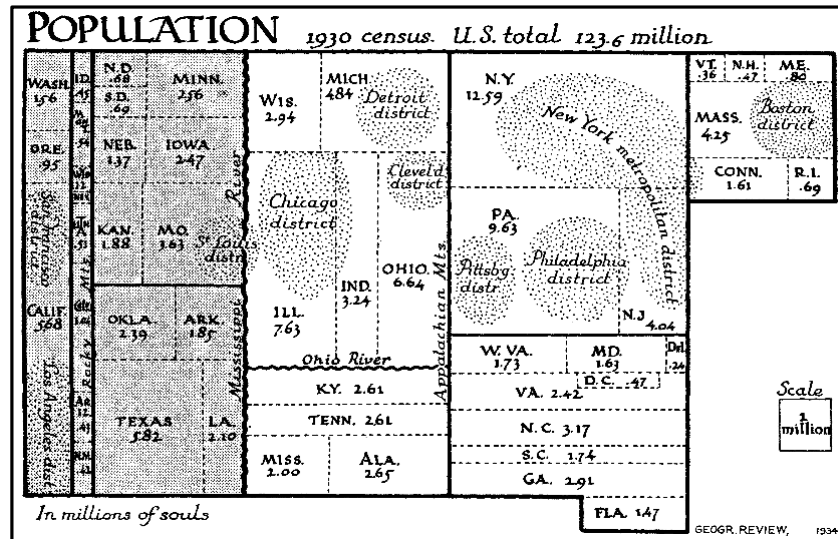
- abstrakte statistische thematische Karten nutzen u.a. verzerrte proportionale Flächen
- proportionale Kontaktrepräsentation des Dualgraphs



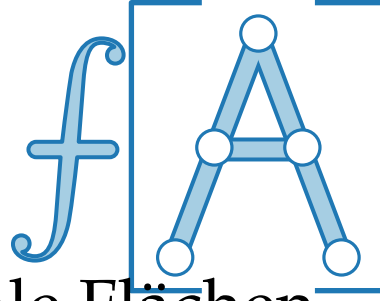
Beispiel 3: Flächenkartogramme



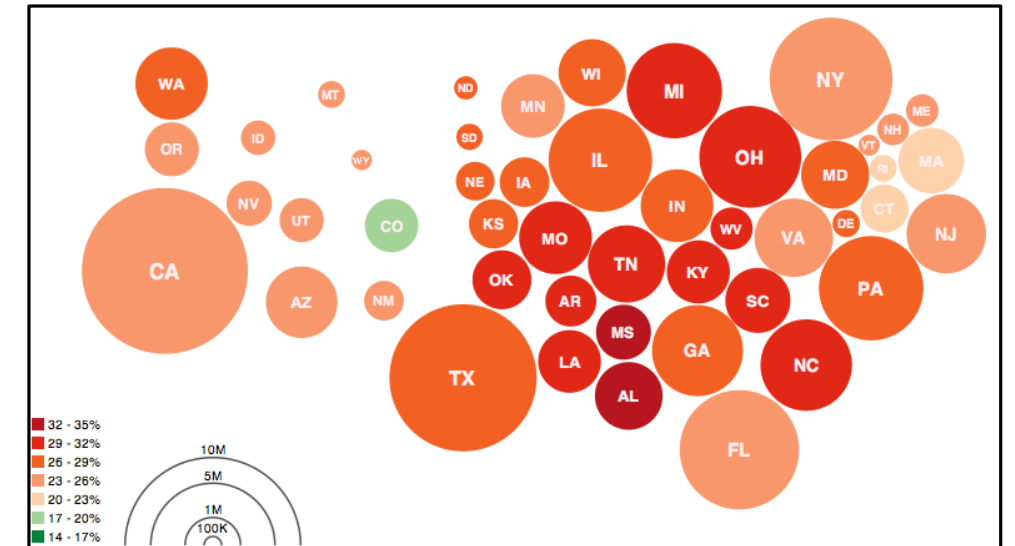
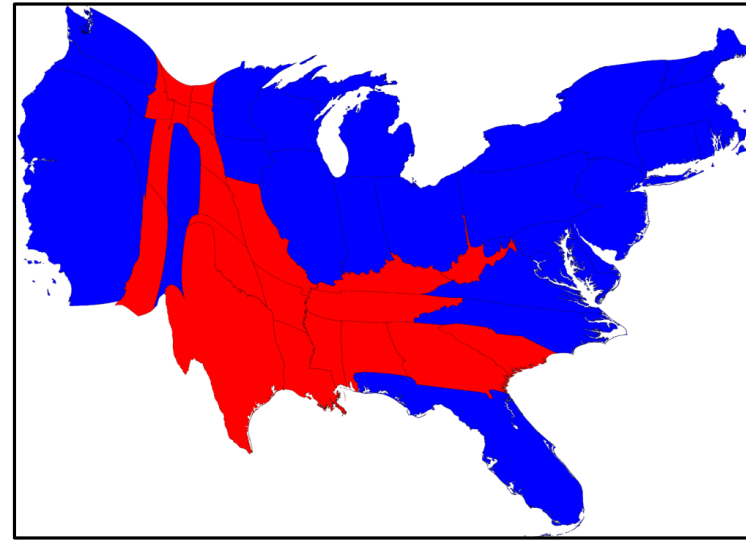
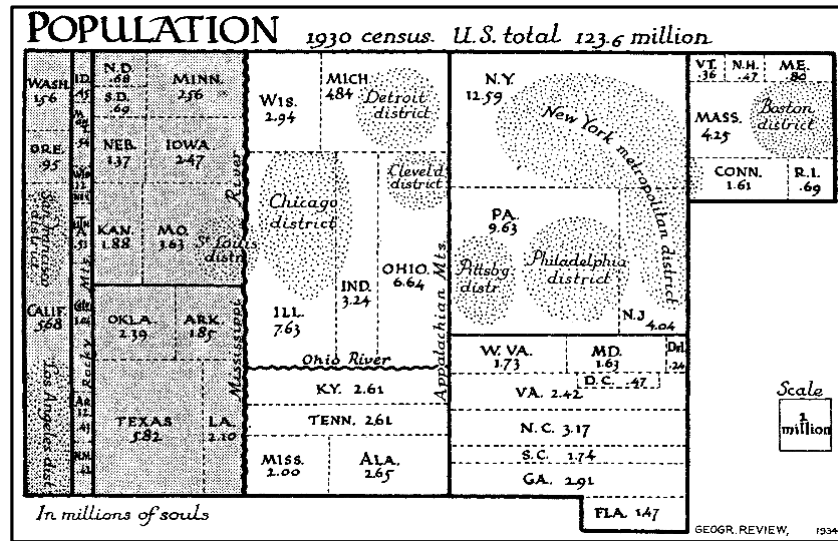
- abstrakte statistische thematische Karten nutzen u.a. verzerrte proportionale Flächen
- proportionale Kontaktrepräsentation des Dualgraphs



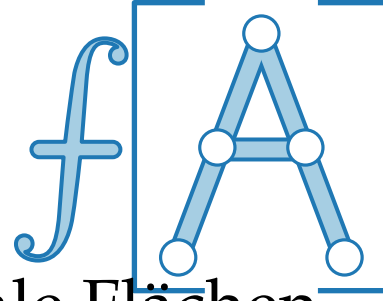
Beispiel 3: Flächenkartogramme



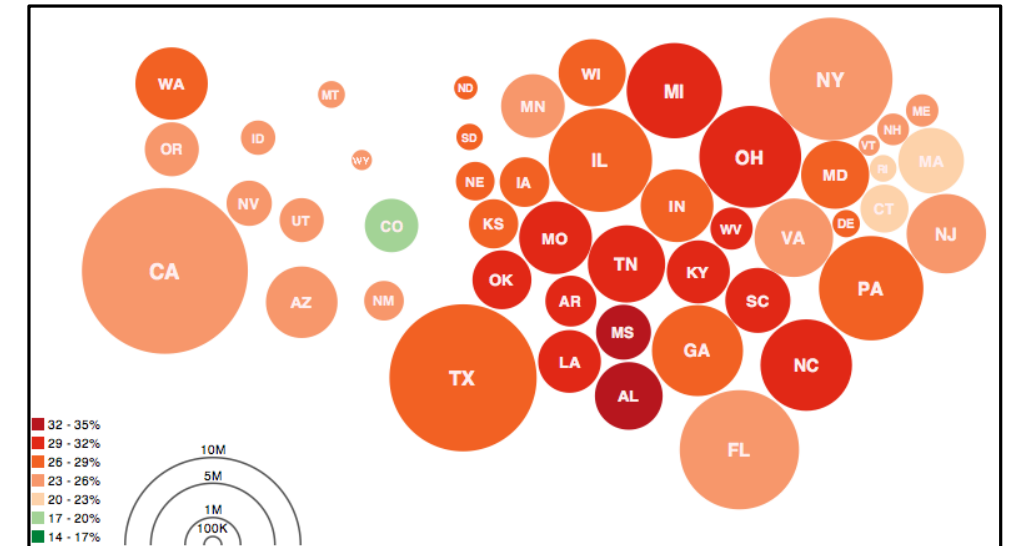
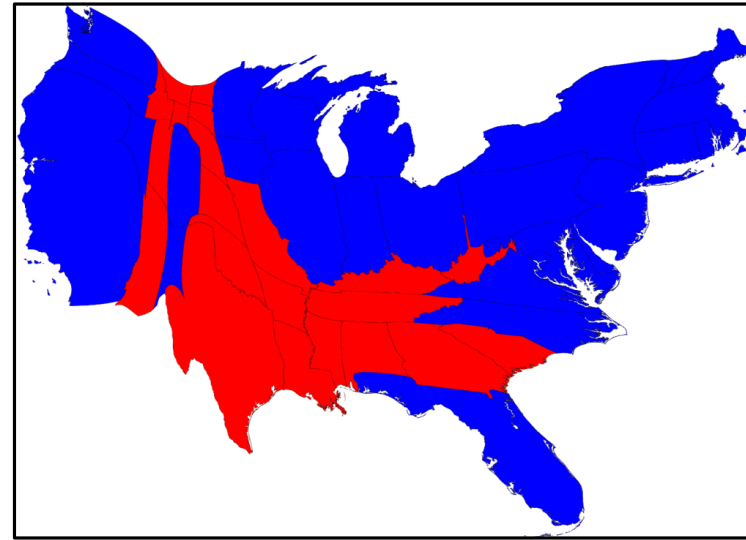
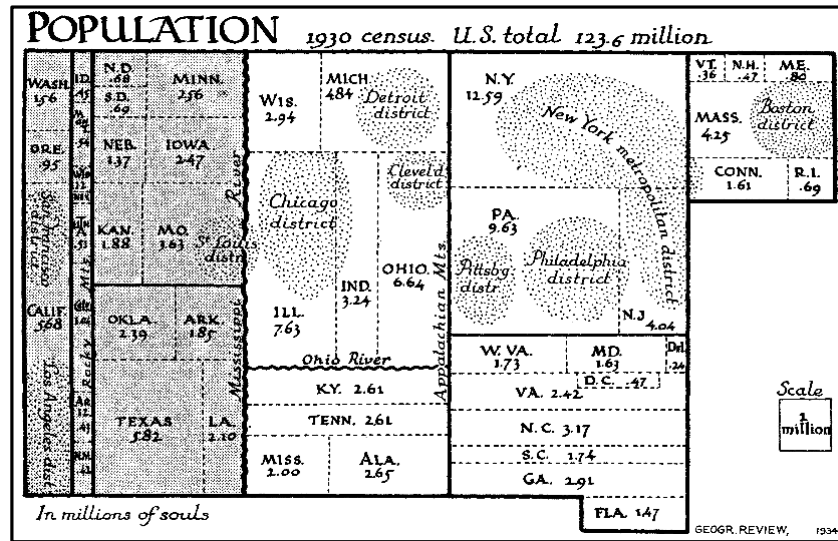
- abstrakte statistische thematische Karten nutzen u.a. verzerrte proportionale Flächen
- proportionale Kontaktrepräsentation des Dualgraphs



Beispiel 3: Flächenkartogramme



- abstrakte statistische thematische Karten nutzen u.a. verzerrte proportionale Flächen
- proportionale Kontaktrepräsentation des Dualgraphs



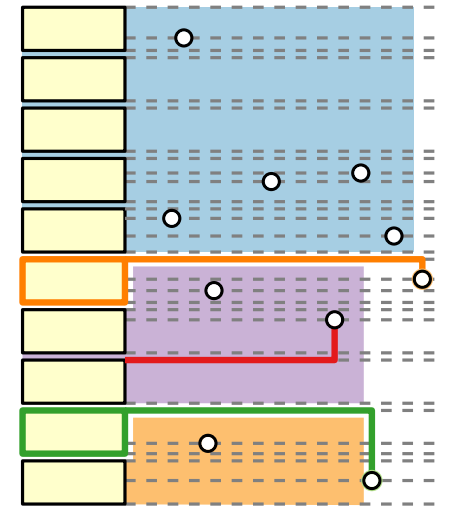
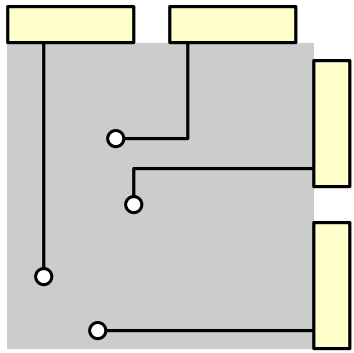
Geg. gewichtete politische Karte (Unterteilung der Ebene)
Ges. entsprechende verzerrte Karte, deren Flächen proportional zu den Gewichten sind



Fortgeschrittene Algorithmen

14. Vorlesung Algorithmen für GIS: Kartenbeschriftungen

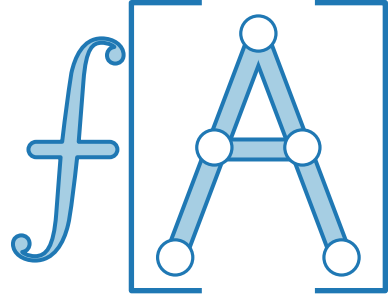
Teil II: Problemstellung



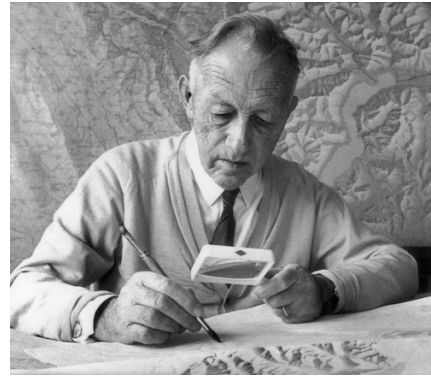
Kartenbeschriftungen

“Poor, sloppy, amateurisch type placement is irresponsible; it spoils even the best image and impedes reading.”

[E. Imhof '75]



Eduard Imhof
*1895 Schiers, Schweiz
†1986 Erlenbach, Schweiz



Fotografie von Ernst Liniger,
um 1980 (Alpines Museum
der Schweiz, Bern)

Kartenbeschriftungen



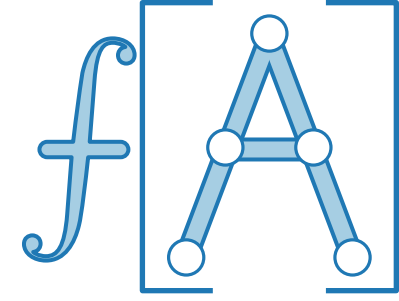
"Poor, sloppy, amateurisch type placement is irresponsible; it spoils even the best image and impedes reading."
[E. Imhof '75]

Eduard Imhof
*1895 Schiers, Schweiz
†1986 Erlenbach, Schweiz



Fotografie von Ernst Liniger,
um 1980 (Alpines Museum
der Schweiz, Bern)

Kartenbeschriftungen



“Poor, sloppy, amateurisch type placement is irresponsible; it spoils even the best image and impedes reading.”
[E. Imhof '75]

Eduard Imhof
*1895 Schiers, Schweiz
†1986 Erlenbach, Schweiz



Fotografie von Ernst Liniger, um 1980 (Alpines Museum der Schweiz, Bern)

Kartenbeschriftungen



“Poor, sloppy, amateurisch type placement is irresponsible; it spoils even the best image and impedes reading.”

[E. Imhof '75]

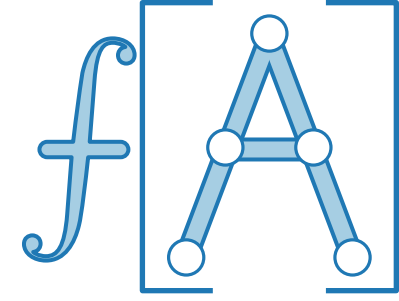
Beschriftungen für:

Eduard Imhof
*1895 Schiers, Schweiz
†1986 Erlenbach, Schweiz



Fotografie von Ernst Liniger, um 1980 (Alpines Museum der Schweiz, Bern)

Kartenbeschriftungen



“Poor, sloppy, amateurisch type placement is irresponsible; it spoils even the best image and impedes reading.”

[E. Imhof '75]

Beschriftungen für:

■ Fläche

Eduard Imhof
*1895 Schiers, Schweiz
†1986 Erlenbach, Schweiz



Fotografie von Ernst Liniger,
um 1980 (Alpines Museum
der Schweiz, Bern)

Kartenbeschriftungen



"Poor, sloppy, amateurisch type placement is irresponsible; it spoils even the best image and impedes reading."

[E. Imhof '75]

Beschriftungen für:

- Fläche
- Linien

Eduard Imhof
*1895 Schiers, Schweiz
†1986 Erlenbach, Schweiz



Fotografie von Ernst Liniger, um 1980 (Alpines Museum der Schweiz, Bern)

Kartenbeschriftungen



"Poor, sloppy, amateurisch type placement is irresponsible; it spoils even the best image and impedes reading."

[E. Imhof '75]

Beschriftungen für:

- Fläche
- Linien
- Punkte

Eduard Imhof
*1895 Schiers, Schweiz
†1986 Erlenbach, Schweiz



Fotografie von Ernst Liniger, um 1980 (Alpines Museum der Schweiz, Bern)

Kartenbeschriftungen



"Poor, sloppy, amateurisch type placement is irresponsible; it spoils even the best image and impedes reading."

[E. Imhof '75]

Beschriftungen für:

- Fläche
- Linien
- Punkte

Eduard Imhof
*1895 Schiers, Schweiz
†1986 Erlenbach, Schweiz



Fotografie von Ernst Liniger, um 1980 (Alpines Museum der Schweiz, Bern)

Kartenbeschriftungen



"Poor, sloppy, amateurisch type placement is irresponsible; it spoils even the best image and impedes reading."

[E. Imhof '75]

Beschriftungen für:

- Fläche
- Linien
- Punkte

abhängig vom Maßstab!
(Berlin: Fläche oder Punkt)

Eduard Imhof
*1895 Schiers, Schweiz
†1986 Erlenbach, Schweiz

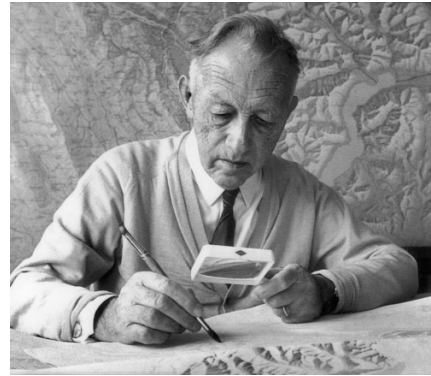


Fotografie von Ernst Liniger, um 1980 (Alpines Museum der Schweiz, Bern)

Kriterien für Beschriftungen



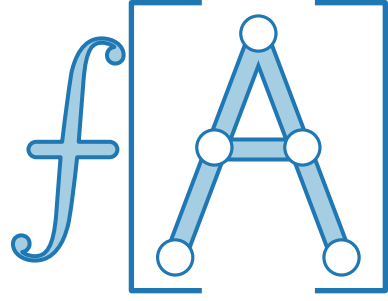
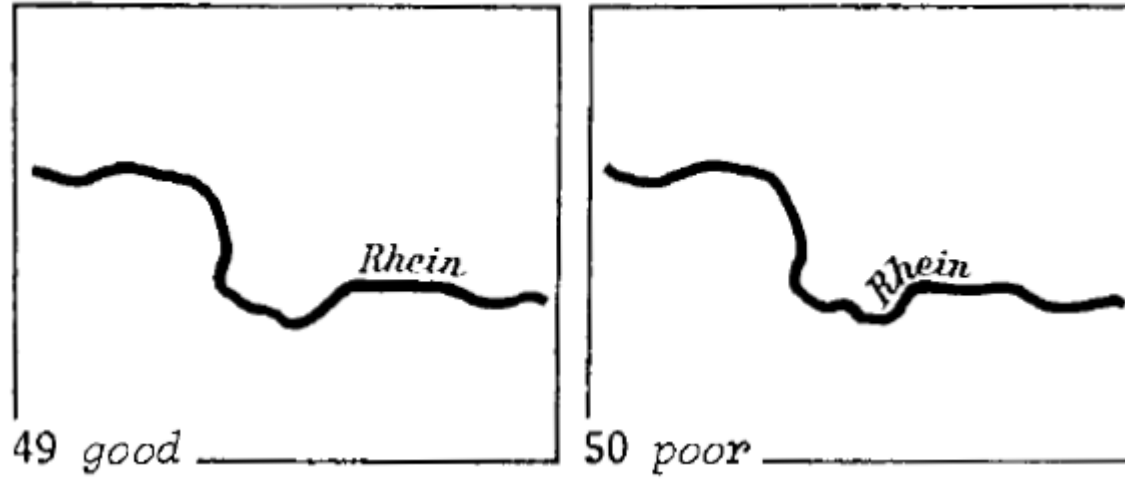
Eduard Imhof
*1895 Schiers, Schweiz
†1986 Erlenbach, Schweiz



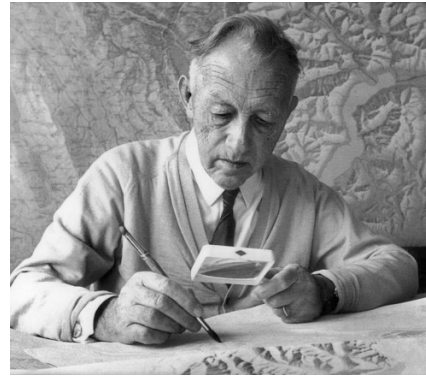
Fotografie von Ernst Liniger,
um 1980 (Alpines Museum
der Schweiz, Bern)

Kriterien für Beschriftungen

■ Lesbarkeit



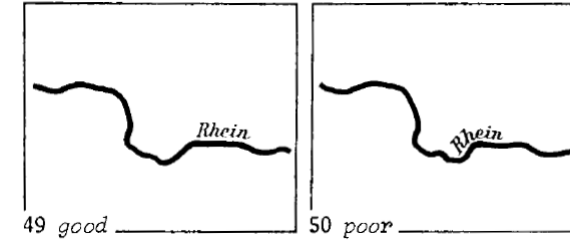
Eduard Imhof
*1895 Schiers, Schweiz
†1986 Erlenbach, Schweiz



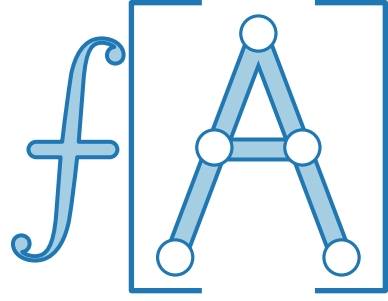
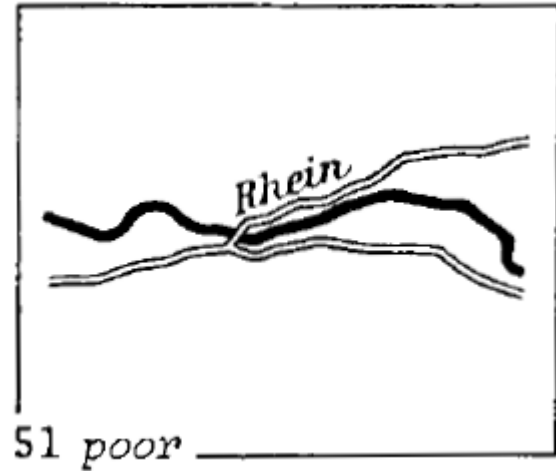
Fotografie von Ernst Liniger,
um 1980 (Alpines Museum
der Schweiz, Bern)

Kriterien für Beschriftungen

- Lesbarkeit



- klare Zuordnung von Namen zu Objekten



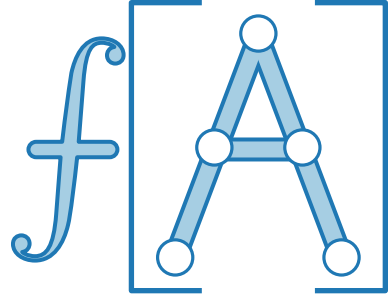
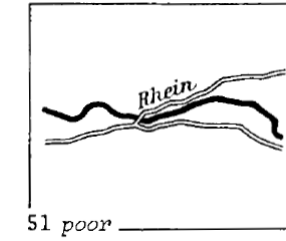
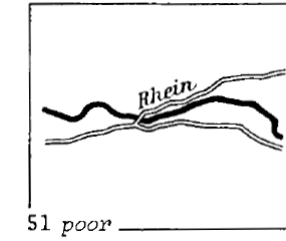
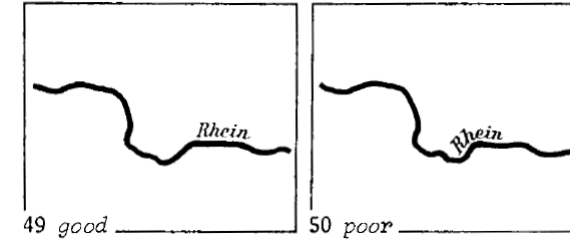
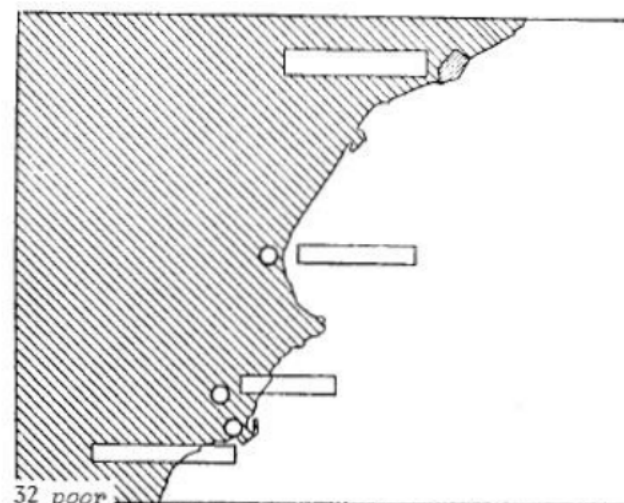
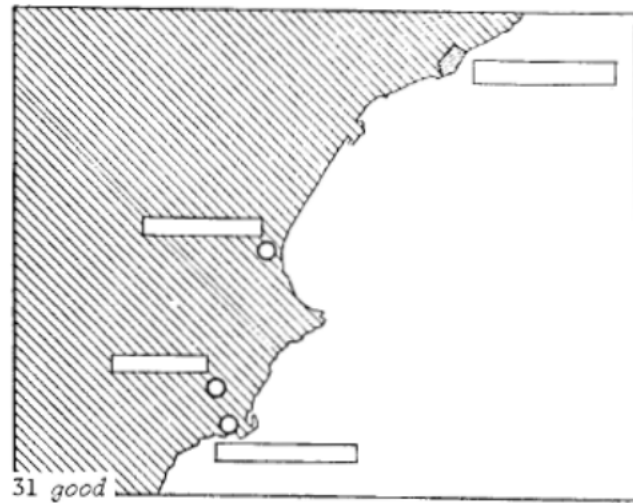
Eduard Imhof
*1895 Schiers, Schweiz
†1986 Erlenbach, Schweiz



Fotografie von Ernst Liniger,
um 1980 (Alpines Museum
der Schweiz, Bern)

Kriterien für Beschriftungen

- Lesbarkeit
- klare Zuordnung von Namen zu Objekten
- Namen sollen anderen Karteninhalt wenig stören (keine Verdeckung von Objekten)



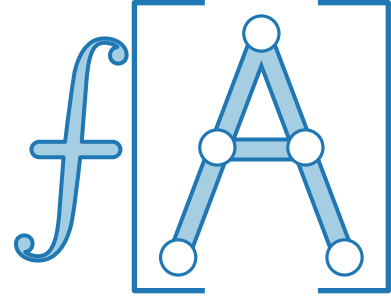
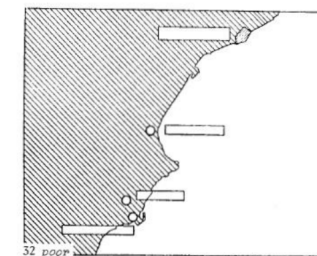
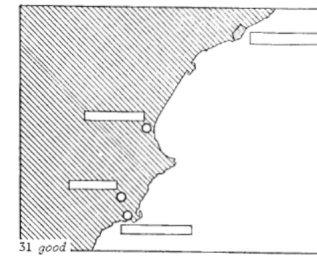
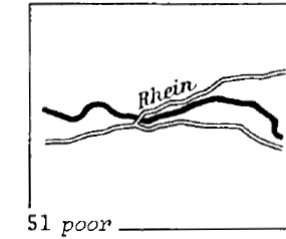
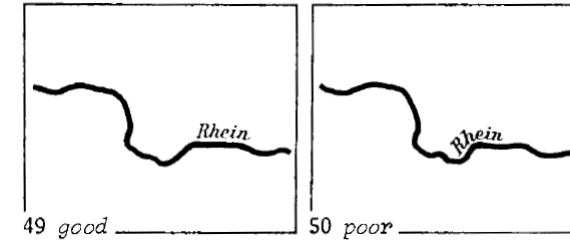
Eduard Imhof
*1895 Schiers, Schweiz
†1986 Erlenbach, Schweiz



Fotografie von Ernst Liniger,
um 1980 (Alpines Museum
der Schweiz, Bern)

Kriterien für Beschriftungen

- Lesbarkeit
- klare Zuordnung von Namen zu Objekten
- Namen sollen anderen Karteninhalt wenig stören (keine Verdeckung von Objekten)
- Namen sollen Verständnis von Kartenobjekten erleichtern



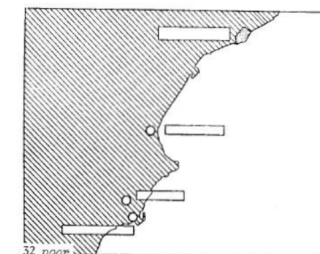
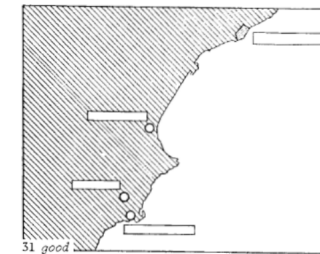
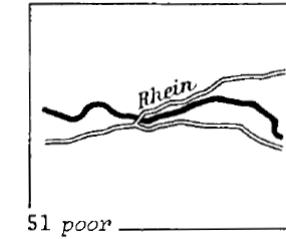
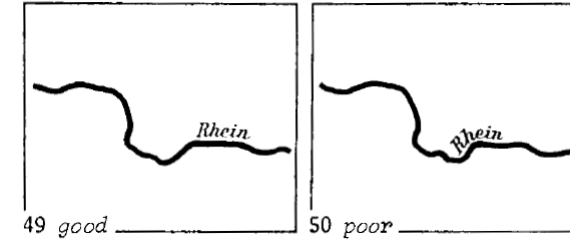
Eduard Imhof
*1895 Schiers, Schweiz
†1986 Erlenbach, Schweiz



Fotografie von Ernst Liniger,
um 1980 (Alpines Museum
der Schweiz, Bern)

Kriterien für Beschriftungen

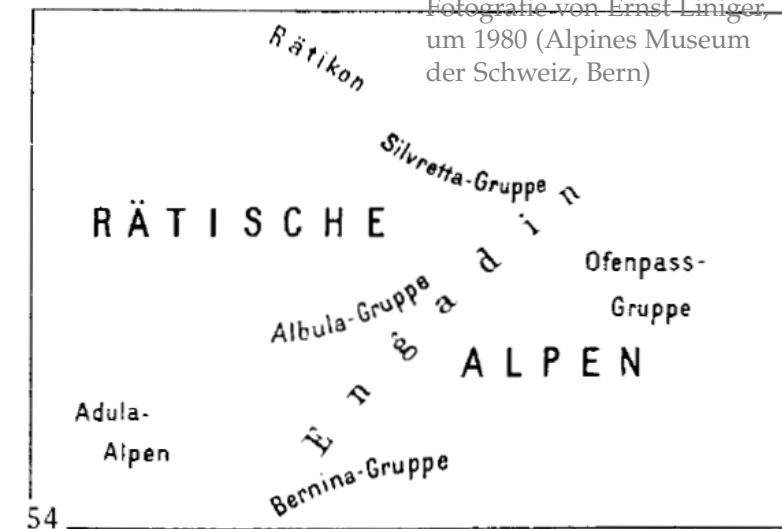
- Lesbarkeit
- klare Zuordnung von Namen zu Objekten
- Namen sollen anderen Karteninhalt wenig stören (keine Verdeckung von Objekten)
- Namen sollen Verständnis von Kartenobjekten erleichtern
- Schrifttyp und -größe sollen Klassen und Hierarchien wiedergeben.



Eduard Imhof
*1895 Schiers, Schweiz
†1986 Erlenbach, Schweiz

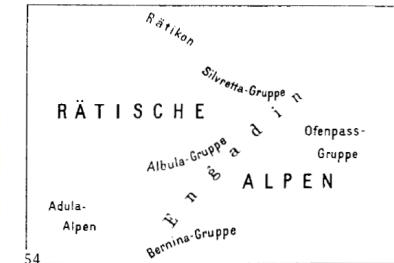
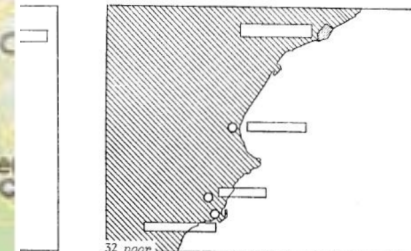
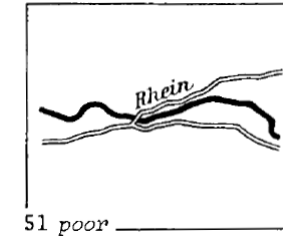
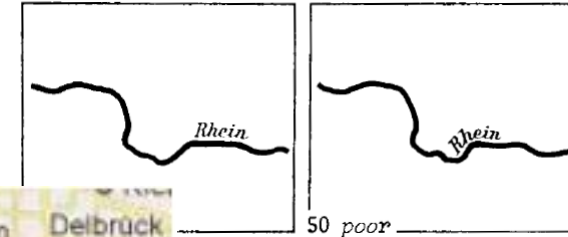
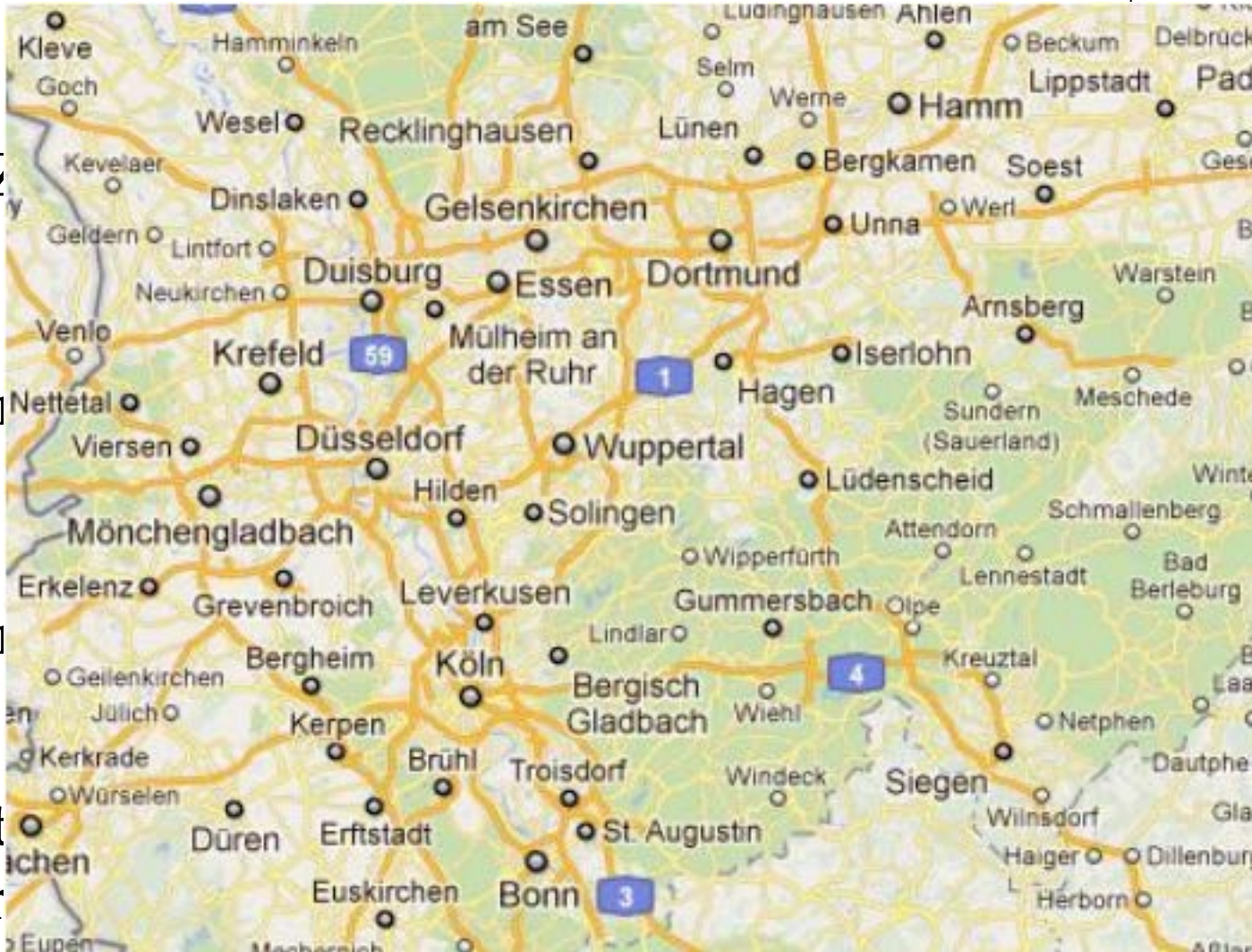


Fotografie von Ernst Liniger,
um 1980 (Alpines Museum
der Schweiz, Bern)



Kriterien für Beschriftungen

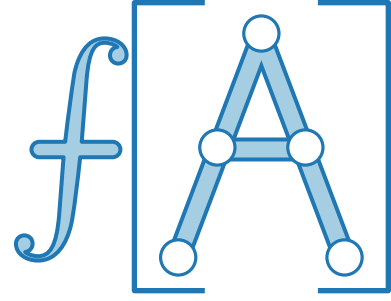
- Lesbarkeit
- klare Zeilen
- Namen nicht überlappen
- Namen nicht überlappen
- Schriftgröße und Hierarchie
- Dichte der Namen soll angemessen variieren.



Eduard Imhof
*1895 Schiers, Schweiz
†1986 Erlenbach, Schweiz

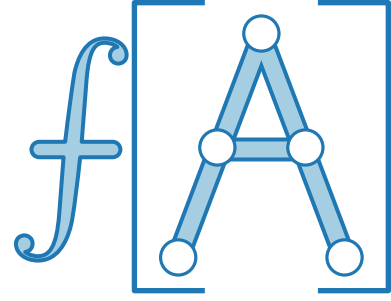
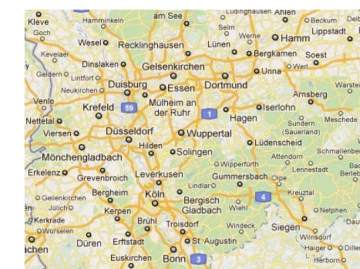
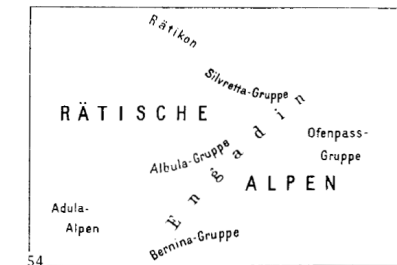
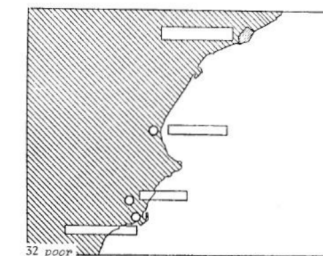
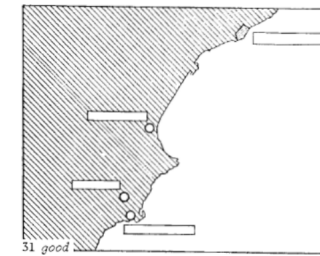
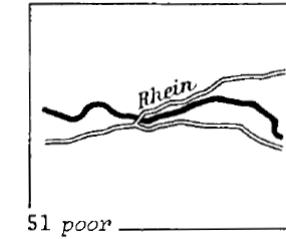
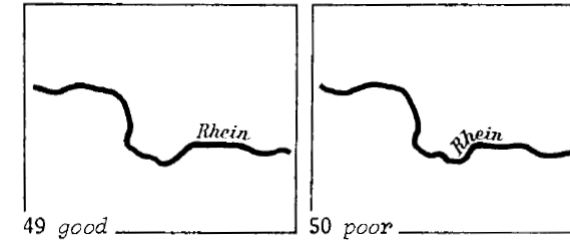


Fotografie von Ernst Liniger,
um 1980 (Alpines Museum
der Schweiz, Bern)



Kriterien für Beschriftungen

- Lesbarkeit
- klare Zuordnung von Namen zu Objekten
- Namen sollen anderen Karteninhalt wenig stören (keine Verdeckung von Objekten)
- Namen sollen Verständnis von Kartenobjekten erleichtern
- Schrifttyp und -größe sollen Klassen und Hierarchien wiedergeben.
- Dichte der Namen soll angemessen variieren.

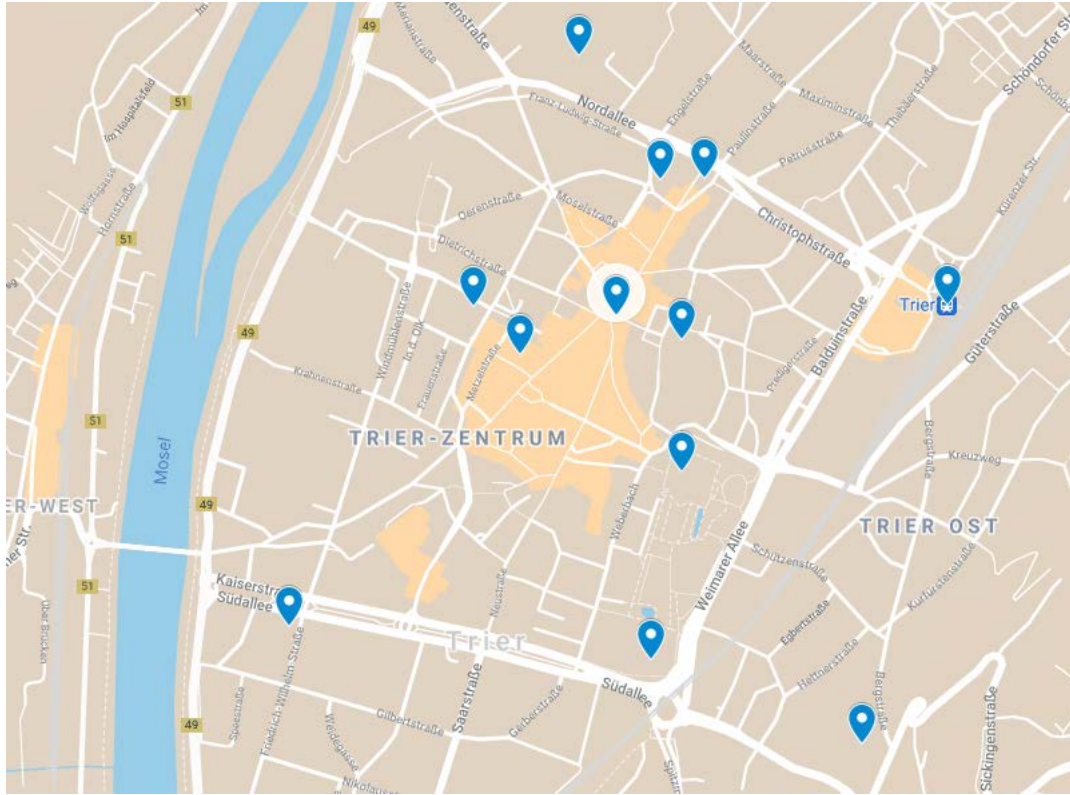


Eduard Imhof
*1895 Schiers, Schweiz
†1986 Erlenbach, Schweiz



Fotografie von Ernst Liniger,
um 1980 (Alpines Museum
der Schweiz, Bern)

Randbeschriftungen



Randbeschriftungen



Randbeschriftungen



Nachteile klassischer Kartenbeschriftungen

Randbeschriftungen



Nachteile klassischer Kartenbeschriftungen

- funktioniert nur gut für dünne Punktmengen

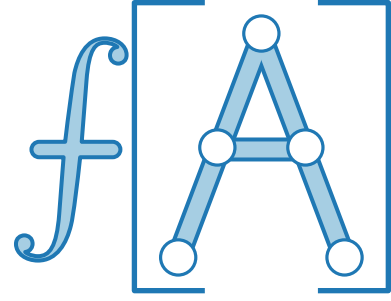
Randbeschriftungen



Nachteile klassischer Kartenbeschriftungen

- funktioniert nur gut für dünne Punktmengen
- Beschriftung überdecken die Karte

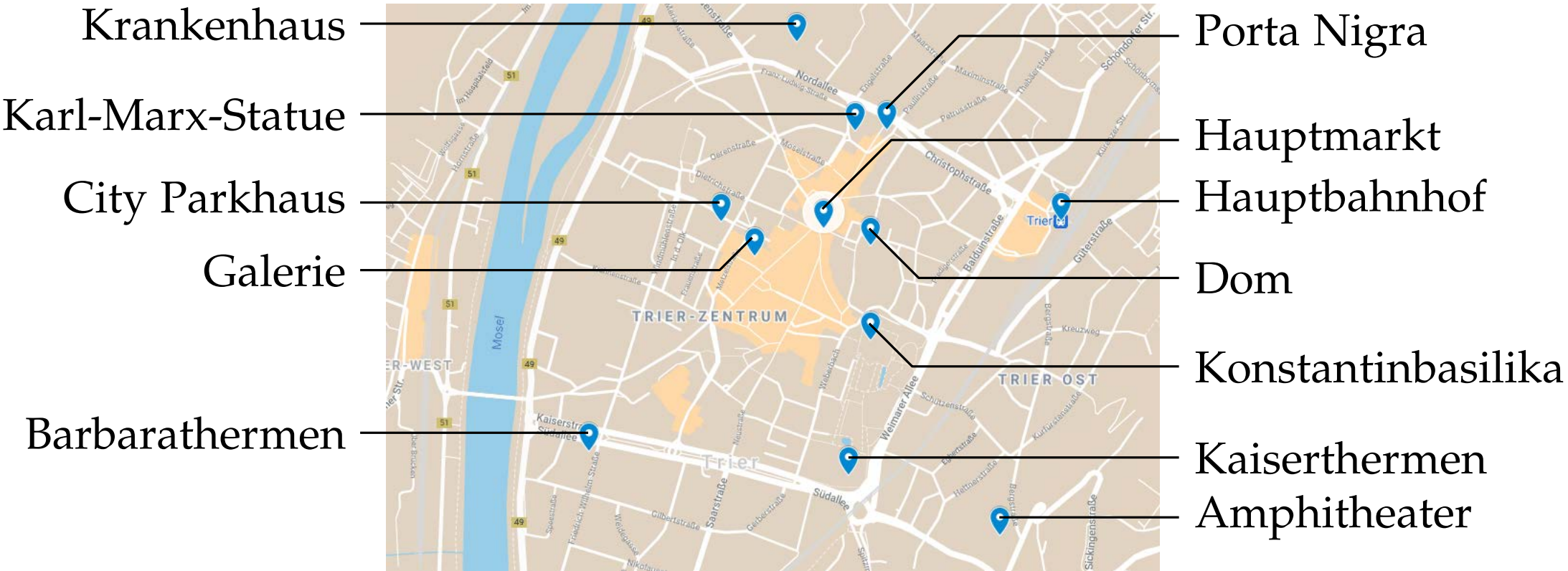
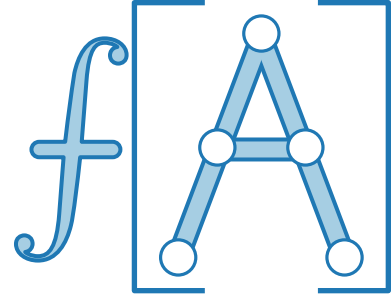
Randbeschriftungen



Nachteile klassischer Kartenbeschriftungen

- funktioniert nur gut für dünne Punktmengen
- Beschriftung überdecken die Karte
- Nicht alle Beschriftungen können angezeigt werden

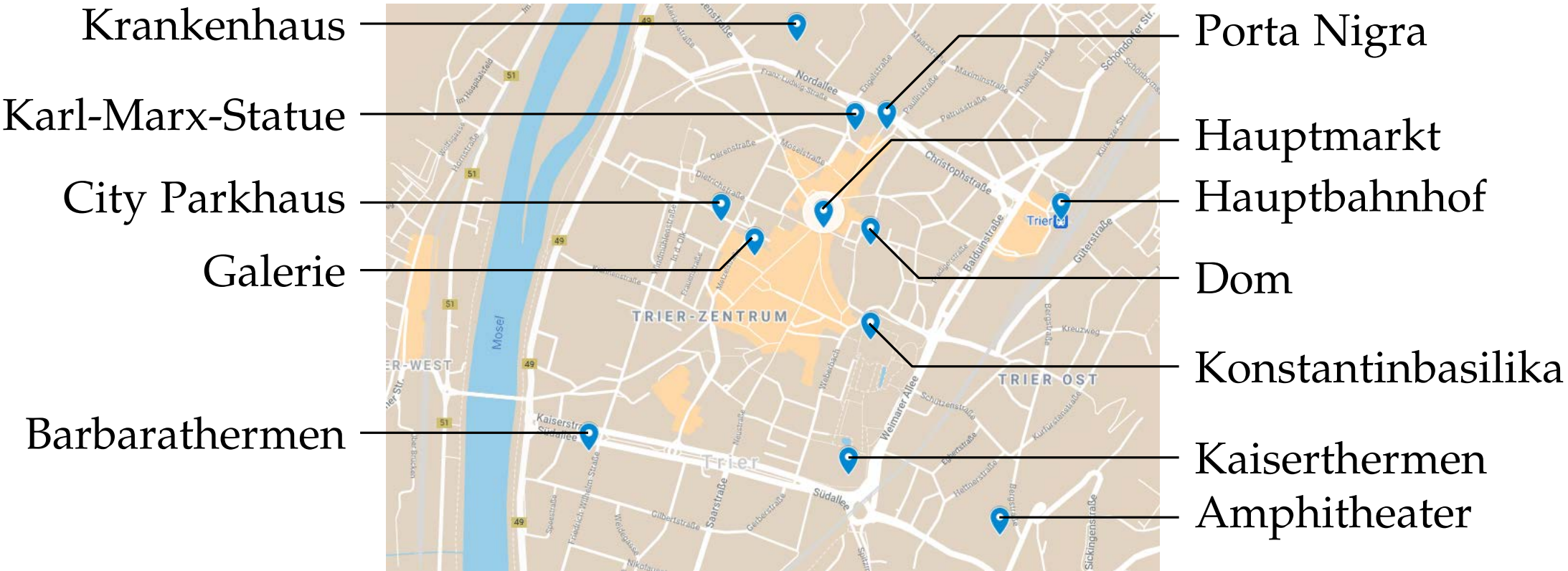
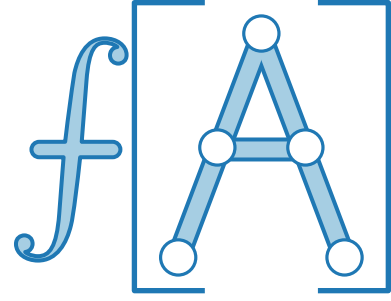
Randbeschriftungen



Nachteile klassischer Kartenbeschriftungen

- funktioniert nur gut für dünne Punktmengen
- Beschriftung überdecken die Karte
- Nicht alle Beschriftungen können angezeigt werden

Randbeschriftungen

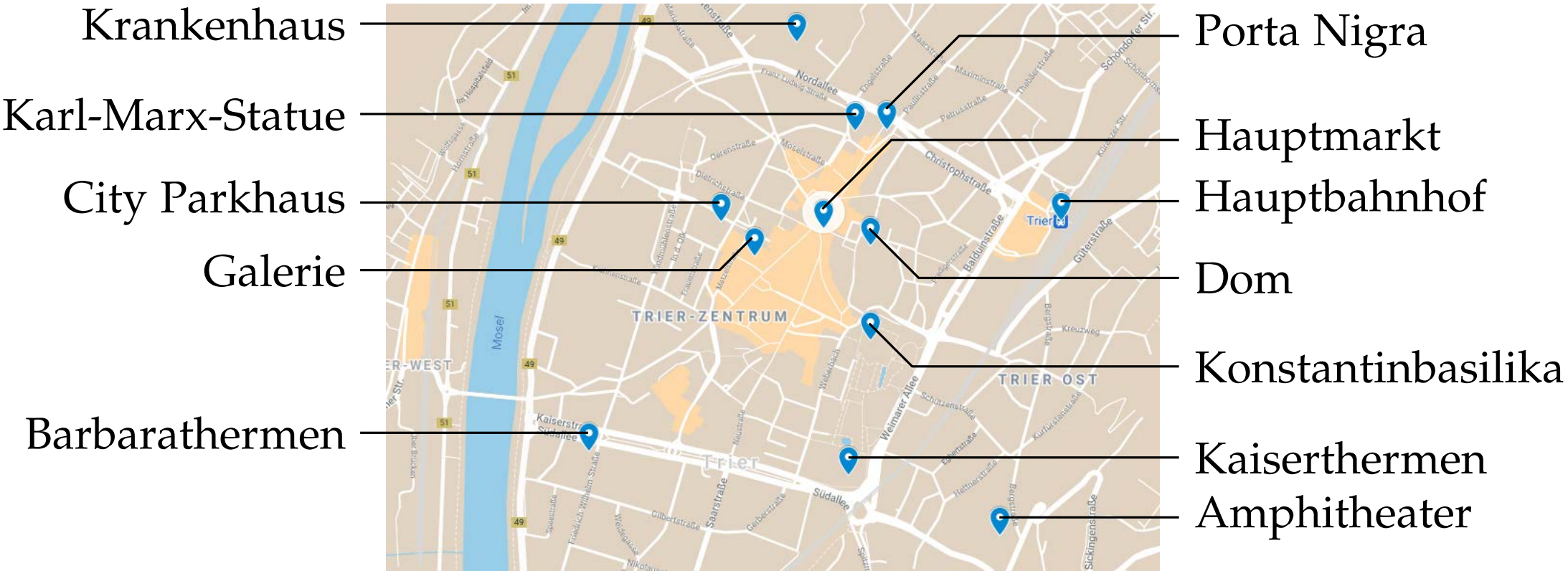
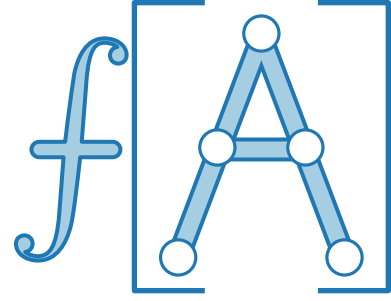


Nachteile klassischer Kartenbeschriftungen

- funktioniert nur gut für dünne Punktmengen
- Beschriftung überdecken die Karte
- Nicht alle Beschriftungen können angezeigt werden

Vorteile von Randbeschriftungen

Randbeschriftungen



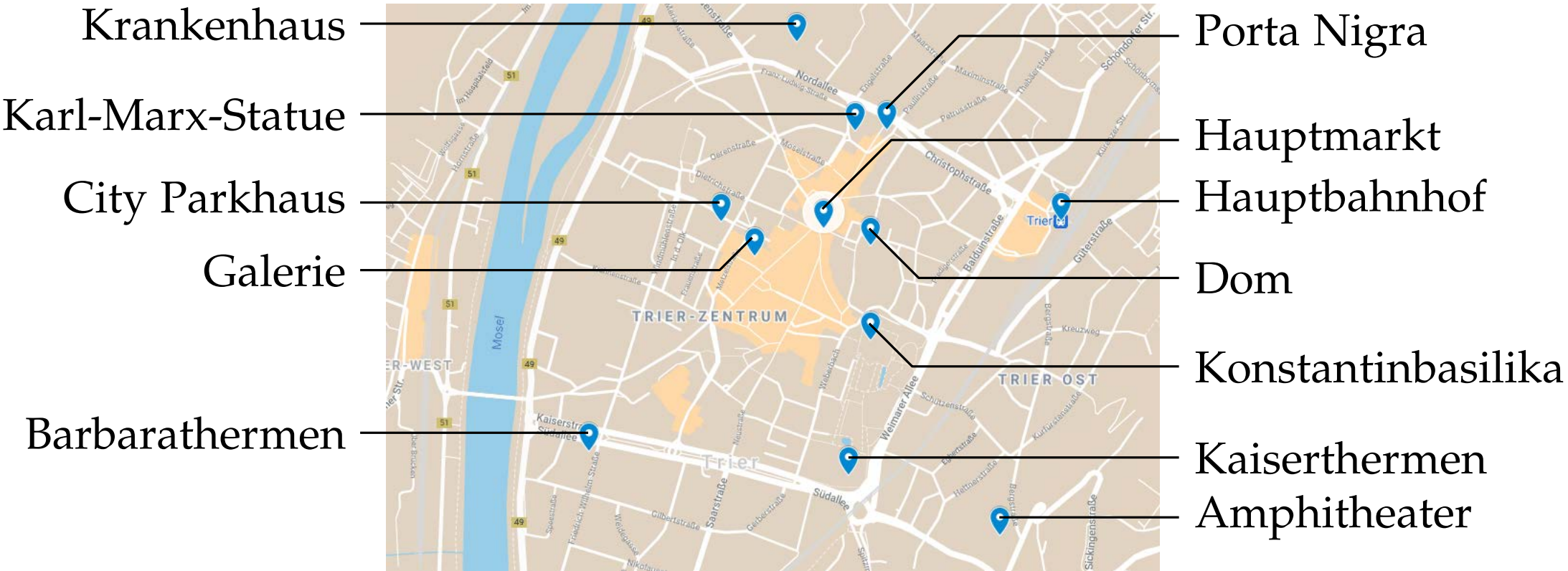
Nachteile klassischer Kartenbeschriftungen

- funktioniert nur gut für dünne Punktmengen
- Beschriftung überdecken die Karte
- Nicht alle Beschriftungen können angezeigt werden

Vorteile von Randbeschriftungen

- Funktioniert gut für dichte Punktmengen

Randbeschriftungen



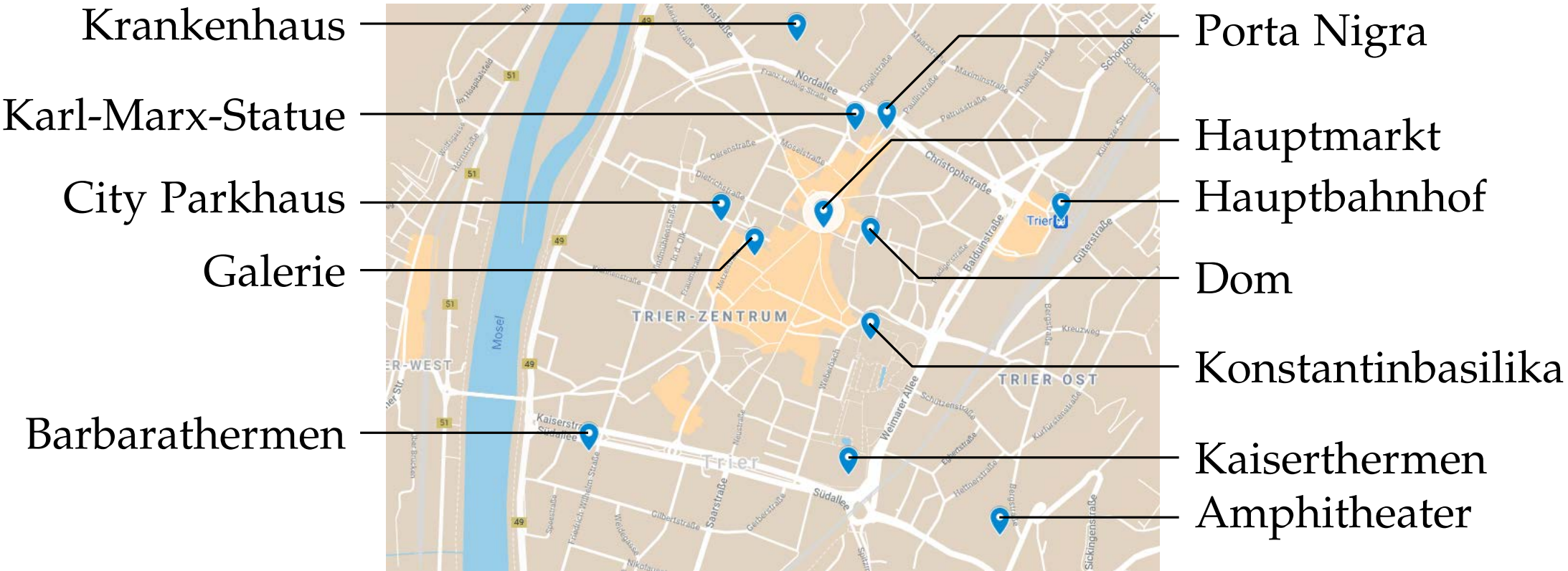
Nachteile klassischer Kartenbeschriftungen

- funktioniert nur gut für dünne Punktmengen
- Beschriftung überdecken die Karte
- Nicht alle Beschriftungen können angezeigt werden

Vorteile von Randbeschriftungen

- Funktioniert gut für dichte Punktmengen
- Karte wird weniger verdeckt

Randbeschriftungen



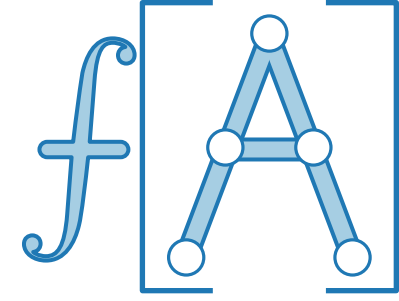
Nachteile klassischer Kartenbeschriftungen

- funktioniert nur gut für dünne Punktmengen
- Beschriftung überdecken die Karte
- Nicht alle Beschriftungen können angezeigt werden

Vorteile von Randbeschriftungen

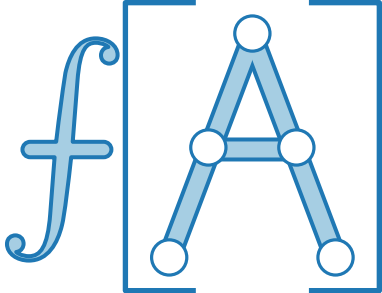
- Funktioniert gut für dichte Punktmengen
- Karte wird weniger verdeckt
- Alle Punkte können beschriftet werden

Randbeschriftungen

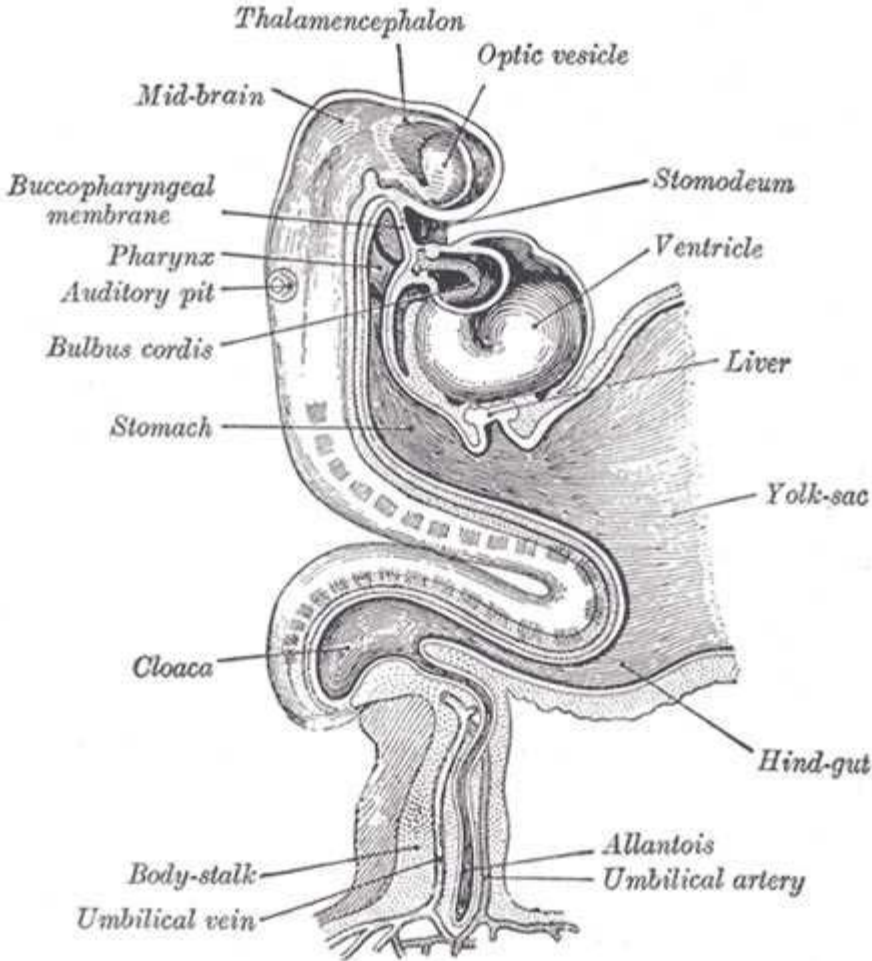


©DW-TV

Randbeschriftungen

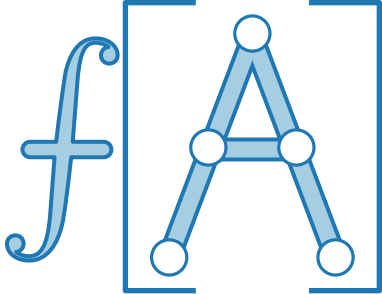


©DW-TV

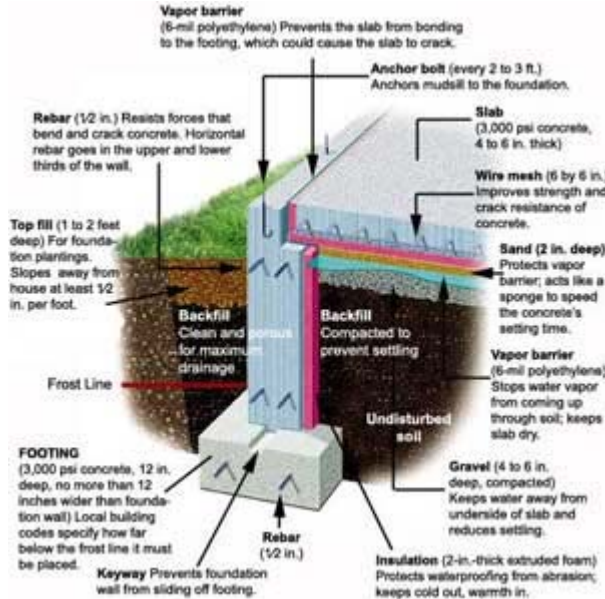


Henry Vandyke Carter, via Wikimedia Commons

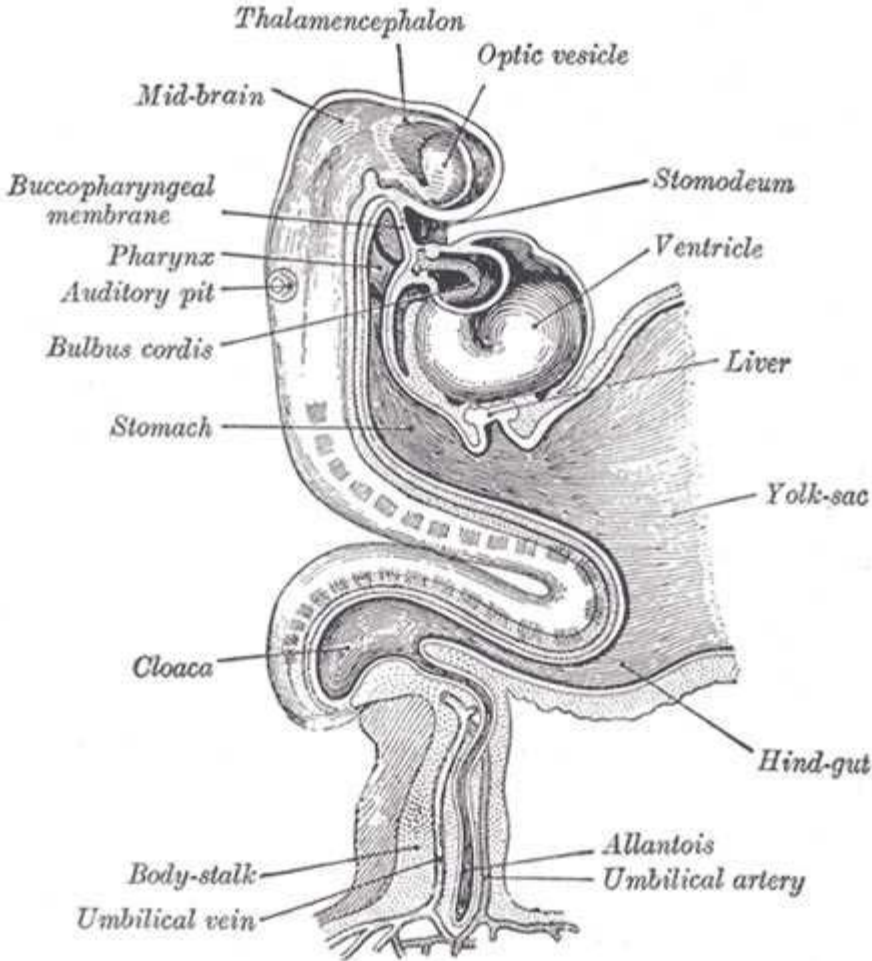
Randbeschriftungen



©DW-TV



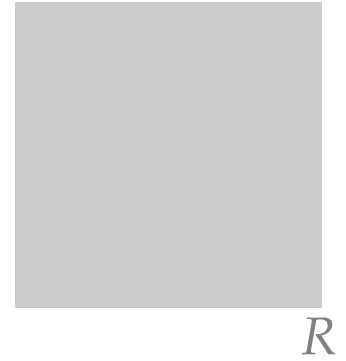
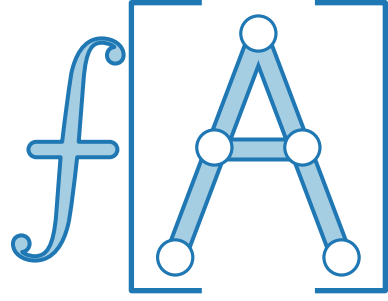
©friv5games.me



Henry Vandyke Carter, via Wikimedia Commons

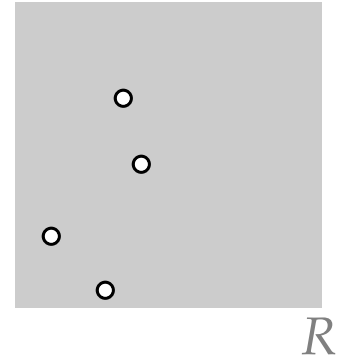
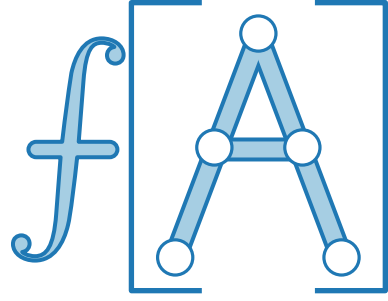
Problembeschreibung

Geg. ■ Ein umschließendes Rechteck R



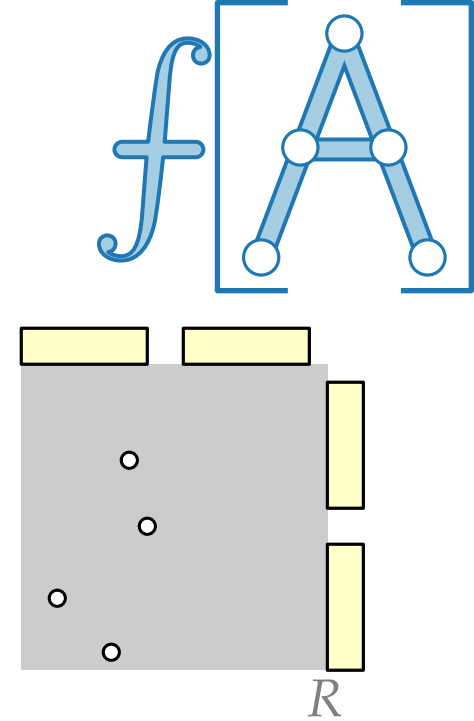
Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage



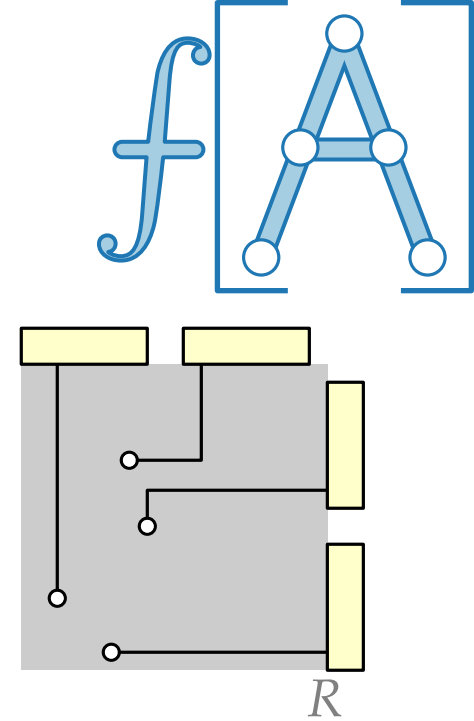
Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)



Problembeschreibung

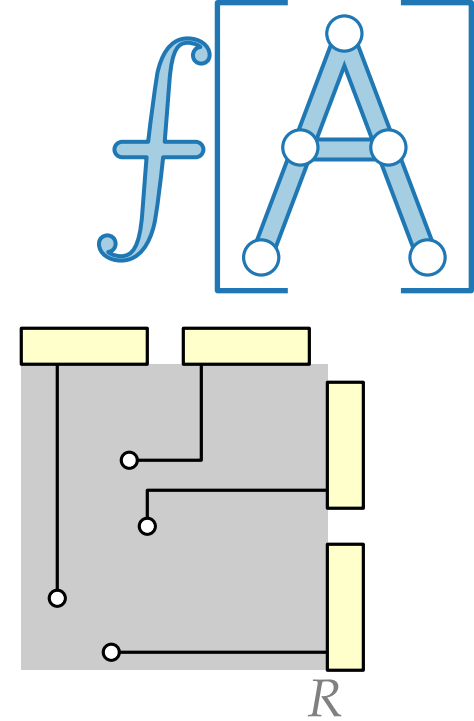
- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)
- Ges.** Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R , zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass Beschriftungsqualität optimiert wird.



Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

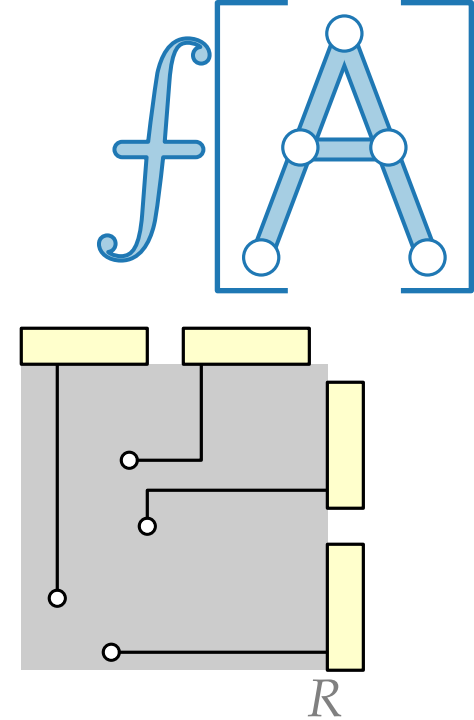
Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.



Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

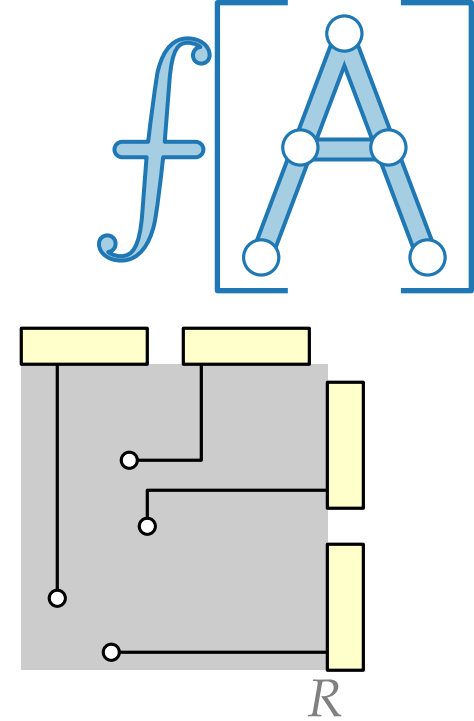
Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.



Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

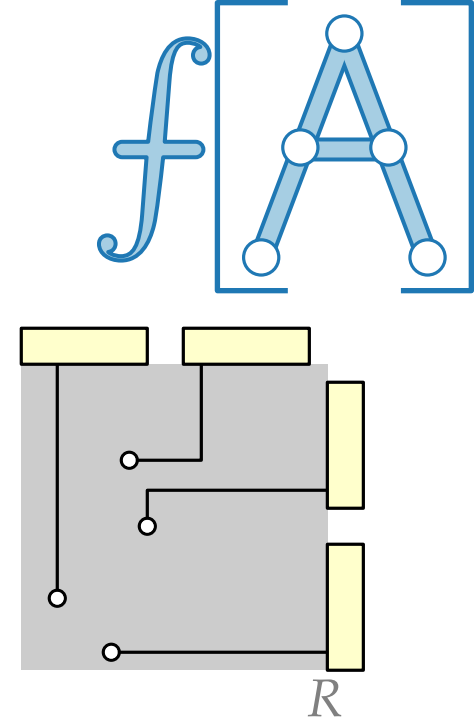
Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.



Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.

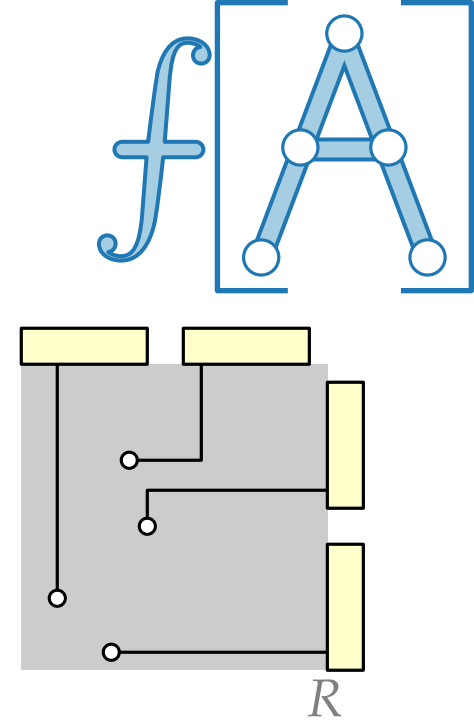


Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.

Zulässige Platzierung der Beschriftungen



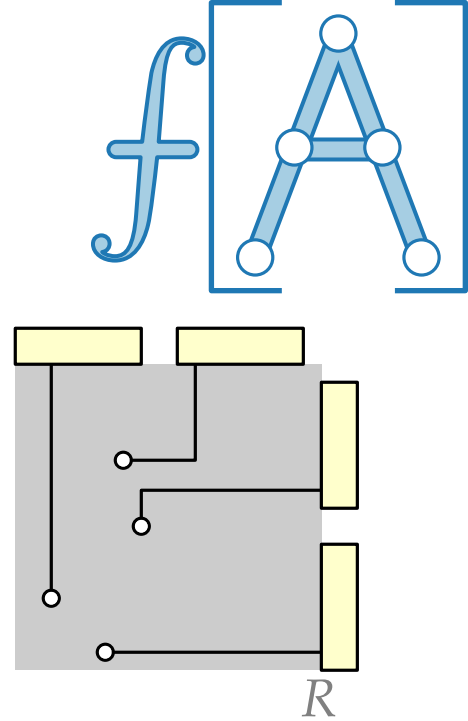
Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.

Zulässige Platzierung der Beschriftungen

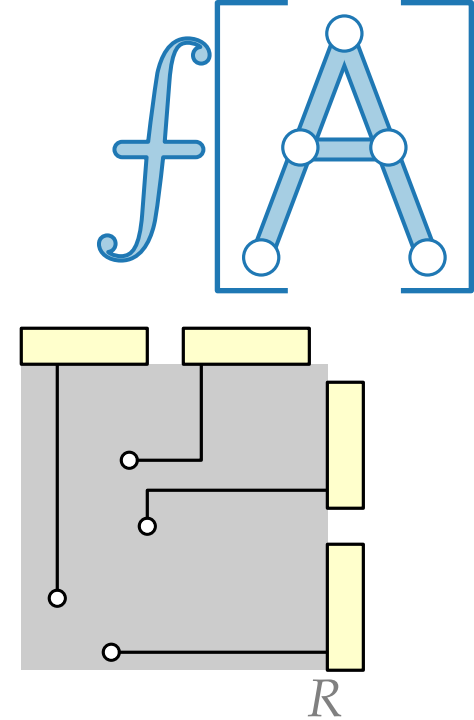
- disjunkt



Problembeschreibung

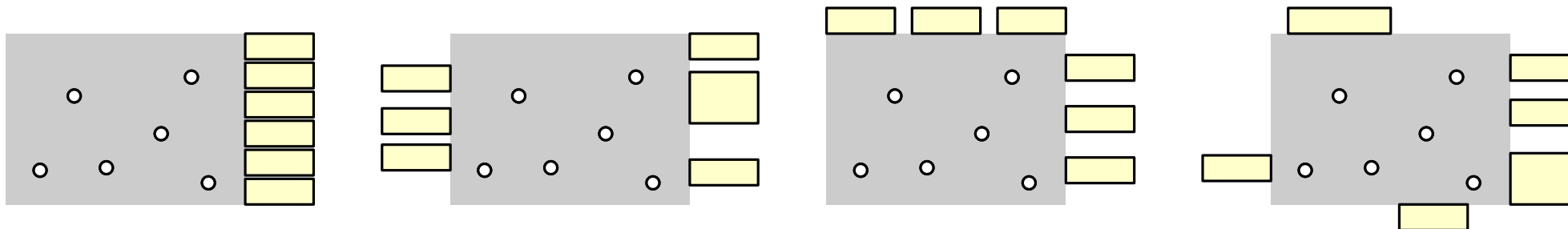
- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.



Zulässige Platzierung der Beschriftungen

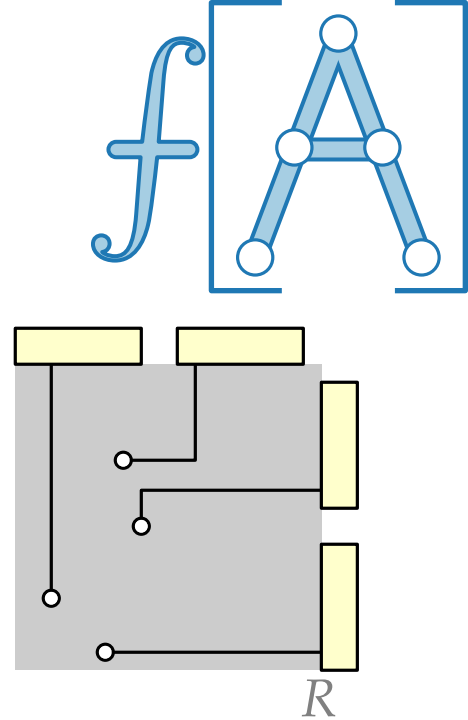
- disjunkt



Problembeschreibung

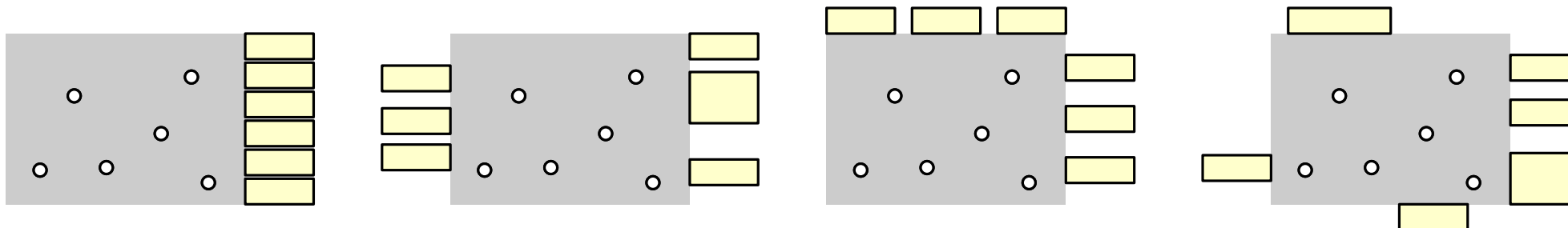
- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.



Zulässige Platzierung der Beschriftungen

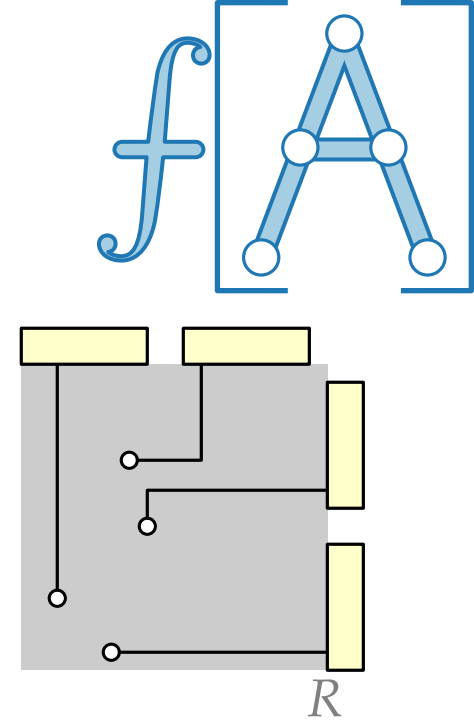
- disjunkt
- Welche Seiten?



Problembeschreibung

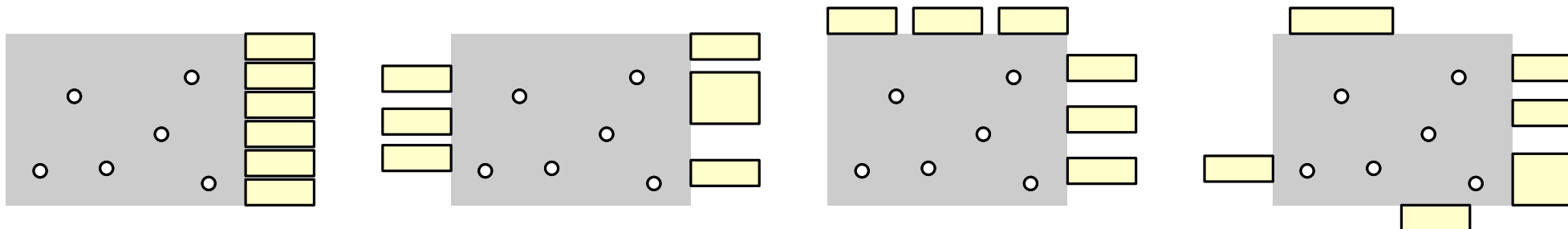
- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.



Zulässige Platzierung der Beschriftungen

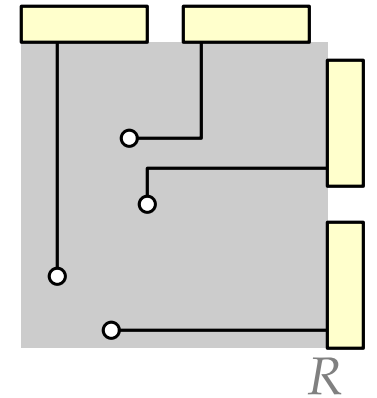
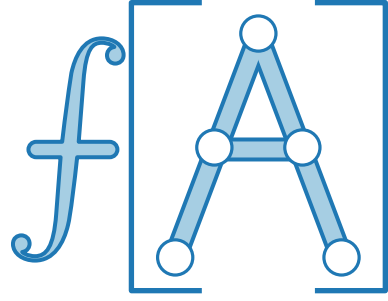
- disjunkt
- Welche Seiten?
- Uniforme Beschriftungen?



Problembeschreibung

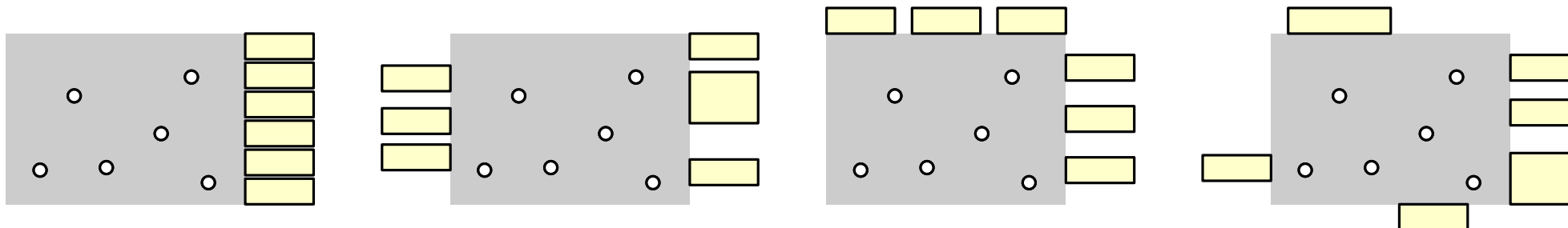
- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.



Zulässige Platzierung der Beschriftungen

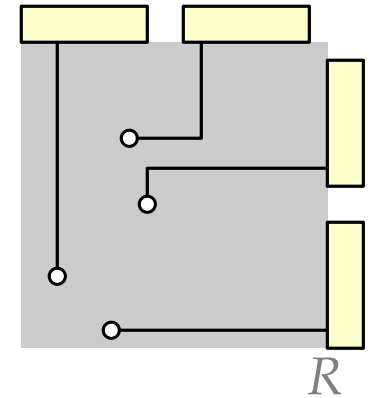
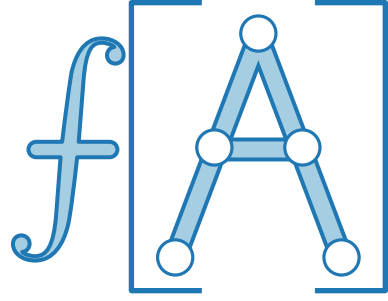
- disjunkt
- Welche Seiten?
- Uniforme Beschriftungen?
- Fixe Positionen der Beschriftungen?



Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

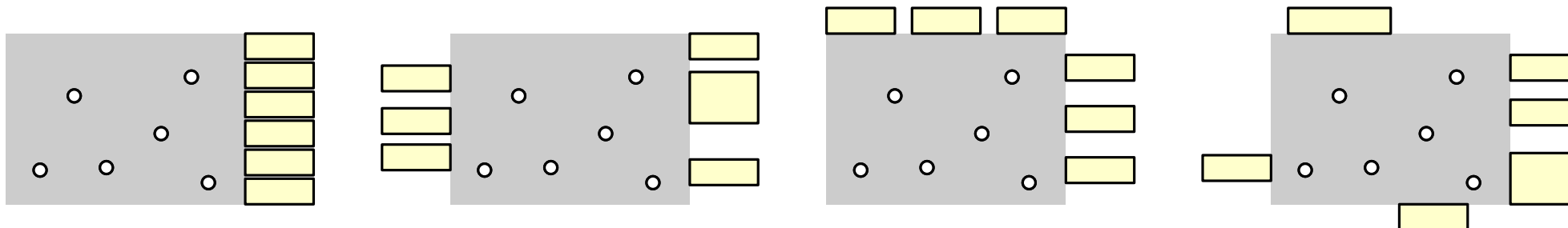
Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.



Zulässige Platzierung der Beschriftungen

- disjunkt
- Welche Seiten?
- Uniforme Beschriftungen?
- Fixe Positionen der Beschriftungen?

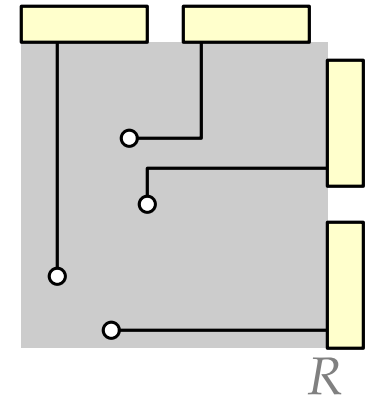
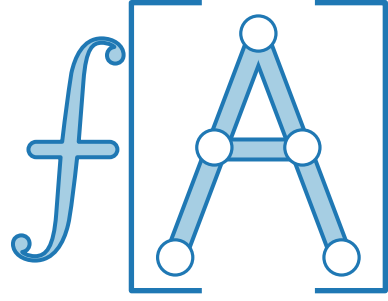
1 Seite, uniform, fix



Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.

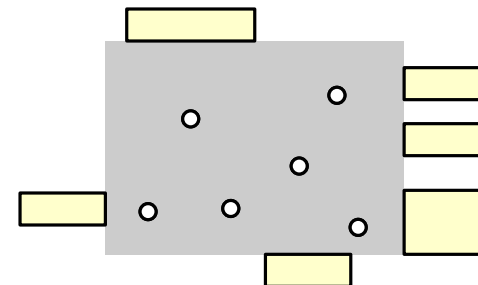
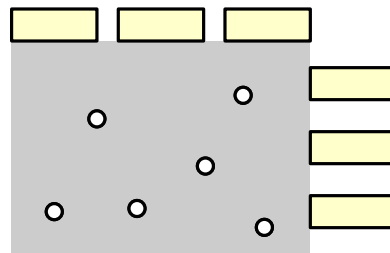
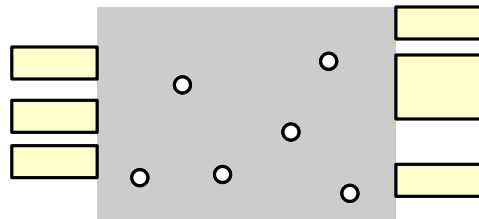
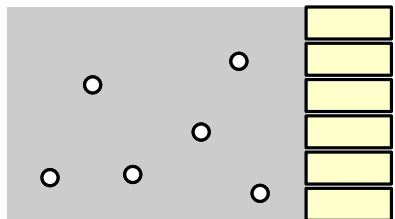


Zulässige Platzierung der Beschriftungen

- disjunkt
- Welche Seiten?
- Uniforme Beschriftungen?
- Fixe Positionen der Beschriftungen?

1 Seite, uniform, fix

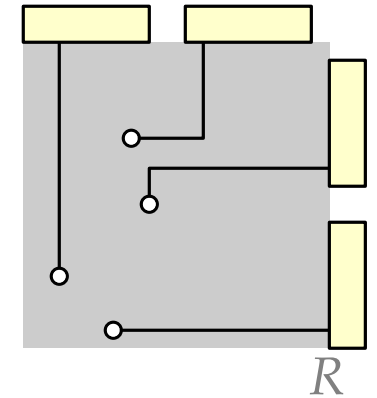
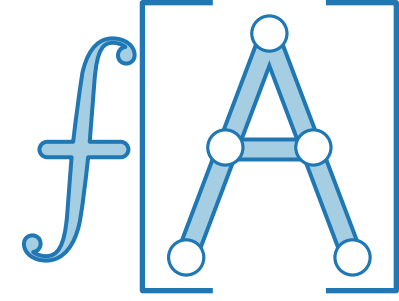
2 Seiten (geg.), nicht
uniform, nicht fix



Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

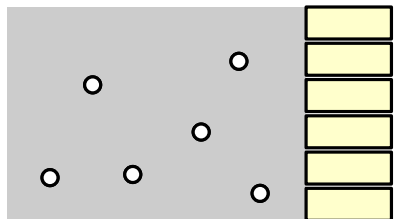
Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.



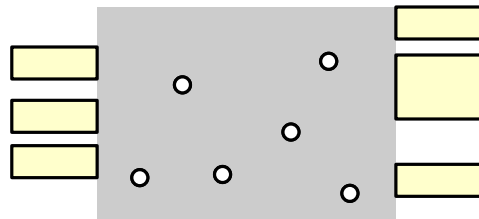
Zulässige Platzierung der Beschriftungen

- disjunkt
- Welche Seiten?
- Uniforme Beschriftungen?
- Fixe Positionen der Beschriftungen?

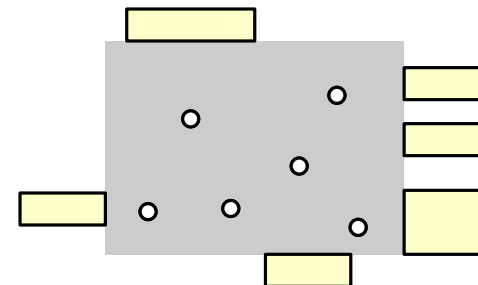
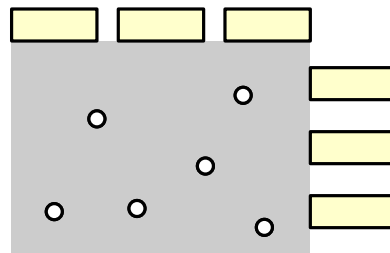
1 Seite, uniform, fix



2 Seiten (geg.), nicht
uniform, nicht fix



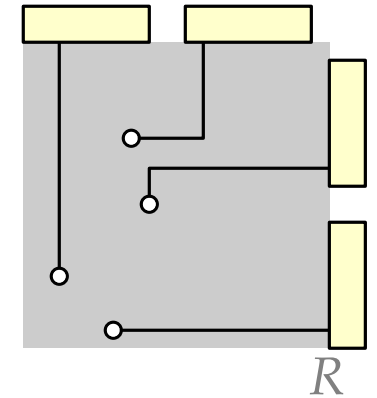
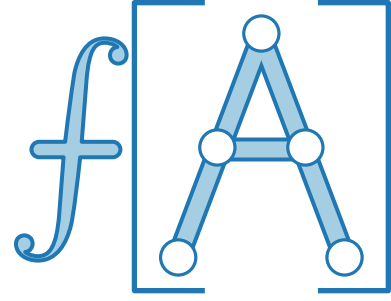
2 Seiten (adj.), uniform,
fix



Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

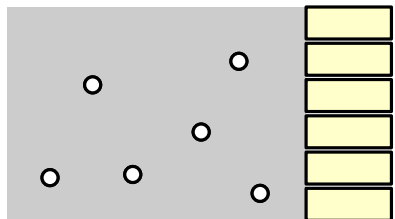
Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.



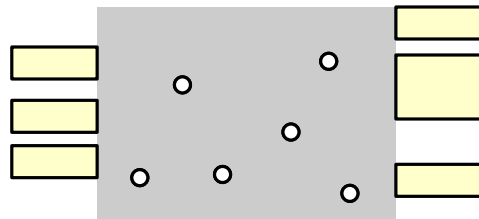
Zulässige Platzierung der Beschriftungen

- disjunkt
- Welche Seiten?
- Uniforme Beschriftungen?
- Fixe Positionen der Beschriftungen?

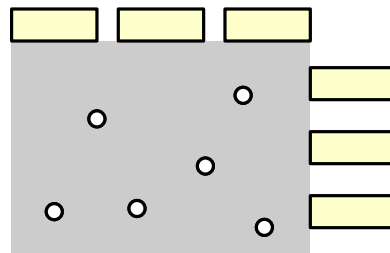
1 Seite, uniform, fix



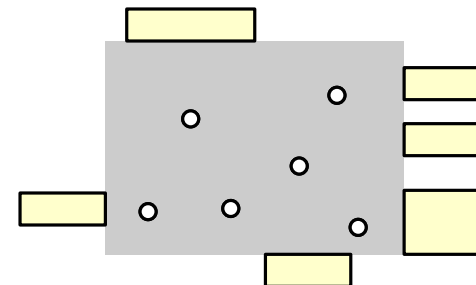
2 Seiten (geg.), nicht
uniform, nicht fix



2 Seiten (adj.), uniform,
fix



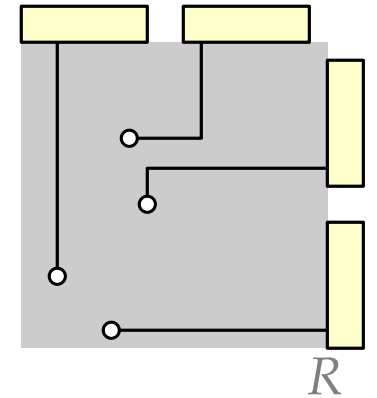
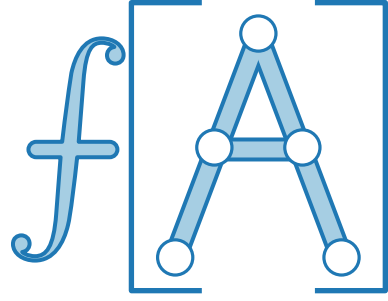
4 Seiten, nicht uniform,
nicht fix



Problembeschreibung

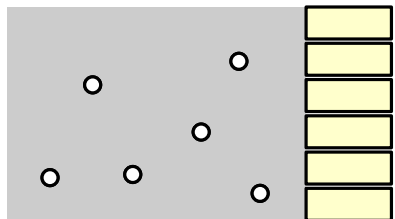
- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.

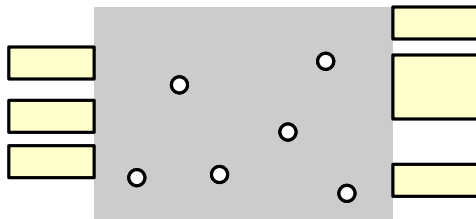


Zulässige Verbindungen

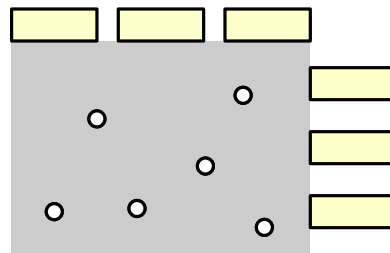
1 Seite, uniform, fix



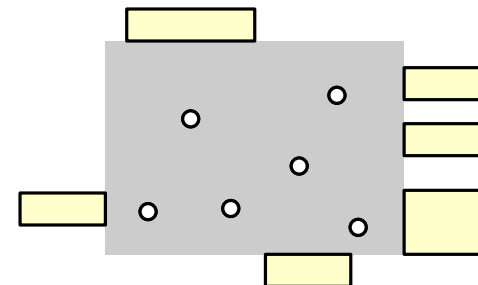
2 Seiten (geg.), nicht
uniform, nicht fix



2 Seiten (adj.), uniform,
fix



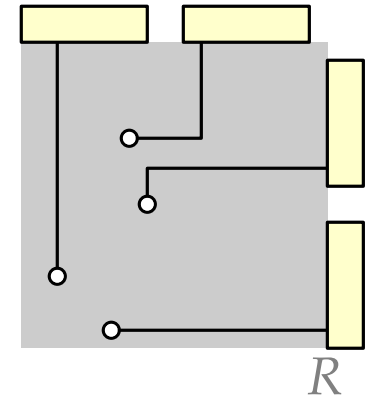
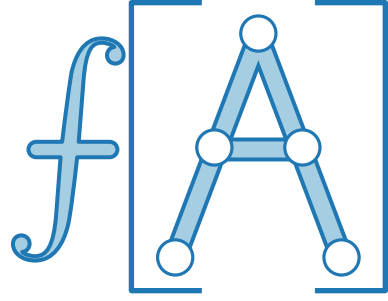
4 Seiten, nicht uniform,
nicht fix



Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

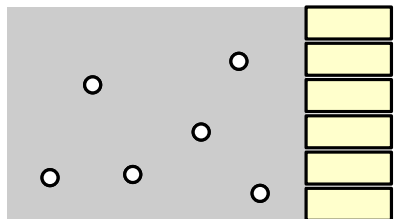
Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.



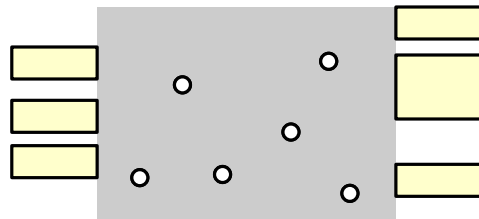
Zulässige Verbindungen

- kreuzungsfrei

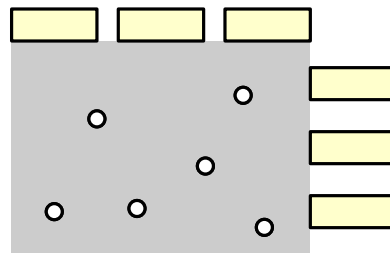
1 Seite, uniform, fix



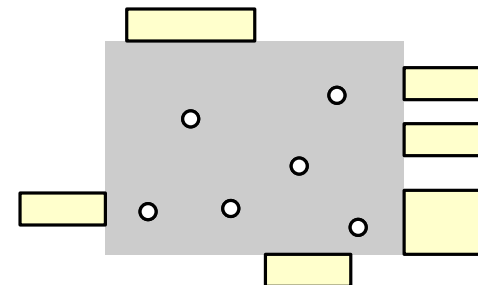
2 Seiten (geg.), nicht
uniform, nicht fix



2 Seiten (adj.), uniform,
fix



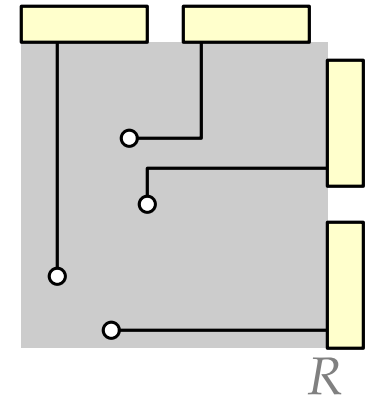
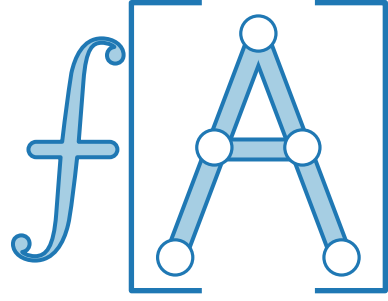
4 Seiten, nicht uniform,
nicht fix



Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

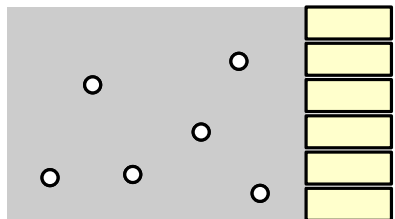
Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.



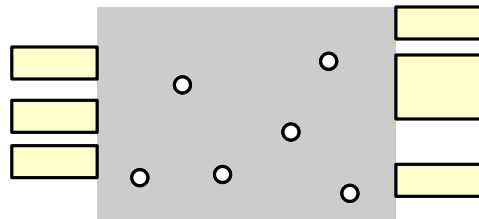
Zulässige Verbindungen

- kreuzungsfrei
- Form? (**p**arallel, **o**rthogonal, **d**iagonal, **s**egment, ...)

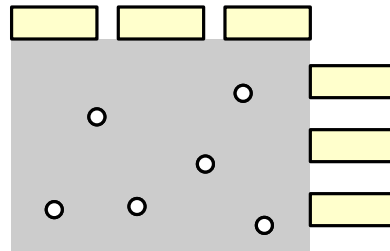
1 Seite, uniform, fix



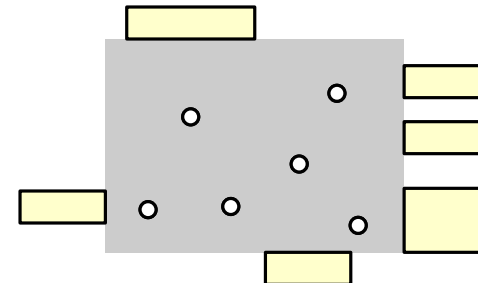
2 Seiten (geg.), nicht
uniform, nicht fix



2 Seiten (adj.), uniform,
fix



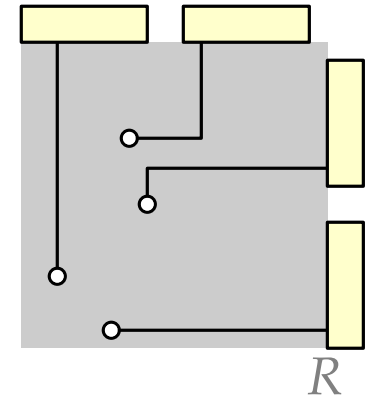
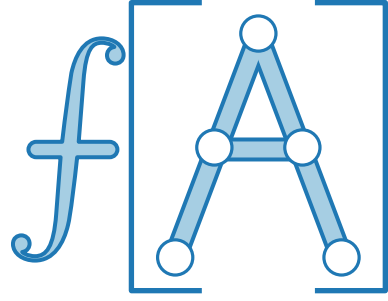
4 Seiten, nicht uniform,
nicht fix



Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

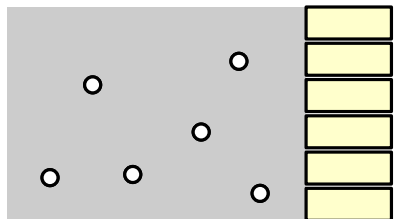
Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.



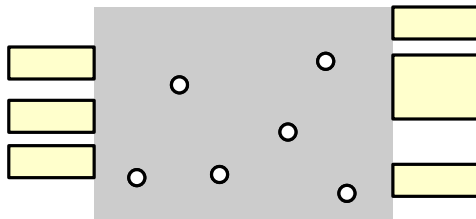
Zulässige Verbindungen

- kreuzungsfrei
- Form? (**p**arallel, **o**rthogonal, **d**iagonal, **s**egment, ...)
- Fixe Andockpunkte der Verbindungen?

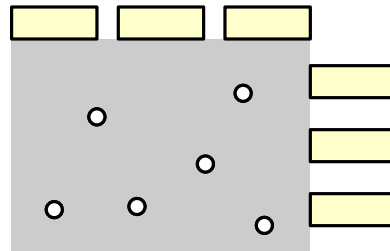
1 Seite, uniform, fix



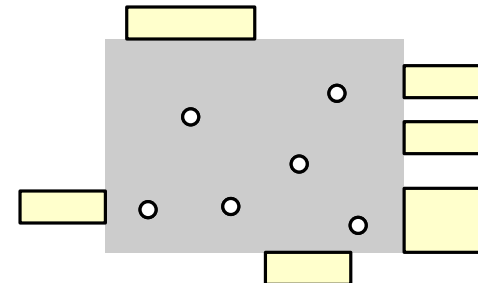
2 Seiten (geg.), nicht
uniform, nicht fix



2 Seiten (adj.), uniform,
fix



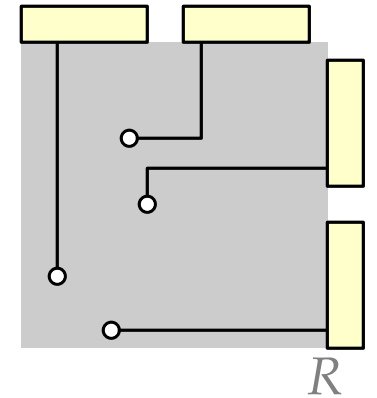
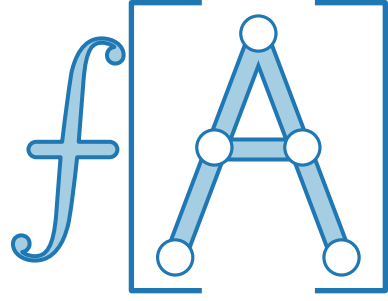
4 Seiten, nicht uniform,
nicht fix



Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.

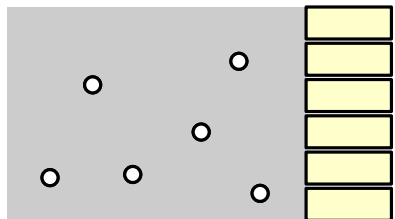


Zulässige Verbindungen

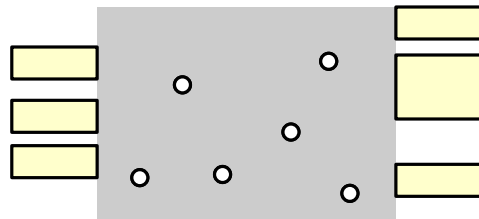
- kreuzungsfrei
- Form? (**p**arallel, **o**rthogonal, **d**iagonal, **s**egment, ...)
- Fixe Andockpunkte der Verbindungen?

ports

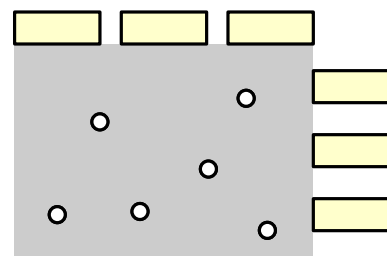
1 Seite, uniform, fix



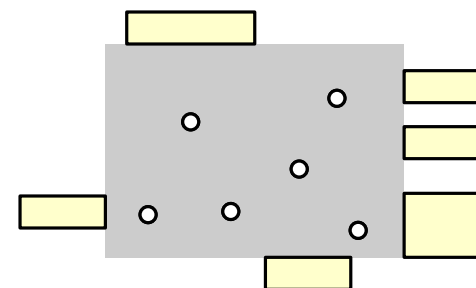
2 Seiten (geg.), nicht
uniform, nicht fix



2 Seiten (adj.), uniform,
fix



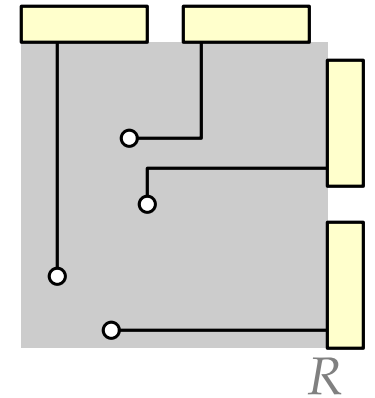
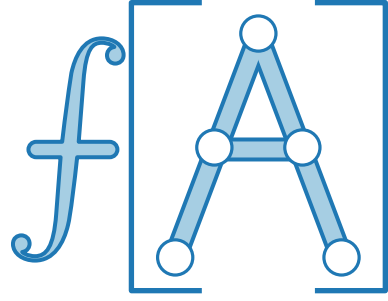
4 Seiten, nicht uniform,
nicht fix



Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.

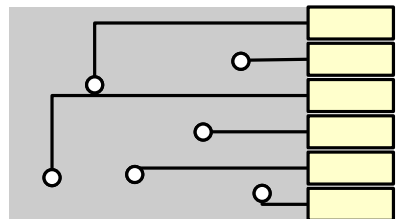


Zulässige Verbindungen

- kreuzungsfrei
- Form? (**p**arallel, **o**rthogonal, **d**iagonal, **s**egment, ...)
- Fixe Andockpunkte der Verbindungen?

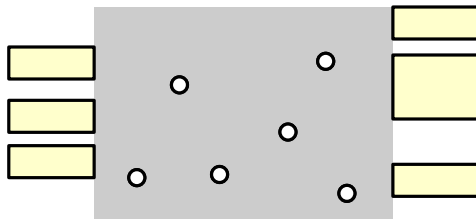
ports

1 Seite, uniform, fix

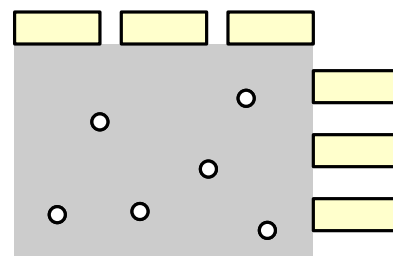


po, fix

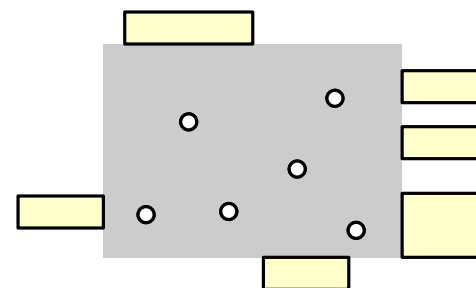
2 Seiten (geg.), nicht
uniform, nicht fix



2 Seiten (adj.), uniform,
fix



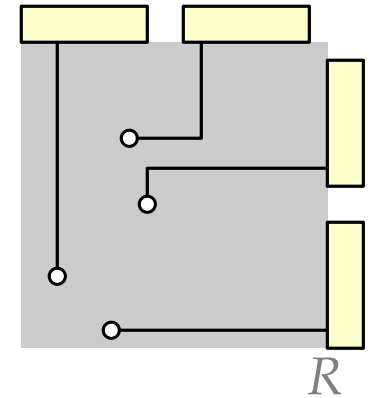
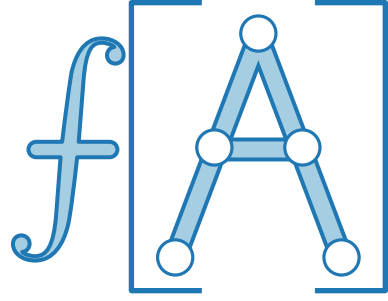
4 Seiten, nicht uniform,
nicht fix



Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.

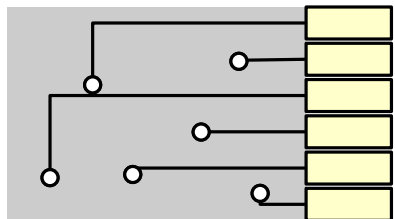


Zulässige Verbindungen

- kreuzungsfrei
- Form? (**p**arallel, **o**rthogonal, **d**iagonal, **s**egment, ...)
- Fixe Andockpunkte der Verbindungen?

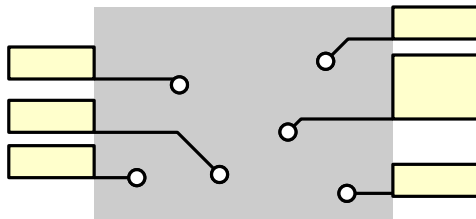
ports

1 Seite, uniform, fix



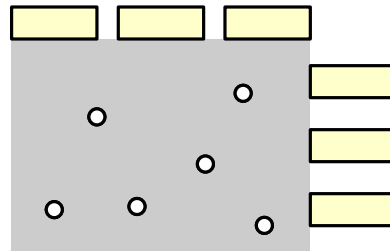
po, fix

2 Seiten (geg.), nicht uniform, nicht fix

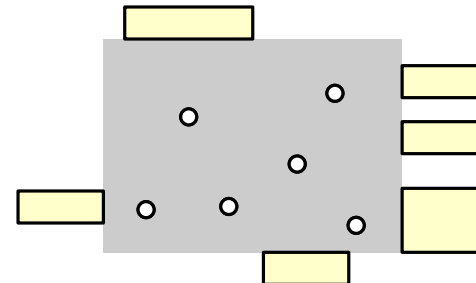


do, frei

2 Seiten (adj.), uniform, fix



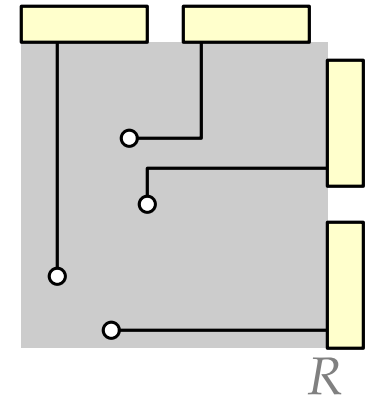
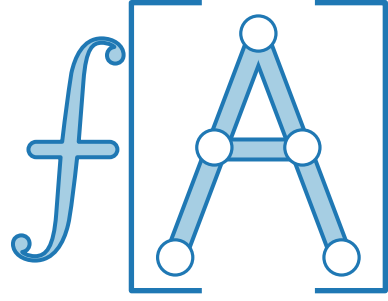
4 Seiten, nicht uniform, nicht fix



Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.

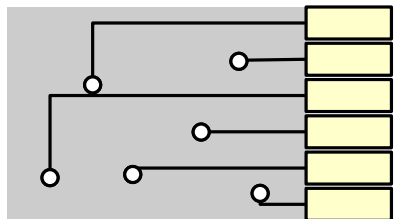


Zulässige Verbindungen

- kreuzungsfrei
- Form? (**p**arallel, **o**rthogonal, **d**iagonal, **s**egment, ...)
- Fixe Andockpunkte der Verbindungen?

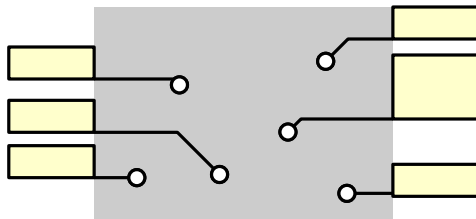
ports

1 Seite, uniform, fix



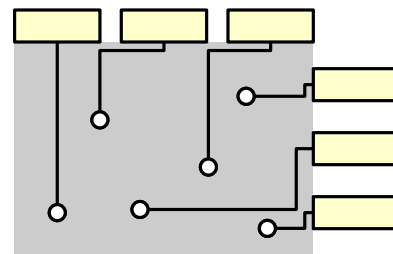
po, fix

2 Seiten (geg.), nicht
uniform, nicht fix



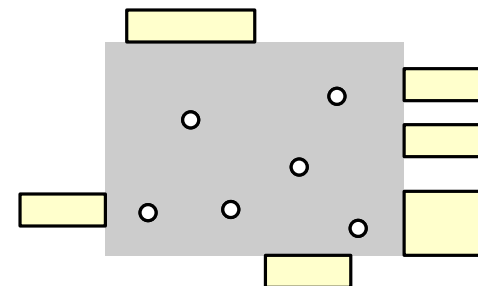
do, frei

2 Seiten (adj.), uniform,
fix



opo, fix

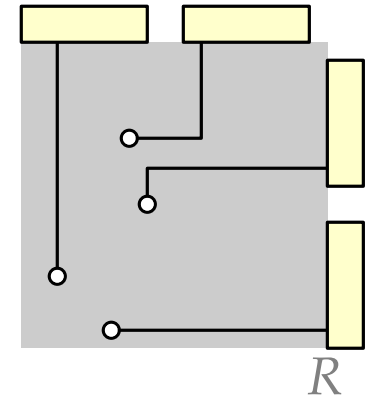
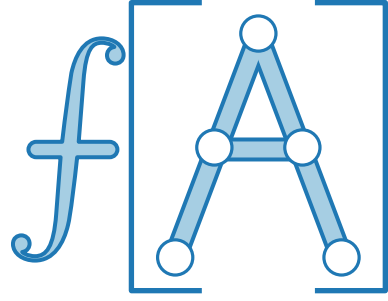
4 Seiten, nicht uniform,
nicht fix



Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.

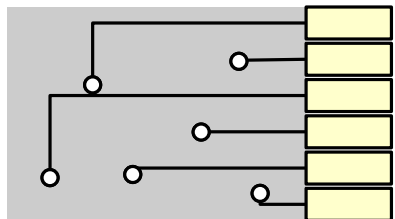


Zulässige Verbindungen

- kreuzungsfrei
- Form? (**p**arallel, **o**rthogonal, **d**iagonal, **s**egment, ...)
- Fixe Andockpunkte der Verbindungen?

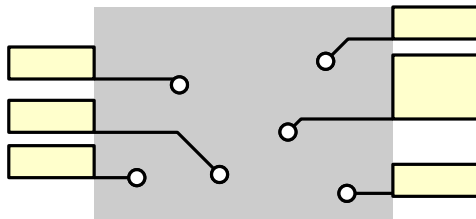
ports

1 Seite, uniform, fix



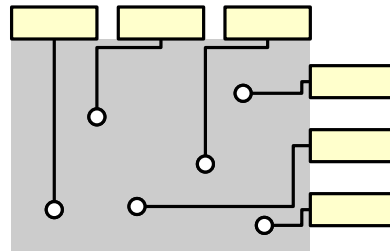
po, fix

2 Seiten (geg.), nicht uniform, nicht fix



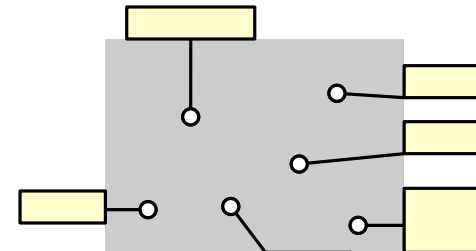
do, frei

2 Seiten (adj.), uniform, fix



opo, fix

4 Seiten, nicht uniform, nicht fix

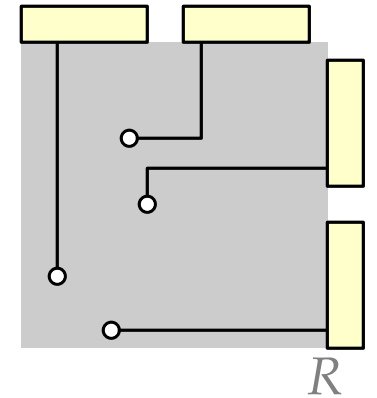
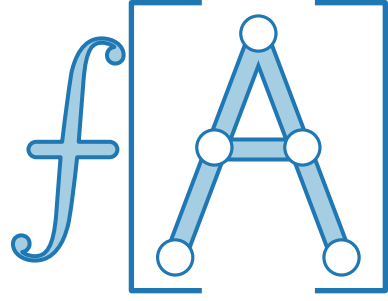


s, frei

Problembeschreibung

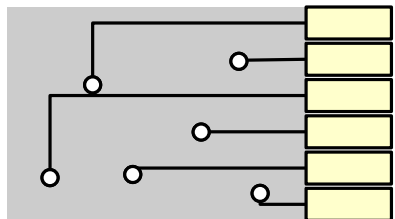
- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.



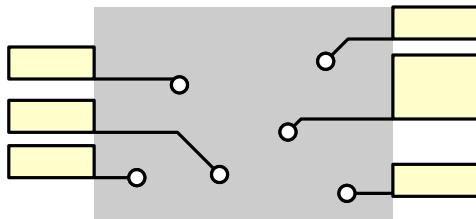
Beschriftungsqualität

1 Seite, uniform, fix



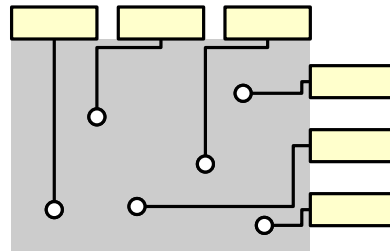
po, fix

2 Seiten (geg.), nicht
uniform, nicht fix



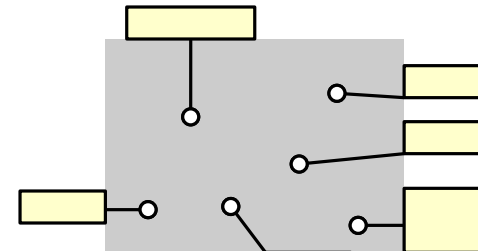
do, frei

2 Seiten (adj.), uniform,
fix



opo, fix

4 Seiten, nicht uniform,
nicht fix

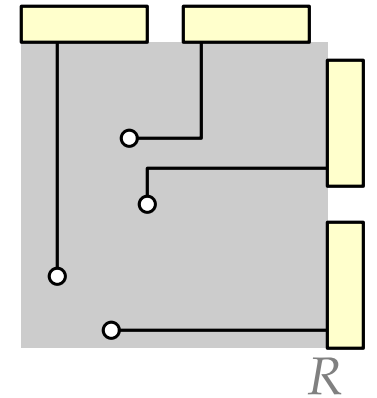
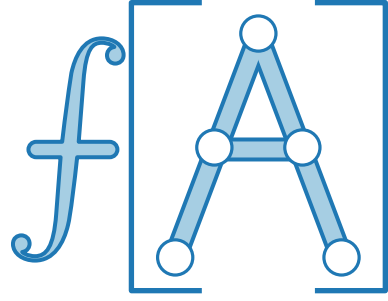


s, frei

Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

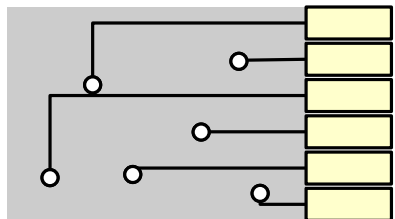
Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.



Beschriftungsqualität

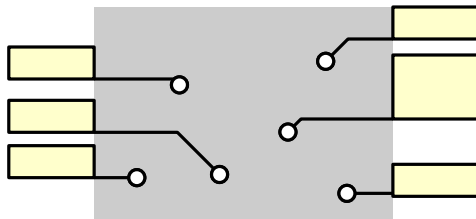
- Min. Länge

1 Seite, uniform, fix



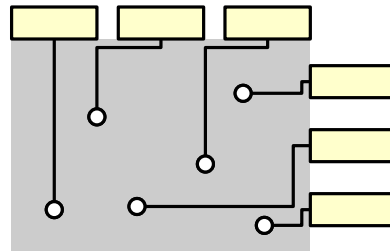
po, fix

2 Seiten (geg.), nicht uniform, nicht fix



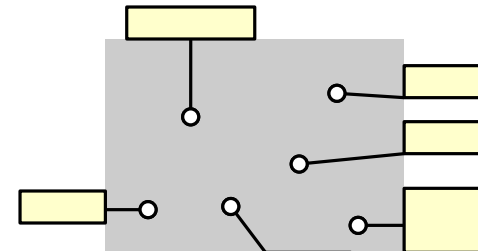
do, frei

2 Seiten (adj.), uniform, fix



opo, fix

4 Seiten, nicht uniform, nicht fix

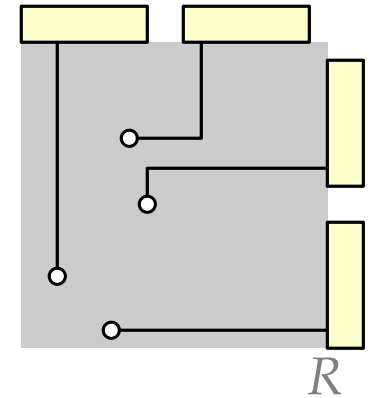
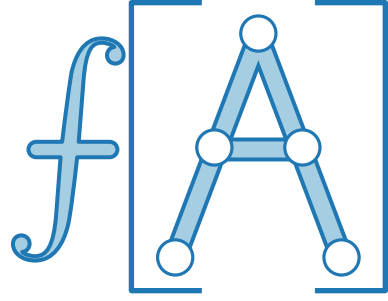


s, frei

Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

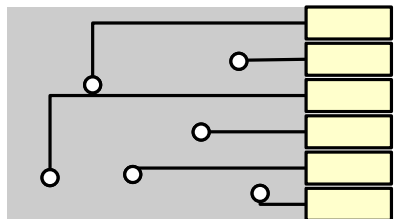
Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.



Beschriftungsqualität

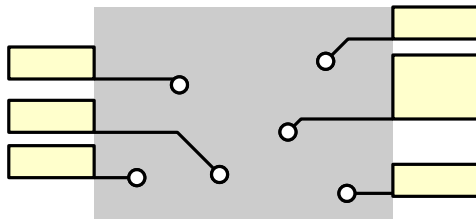
- Min. Länge
- Min. Knicke

1 Seite, uniform, fix



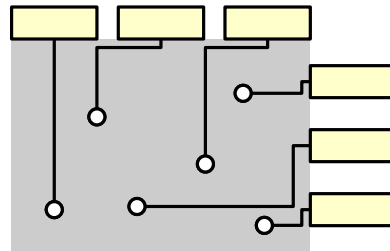
po, fix

2 Seiten (geg.), nicht uniform, nicht fix



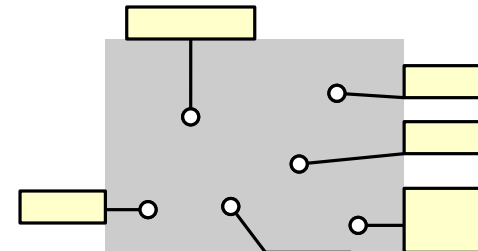
do, frei

2 Seiten (adj.), uniform, fix



opo, fix

4 Seiten, nicht uniform, nicht fix

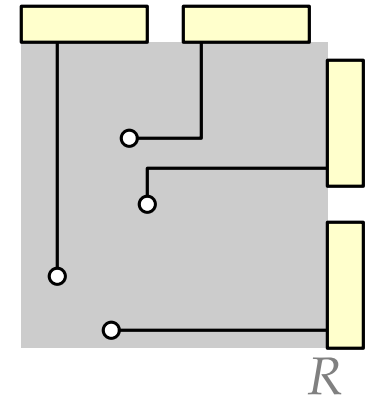
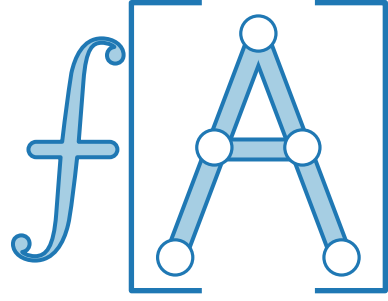


s, frei

Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

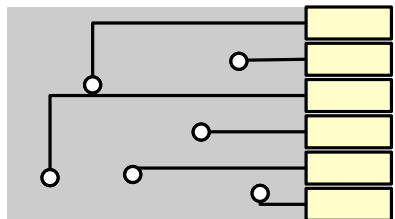
Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.



Beschriftungsqualität

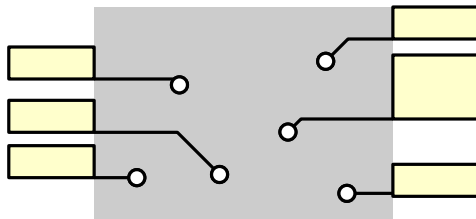
- Min. Länge
- Min. Knicke
- Beliebige Funktion

1 Seite, uniform, fix



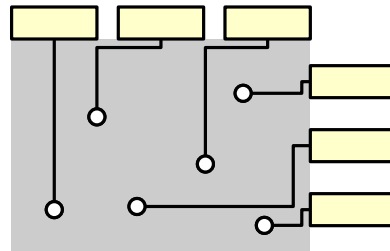
po, fix

2 Seiten (geg.), nicht uniform, nicht fix



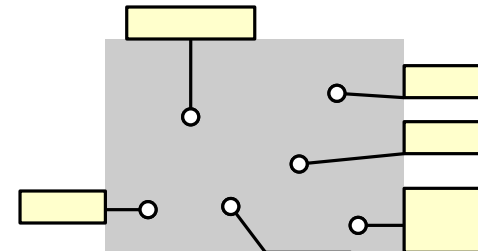
do, frei

2 Seiten (adj.), uniform, fix



opo, fix

4 Seiten, nicht uniform, nicht fix

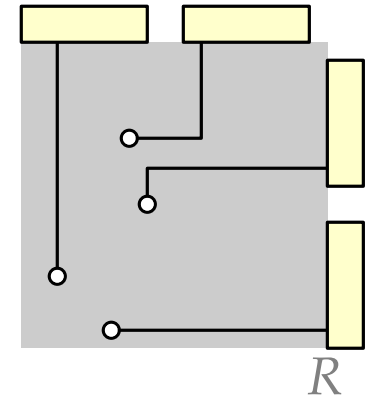
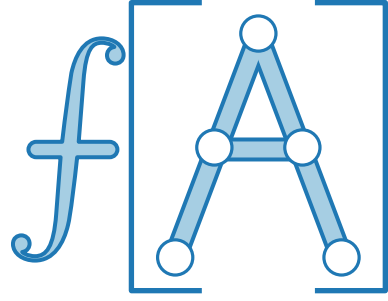


s, frei

Problembeschreibung

- Geg.**
- Ein umschließendes Rechteck R
 - n Punkte in R in allgemeiner Lage
 - Je Punkt eine Beschriftung (achsen-par. Rechteck)

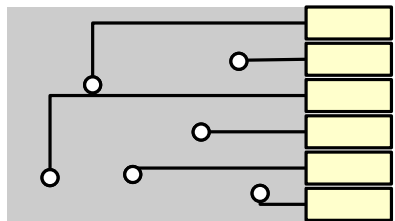
Ges. Zulässige Platzierung der Beschriftungen am Rand von R ,
leader zulässige Verbindungen von Punkten zu Beschriftungen, so dass
Beschriftungsqualität optimiert wird.



Beschriftungsqualität

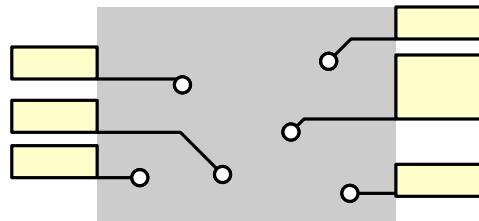
- Min. Länge
- Min. Knicke
- Beliebige Funktion

1 Seite, uniform, fix



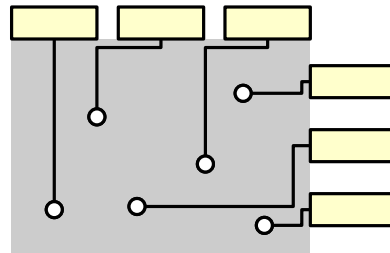
po, fix

2 Seiten (geg.), nicht
uniform, nicht fix



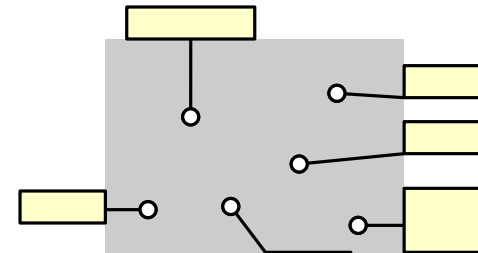
do, frei

2 Seiten (adj.), uniform,
fix



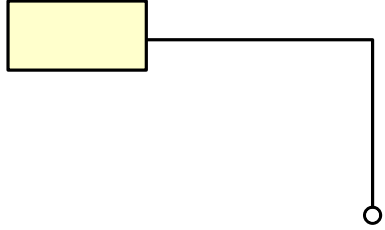
opo, fix

4 Seiten, nicht uniform,
nicht fix

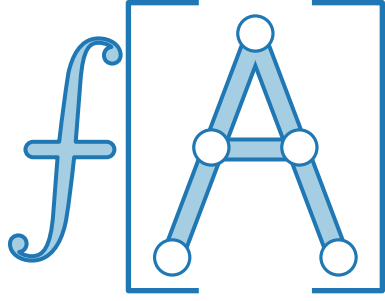


s, frei

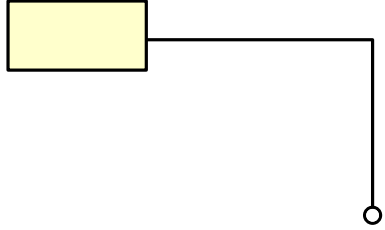
po-leader



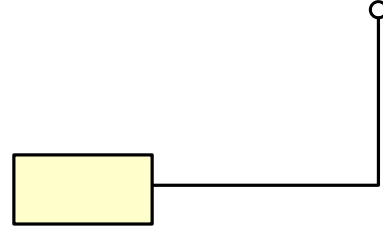
aufsteigender Leader



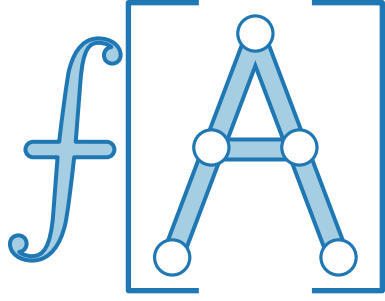
po-leader



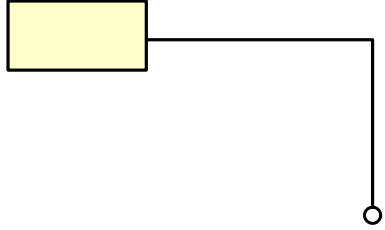
aufsteigender Leader



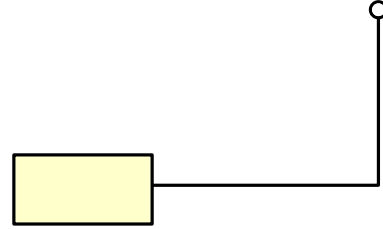
absteigender Leader



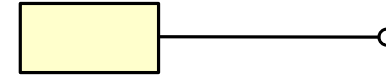
po-leader



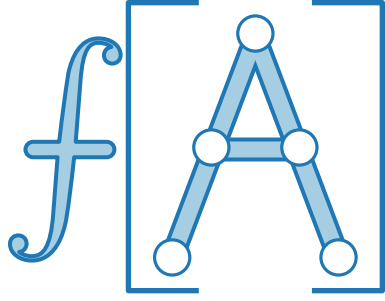
aufsteigender Leader



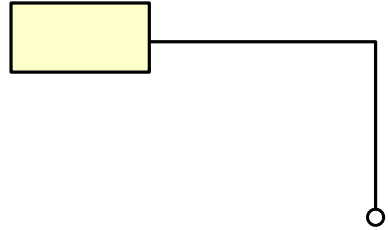
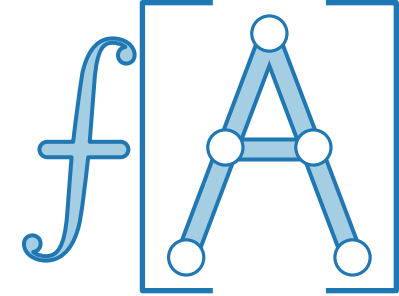
absteigender Leader



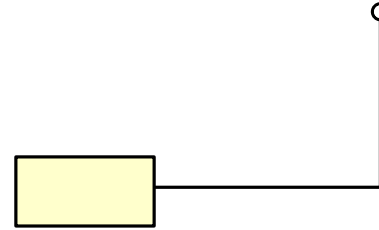
direkter Leader



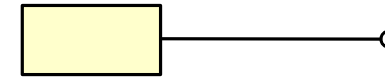
po-leader



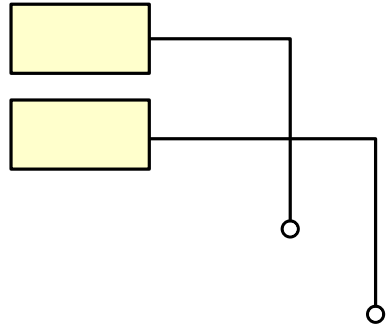
aufsteigender Leader



absteigender Leader

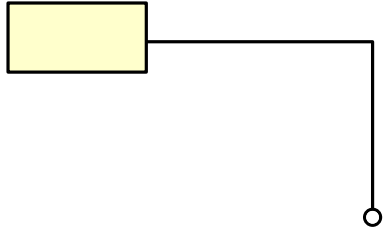
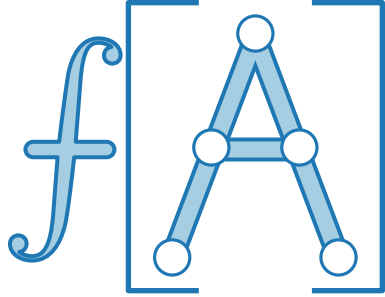


direkter Leader

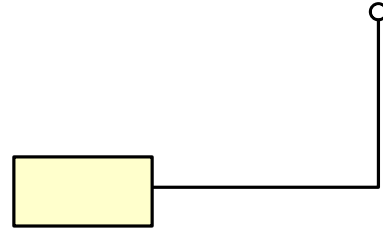


aufsteigende Kreuzung

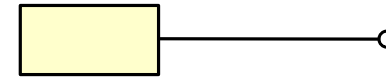
po-leader



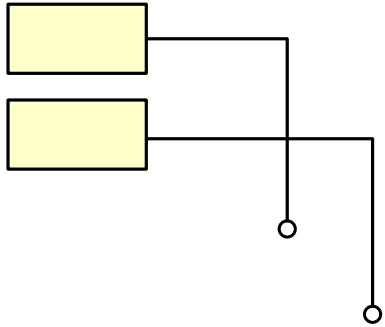
aufsteigender Leader



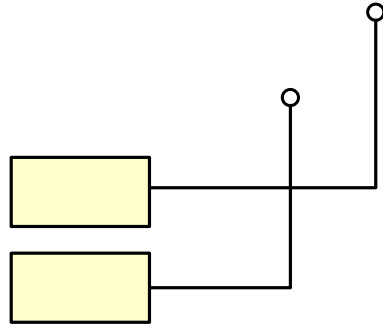
absteigender Leader



direkter Leader

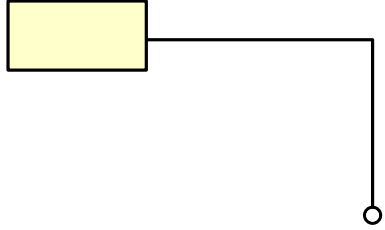
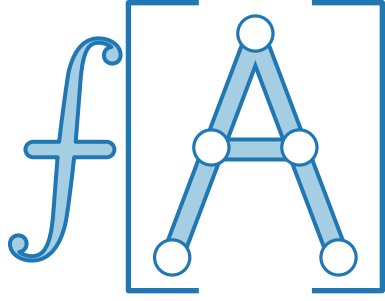


aufsteigende Kreuzung

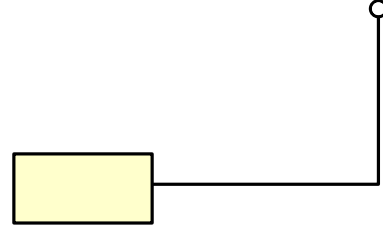


absteigende Kreuzung

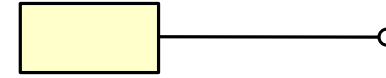
po-leader



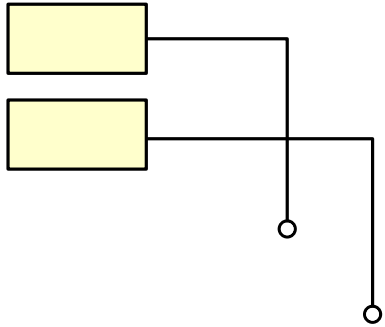
aufsteigender Leader



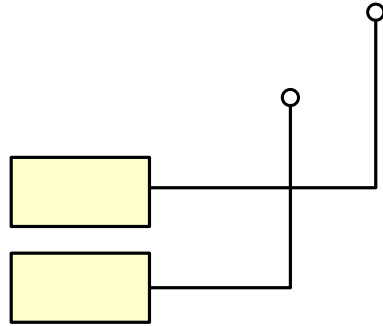
absteigender Leader



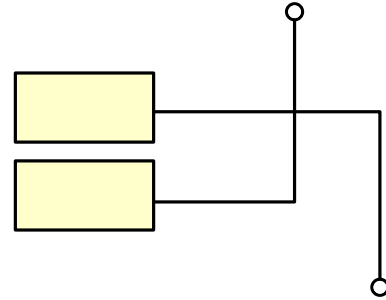
direkter Leader



aufsteigende Kreuzung



absteigende Kreuzung



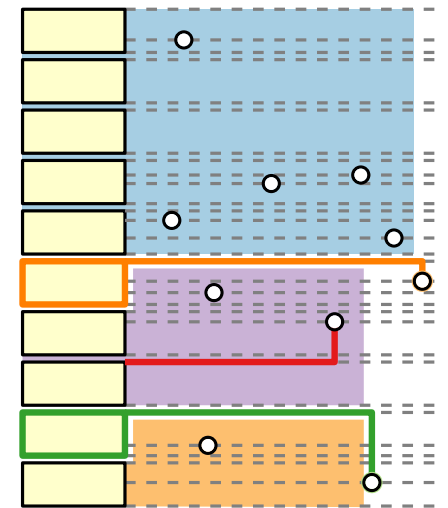
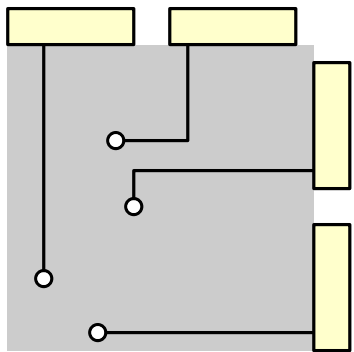
gemischte Kreuzung



Fortgeschrittene Algorithmen

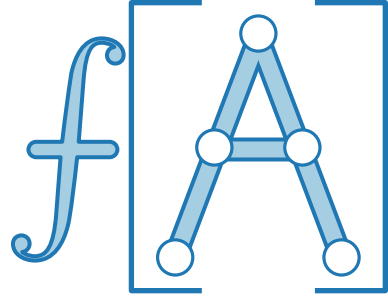
14. Vorlesung Algorithmen für GIS: Kartenbeschriftungen

Teil III: Längenminimierung



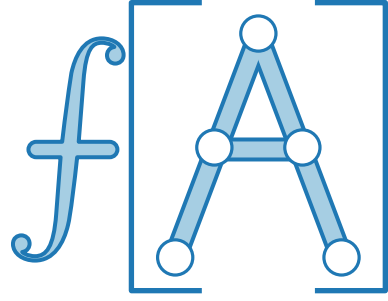
Neuverdrahtung

Geg. Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.



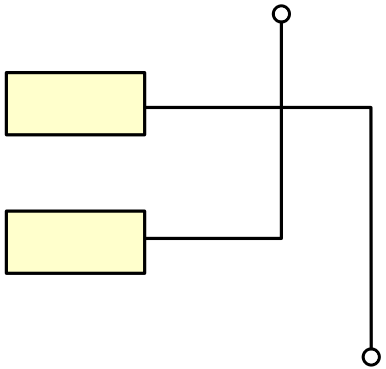
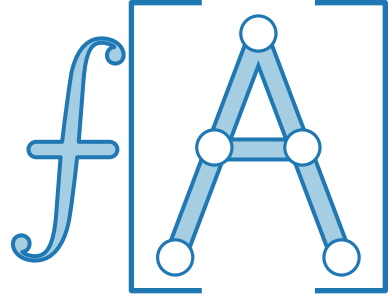
Neuverdrahtung

- Geg.** Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.
- Ges.** Kreuzungsfreie Beschriftung gleicher Länge.



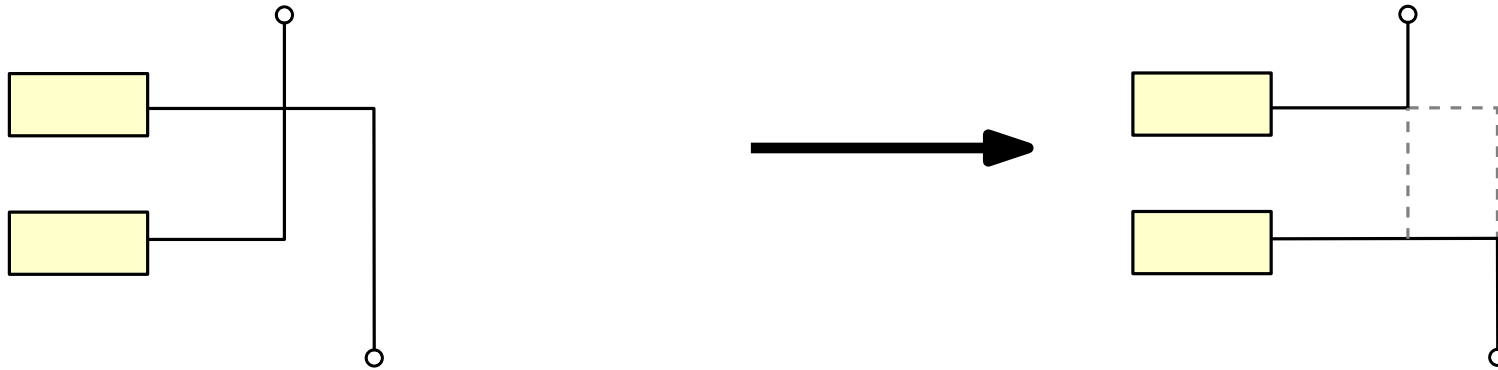
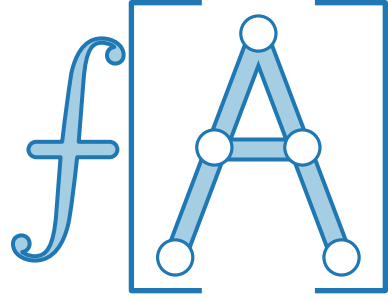
Neuverdrahtung

Geg. Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.
Ges. Kreuzungsfreie Beschriftung gleicher Länge.



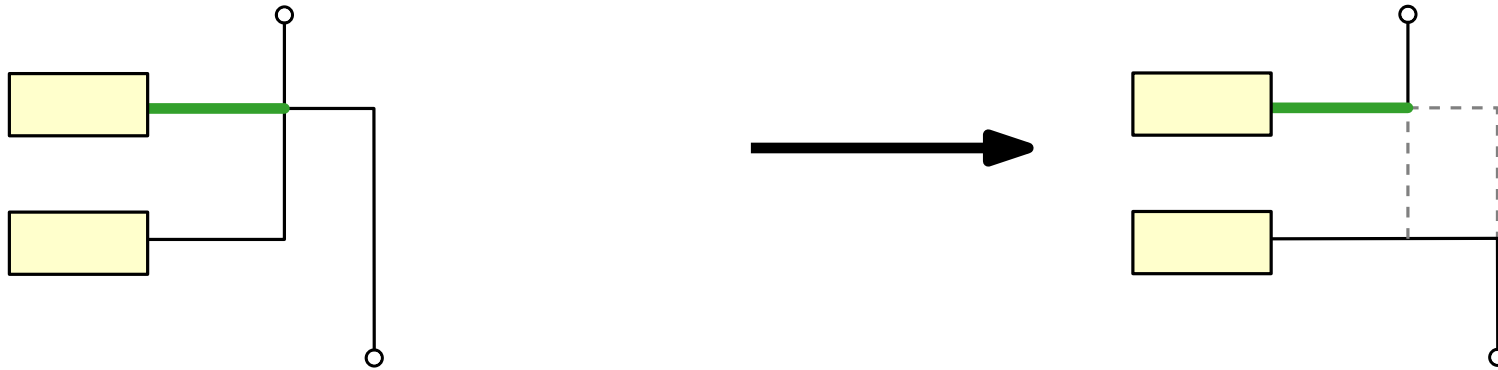
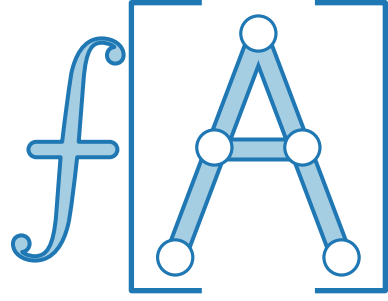
Neuverdrahtung

Geg. Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.
Ges. Kreuzungsfreie Beschriftung gleicher Länge.



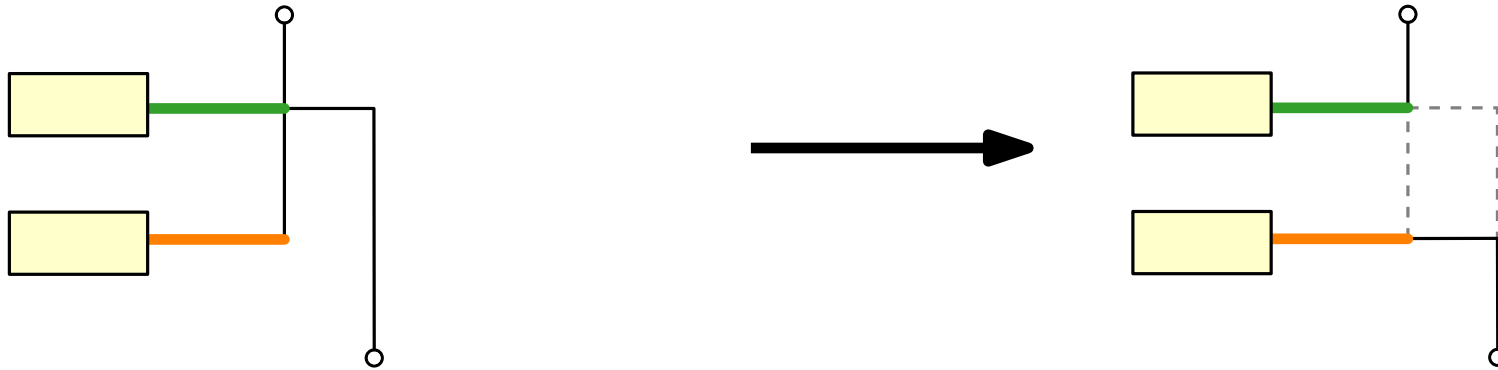
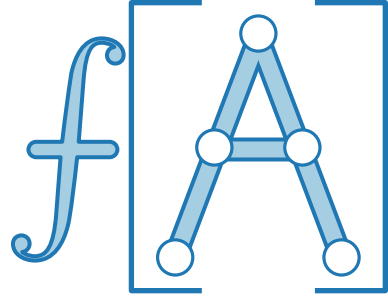
Neuverdrahtung

Geg. Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.
Ges. Kreuzungsfreie Beschriftung gleicher Länge.



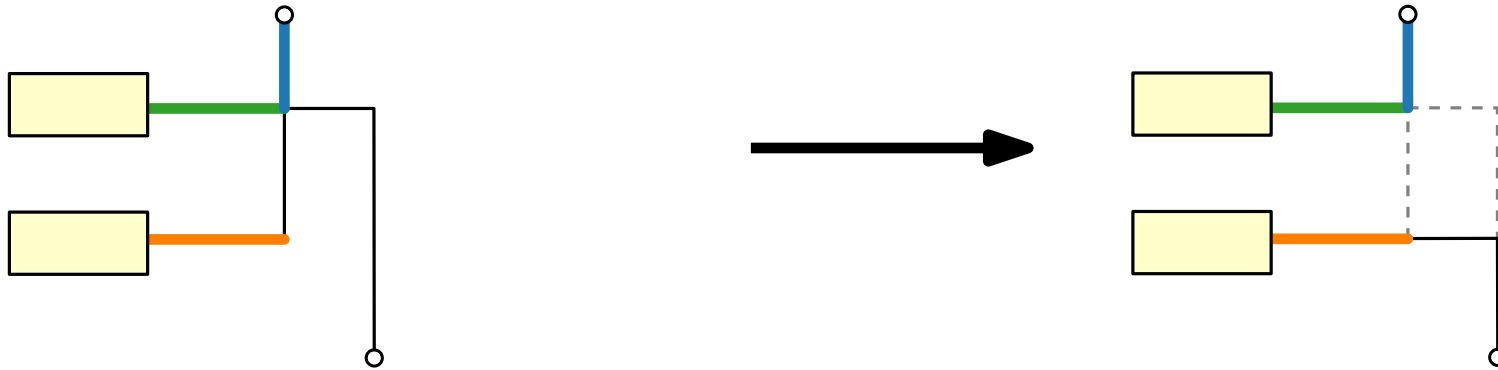
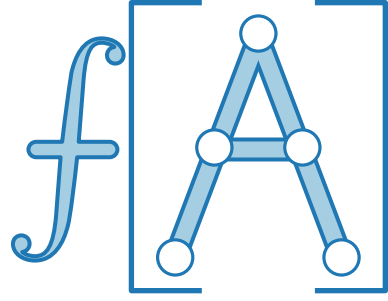
Neuverdrahtung

Geg. Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.
Ges. Kreuzungsfreie Beschriftung gleicher Länge.



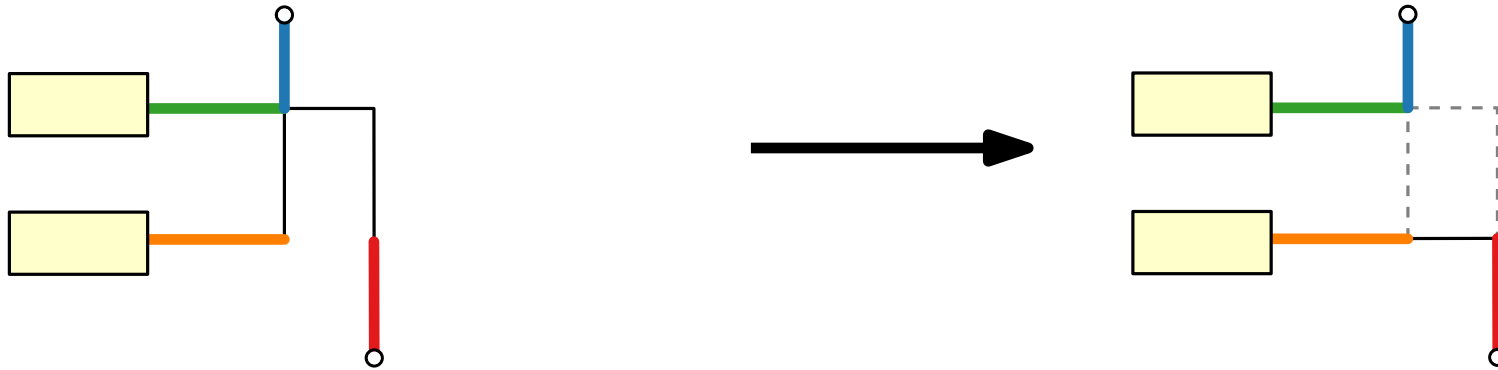
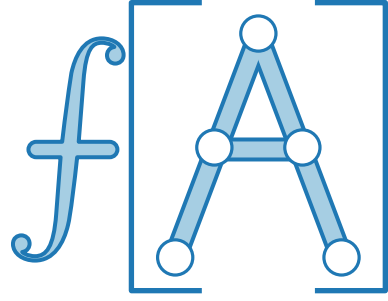
Neuverdrahtung

Geg. Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.
Ges. Kreuzungsfreie Beschriftung gleicher Länge.



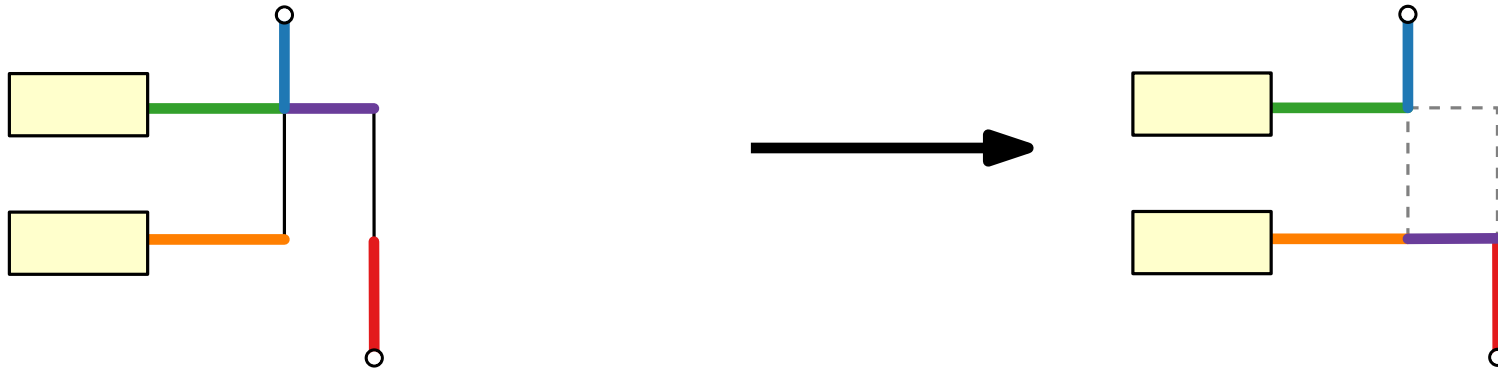
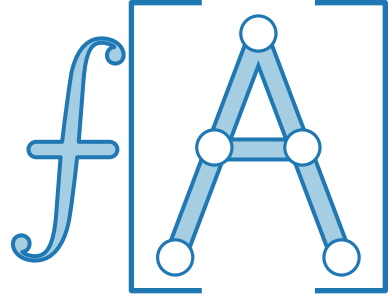
Neuverdrahtung

Geg. Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.
Ges. Kreuzungsfreie Beschriftung gleicher Länge.



Neuverdrahtung

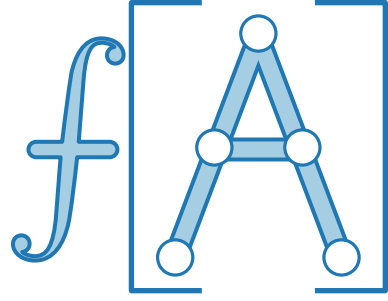
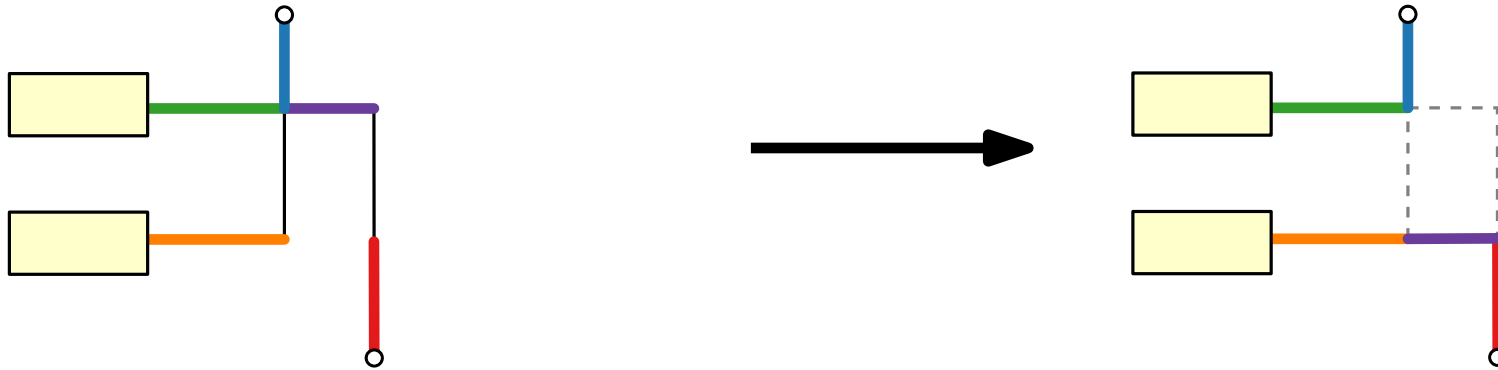
Geg. Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.
Ges. Kreuzungsfreie Beschriftung gleicher Länge.



Neuverdrahtung

Geg. Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.
Ges. Kreuzungsfreie Beschriftung gleicher Länge.

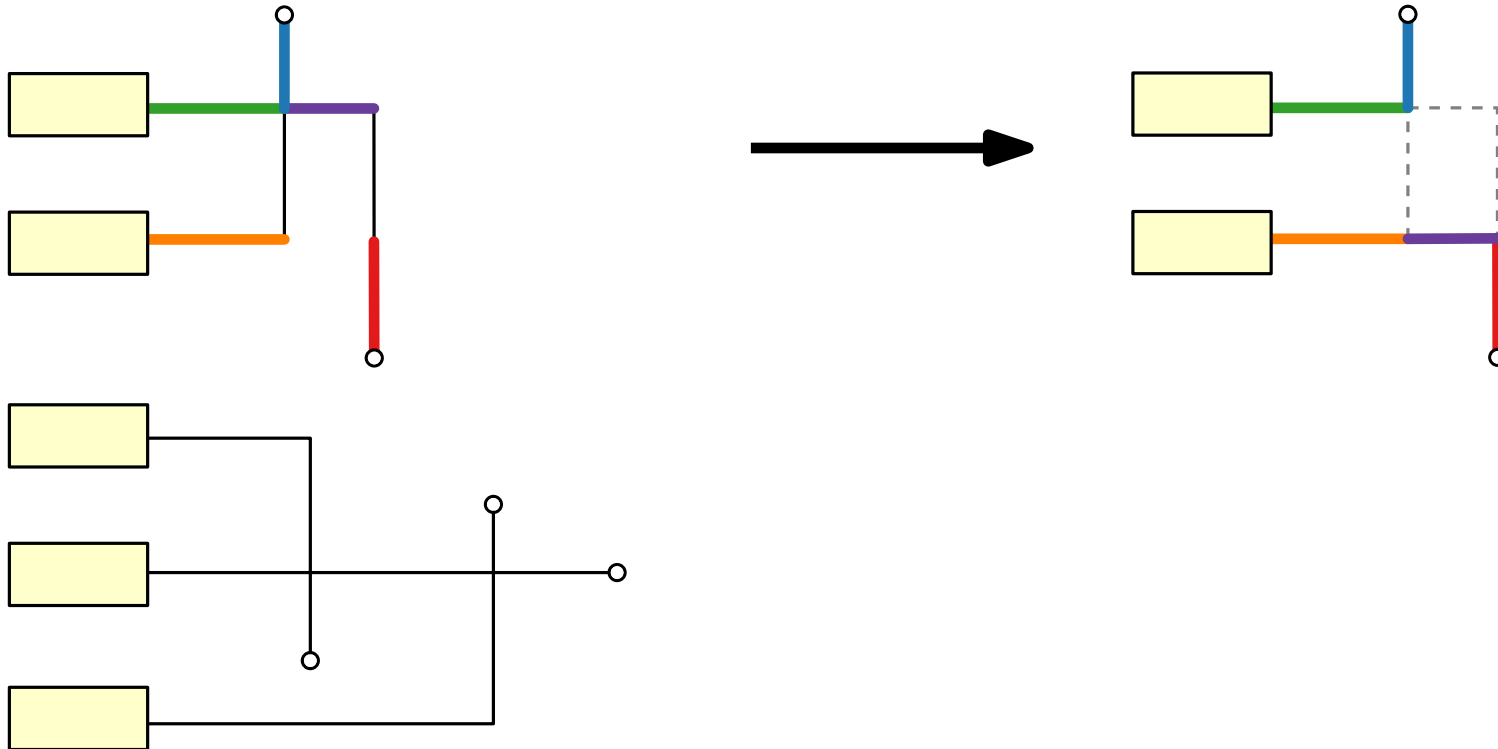
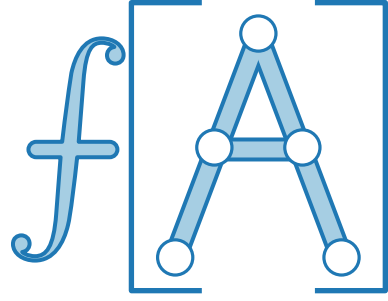
Absteigende und aufsteigende Leader schneiden sich nicht



Neuverdrahtung

Geg. Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.
Ges. Kreuzungsfreie Beschriftung gleicher Länge.

Absteigende und aufsteigende Leader schneiden sich nicht



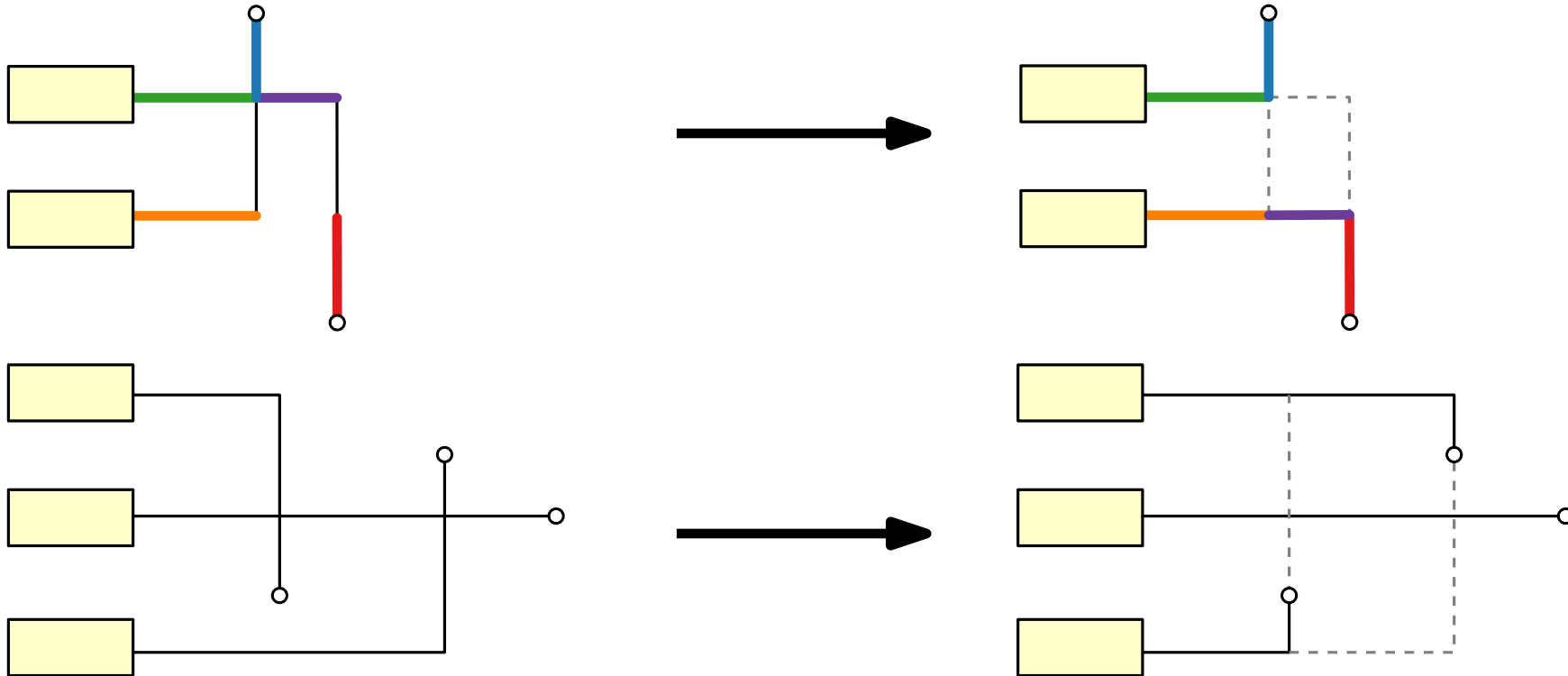
Neuverdrahtung



Geg. Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.

Ges. Kreuzungsfreie Beschriftung gleicher Länge.

Absteigende und aufsteigende Leader schneiden sich nicht



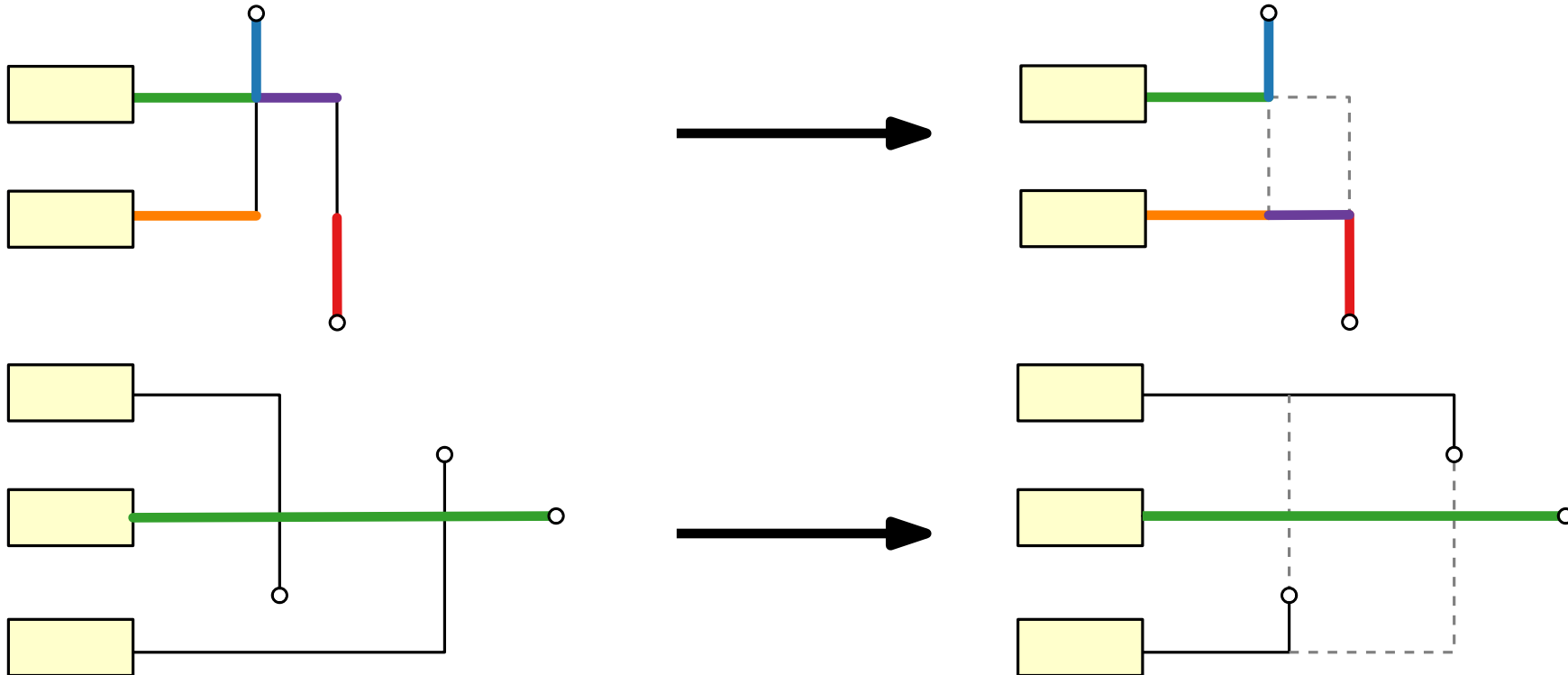
Neuverdrahtung



Geg. Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.

Ges. Kreuzungsfreie Beschriftung gleicher Länge.

Absteigende und aufsteigende Leader schneiden sich nicht



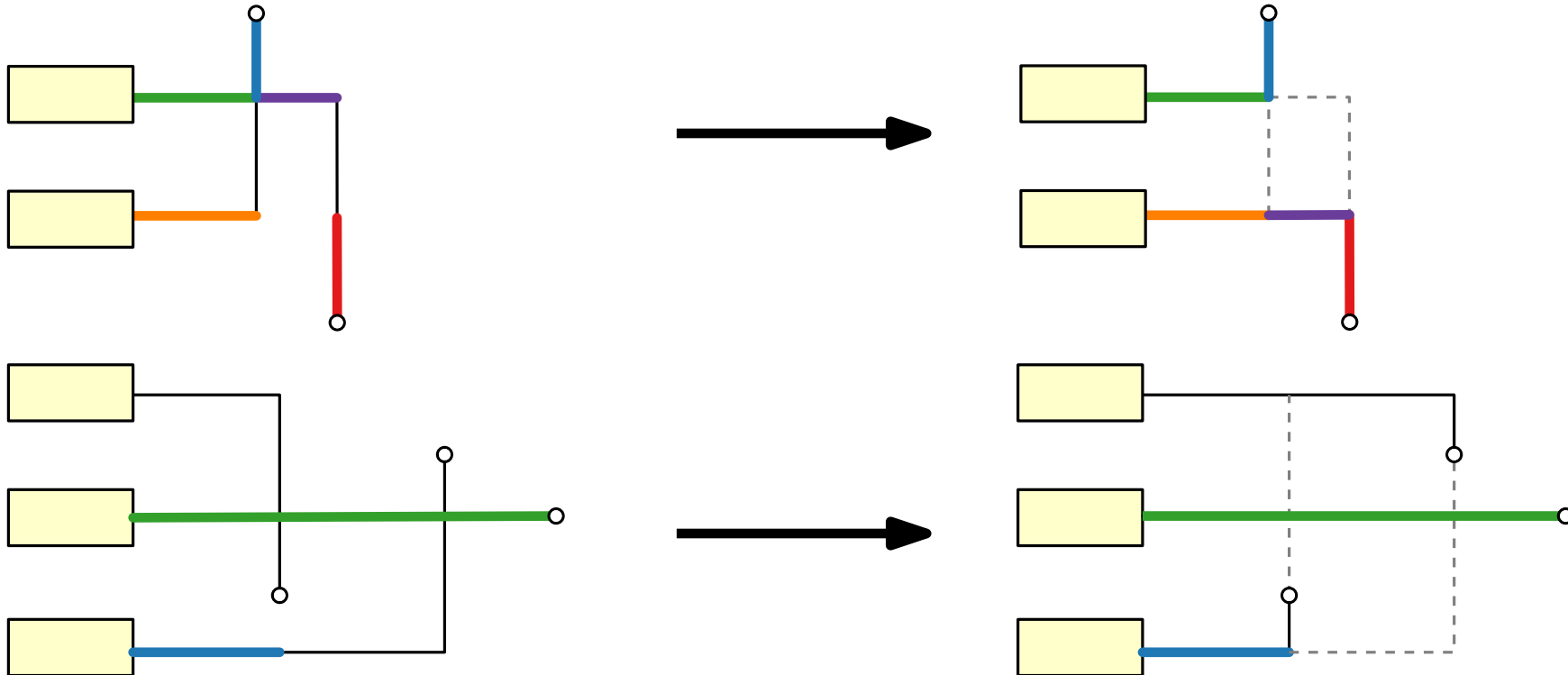
Neuverdrahtung



Geg. Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.

Ges. Kreuzungsfreie Beschriftung gleicher Länge.

Absteigende und aufsteigende Leader schneiden sich nicht



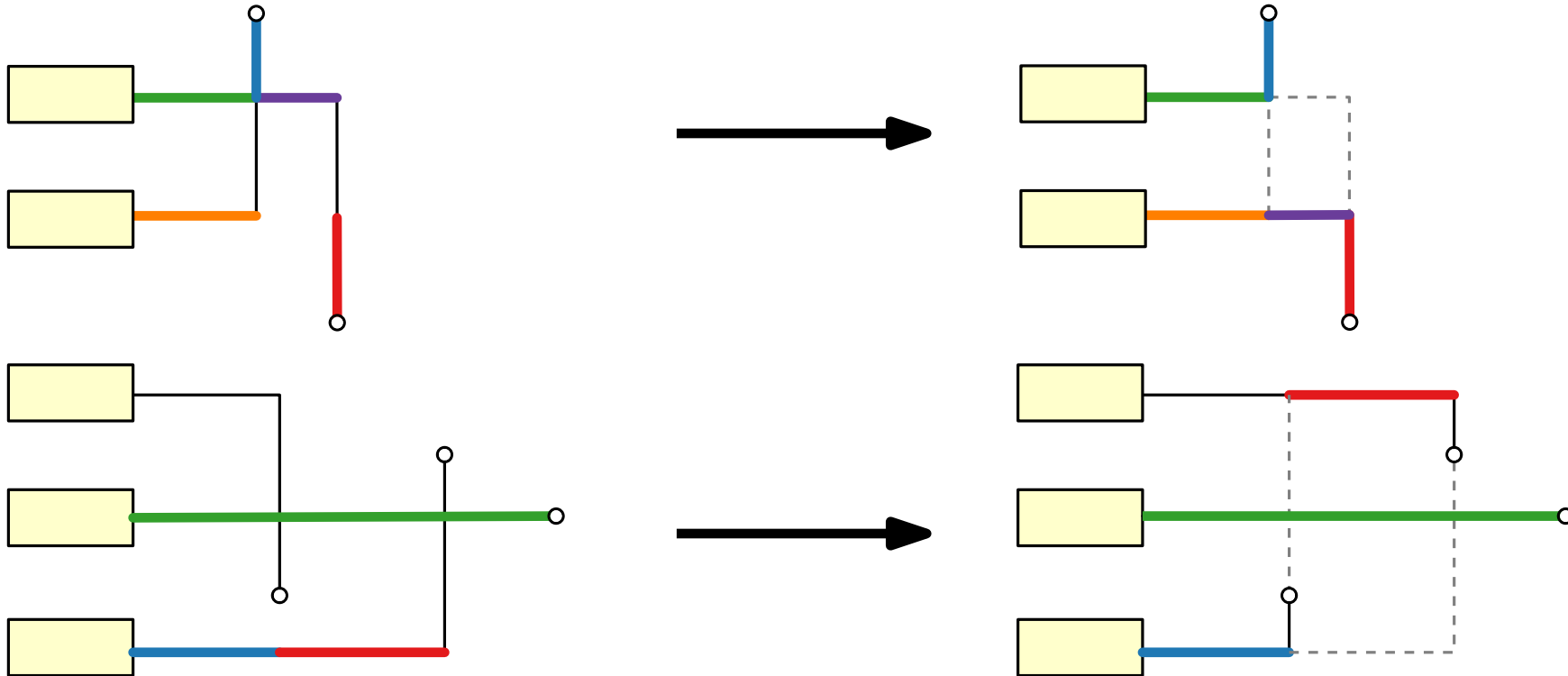
Neuverdrahtung



Geg. Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.

Ges. Kreuzungsfreie Beschriftung gleicher Länge.

Absteigende und aufsteigende Leader schneiden sich nicht



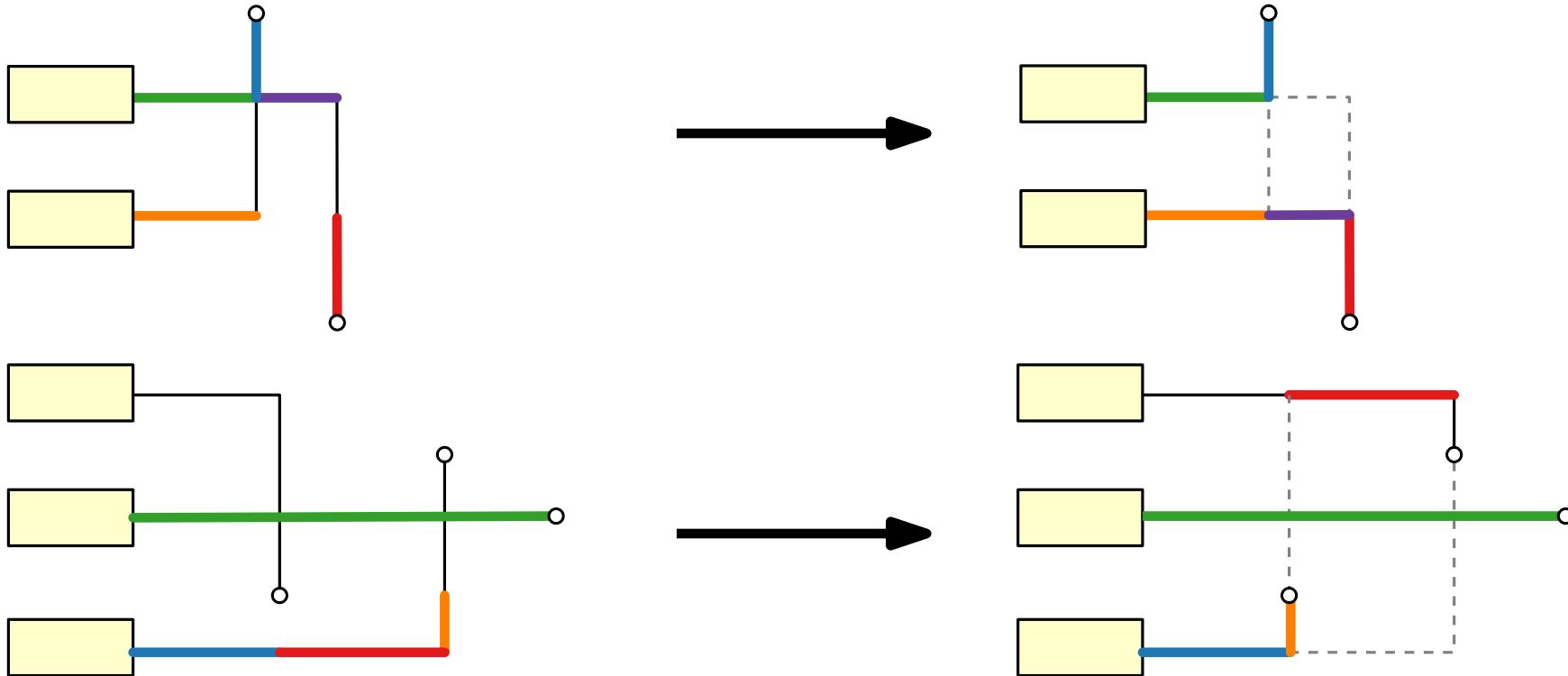
Neuverdrahtung



Geg. Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.

Ges. Kreuzungsfreie Beschriftung gleicher Länge.

Absteigende und aufsteigende Leader schneiden sich nicht



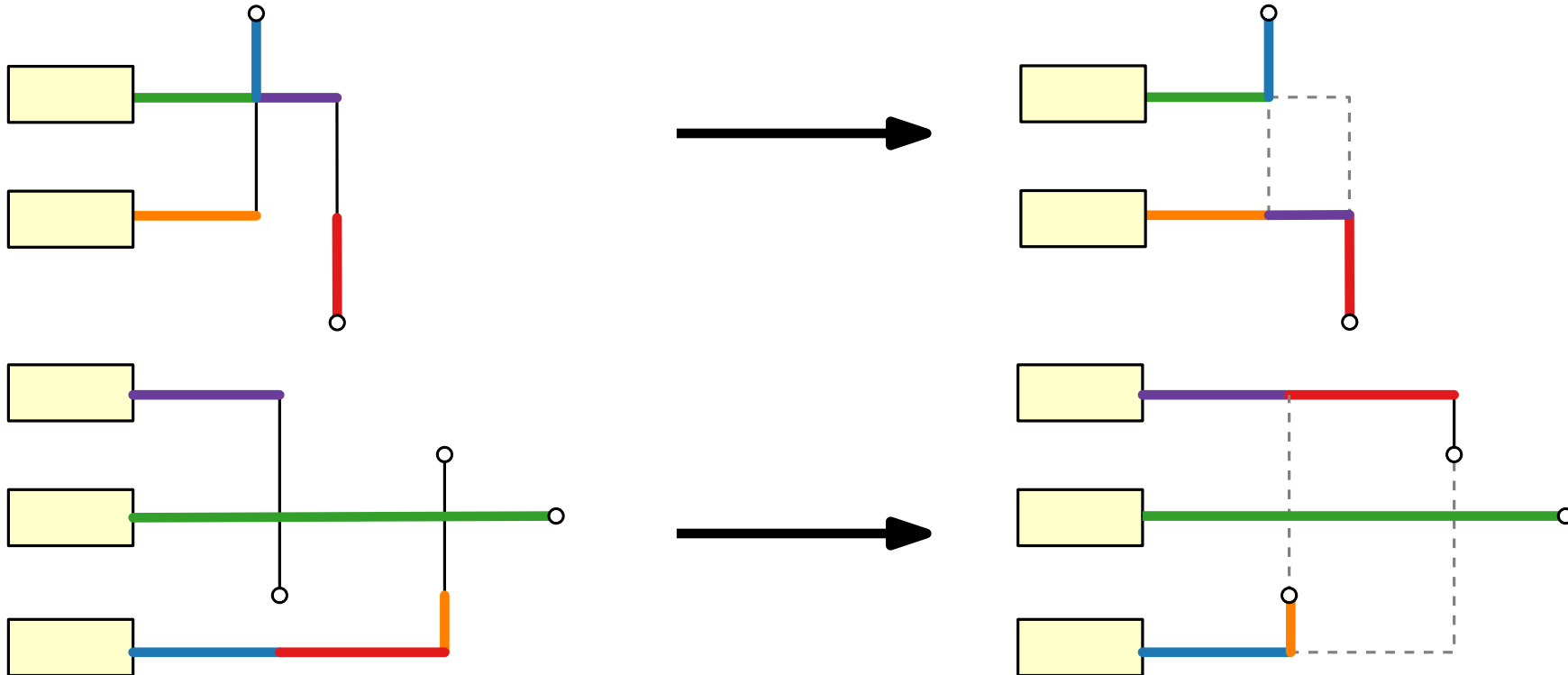
Neuverdrahtung



Geg. Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.

Ges. Kreuzungsfreie Beschriftung gleicher Länge.

Absteigende und aufsteigende Leader schneiden sich nicht

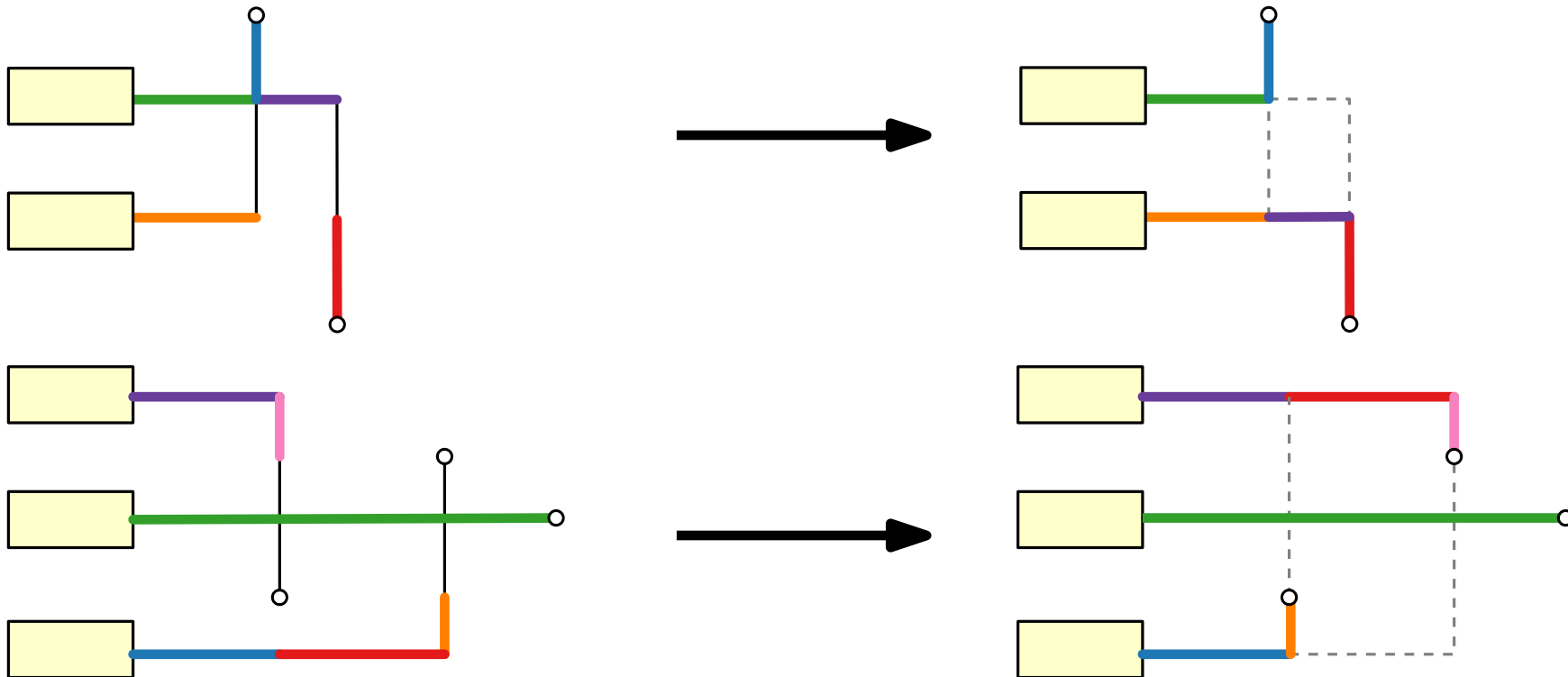


Neuverdrahtung



Geg. Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.
Ges. Kreuzungsfreie Beschriftung gleicher Länge.

Absteigende und aufsteigende Leader schneiden sich nicht



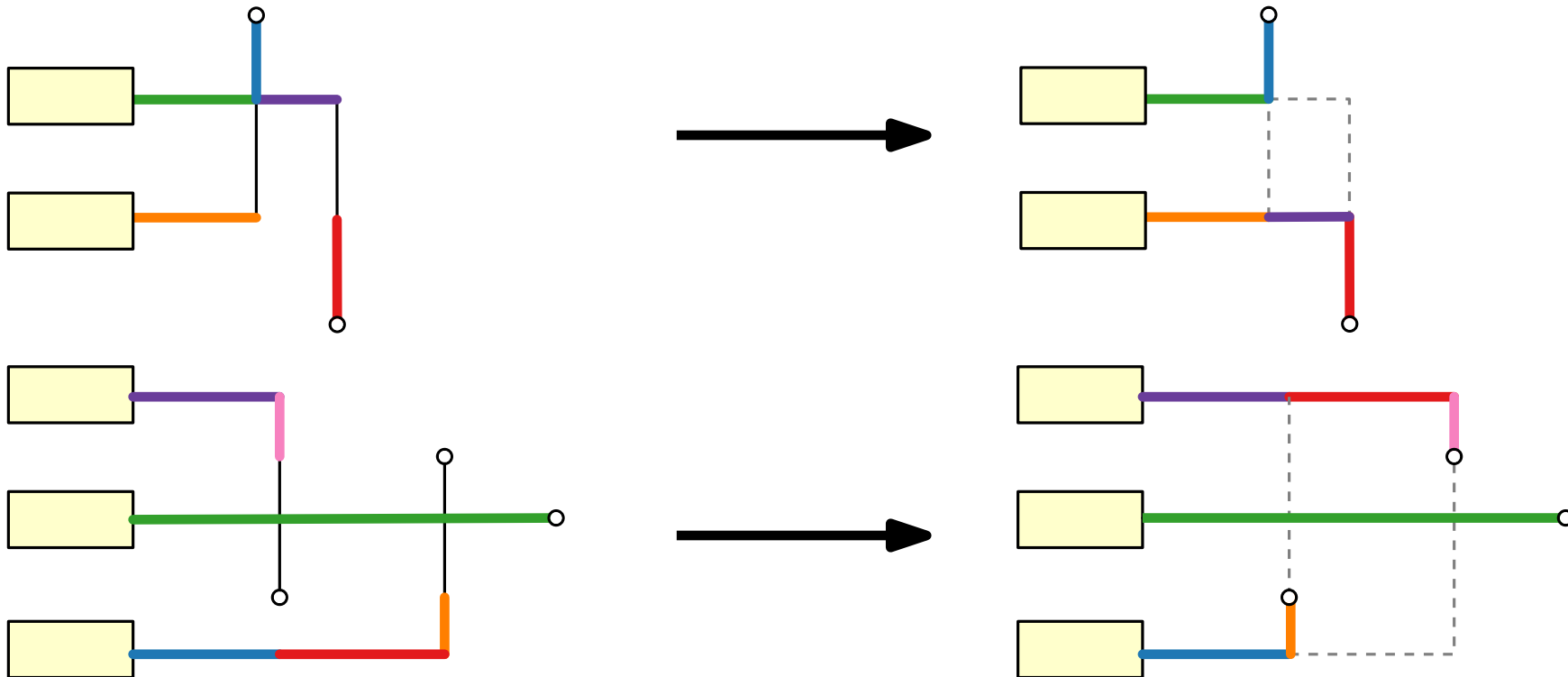
Neuverdrahtung



Geg. Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.
Ges. Kreuzungsfreie Beschriftung gleicher Länge.

Absteigende und aufsteigende Leader schneiden sich nicht

Kein Leader schneidet absteigenden und aufsteigenden Leader



Neuverdrahtung



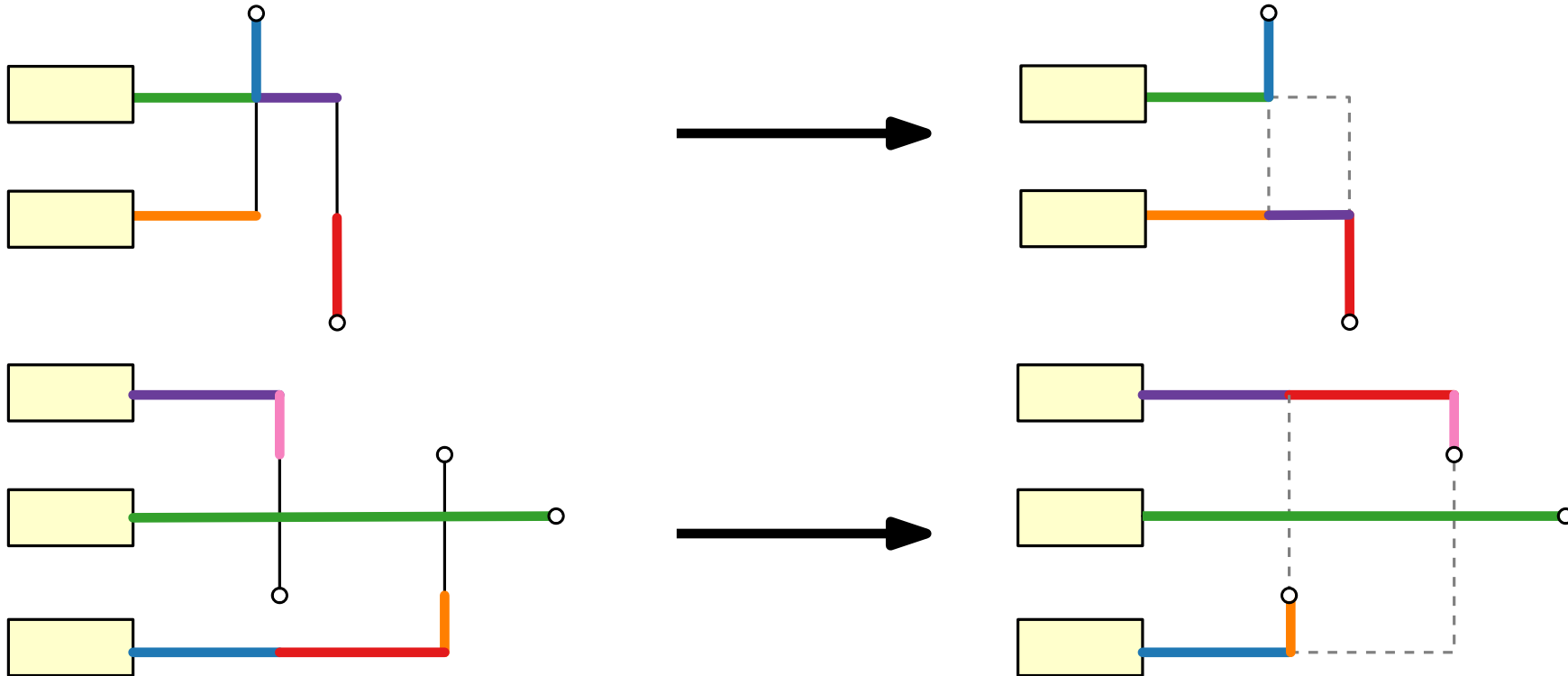
Geg. Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.

Ges. Kreuzungsfreie Beschriftung gleicher Länge.

Absteigende und aufsteigende Leader schneiden sich nicht

Kein Leader schneidet absteigenden und aufsteigenden Leader

⇒ Keine gemischten Kreuzungen



Neuverdrahtung



Geg. Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen.

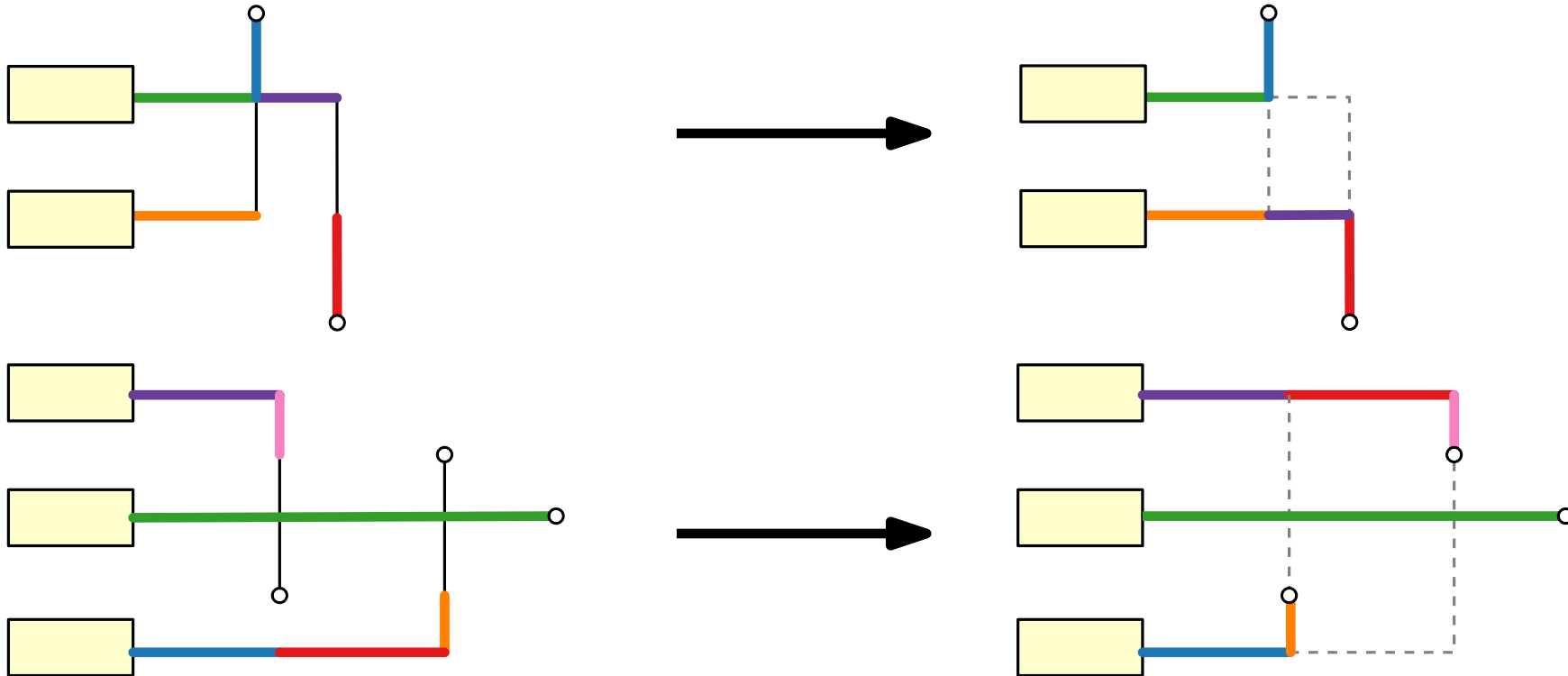
Ges. Kreuzungsfreie Beschriftung gleicher Länge.

Absteigende und aufsteigende Leader schneiden sich nicht

Kein Leader schneidet absteigenden und aufsteigenden Leader

⇒ Keine gemischten Kreuzungen

⇒ Absteigende und aufsteigende Kreuzungen disjunkt

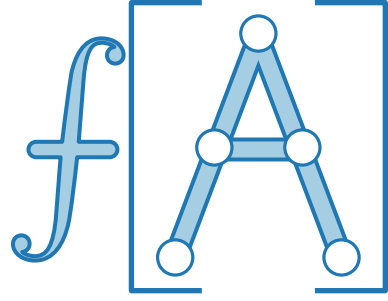


Entfernung aufsteigender Kreuzungen

Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

for $i = 1 \dots n$ **do**

|

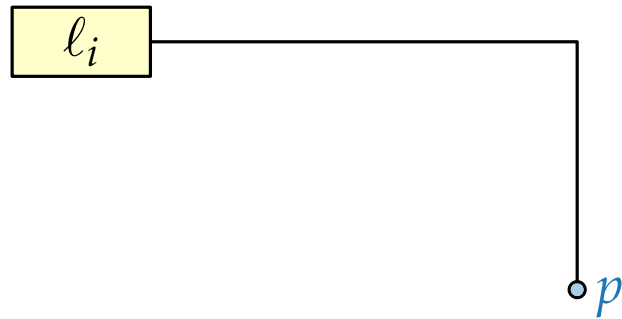
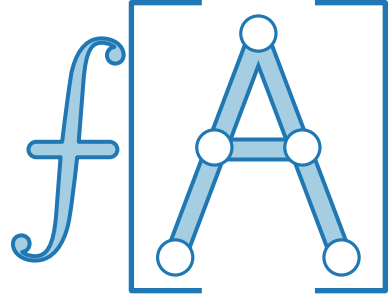


Entfernung aufsteigender Kreuzungen

Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i) = \text{Leader zwischen } \ell_i \text{ und } p$



Entfernung aufsteigender Kreuzungen

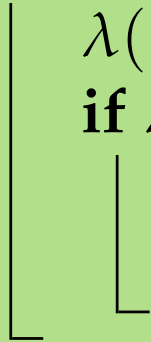


Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i)$ = Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**



Entfernung aufsteigender Kreuzungen



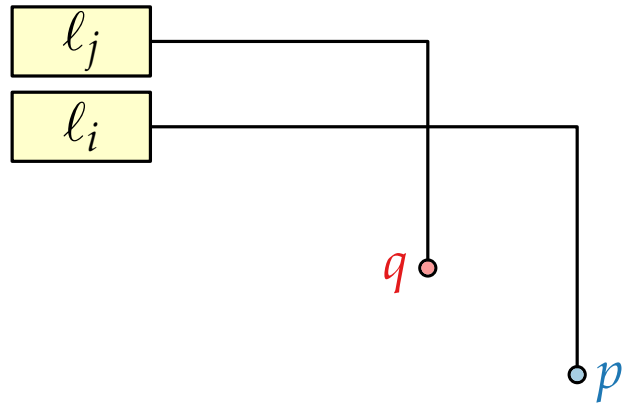
Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i) =$ Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkester Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$



Entfernung aufsteigender Kreuzungen



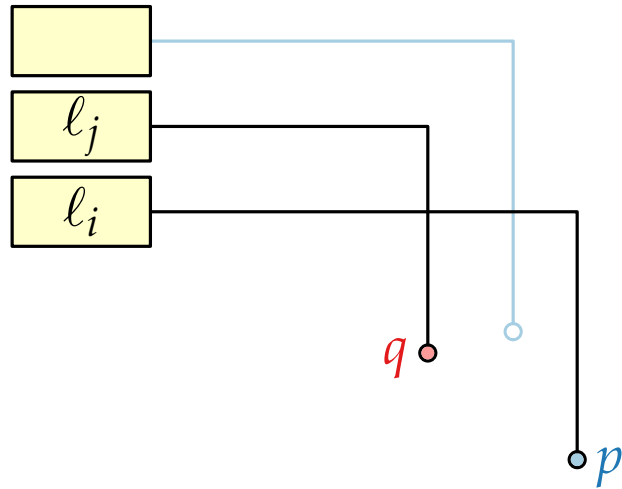
Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i) = \text{Leader zwischen } \ell_i \text{ und } p$

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkester Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$



Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

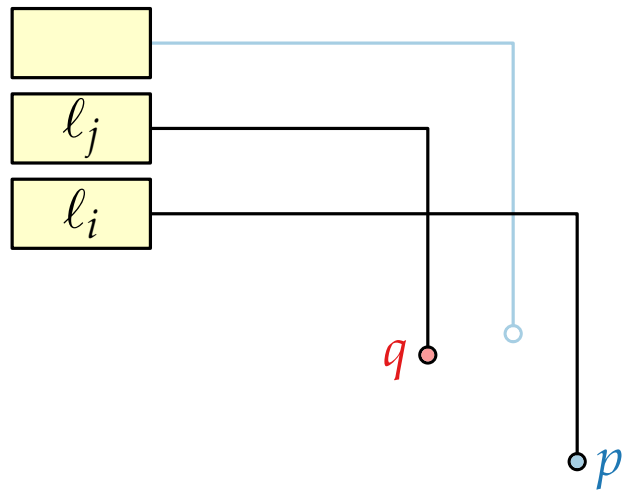
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i) =$ Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkester Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

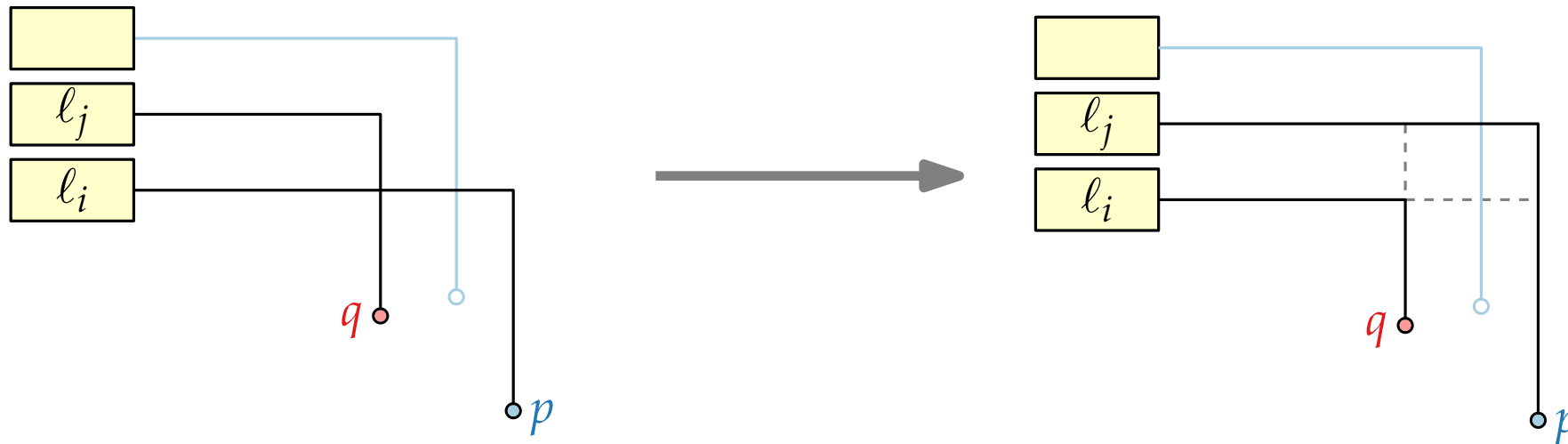
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i) =$ Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkester Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

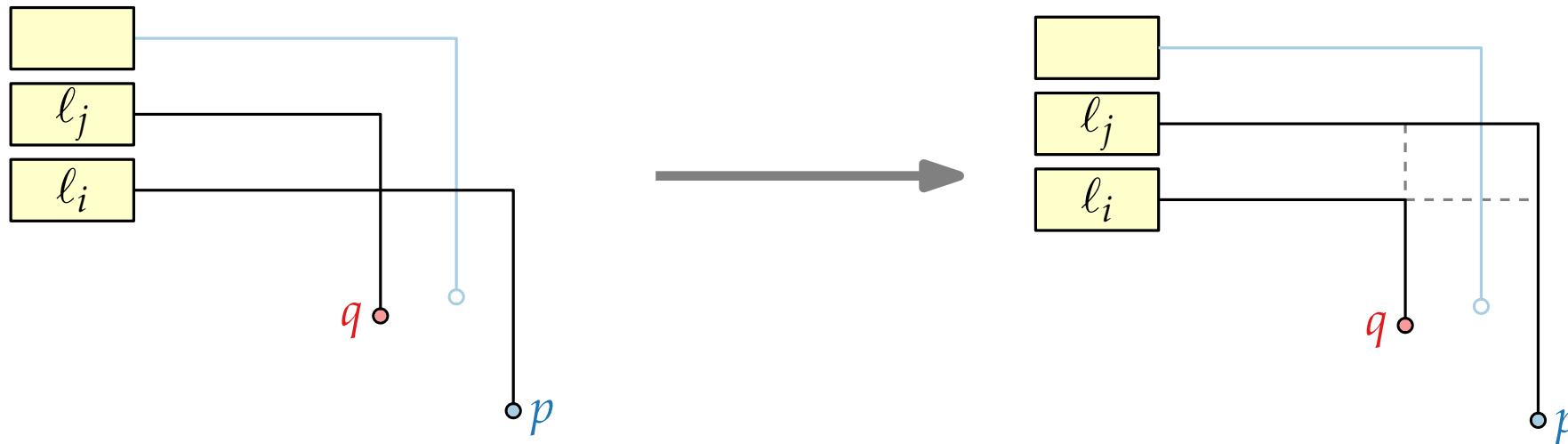
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i) =$ Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkester Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Induktion über i :

Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

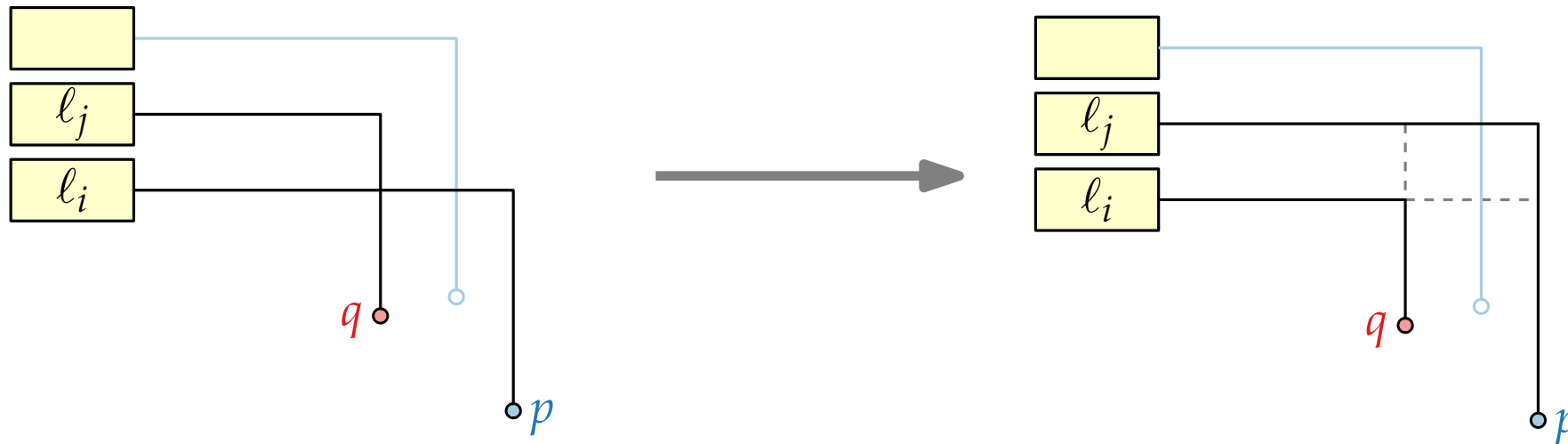
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i) =$ Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkester Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Induktion über i : 1. Gesamtlänge bleibt gleich

Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

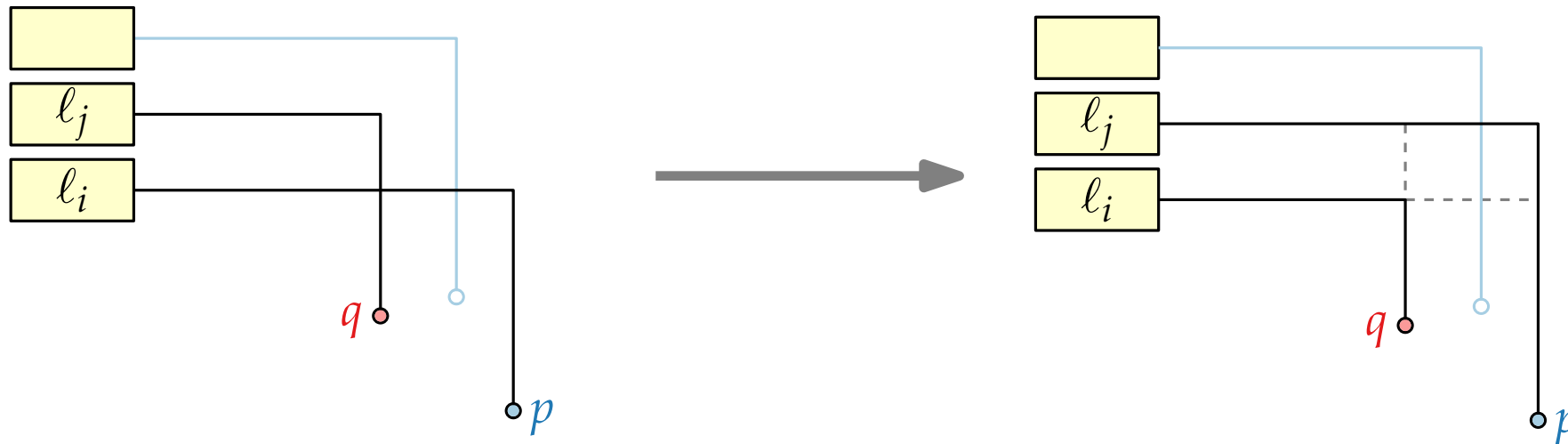
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i)$ = Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkester Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Induktion über i : 1. Gesamtlänge bleibt gleich

2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$

Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

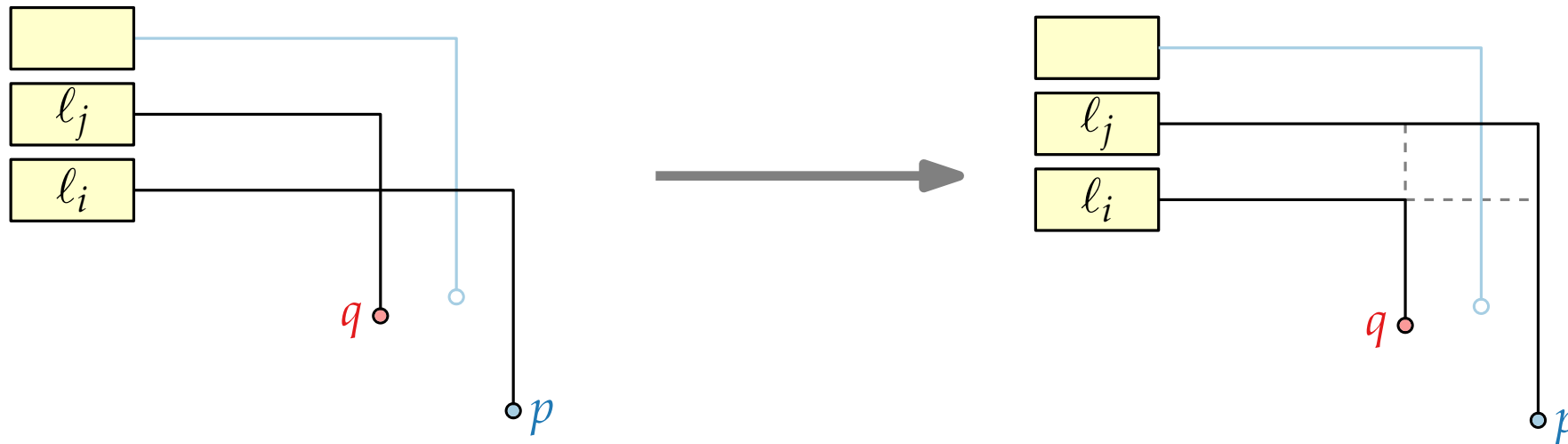
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i)$ = Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkester Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



- Induktion über i :
1. Gesamtlänge bleibt gleich
 2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$
 3. Keine gemischten Kreuzungen

Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

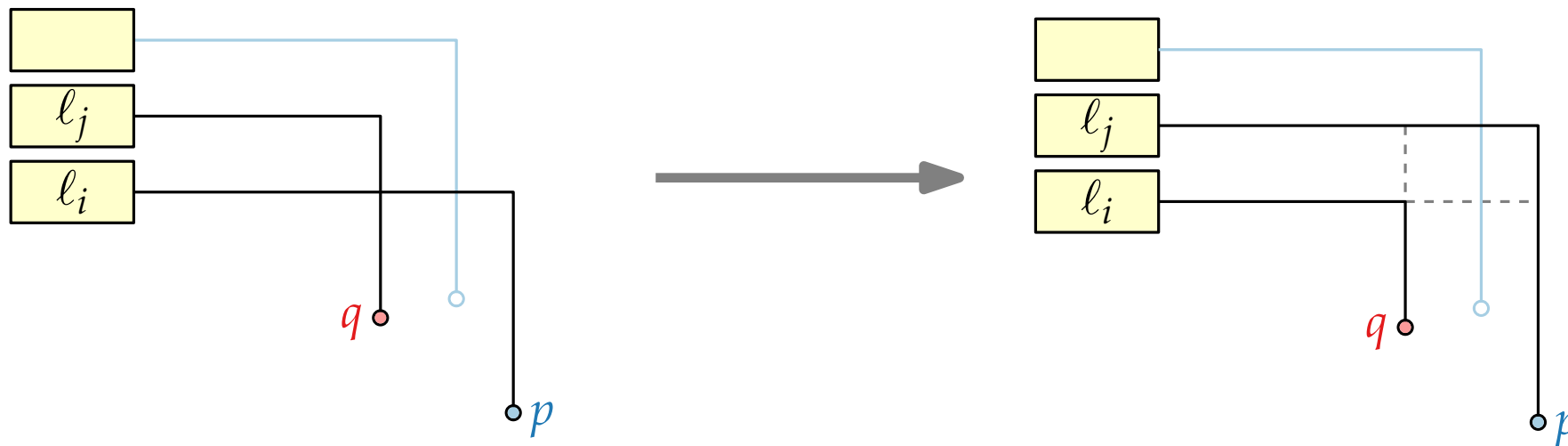
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i)$ = Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkester Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Induktion über i :

1. Gesamtlänge bleibt gleich

2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$

3. Keine gemischten Kreuzungen

Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

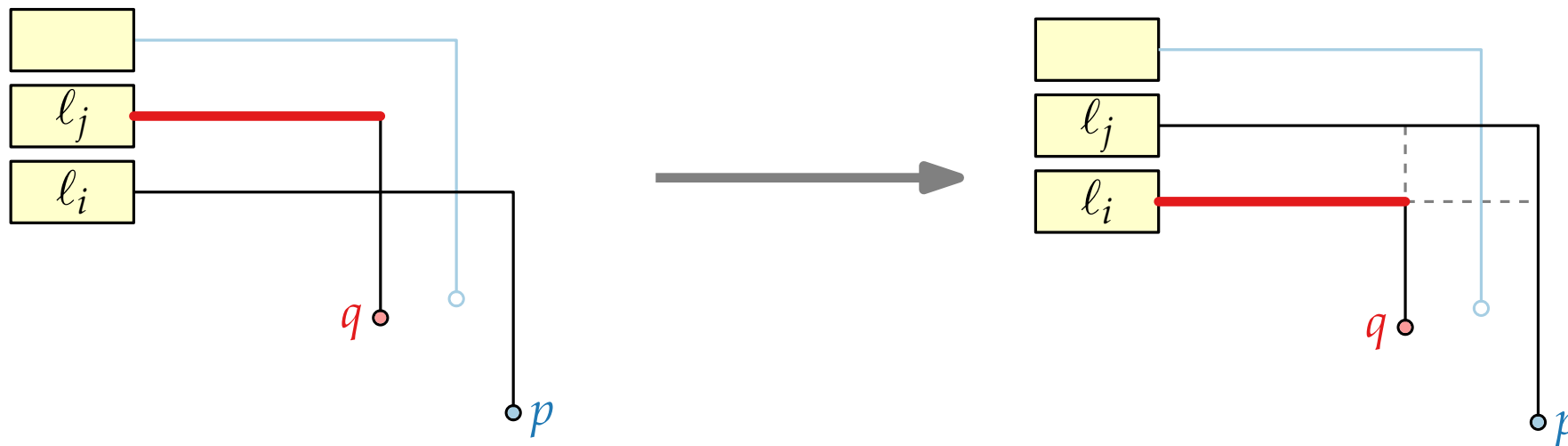
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i)$ = Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkerster Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Induktion über i :

1. Gesamtlänge bleibt gleich

2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$

3. Keine gemischten Kreuzungen

Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

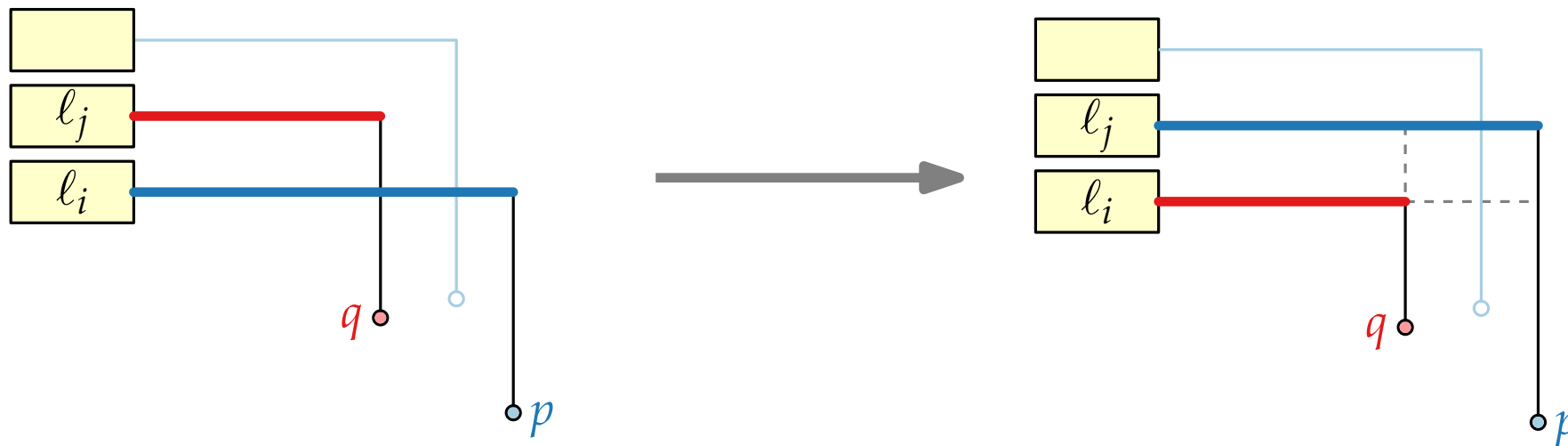
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i)$ = Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkester Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Induktion über i :

1. Gesamtlänge bleibt gleich

2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$

3. Keine gemischten Kreuzungen

Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

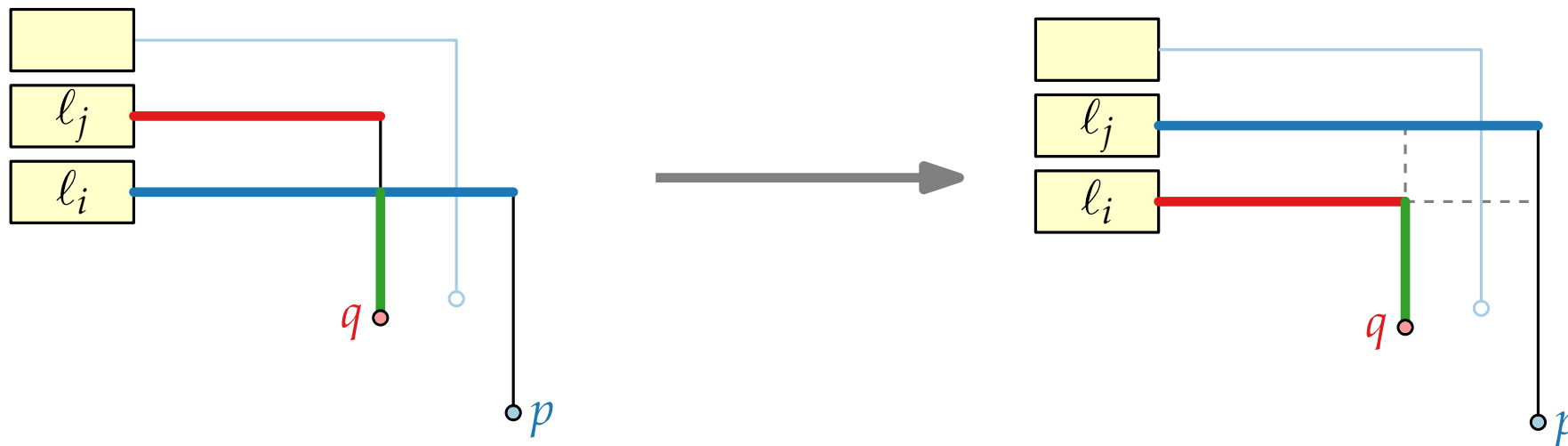
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i)$ = Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkerster Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Induktion über i :

1. Gesamtlänge bleibt gleich

2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$

3. Keine gemischten Kreuzungen

Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

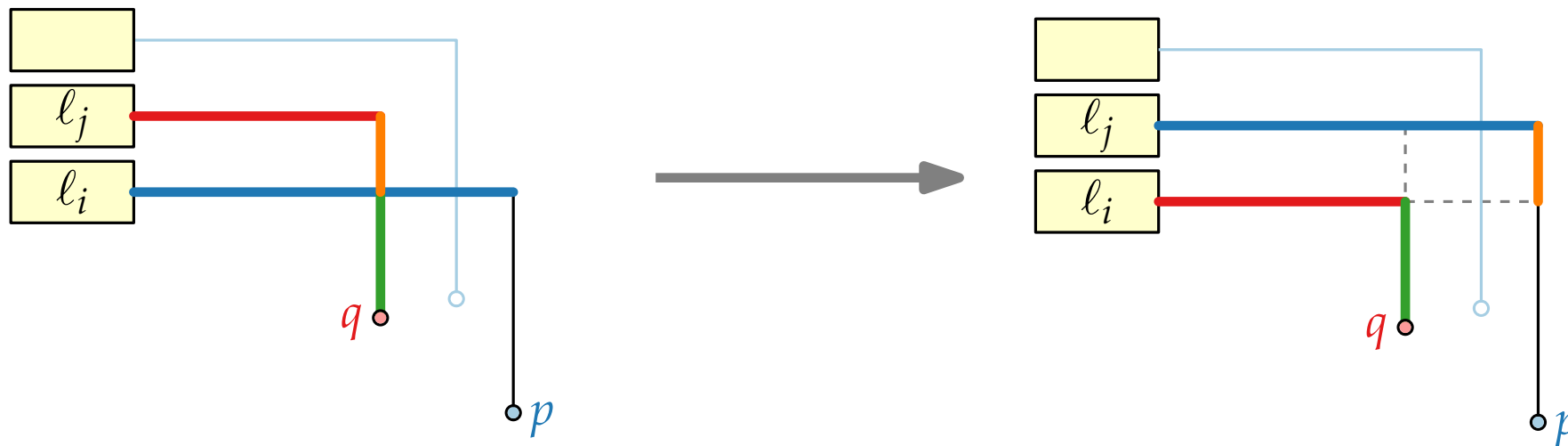
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i) =$ Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkester Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Induktion über i :

1. Gesamtlänge bleibt gleich

2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$

3. Keine gemischten Kreuzungen

Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

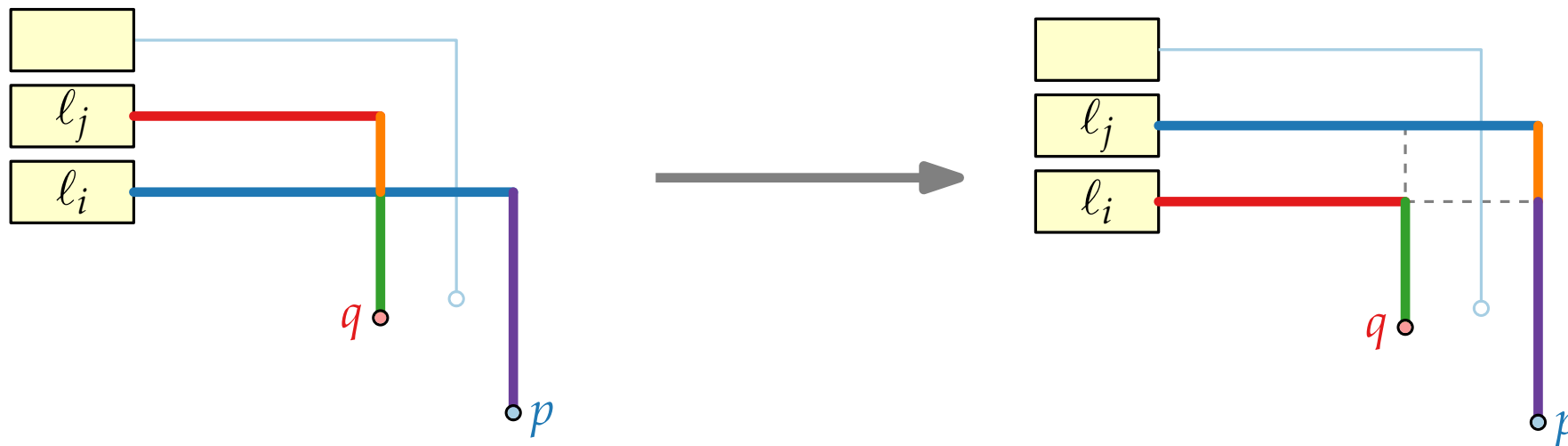
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i)$ = Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkester Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Induktion über i :

1. Gesamtlänge bleibt gleich

2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$

3. Keine gemischten Kreuzungen

Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

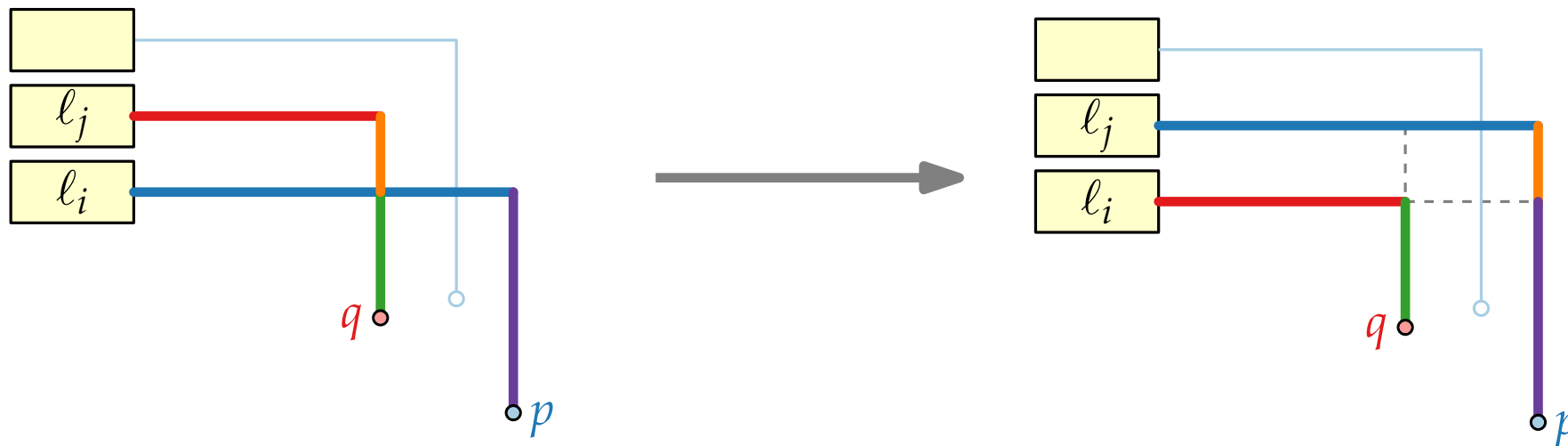
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i)$ = Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkerster Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Induktion über i :

1. Gesamtlänge bleibt gleich

2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$

3. Keine gemischten Kreuzungen



Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

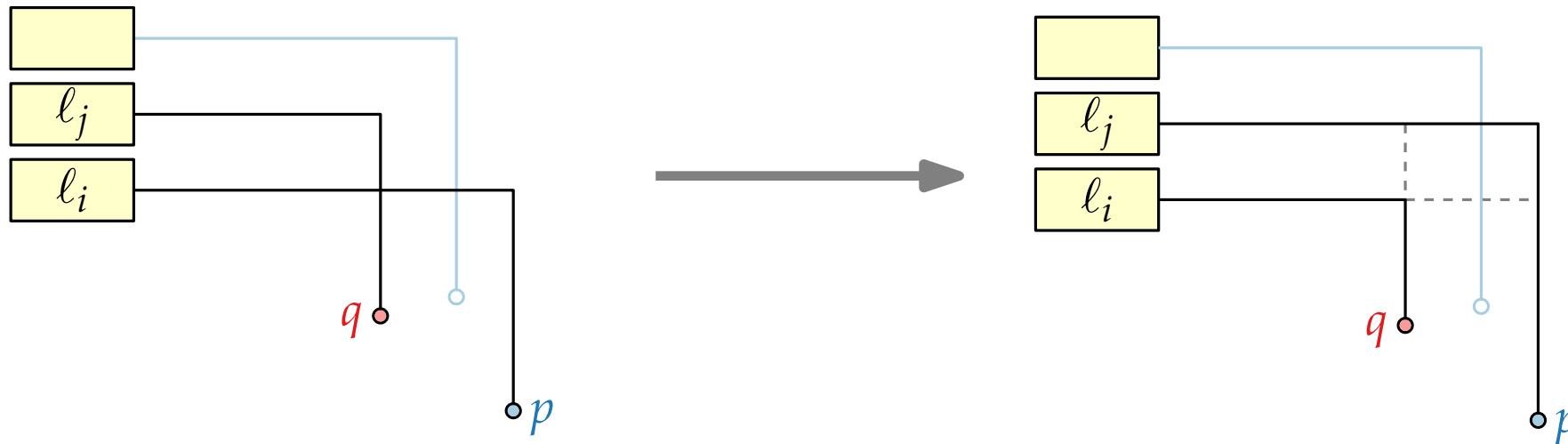
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i) =$ Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkester Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Induktion über i : 1. Gesamtlänge bleibt gleich

2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$

3. Keine gemischten Kreuzungen



Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

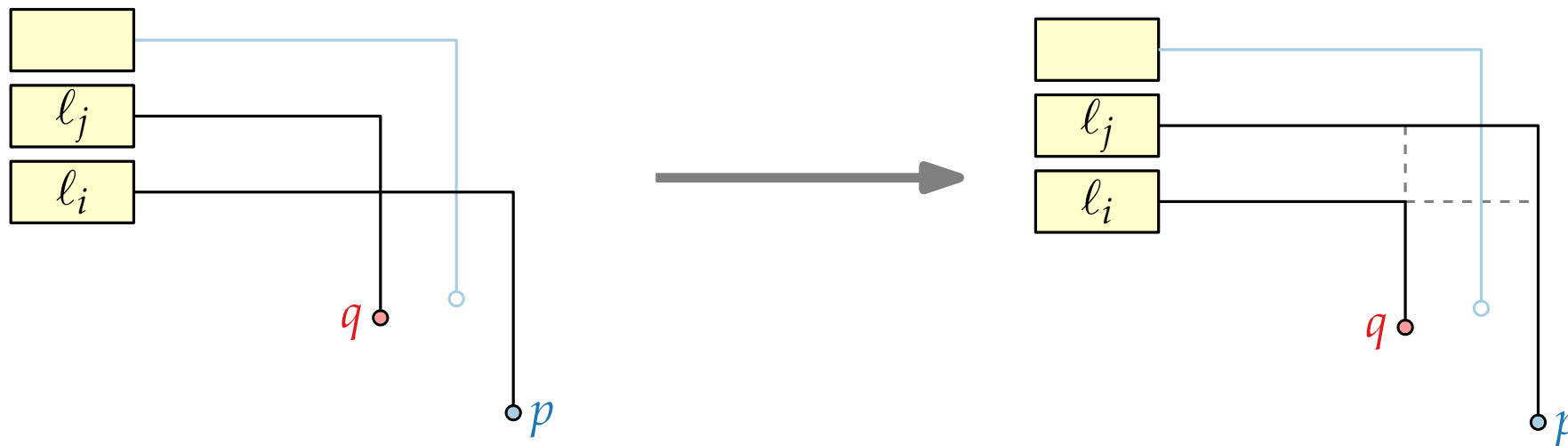
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i)$ = Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkerster Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Induktion über i : 1. Gesamtlänge bleibt gleich

$j > i$ durch IA

2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$

3. Keine gemischten Kreuzungen

Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

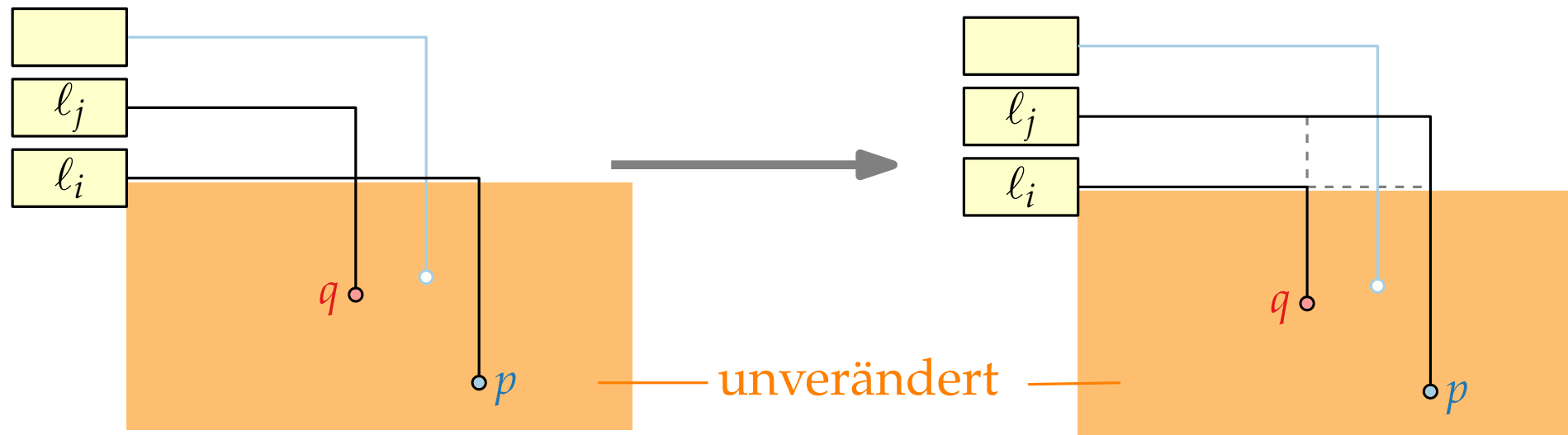
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i)$ = Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkerster Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Induktion über i : 1. Gesamtlänge bleibt gleich

$j > i$ durch IA

2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$

3. Keine gemischten Kreuzungen



Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

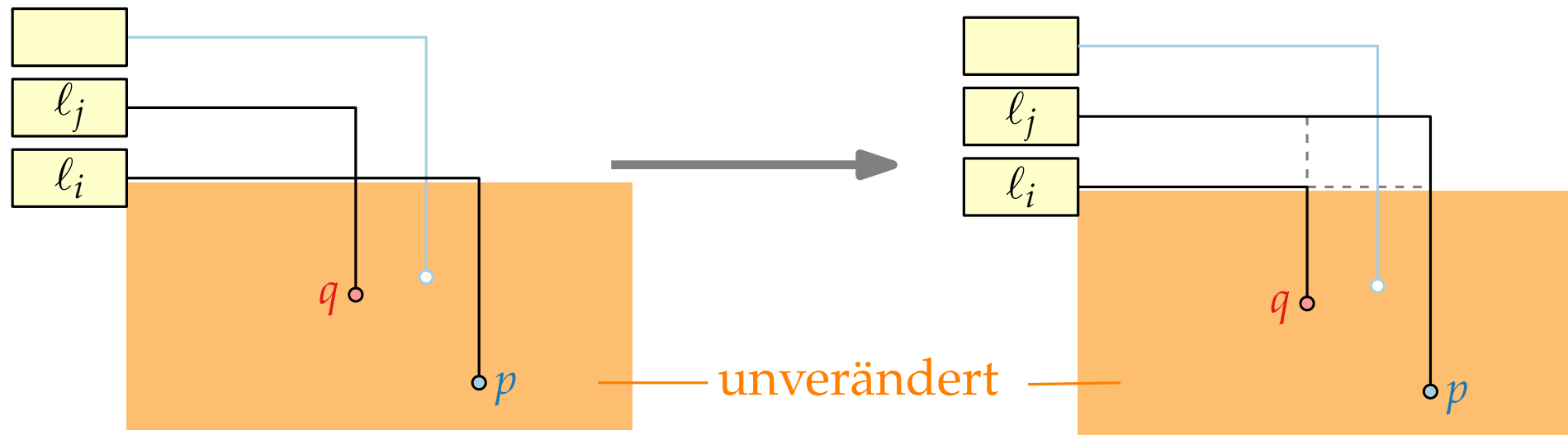
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i)$ = Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkester Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Induktion über i : 1. Gesamtlänge bleibt gleich ✓

$j > i$ durch IA 2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$ ✓

3. Keine gemischten Kreuzungen

Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

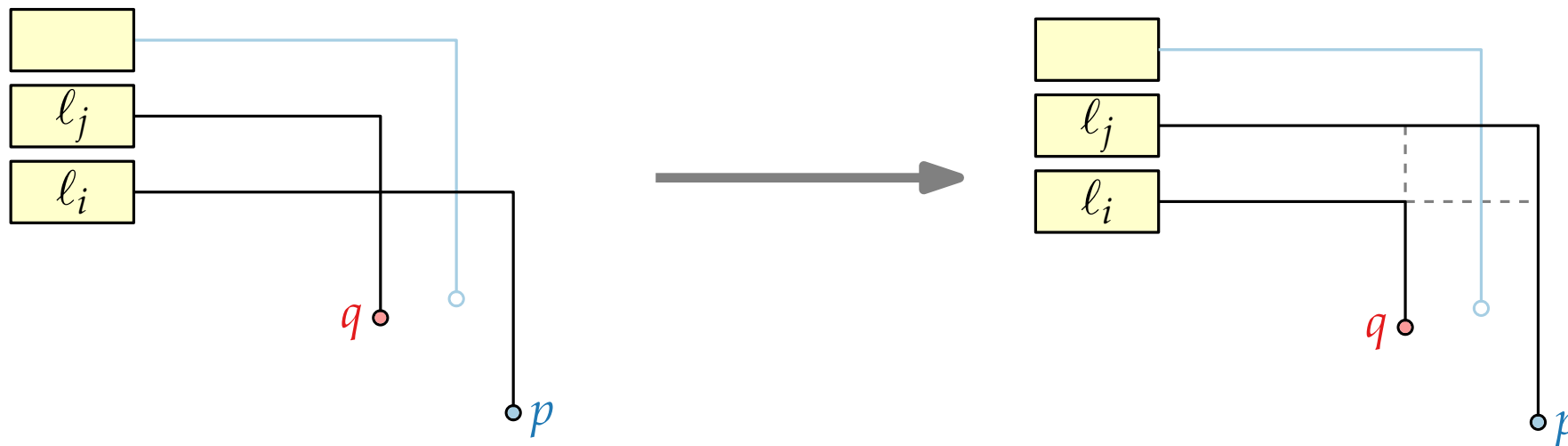
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i)$ = Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkester Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Induktion über i :

1. Gesamtlänge bleibt gleich



$j > i$ durch IA

2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$



3. Keine gemischten Kreuzungen

Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

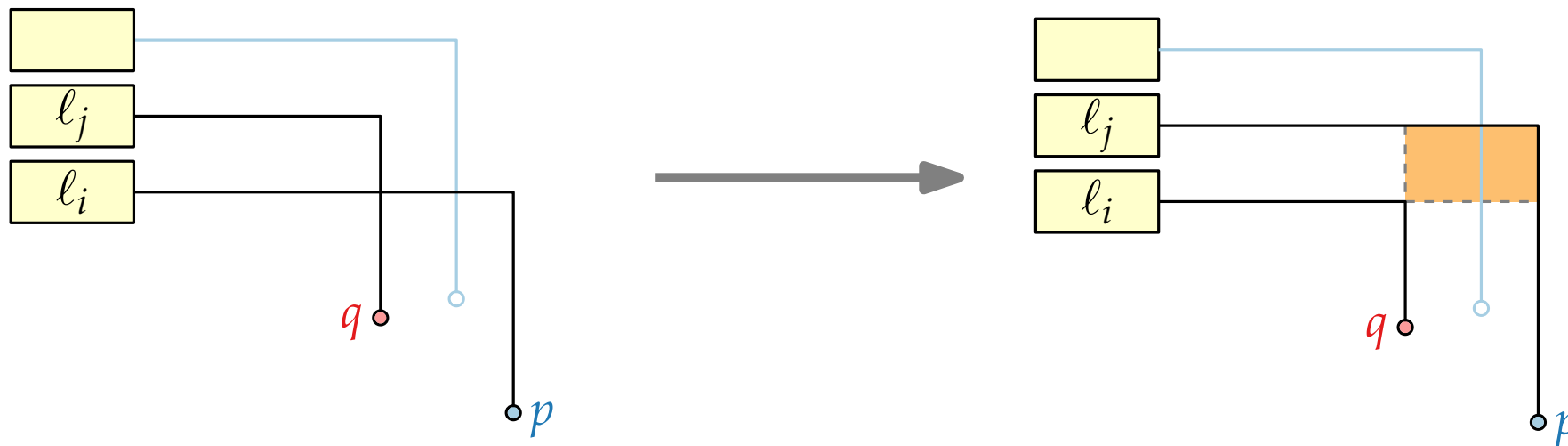
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i)$ = Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkerster Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Induktion über i :

1. Gesamtlänge bleibt gleich



$j > i$ durch IA

2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$



3. Keine gemischten Kreuzungen

Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

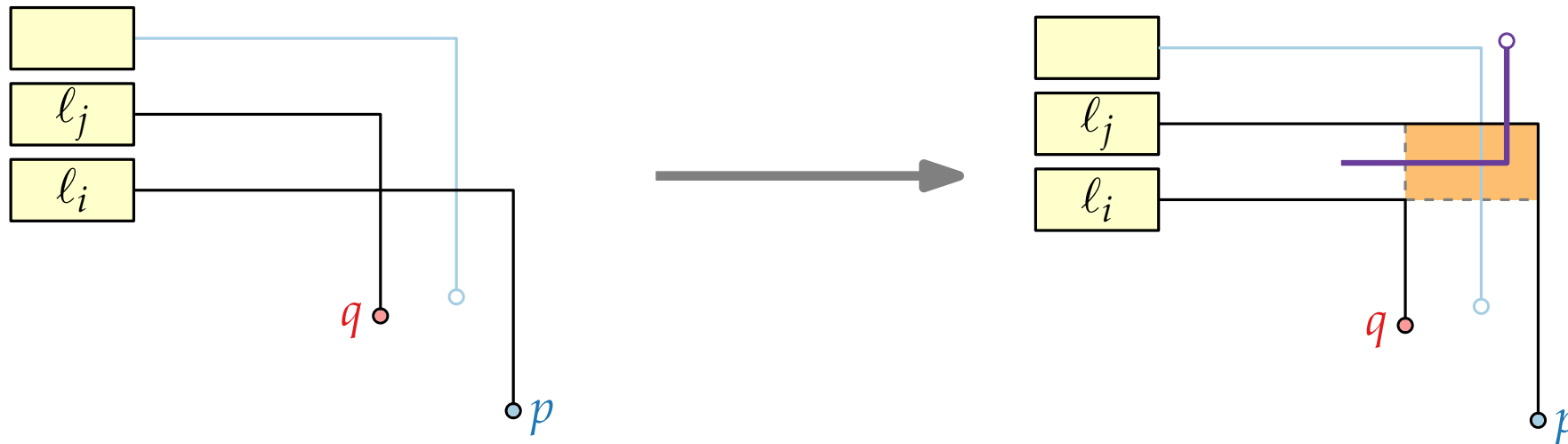
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i)$ = Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkerster Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Induktion über i :

1. Gesamtlänge bleibt gleich



$j > i$ durch IA

2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$



3. Keine gemischten Kreuzungen

Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

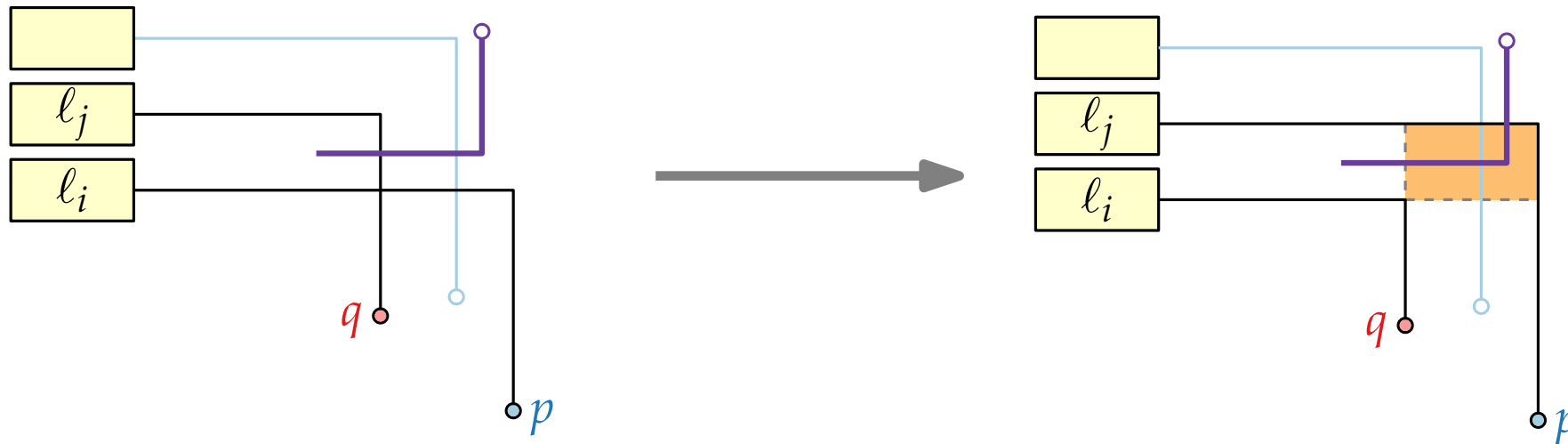
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i)$ = Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkester Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Induktion über i :

1. Gesamtlänge bleibt gleich



$j > i$ durch IA

2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$



3. Keine gemischten Kreuzungen

Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i)$ = Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

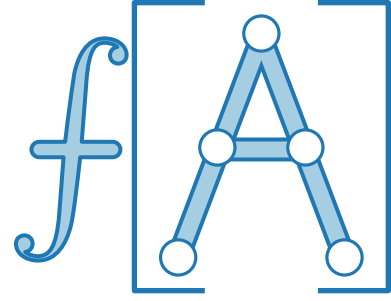
 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkester Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



- Induktion über i :
- 1. Gesamtlänge bleibt gleich ✓
 - 2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$ ✓
 - 3. Keine gemischten Kreuzungen
- $j > i$ durch IA

Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i)$ = Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkester Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Induktion über i :

1. Gesamtlänge bleibt gleich



$j > i$ durch IA

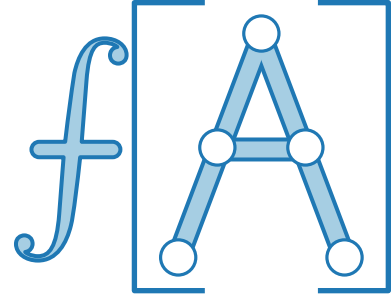
2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$



3. Keine gemischten Kreuzungen



Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

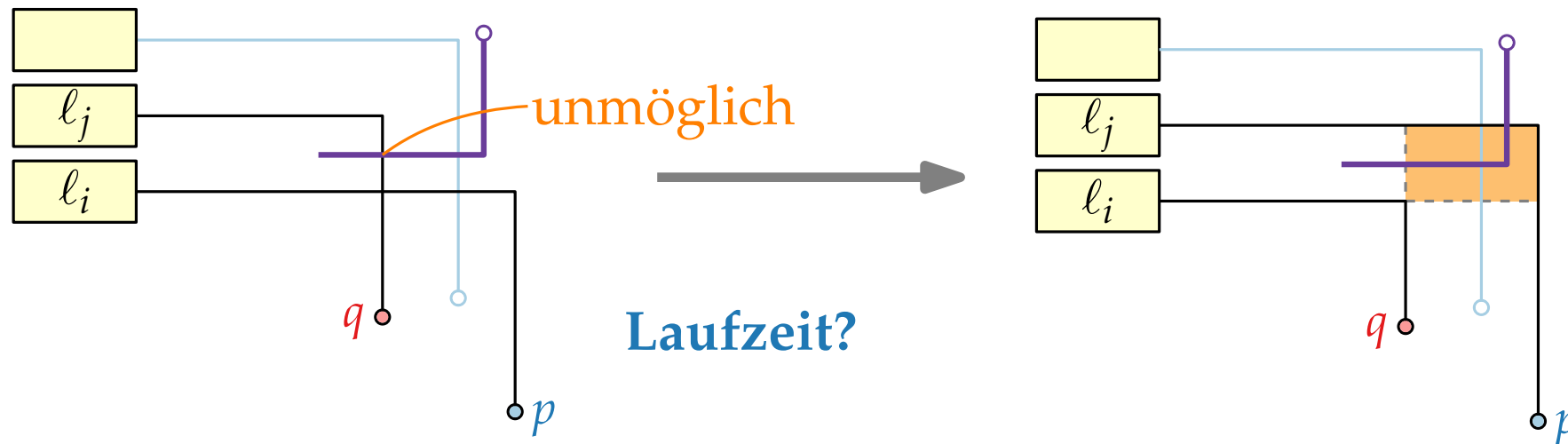
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i)$ = Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

 Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkester Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

 Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



Induktion über i :

1. Gesamtlänge bleibt gleich



$j > i$ durch IA

2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$



3. Keine gemischten Kreuzungen



Entfernung aufsteigender Kreuzungen



Sortiere Beschriftungen $\ell_1, \dots, \ell_n$ aufsteigend

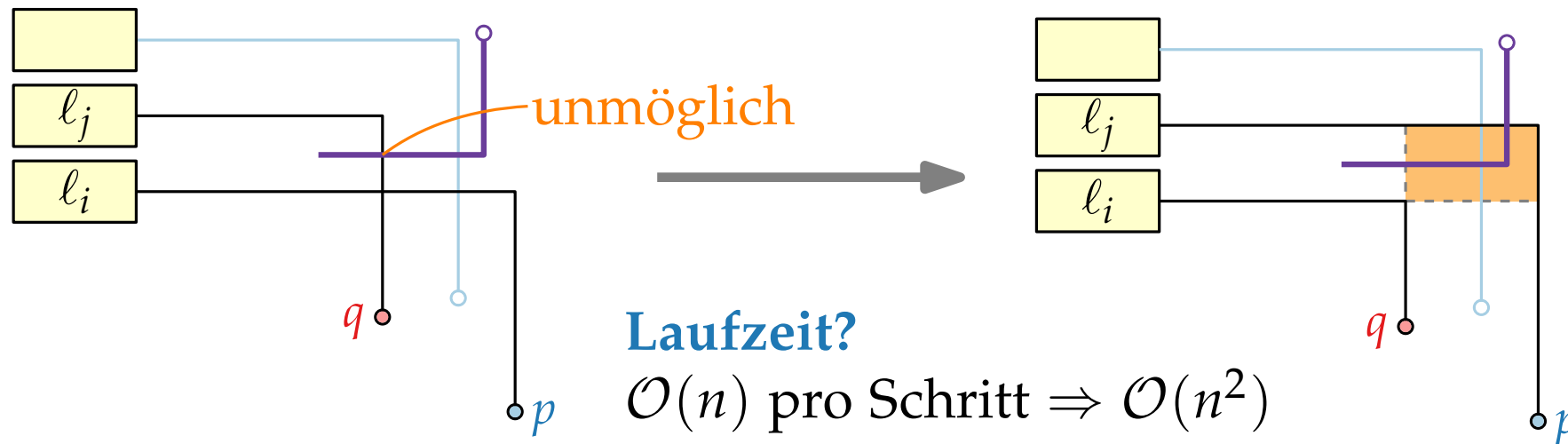
for $i = 1 \dots n$ **do**

$\lambda(p, \ell_i)$ = Leader zwischen ℓ_i und p

if $\lambda(p, \ell_i)$ aufsteigend **then**

Sei leader $\lambda(q, \ell_j)$ mit linkester Kreuzung mit $\lambda(p, \ell_i)$

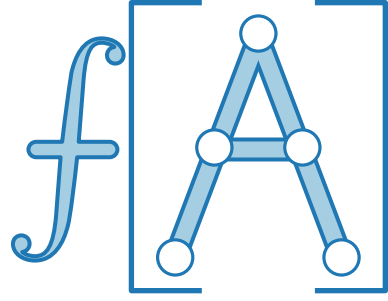
Neuverdrahtung: $\lambda(q, \ell_i)$ und $\lambda(p, \ell_j)$



- Induktion über i :
 $j > i$ durch IA
1. Gesamtlänge bleibt gleich ✓
 2. Alle Kreuzungen nur oberhalb $\lambda(q, \ell_i)$ ✓
 3. Keine gemischten Kreuzungen ✓

Längenminimierung

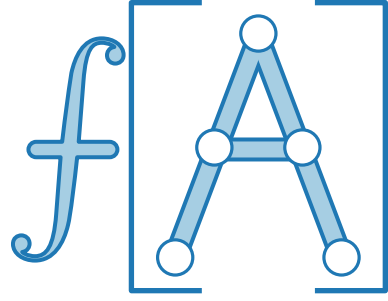
Lemma. Gegeben eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports. Dann kann eine kreuzungsfreie Beschriftung der gleichen Länge in $\mathcal{O}(n^2)$ Zeit gefunden werden.



Längenminimierung

Lemma. Gegeben eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports. Dann kann eine kreuzungsfreie Beschriftung der gleichen Länge in $\mathcal{O}(n^2)$ Zeit gefunden werden.

Lemma. Eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports kann in $\mathcal{O}(n^3)$ Zeit gefunden werden.

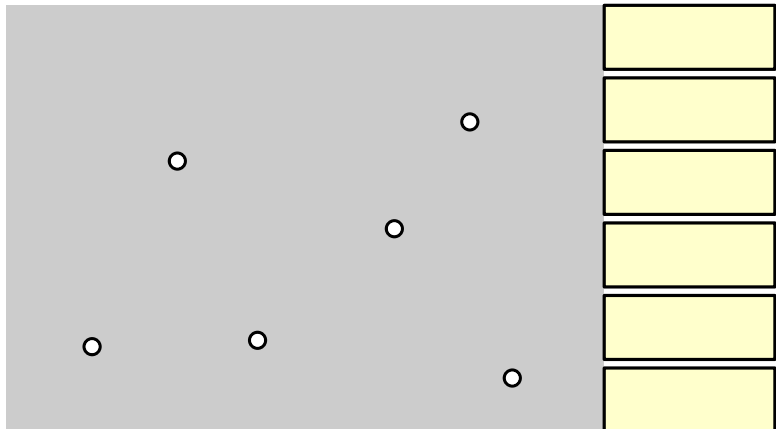


Längenminimierung

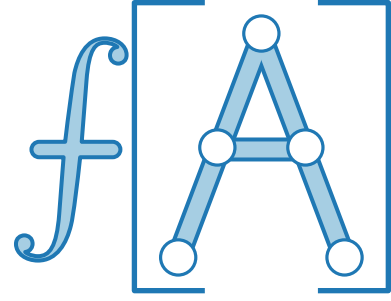


Lemma. Gegeben eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports. Dann kann eine kreuzungsfreie Beschriftung der gleichen Länge in $\mathcal{O}(n^2)$ Zeit gefunden werden.

Lemma. Eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports kann in $\mathcal{O}(n^3)$ Zeit gefunden werden.

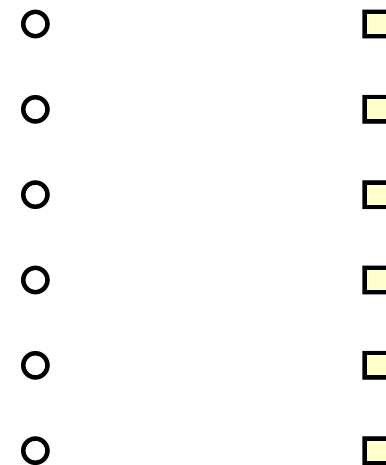
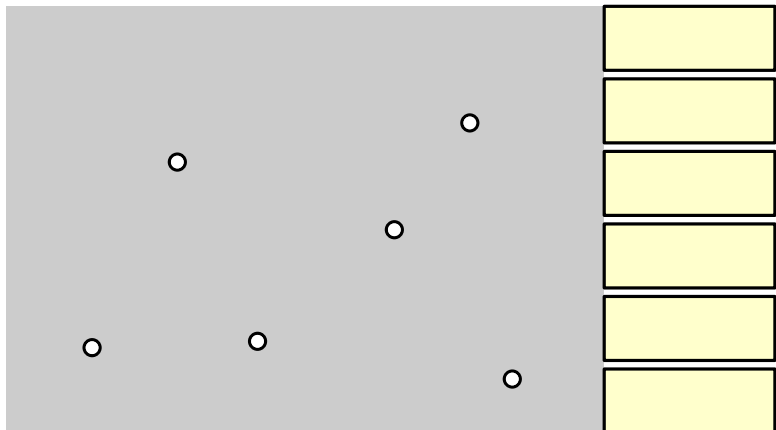


Längenminimierung



Lemma. Gegeben eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports. Dann kann eine kreuzungsfreie Beschriftung der gleichen Länge in $\mathcal{O}(n^2)$ Zeit gefunden werden.

Lemma. Eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports kann in $\mathcal{O}(n^3)$ Zeit gefunden werden.

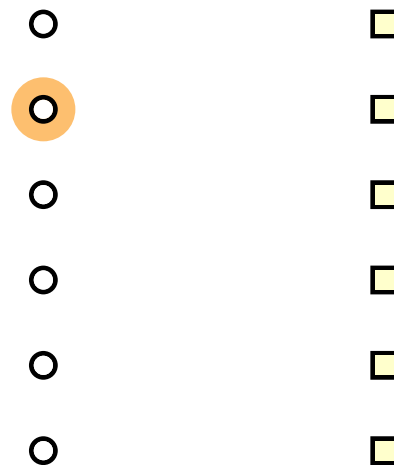
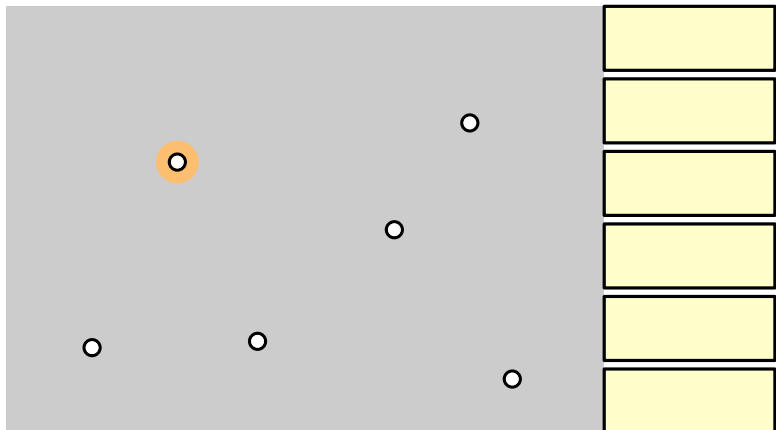


Längenminimierung



Lemma. Gegeben eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports. Dann kann eine kreuzungsfreie Beschriftung der gleichen Länge in $\mathcal{O}(n^2)$ Zeit gefunden werden.

Lemma. Eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports kann in $\mathcal{O}(n^3)$ Zeit gefunden werden.

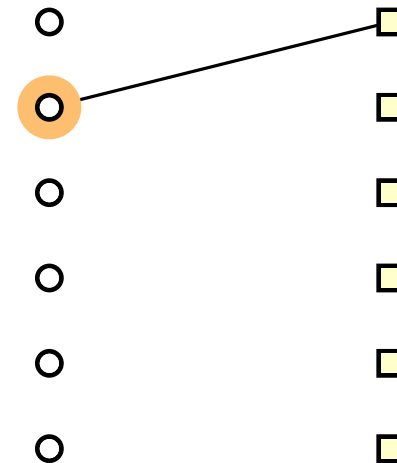
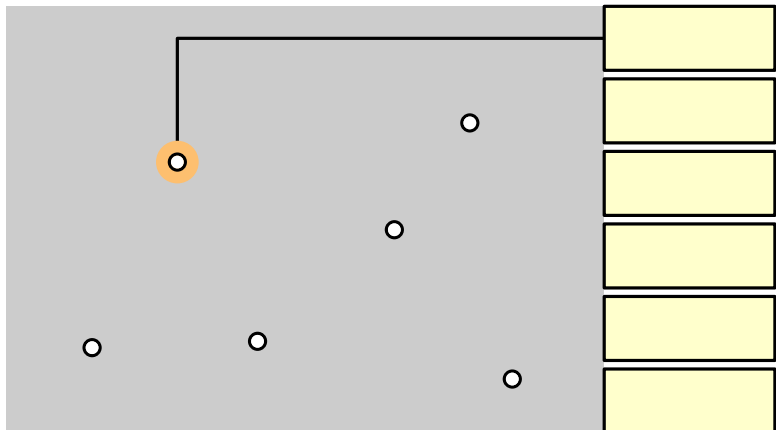


Längenminimierung



Lemma. Gegeben eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports. Dann kann eine kreuzungsfreie Beschriftung der gleichen Länge in $\mathcal{O}(n^2)$ Zeit gefunden werden.

Lemma. Eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports kann in $\mathcal{O}(n^3)$ Zeit gefunden werden.

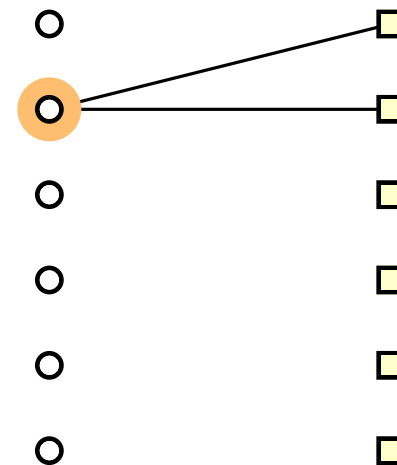
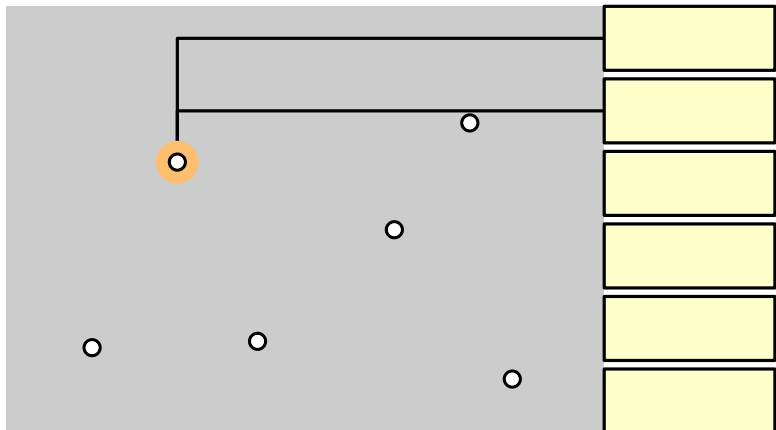


Längenminimierung



Lemma. Gegeben eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports. Dann kann eine kreuzungsfreie Beschriftung der gleichen Länge in $\mathcal{O}(n^2)$ Zeit gefunden werden.

Lemma. Eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports kann in $\mathcal{O}(n^3)$ Zeit gefunden werden.

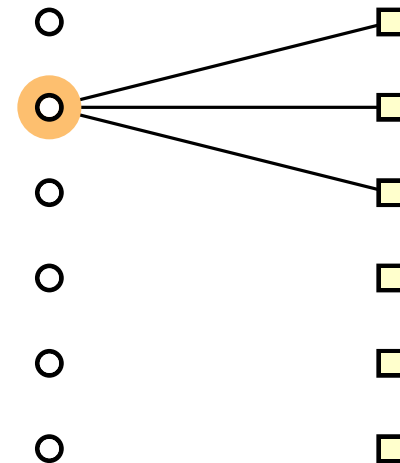
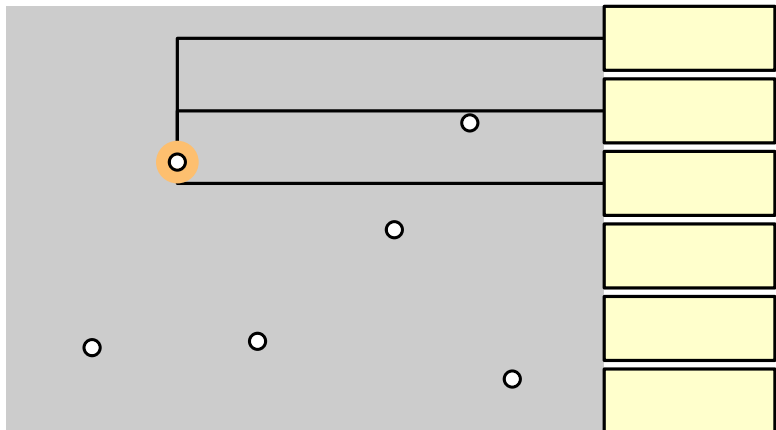


Längenminimierung



Lemma. Gegeben eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports. Dann kann eine kreuzungsfreie Beschriftung der gleichen Länge in $\mathcal{O}(n^2)$ Zeit gefunden werden.

Lemma. Eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports kann in $\mathcal{O}(n^3)$ Zeit gefunden werden.

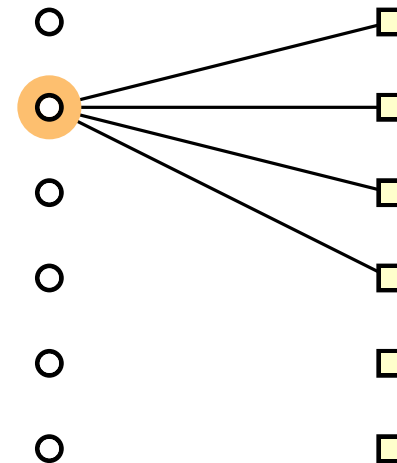
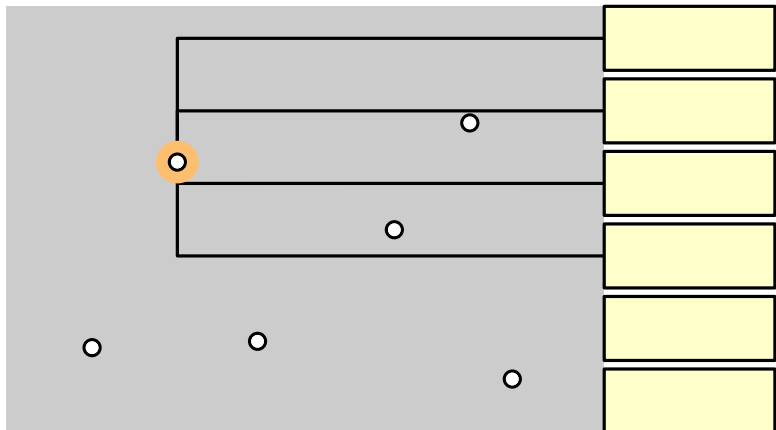


Längenminimierung



Lemma. Gegeben eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports. Dann kann eine kreuzungsfreie Beschriftung der gleichen Länge in $\mathcal{O}(n^2)$ Zeit gefunden werden.

Lemma. Eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports kann in $\mathcal{O}(n^3)$ Zeit gefunden werden.

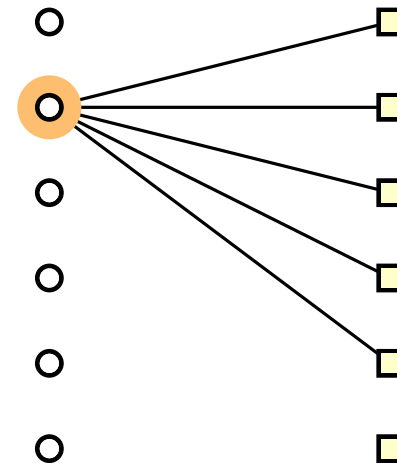
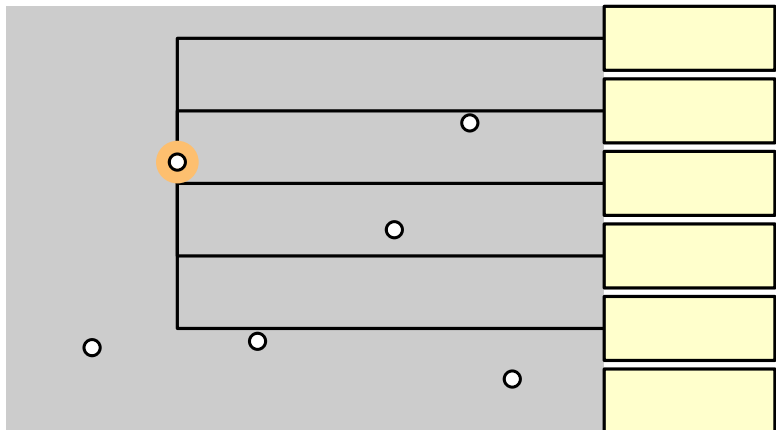


Längenminimierung



Lemma. Gegeben eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports. Dann kann eine kreuzungsfreie Beschriftung der gleichen Länge in $\mathcal{O}(n^2)$ Zeit gefunden werden.

Lemma. Eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports kann in $\mathcal{O}(n^3)$ Zeit gefunden werden.

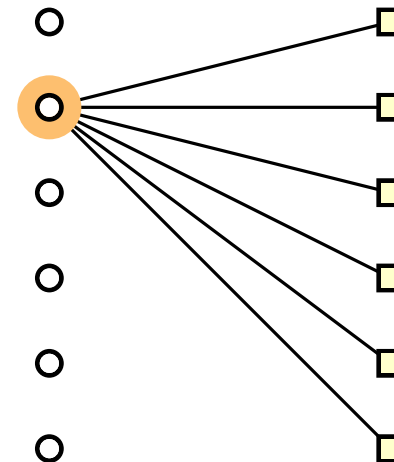
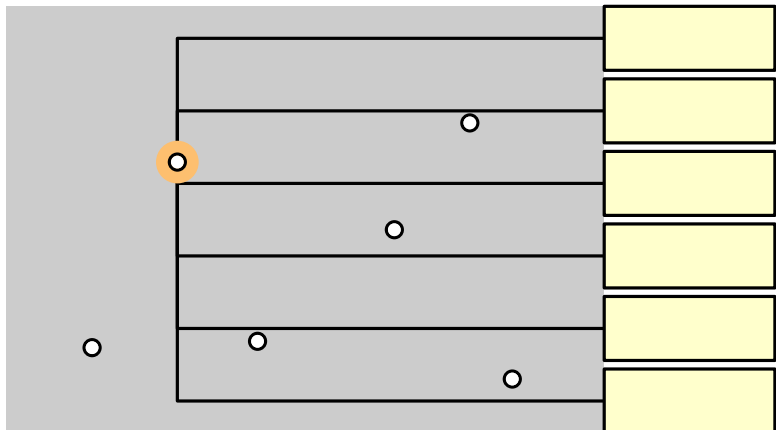


Längenminimierung



Lemma. Gegeben eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports. Dann kann eine kreuzungsfreie Beschriftung der gleichen Länge in $\mathcal{O}(n^2)$ Zeit gefunden werden.

Lemma. Eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports kann in $\mathcal{O}(n^3)$ Zeit gefunden werden.

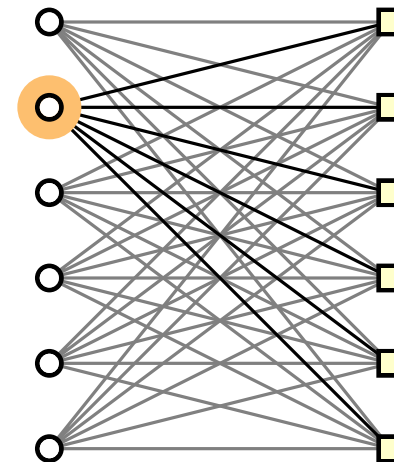
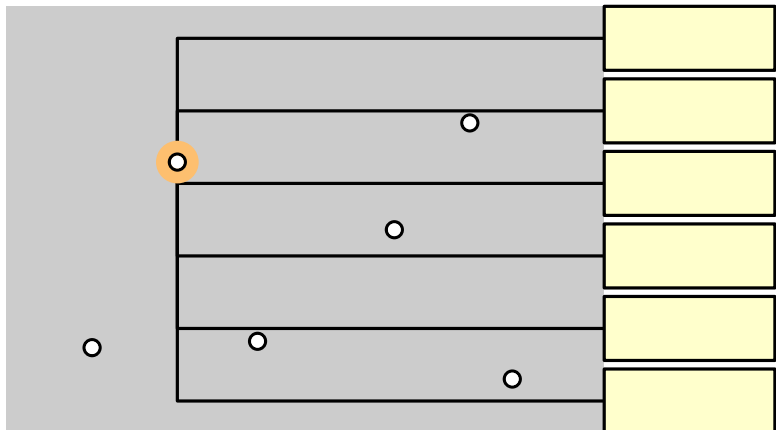


Längenminimierung



Lemma. Gegeben eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports. Dann kann eine kreuzungsfreie Beschriftung der gleichen Länge in $\mathcal{O}(n^2)$ Zeit gefunden werden.

Lemma. Eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports kann in $\mathcal{O}(n^3)$ Zeit gefunden werden.

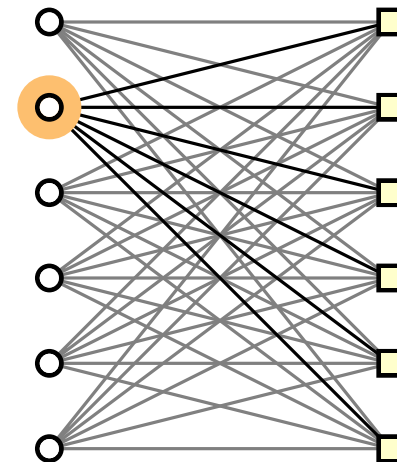
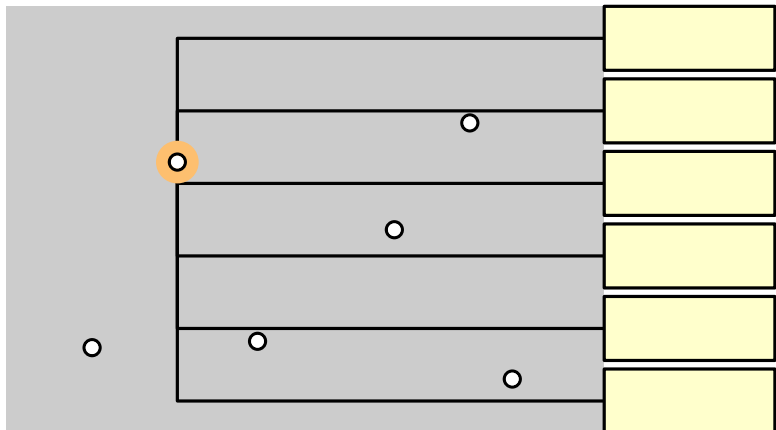


Längenminimierung



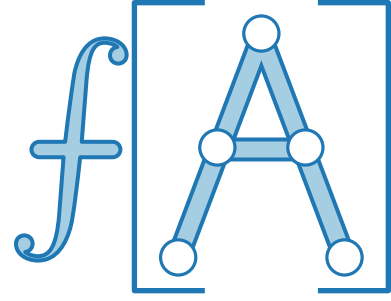
Lemma. Gegeben eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports. Dann kann eine kreuzungsfreie Beschriftung der gleichen Länge in $\mathcal{O}(n^2)$ Zeit gefunden werden.

Lemma. Eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports kann in $\mathcal{O}(n^3)$ Zeit gefunden werden.



MINWEIGHTBIPARTITEMATCHING

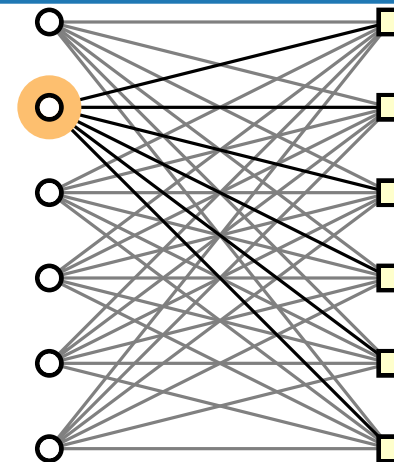
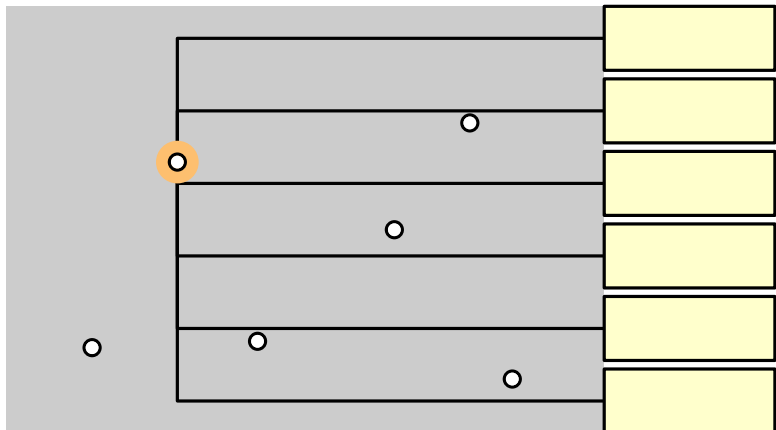
Längenminimierung



Lemma. Gegeben eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports. Dann kann eine kreuzungsfreie Beschriftung der gleichen Länge in $\mathcal{O}(n^2)$ Zeit gefunden werden.

Lemma. Eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports kann in $\mathcal{O}(n^3)$ Zeit gefunden werden.

Satz. Eine kreuzungsfreie Beschriftung minimaler Länge im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports kann in $\mathcal{O}(n^3)$ Zeit gefunden werden.



MINWEIGHTBIPARTITEMATCHING

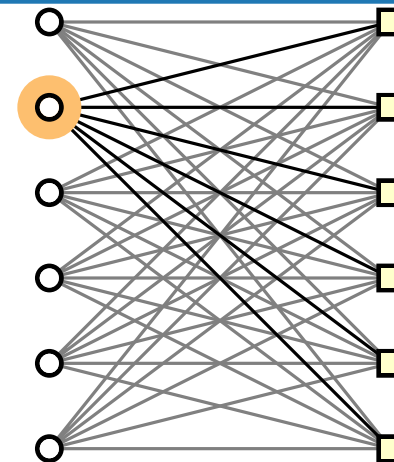
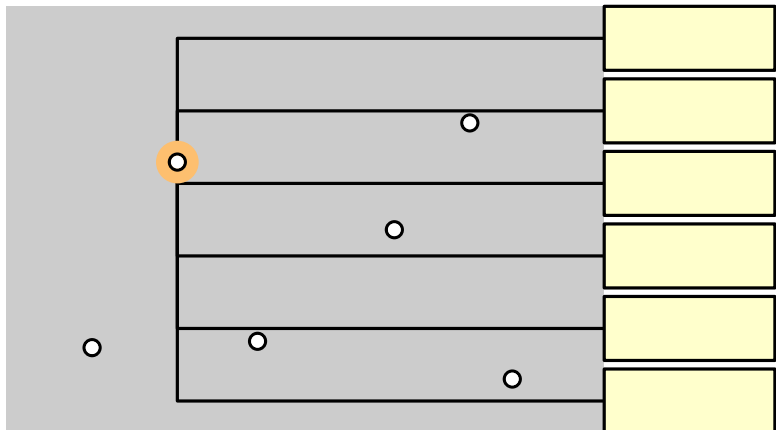
Längenminimierung



Lemma. Gegeben eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports. Dann kann eine kreuzungsfreie Beschriftung der gleichen Länge in $\mathcal{O}(n^2)$ Zeit gefunden werden.

Lemma. Eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports kann in $\mathcal{O}(n^3)$ Zeit gefunden werden.

Satz. Eine kreuzungsfreie Beschriftung minimaler Länge im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports kann in $\mathcal{O}(n^3)$ Zeit gefunden werden.



MINWEIGHTBIPARTITEMATCHING

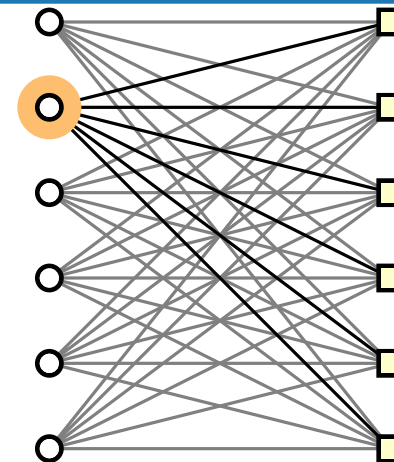
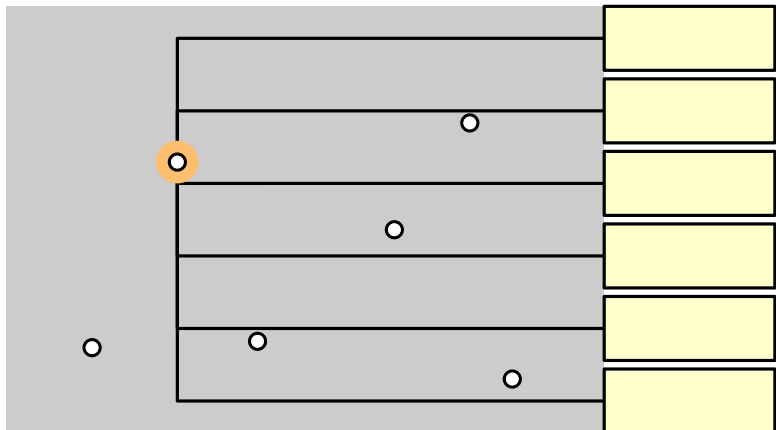
Längenminimierung



Lemma. Gegeben eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports. Dann kann eine kreuzungsfreie Beschriftung der gleichen Länge in $\mathcal{O}(n^2)$ Zeit gefunden werden.

Lemma. Eine Beschriftung minimaler Länge mit Kreuzungen im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports kann in $\mathcal{O}(n^3)$ Zeit gefunden werden.

Satz. Eine kreuzungsfreie Beschriftung minimaler Länge im 1-seitigen po-Leader Model mit fixen Ports kann in $\mathcal{O}(n^3)$ Zeit gefunden werden. do freien



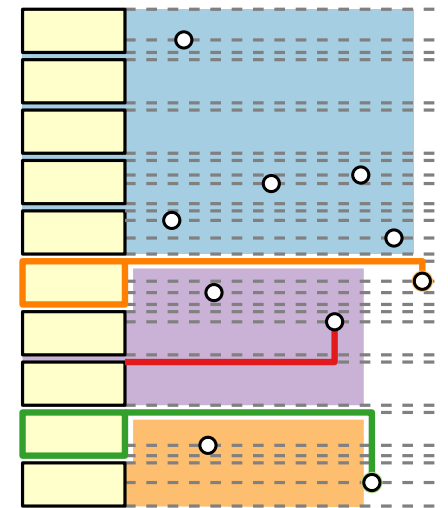
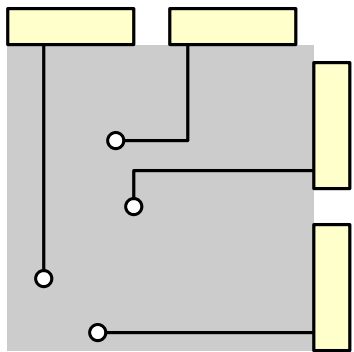
MINWEIGHTBIPARTITEMATCHING



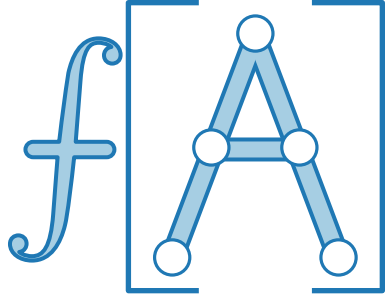
Fortgeschrittene Algorithmen

14. Vorlesung Algorithmen für GIS: Kartenbeschriftungen

Teil IV: Sweep-Line Verfahren

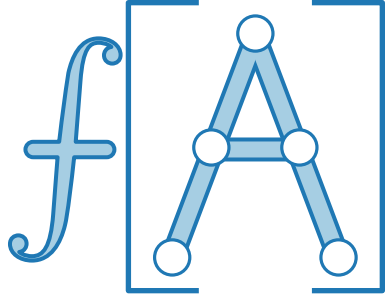


Sweep-Line-Verfahren



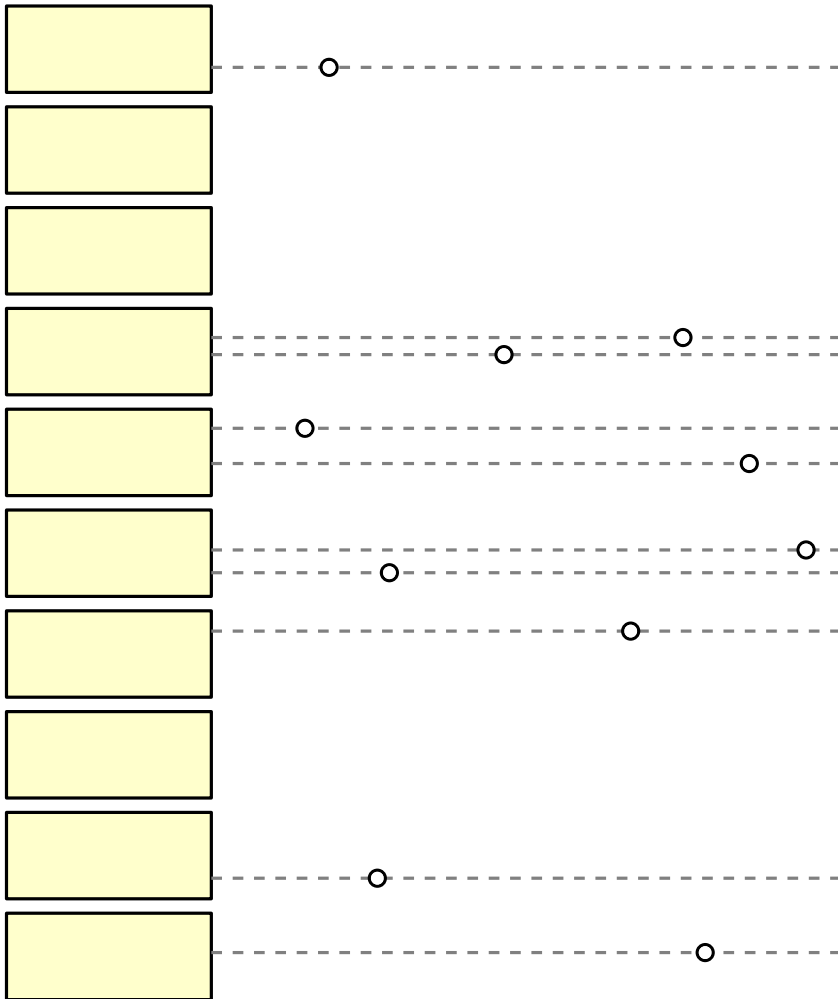
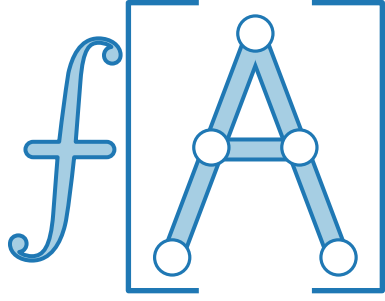
Sweep-Line-Verfahren

Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte



Sweep-Line-Verfahren

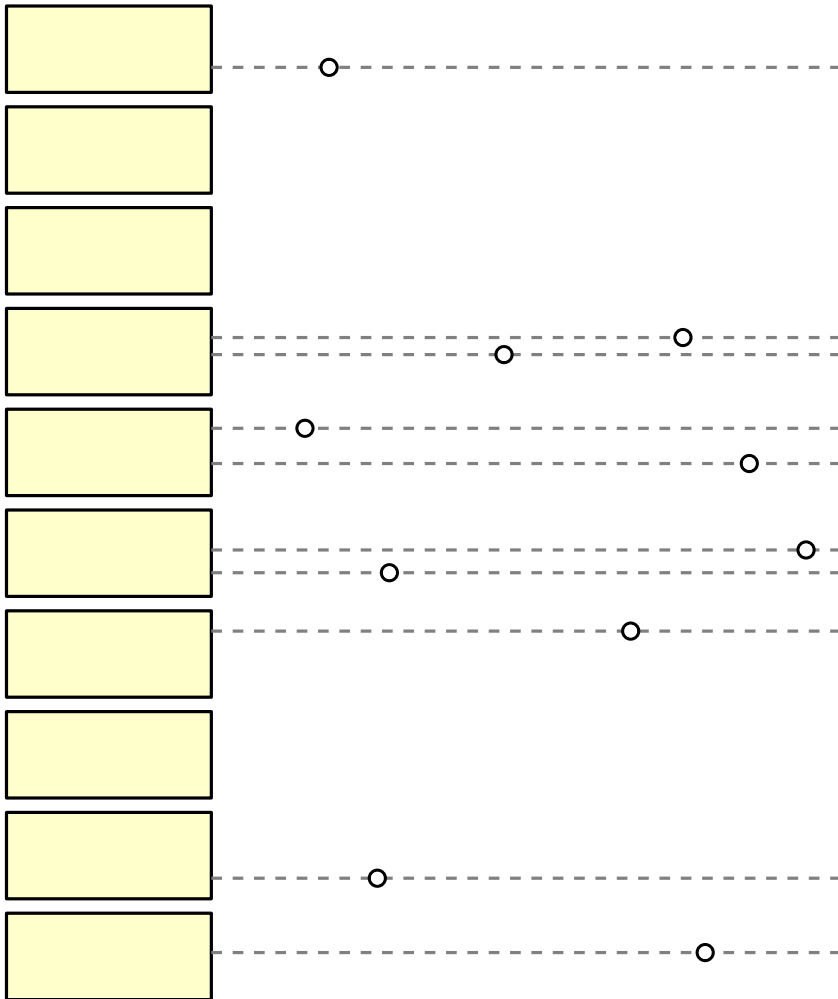
Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte



Sweep-Line-Verfahren



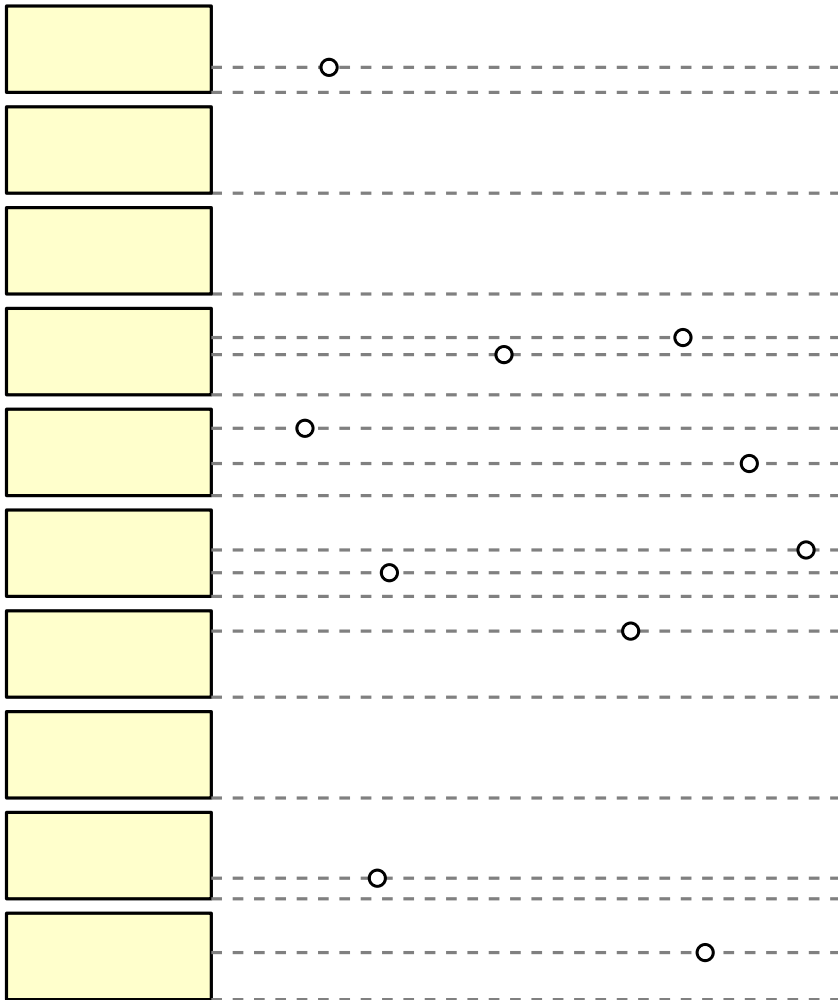
Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte
und untere Ränder der Beschriftungen



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte
und untere Ränder der Beschriftungen

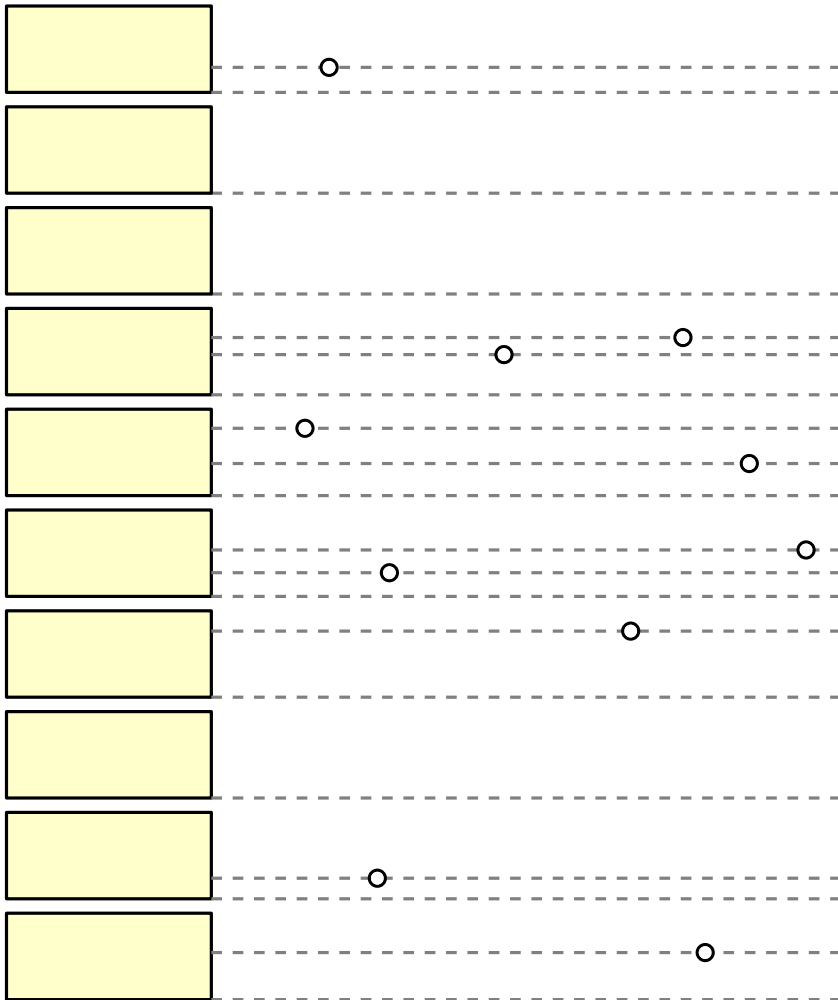


Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte
und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

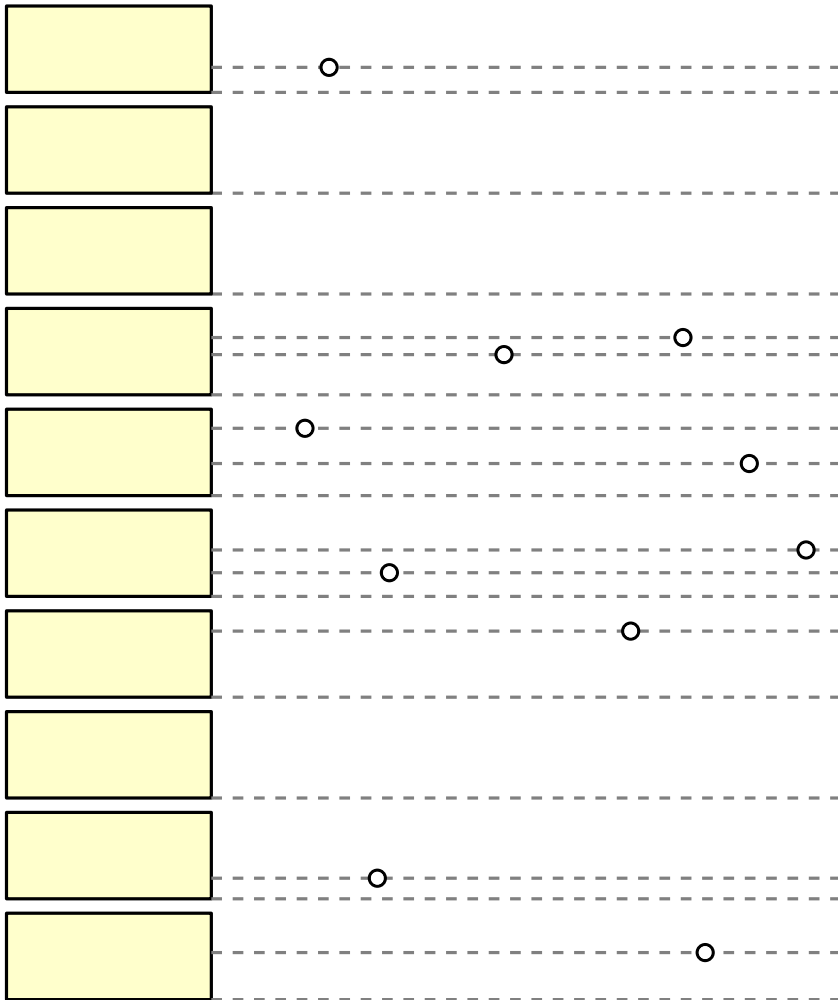


Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte
1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen und untere Ränder der Beschriftungen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.



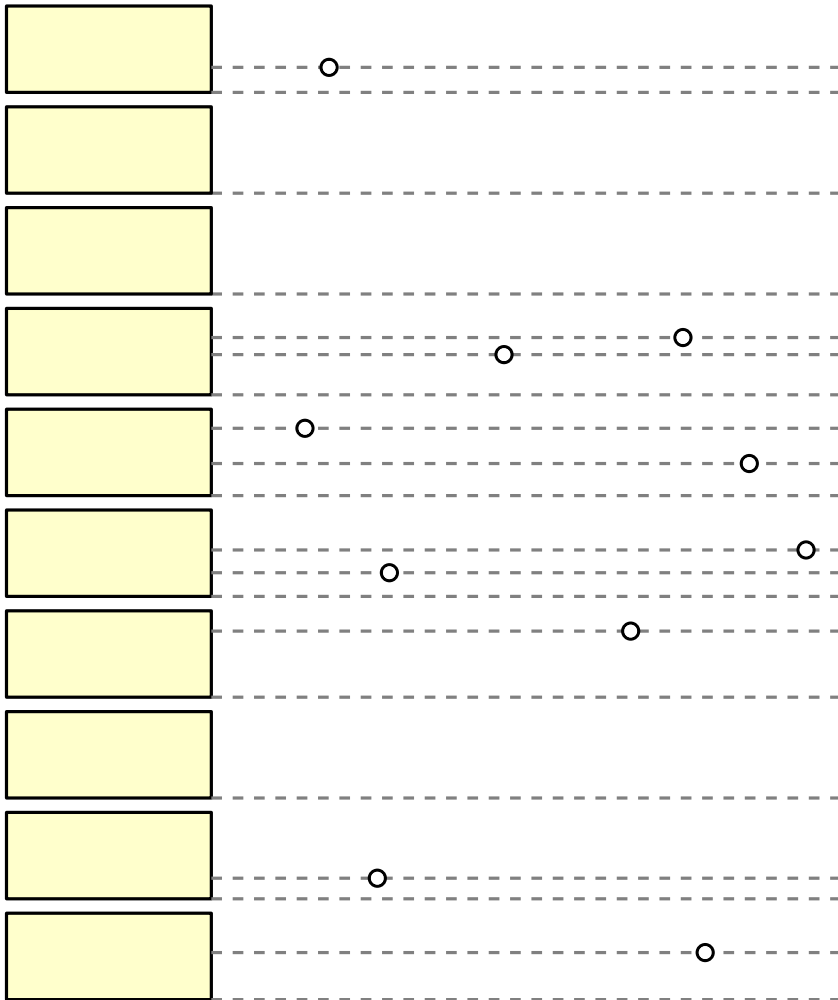
Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte
und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte
und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

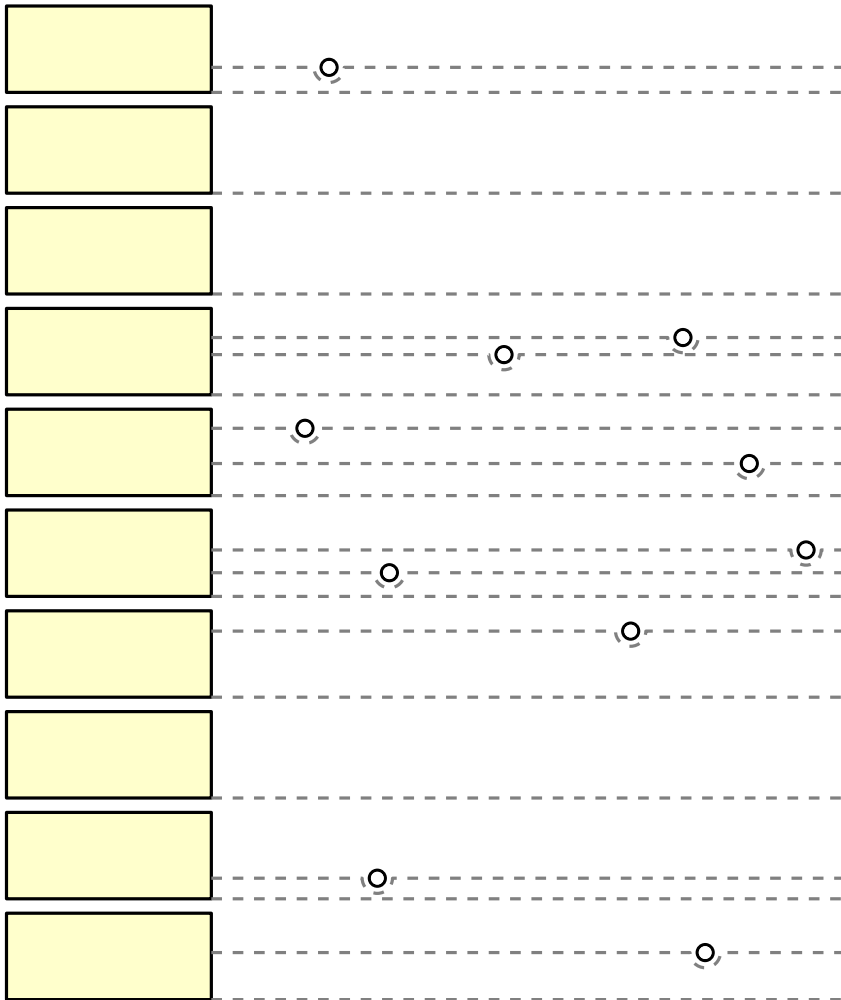


Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte
1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen und untere Ränder der Beschriftungen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte
und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).



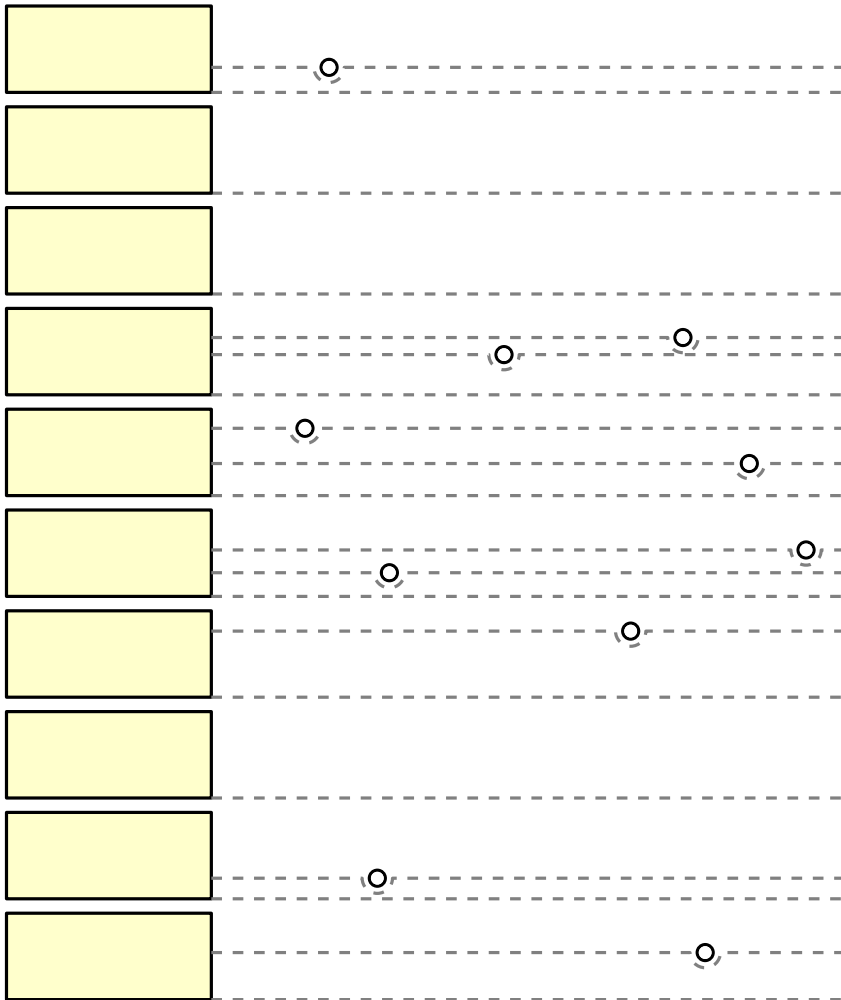
Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte
1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen und untere Ränder der Beschriftungen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte
und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...



Sweep-Line-Verfahren



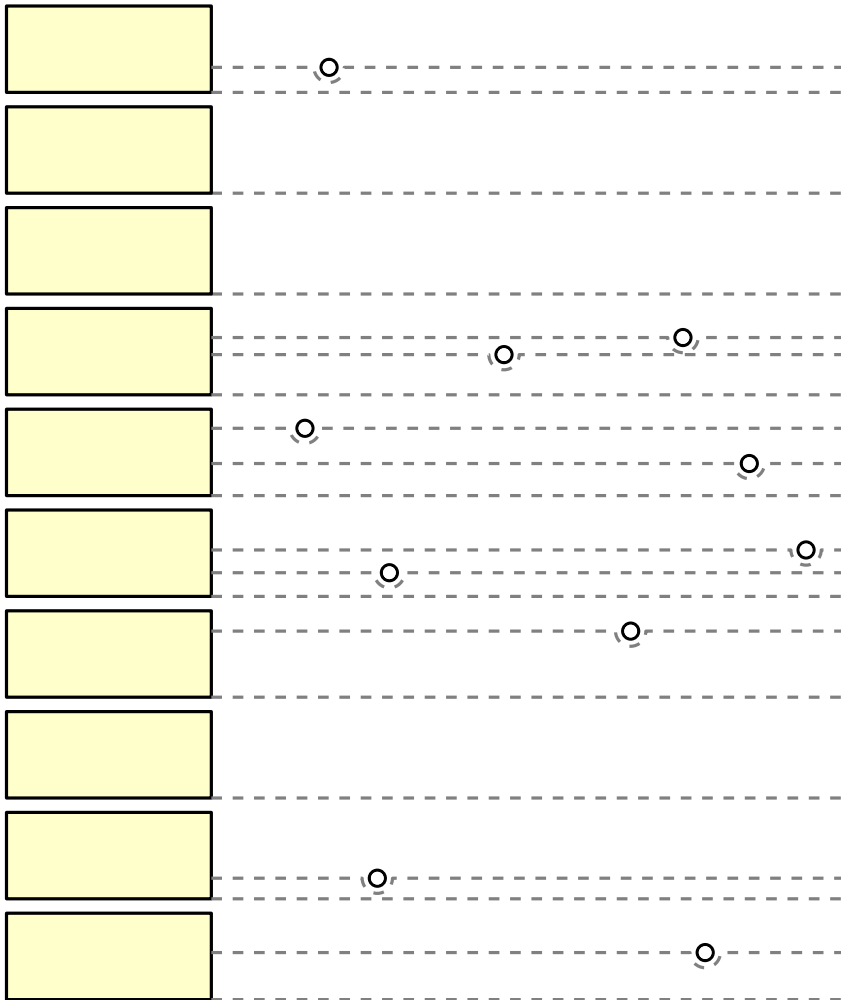
Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

- neutral, falls gleiche Anzahl



Sweep-Line-Verfahren



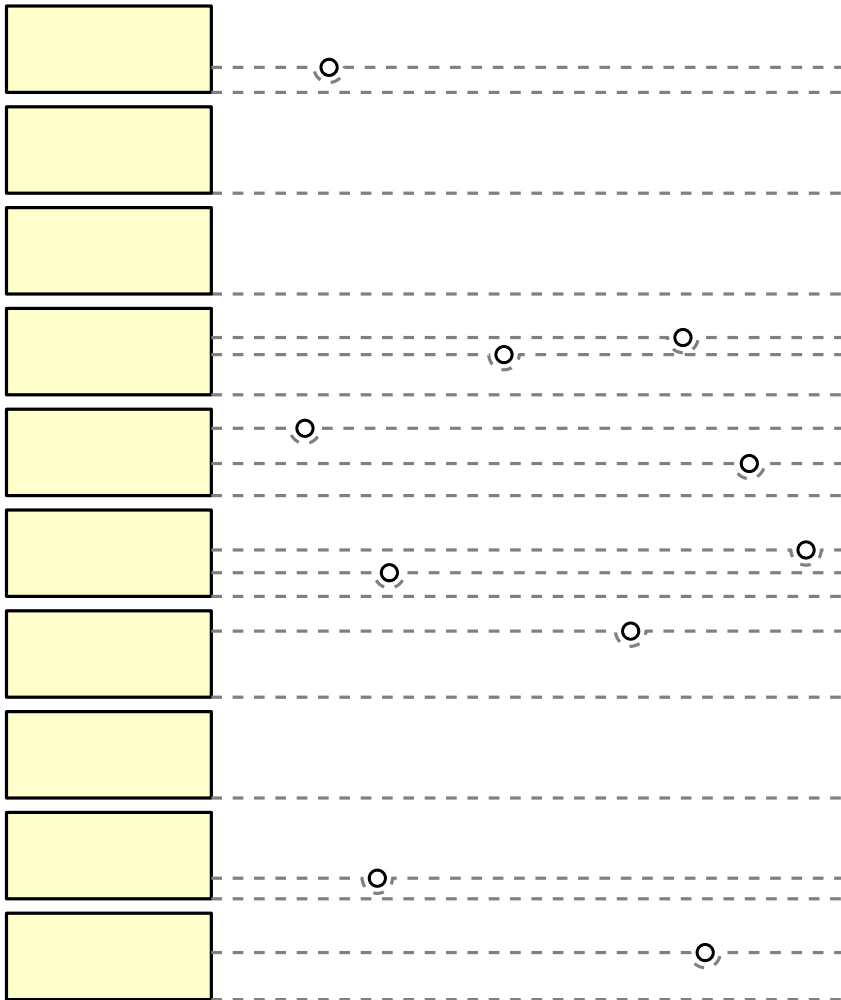
Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte



Sweep-Line-Verfahren



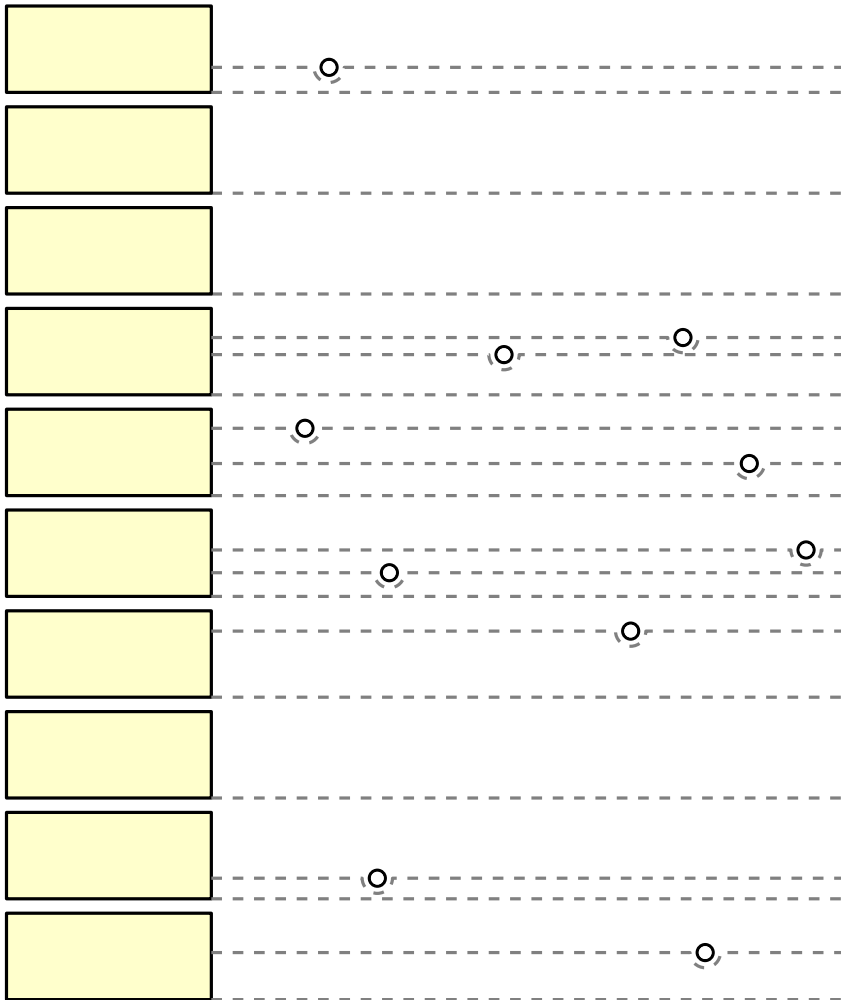
Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

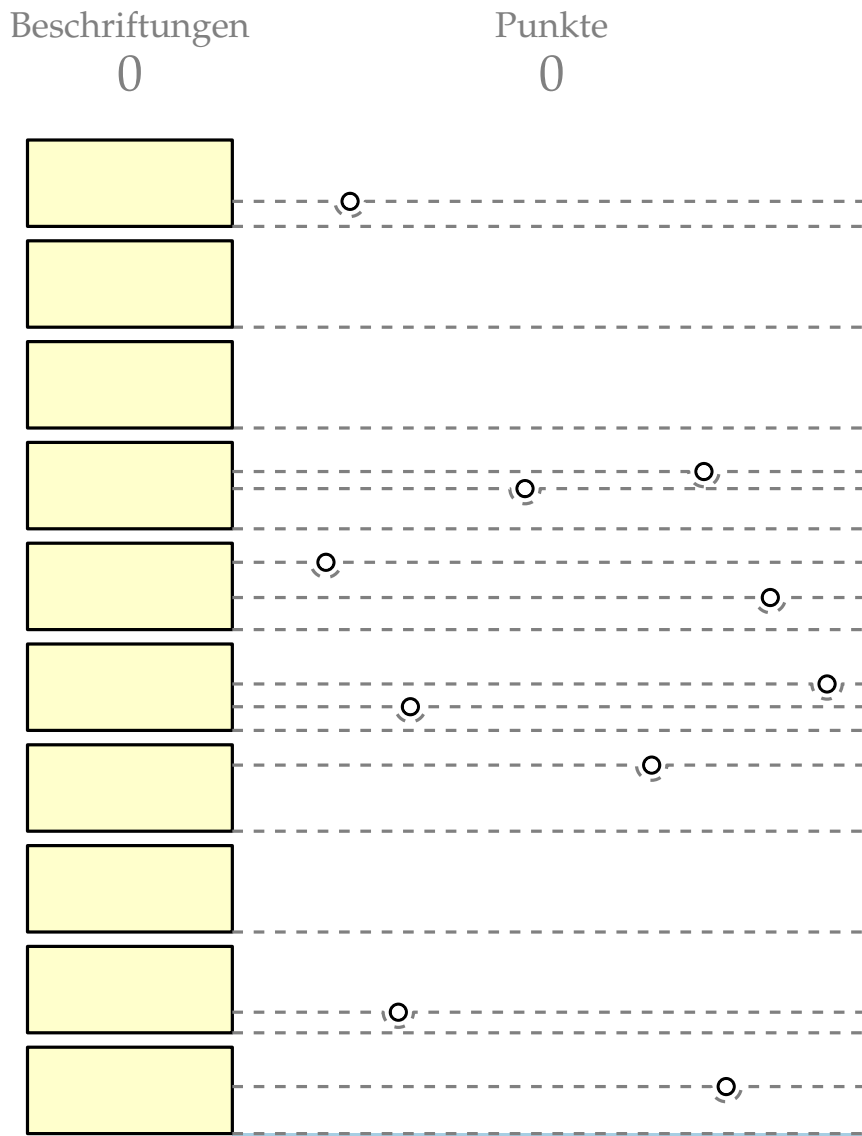


Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen



Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

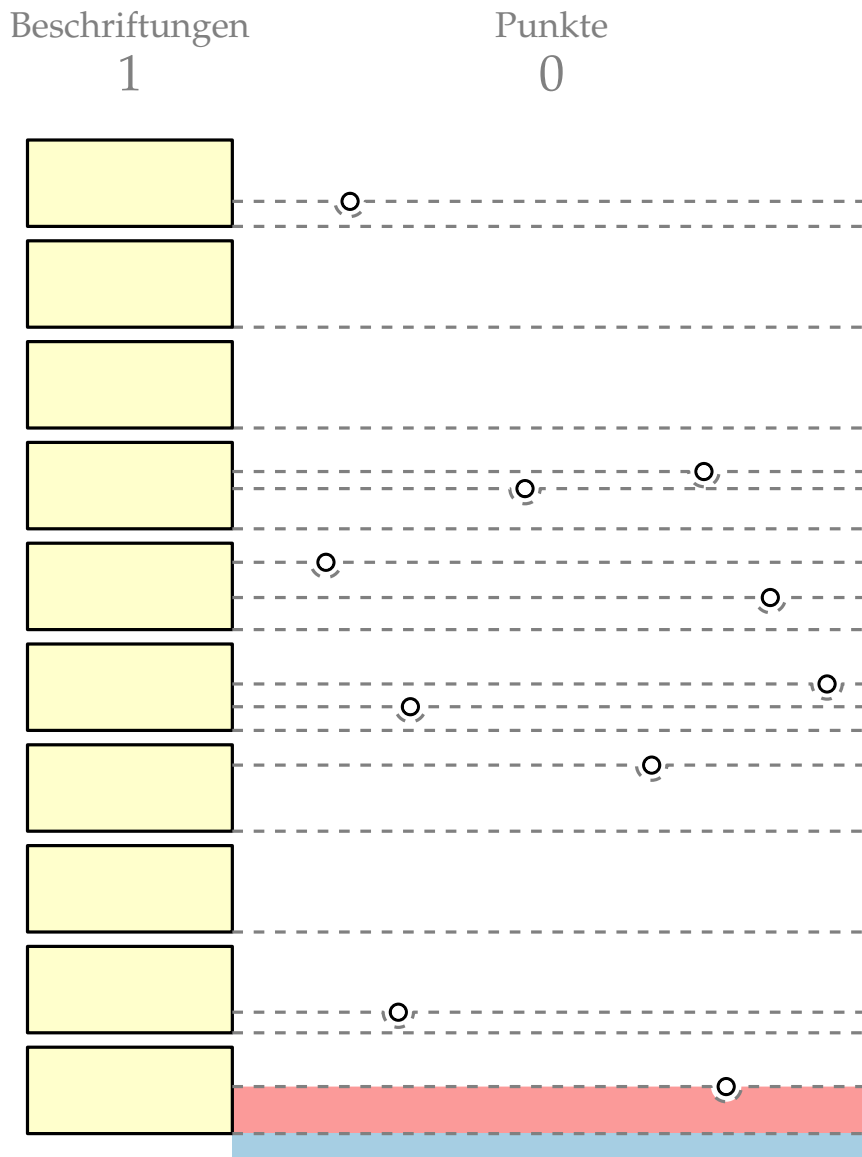
- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen



Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

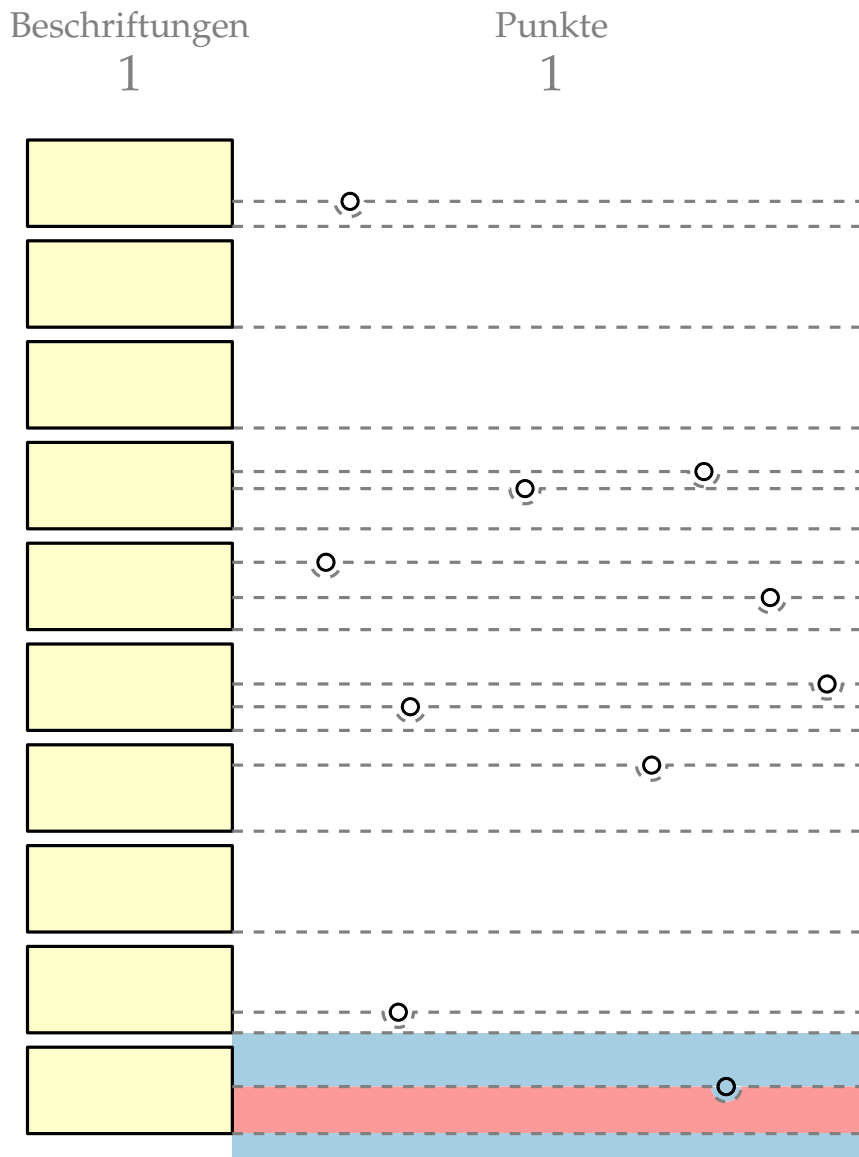
- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen



Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

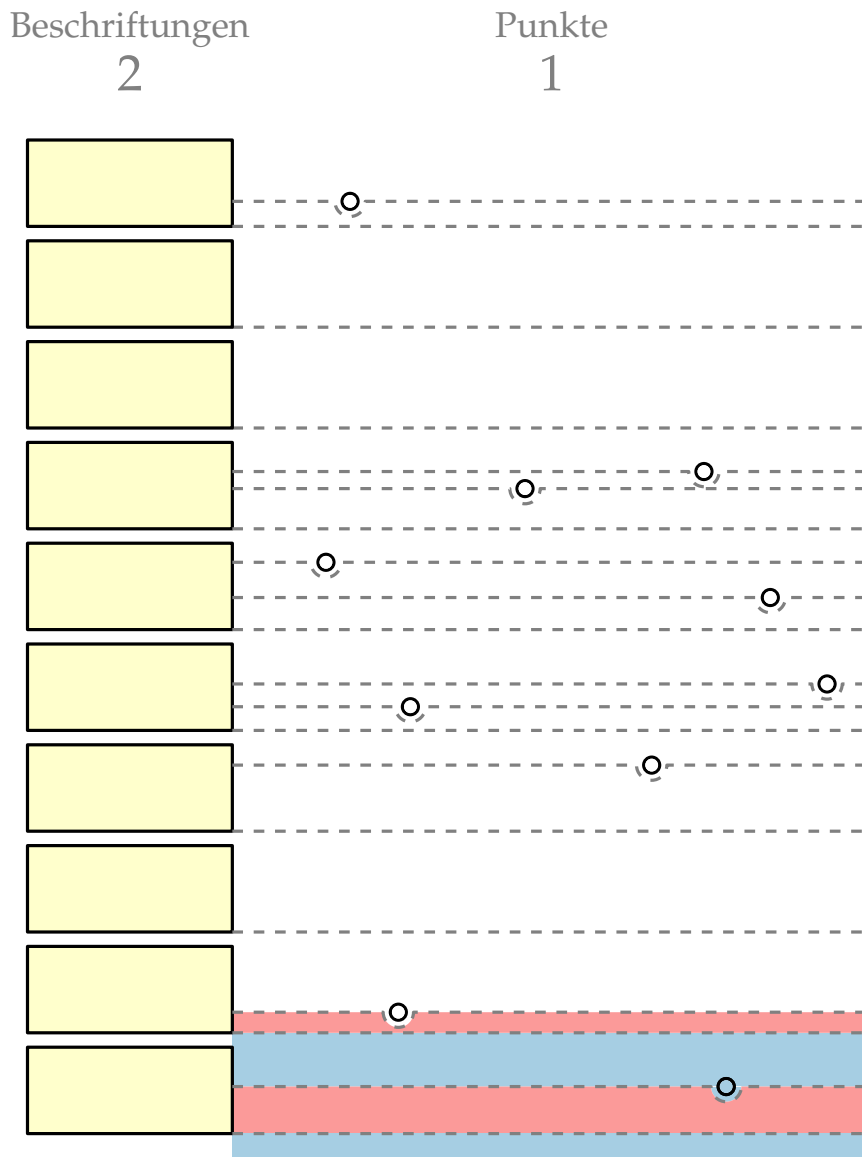
- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen



Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

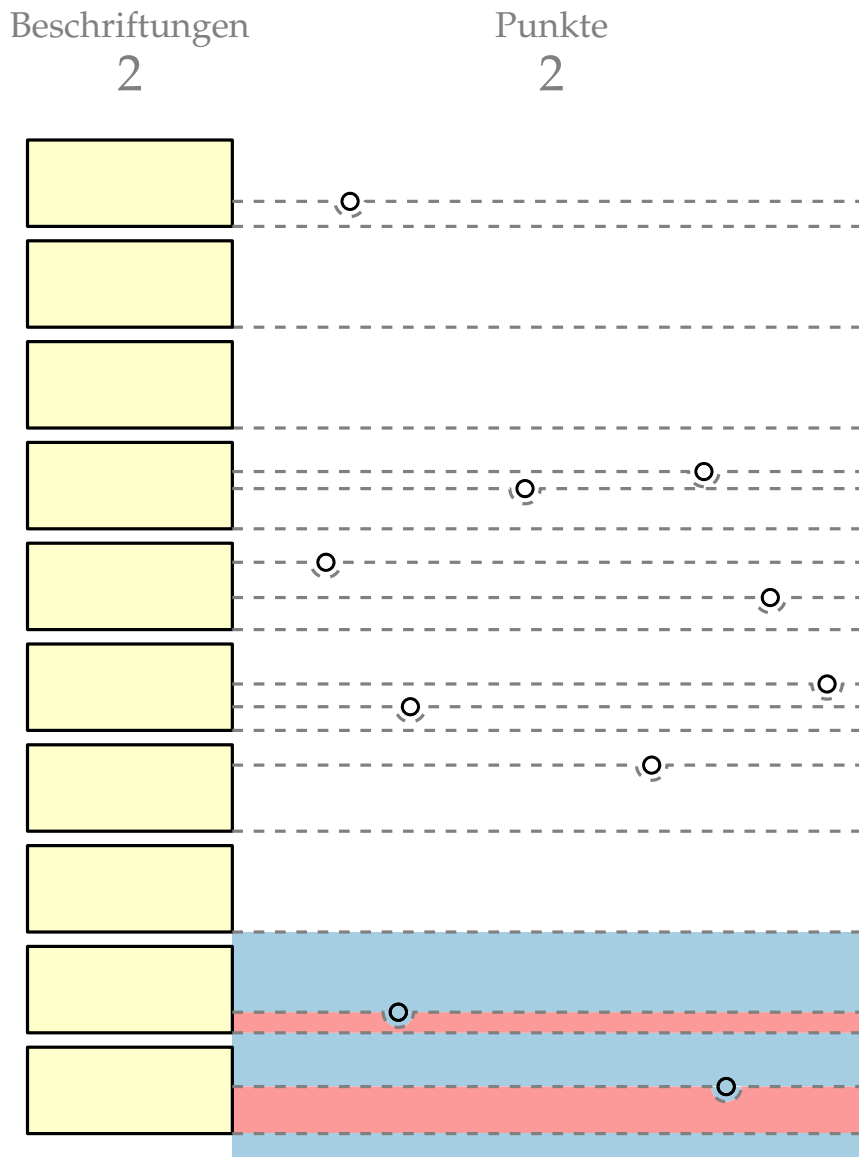
- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen



Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

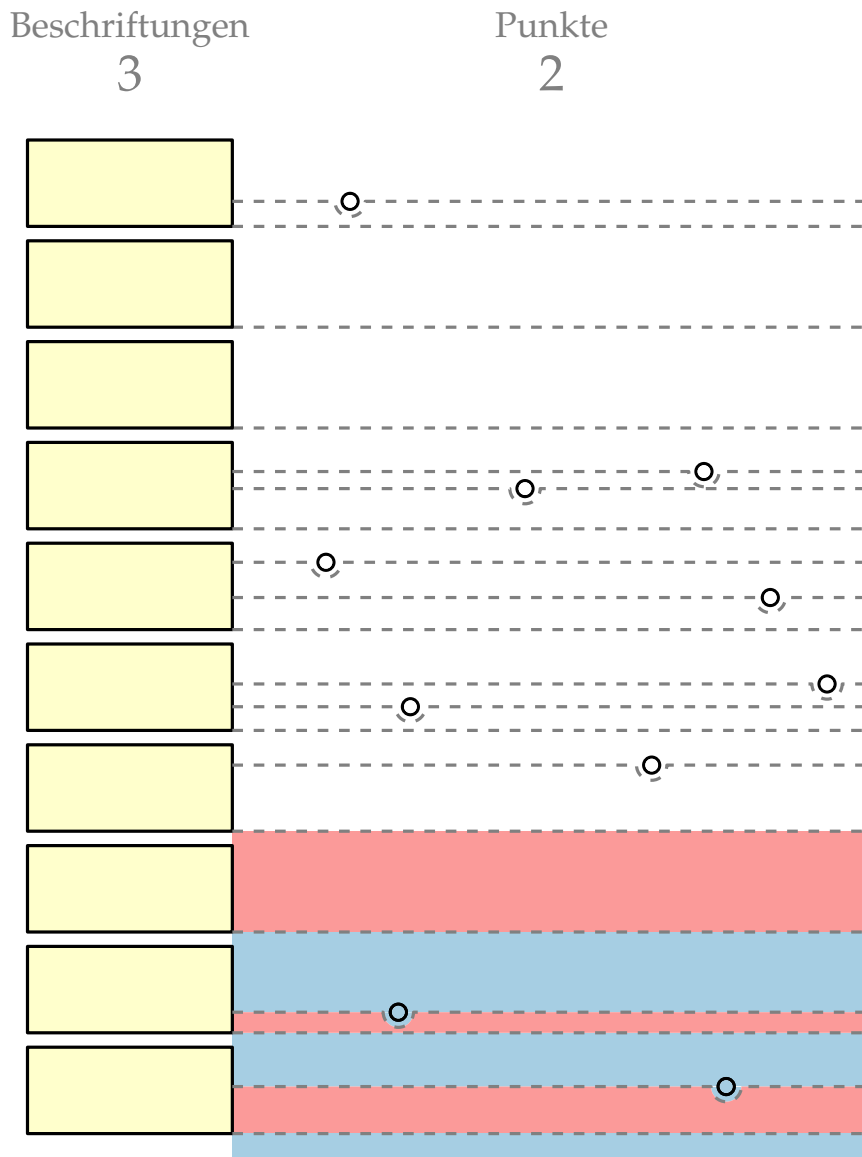
- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen



Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

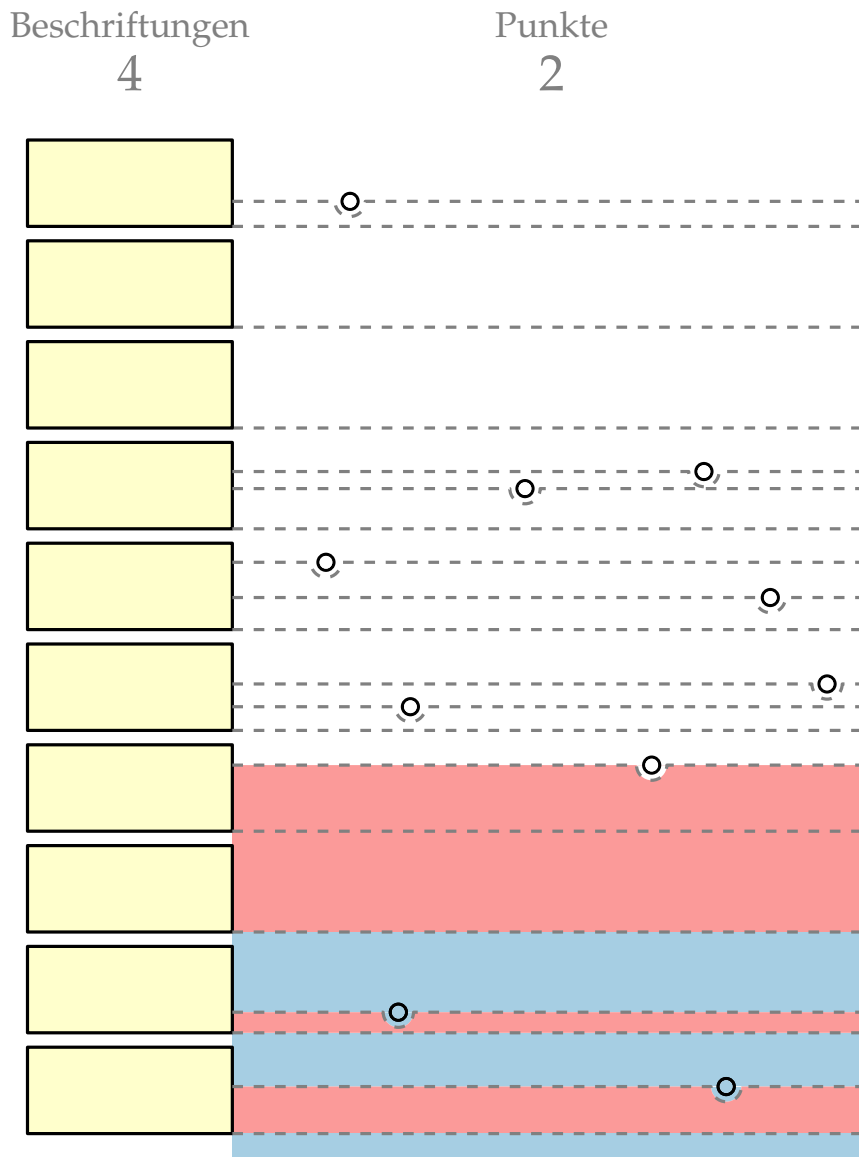
- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

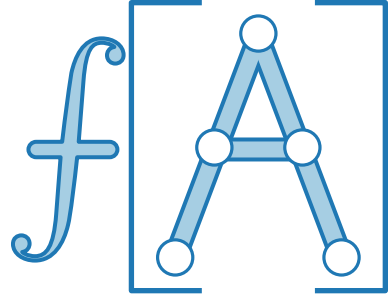


Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

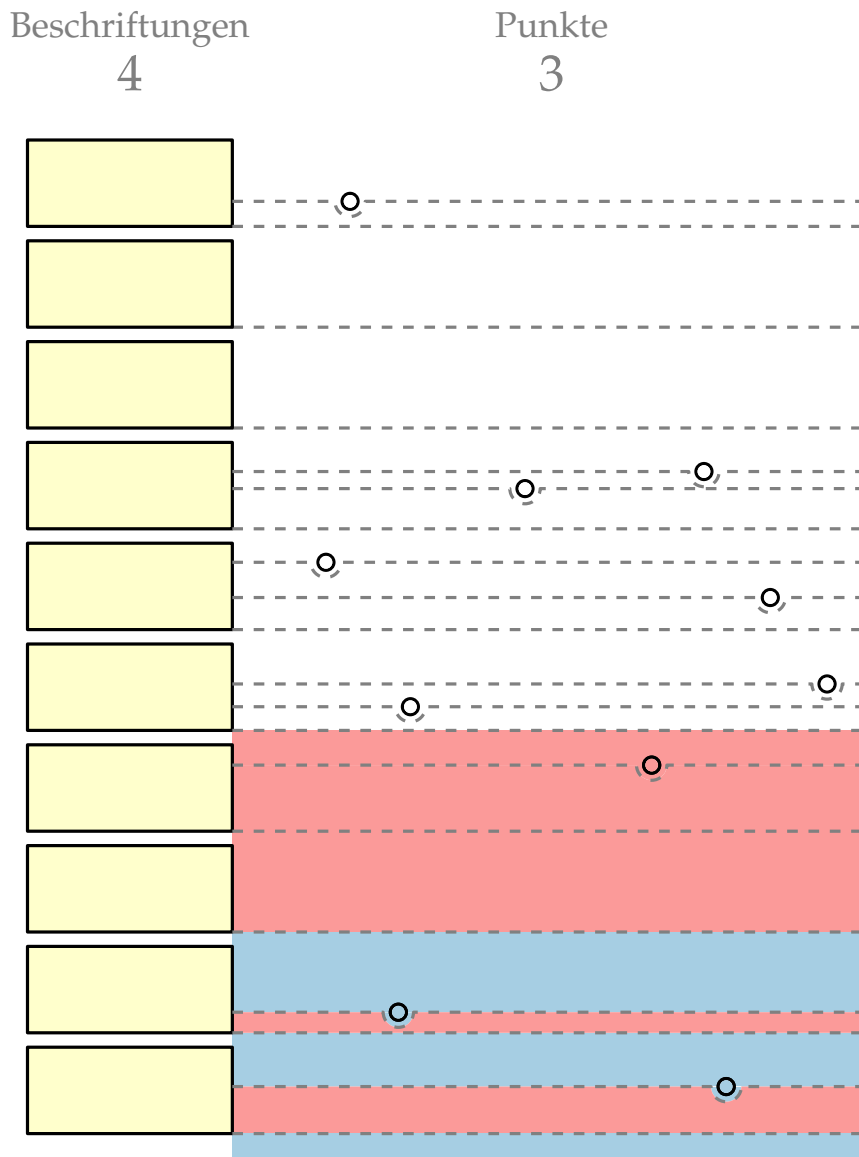
- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen



Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

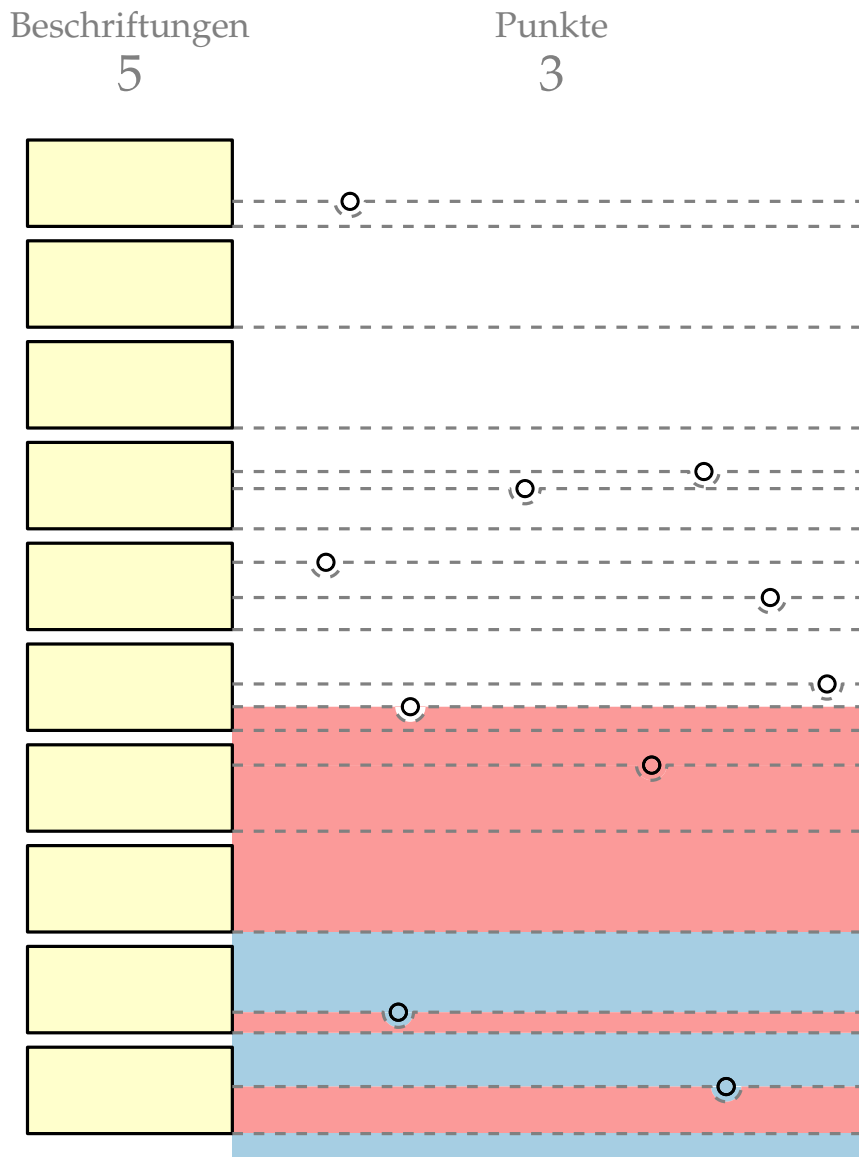
- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen



Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

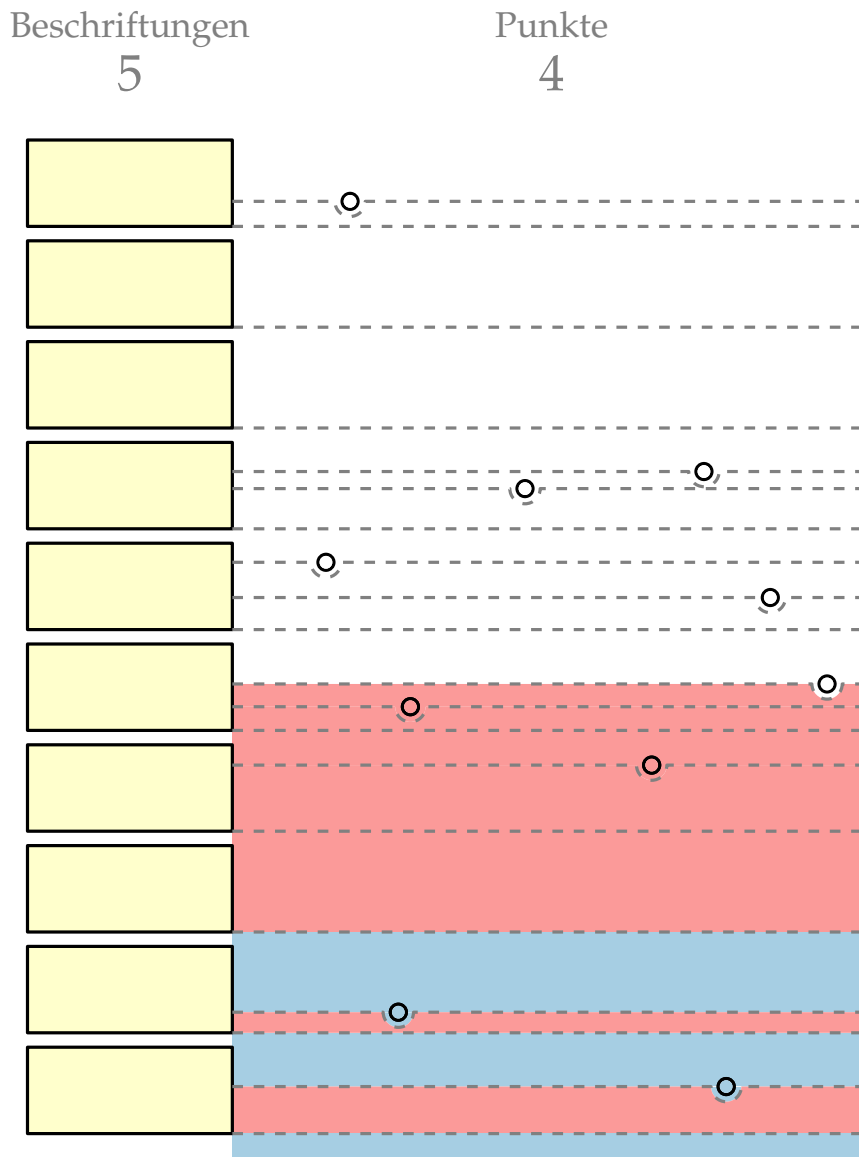
- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen



Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

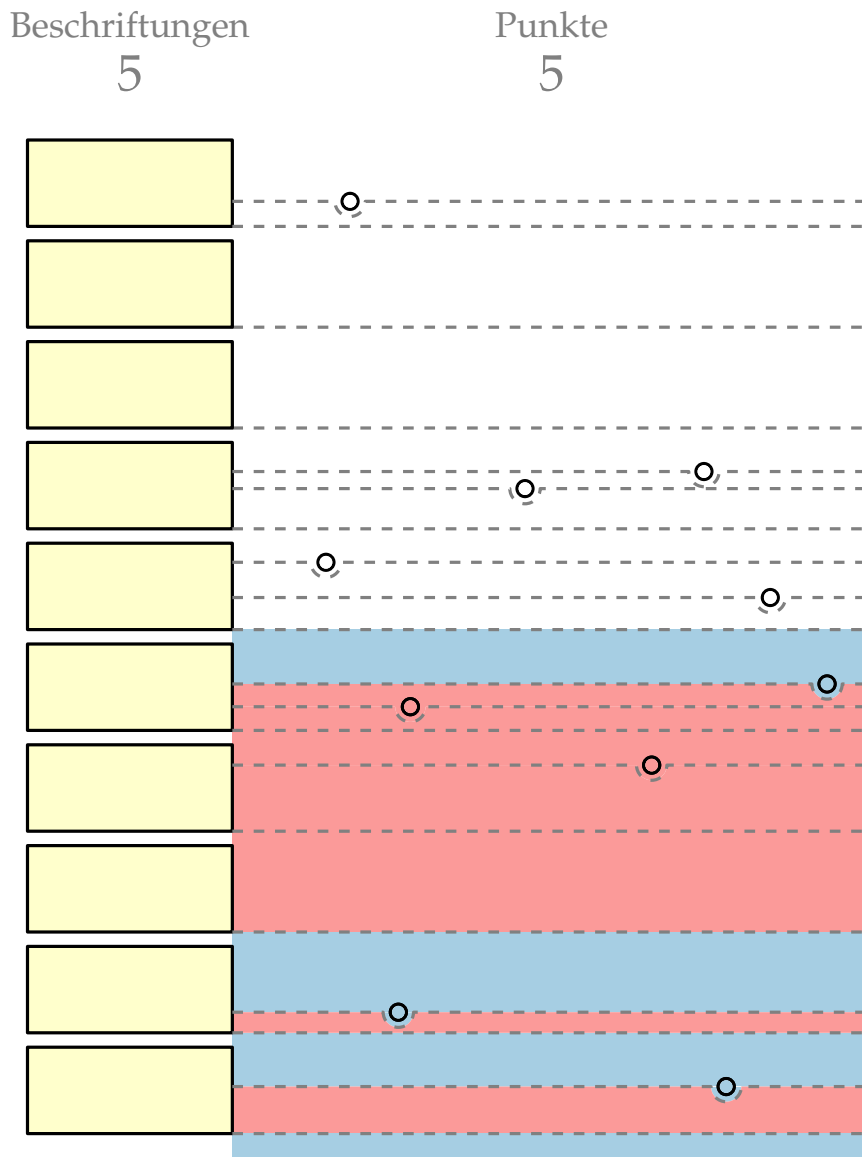
- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen



Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

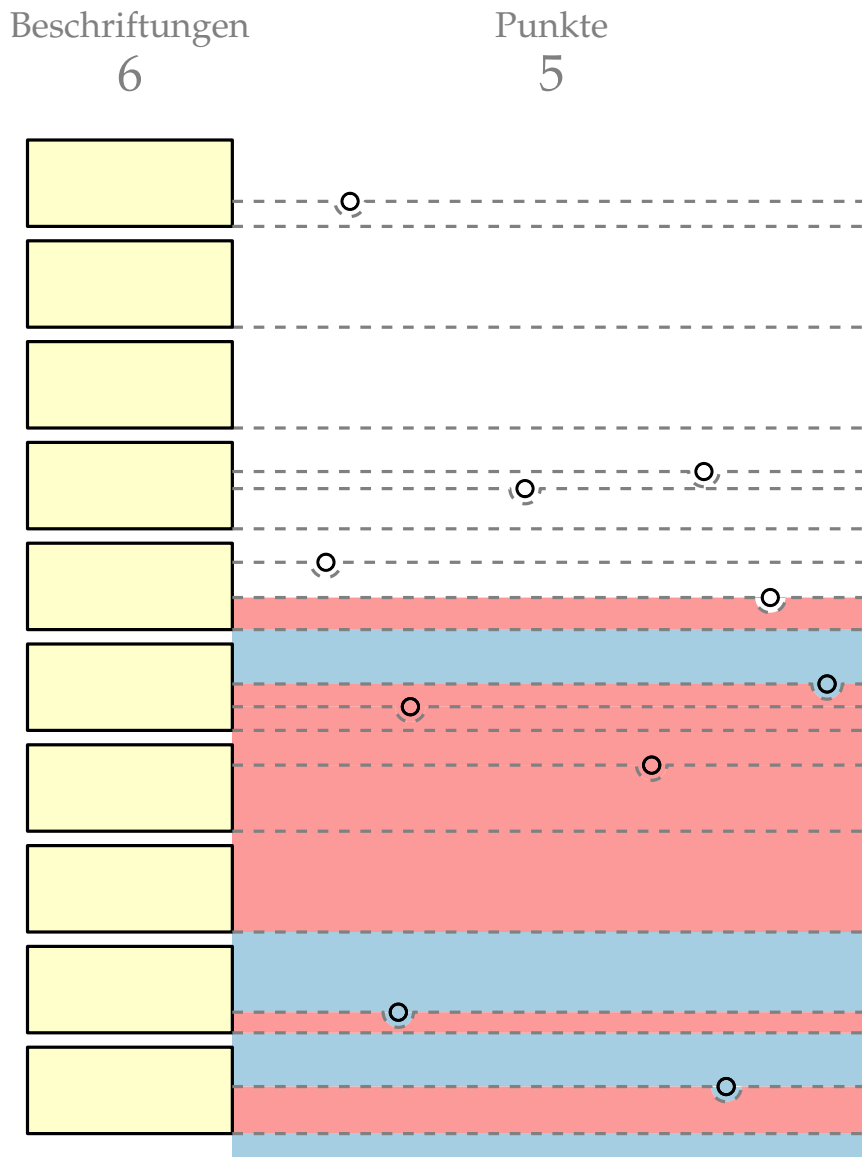
- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen



Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

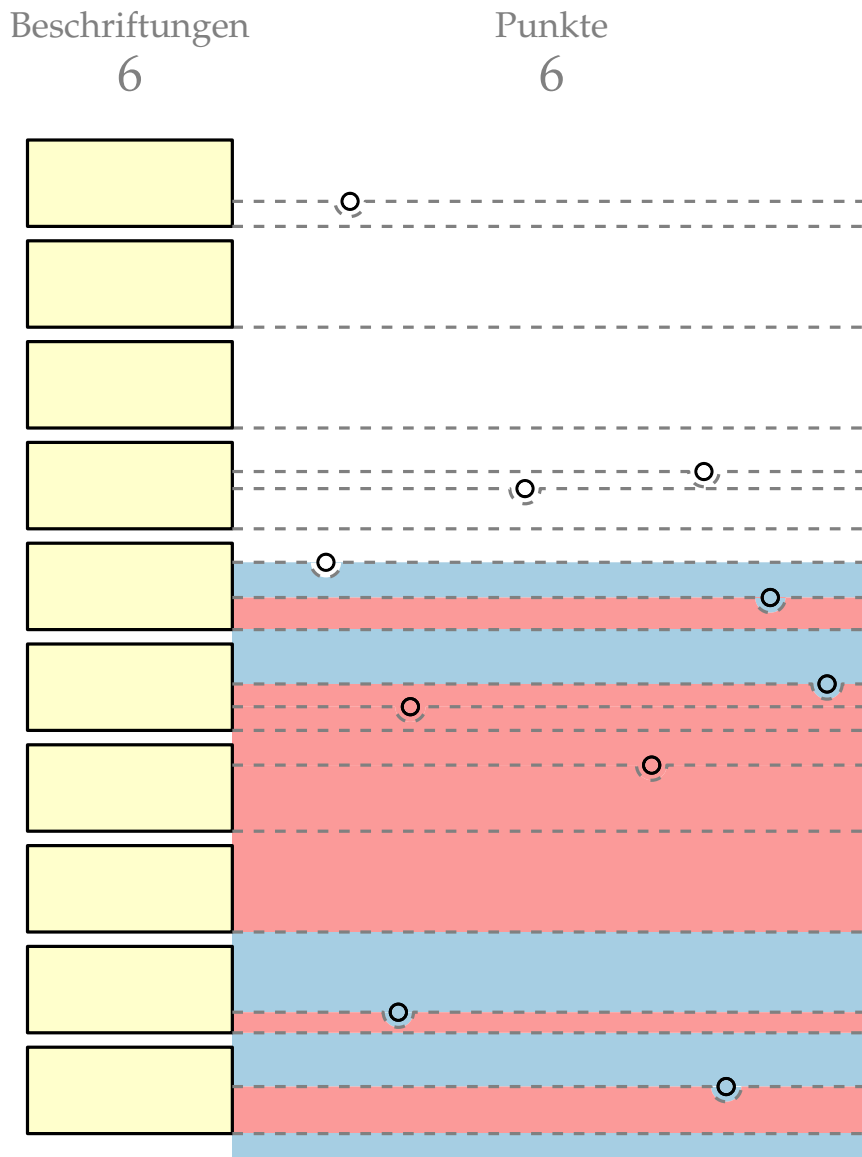
- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen



Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

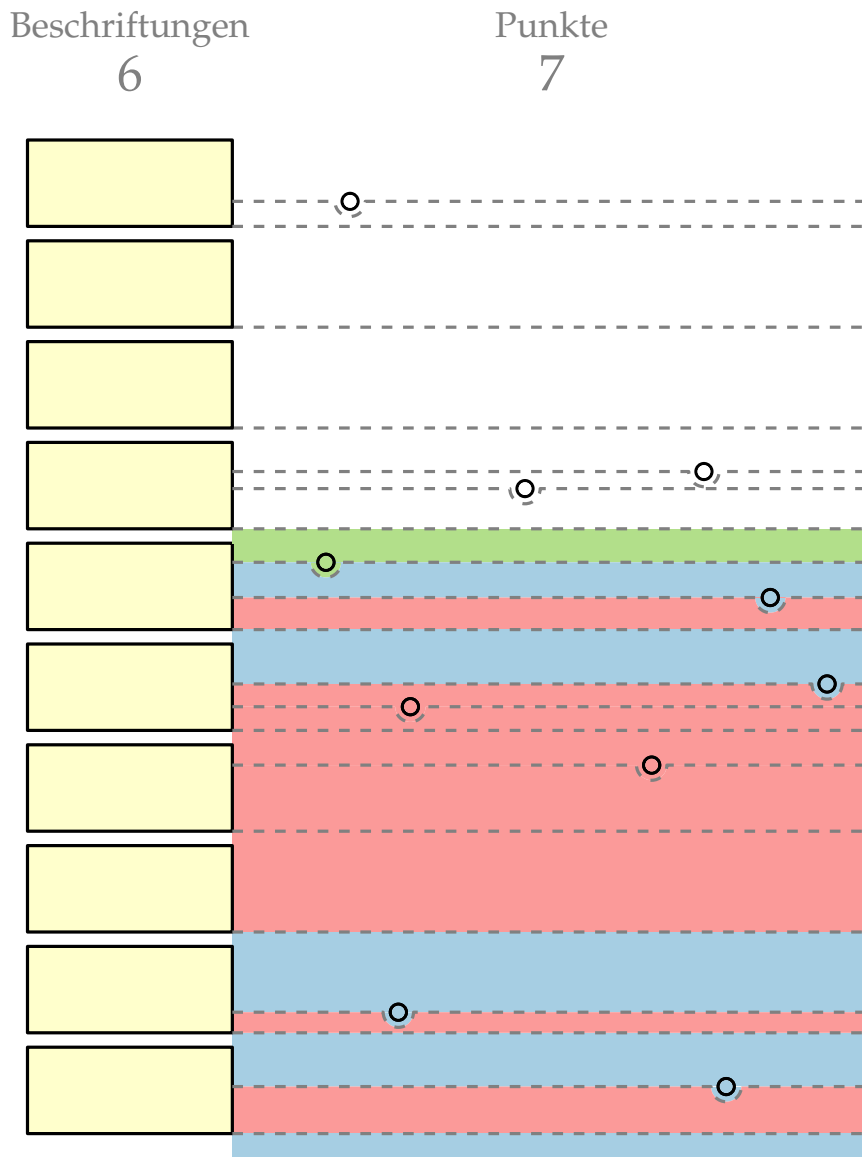
- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen



Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

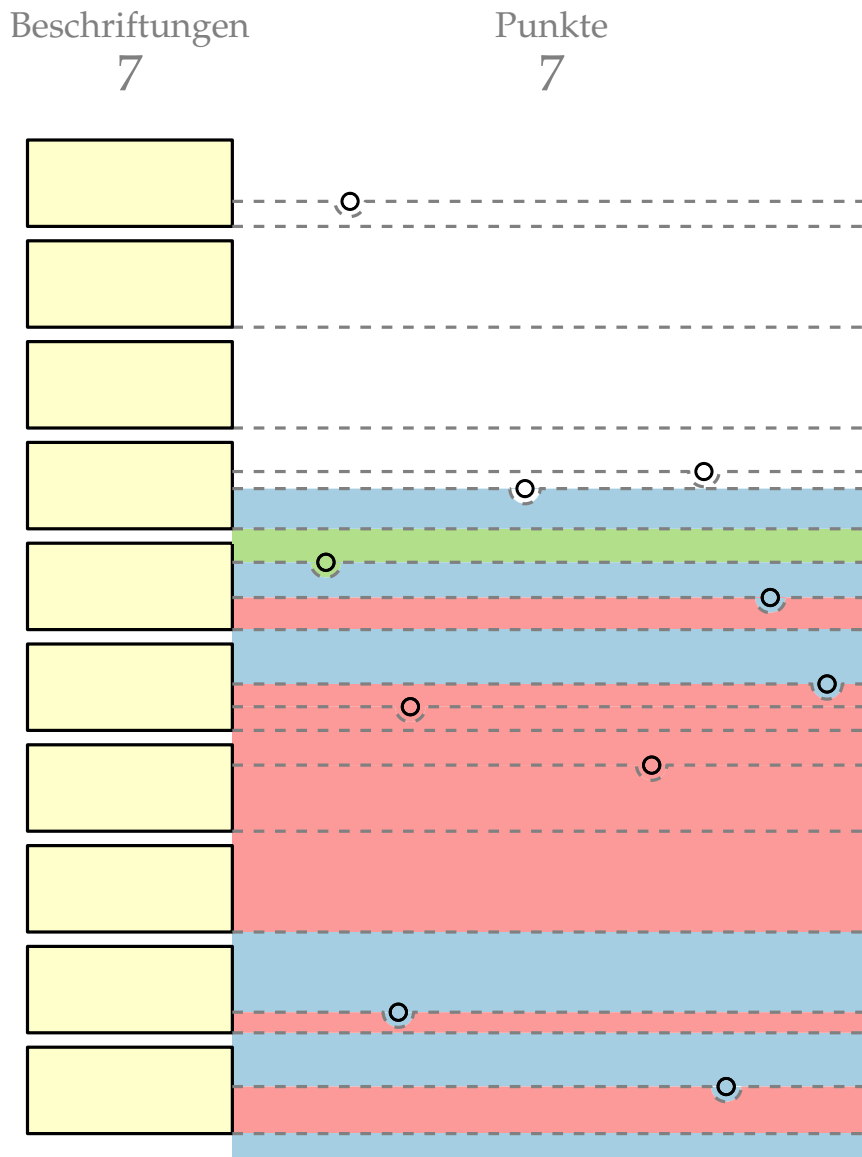
- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

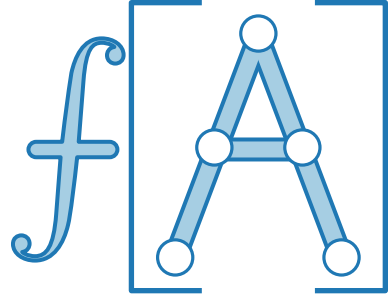


Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

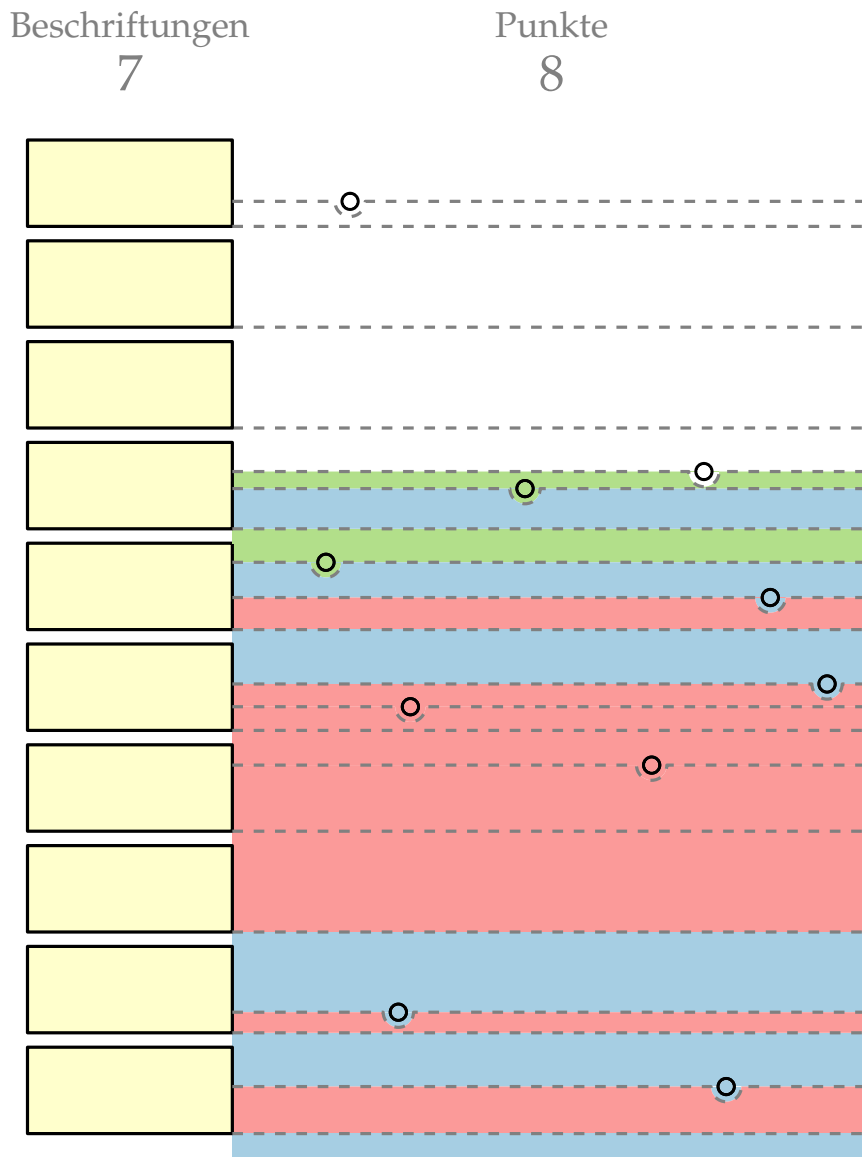
- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen



Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

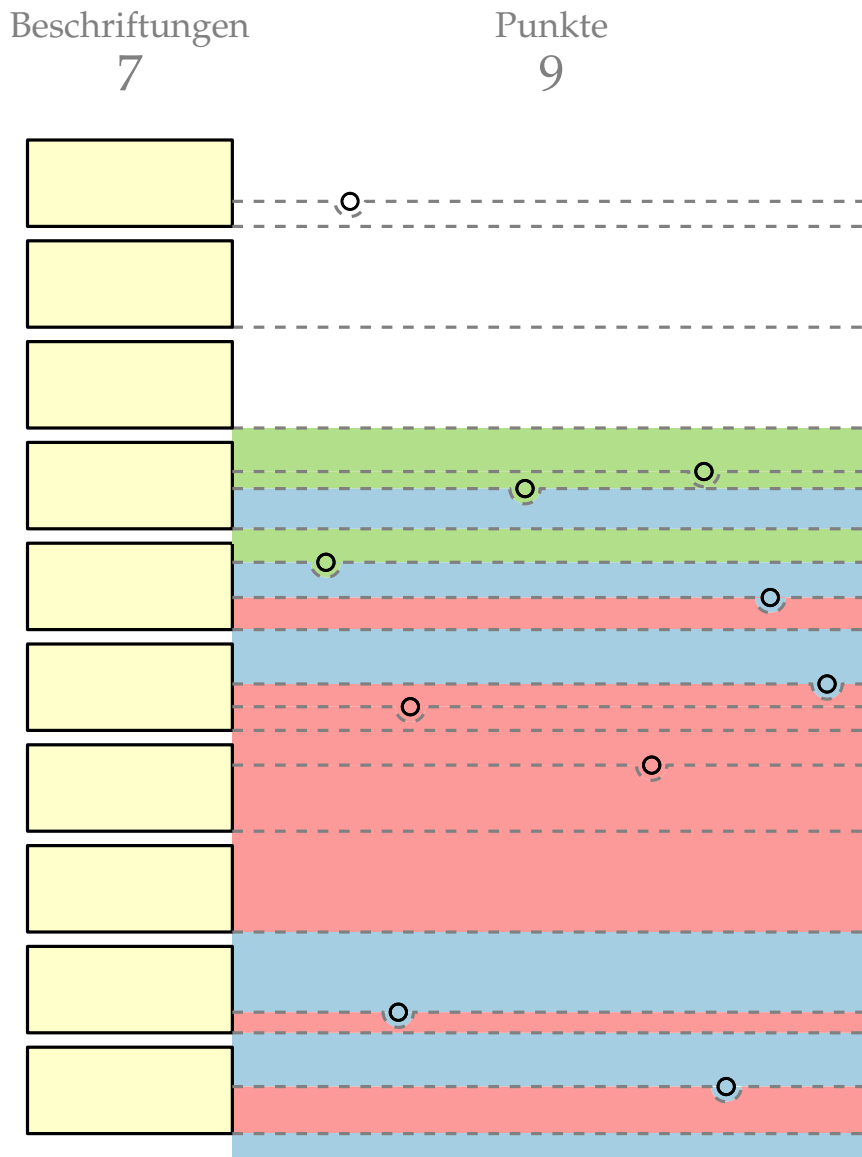
- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen



Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

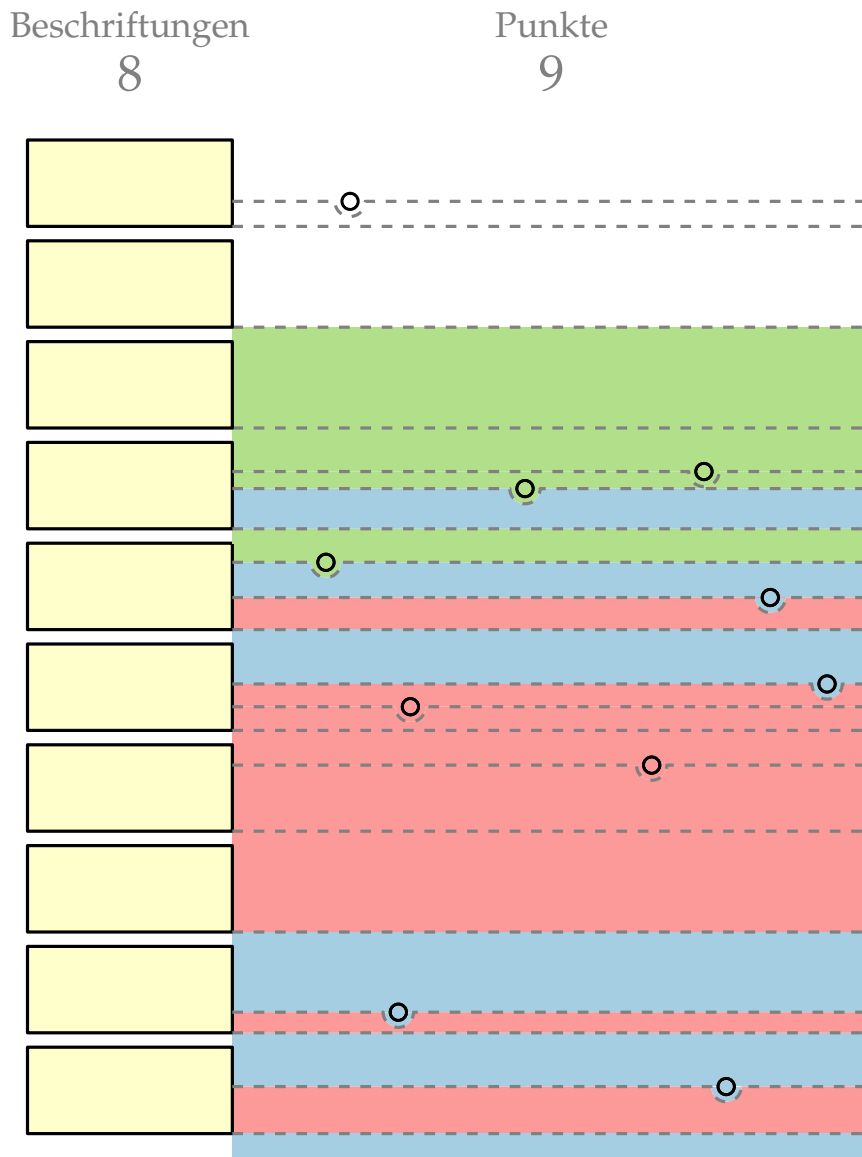
- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen



Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

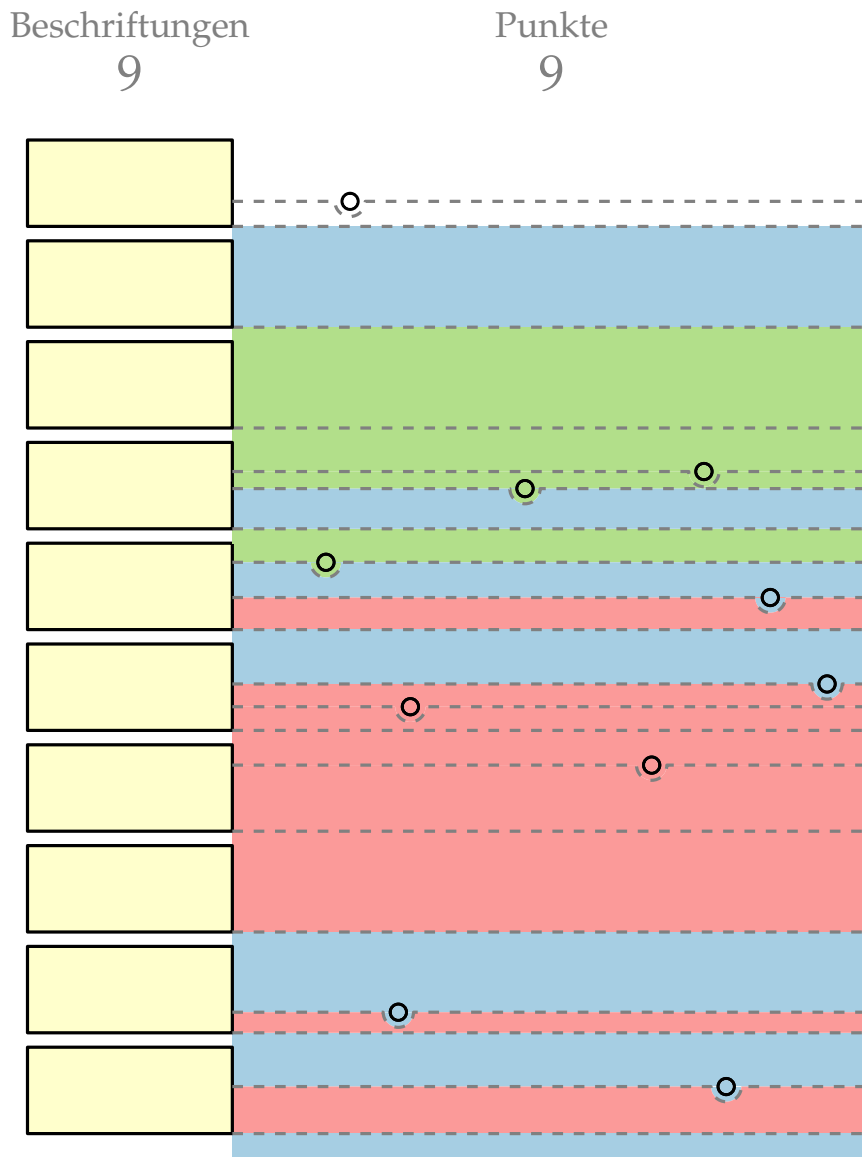
- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen



Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren

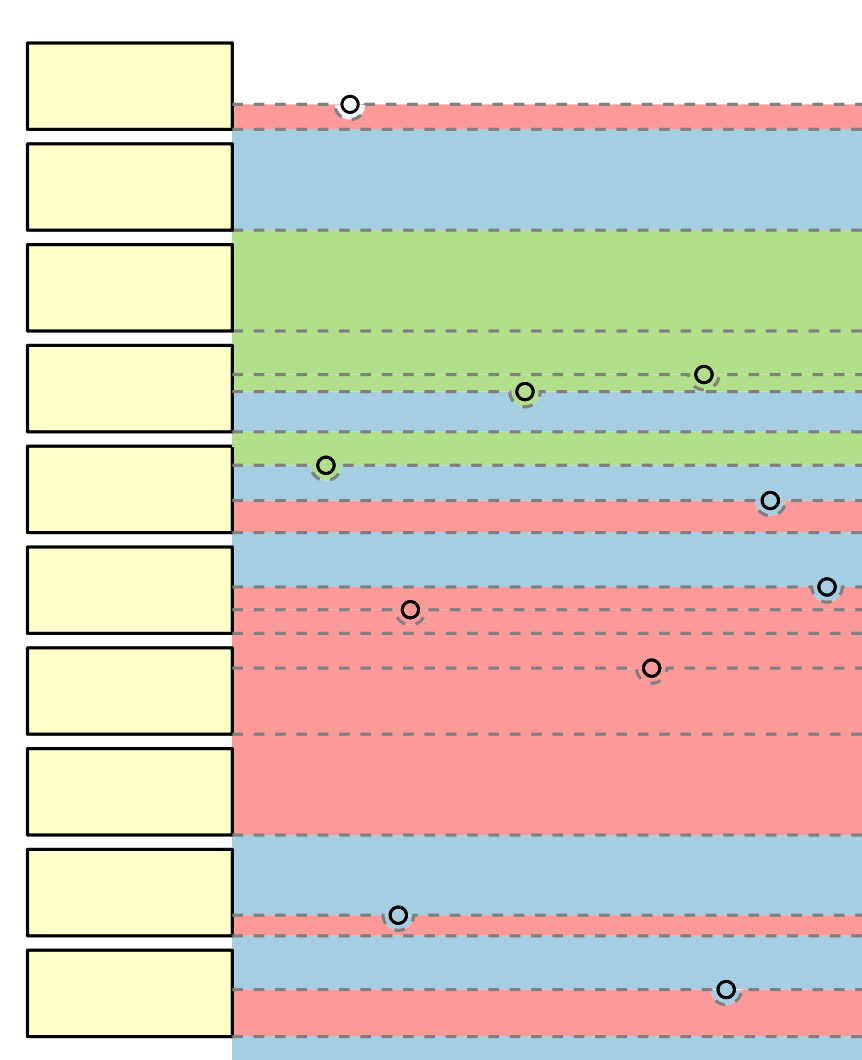


Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

Beschriftungen
10

Punkte
9



Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

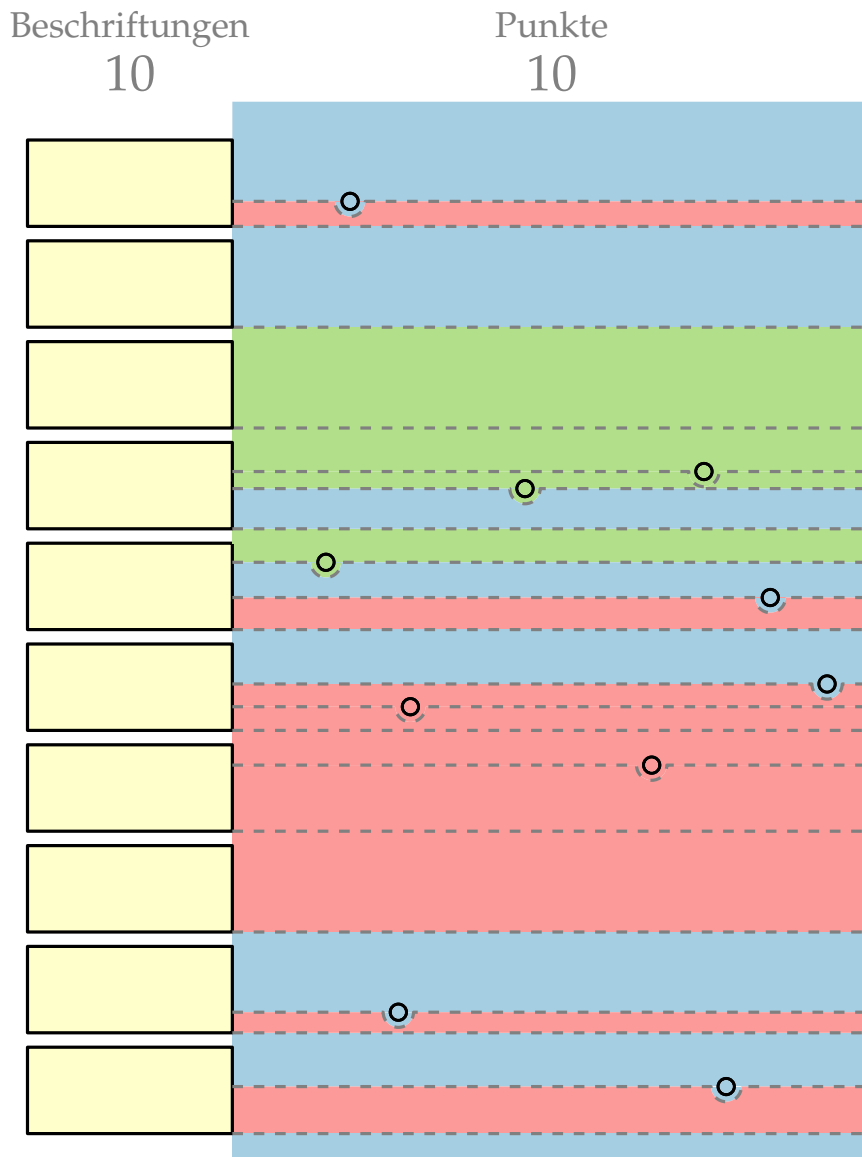
- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen



Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line-Verfahren



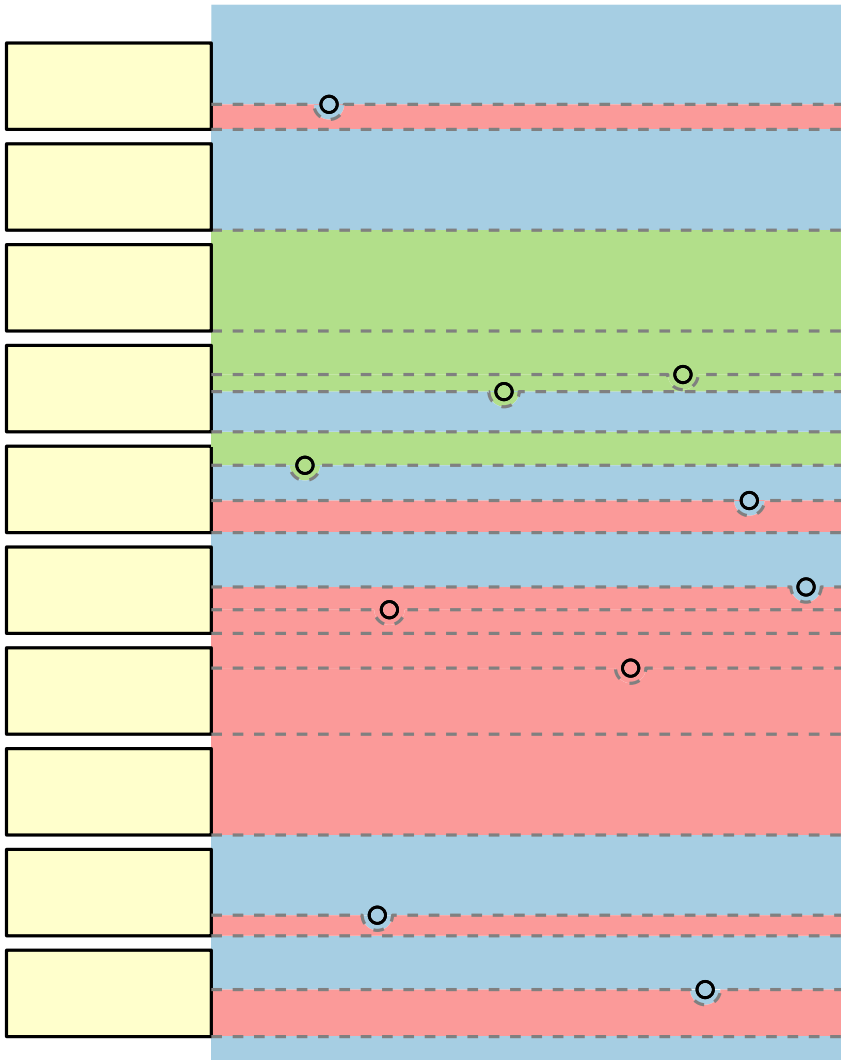
Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

- neutral, falls gleiche Anzahl
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

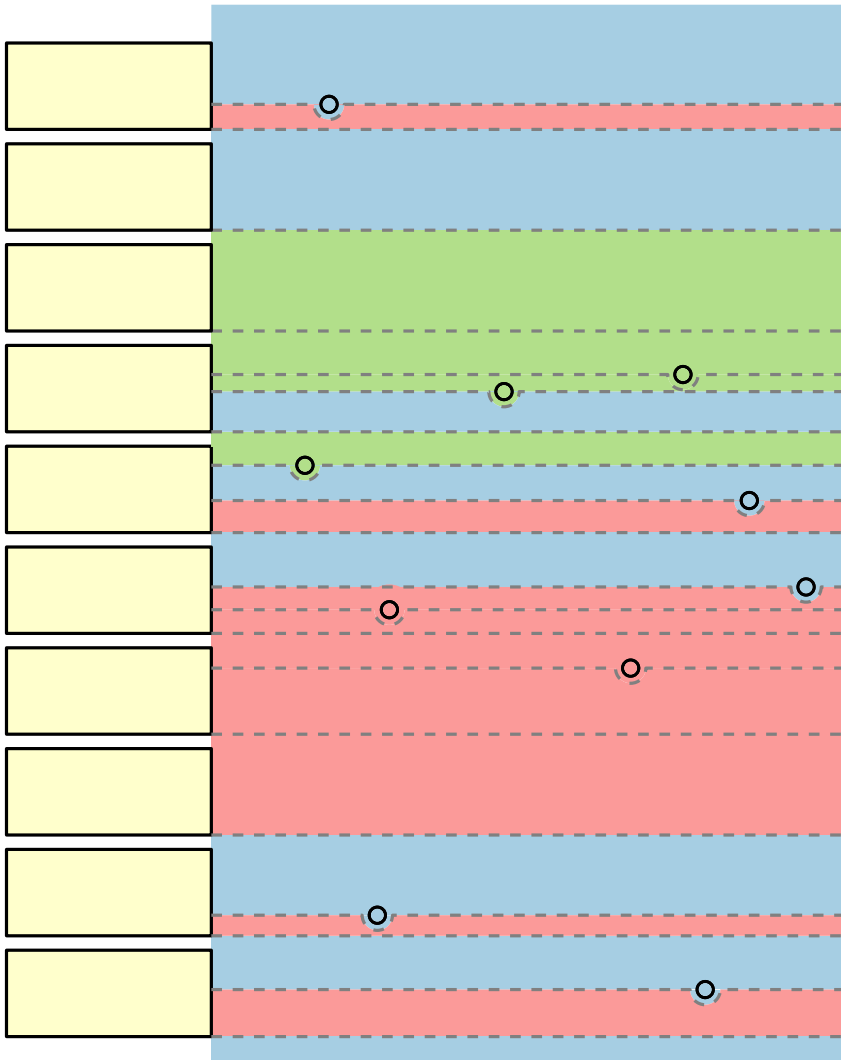
Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

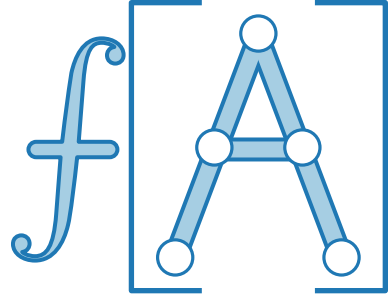
■ neutral, falls gleiche Anzahl

■ aufsteigend, falls mehr Punkte

■ absteigend, falls mehr Beschriftungen



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

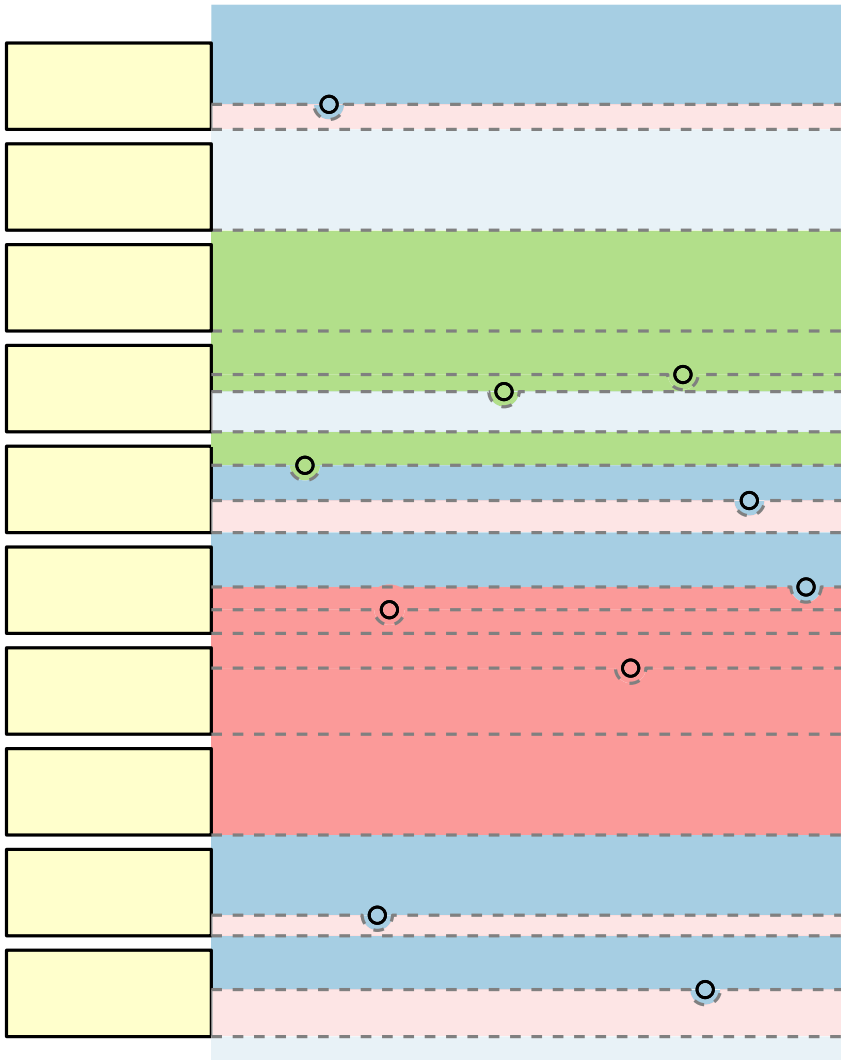
Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

■ neutral, falls gleiche Anzahl

■ aufsteigend, falls mehr Punkte

■ absteigend, falls mehr Beschriftungen



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

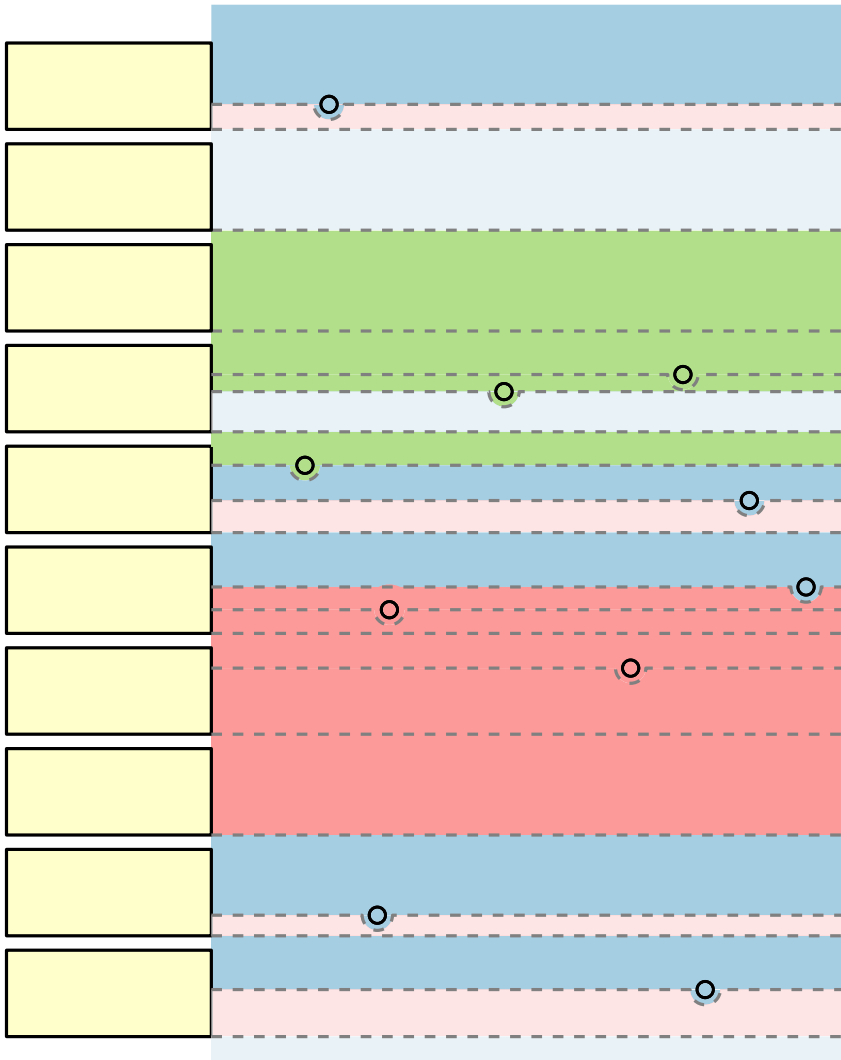
1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

- neutral, falls gleiche Anzahl
Verbinde Punkte horizontal
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

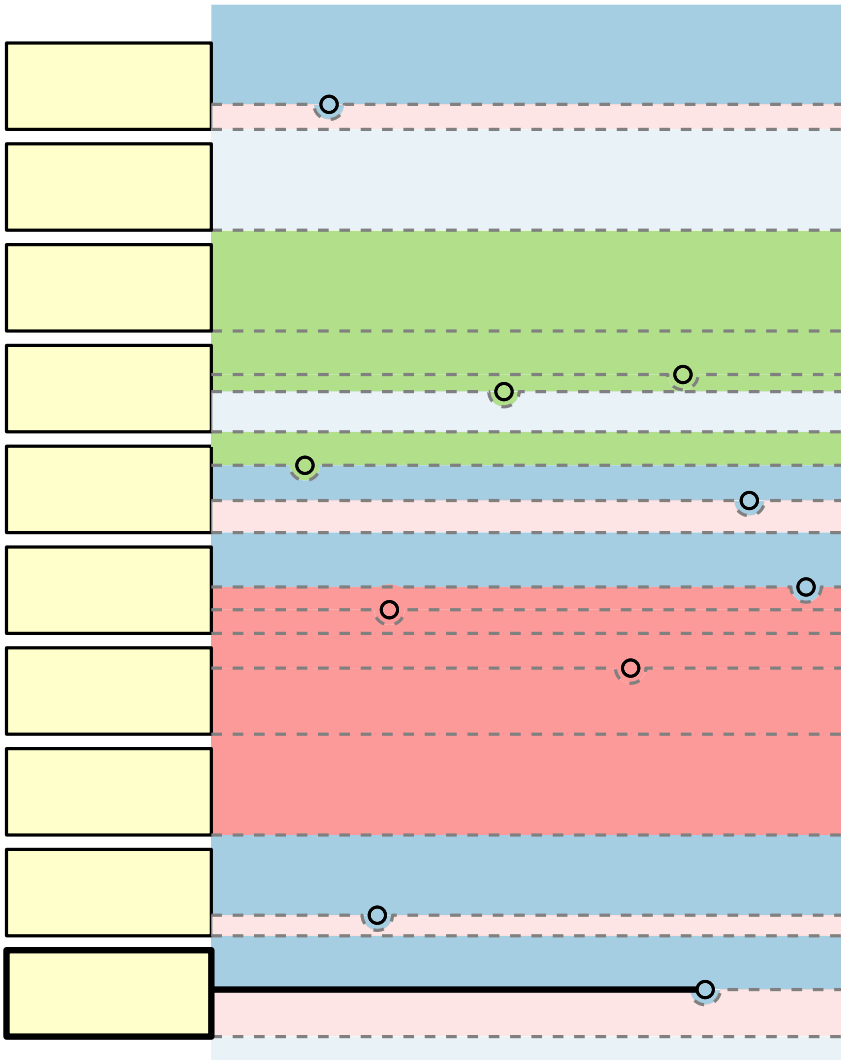
1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

- neutral, falls gleiche Anzahl
Verbinde Punkte horizontal
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

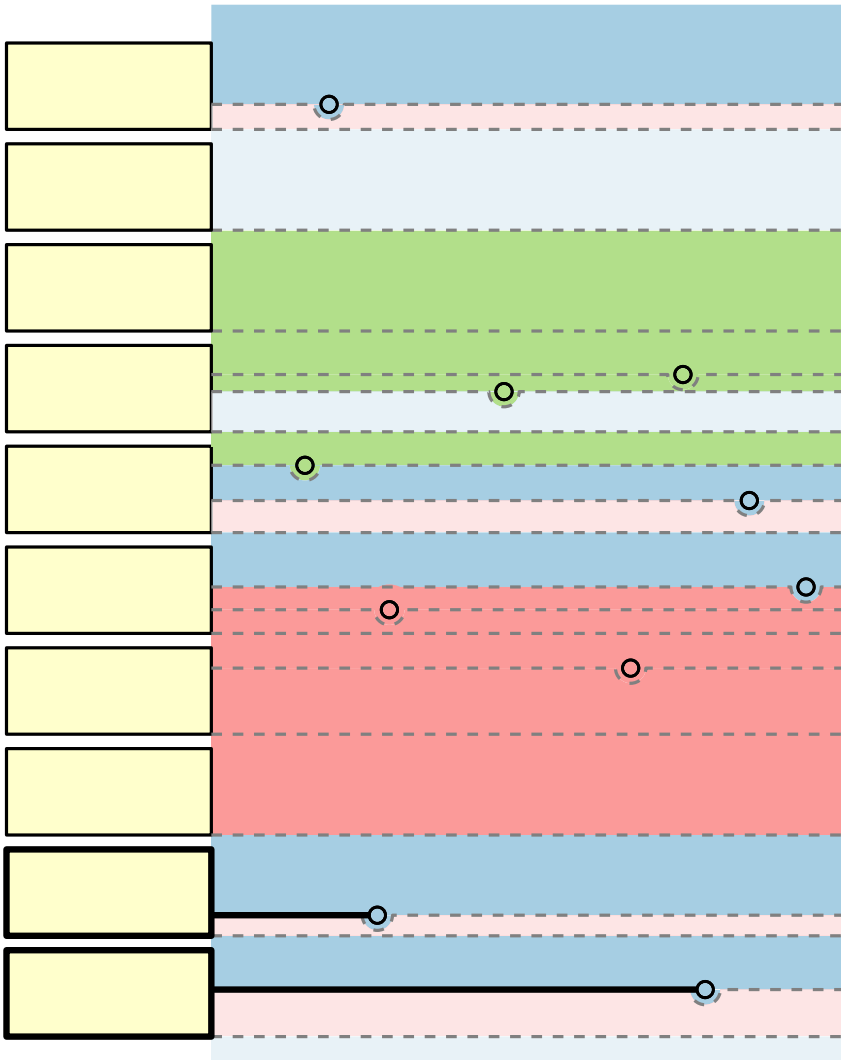
1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

- neutral, falls gleiche Anzahl
Verbinde Punkte horizontal
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

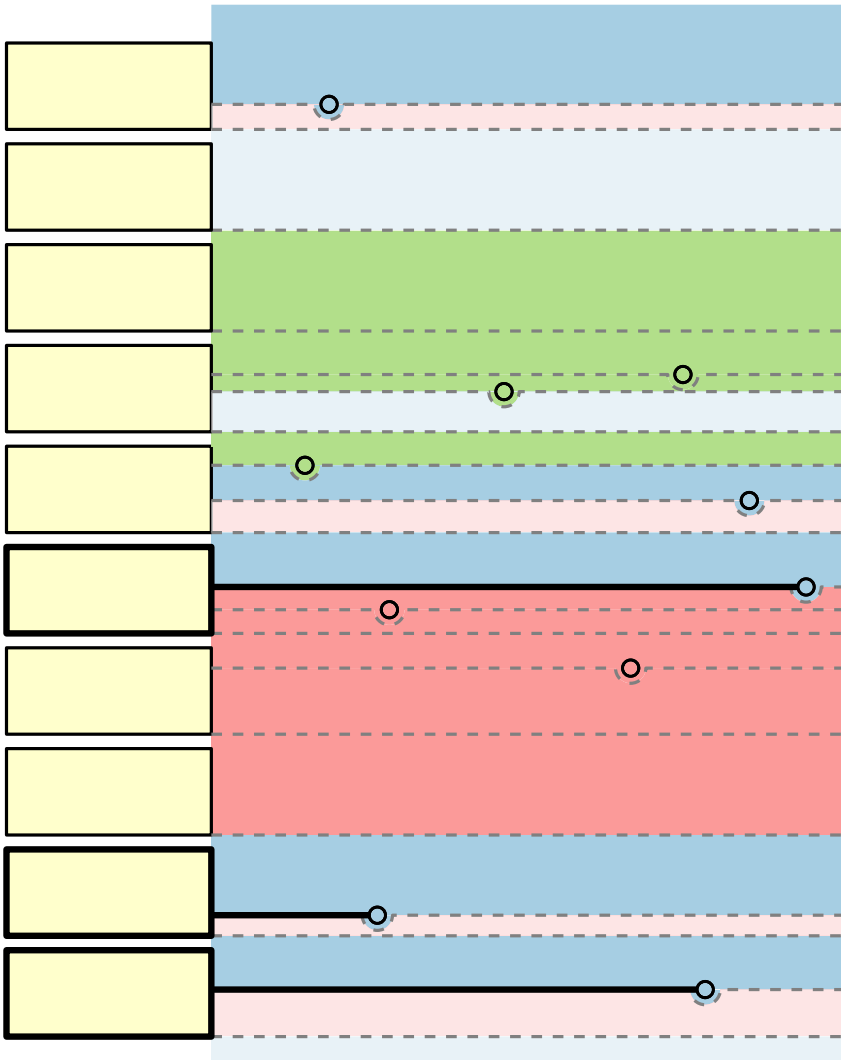
1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

- **neutral**, falls gleiche Anzahl
Verbinde Punkte horizontal
- **aufsteigend**, falls mehr Punkte
- **absteigend**, falls mehr Beschriftungen



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

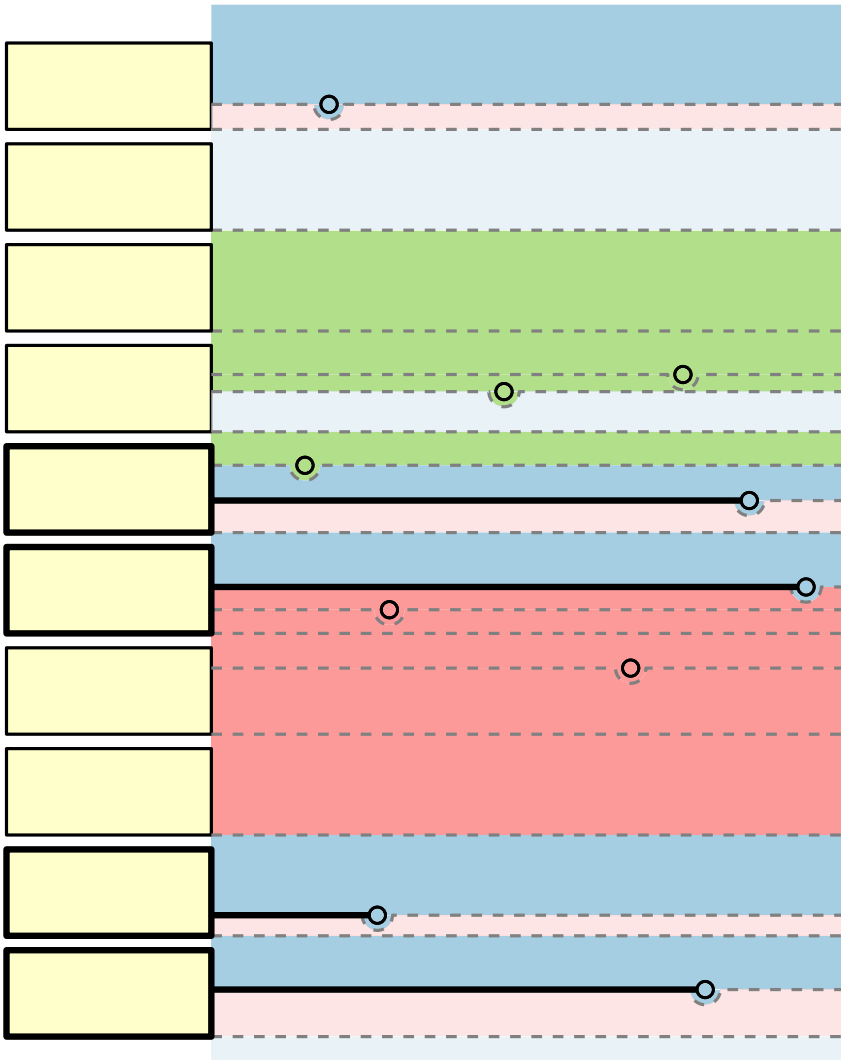
1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

- neutral, falls gleiche Anzahl
Verbinde Punkte horizontal
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

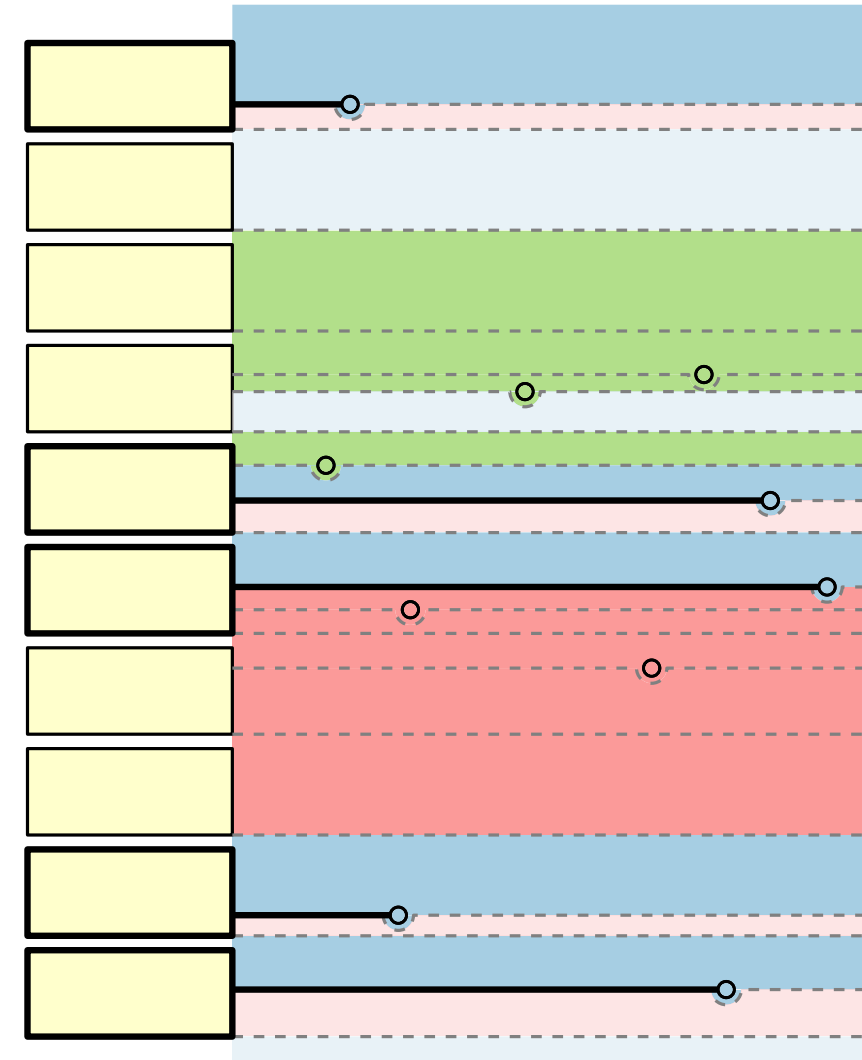
1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

- neutral, falls gleiche Anzahl
Verbinde Punkte horizontal
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

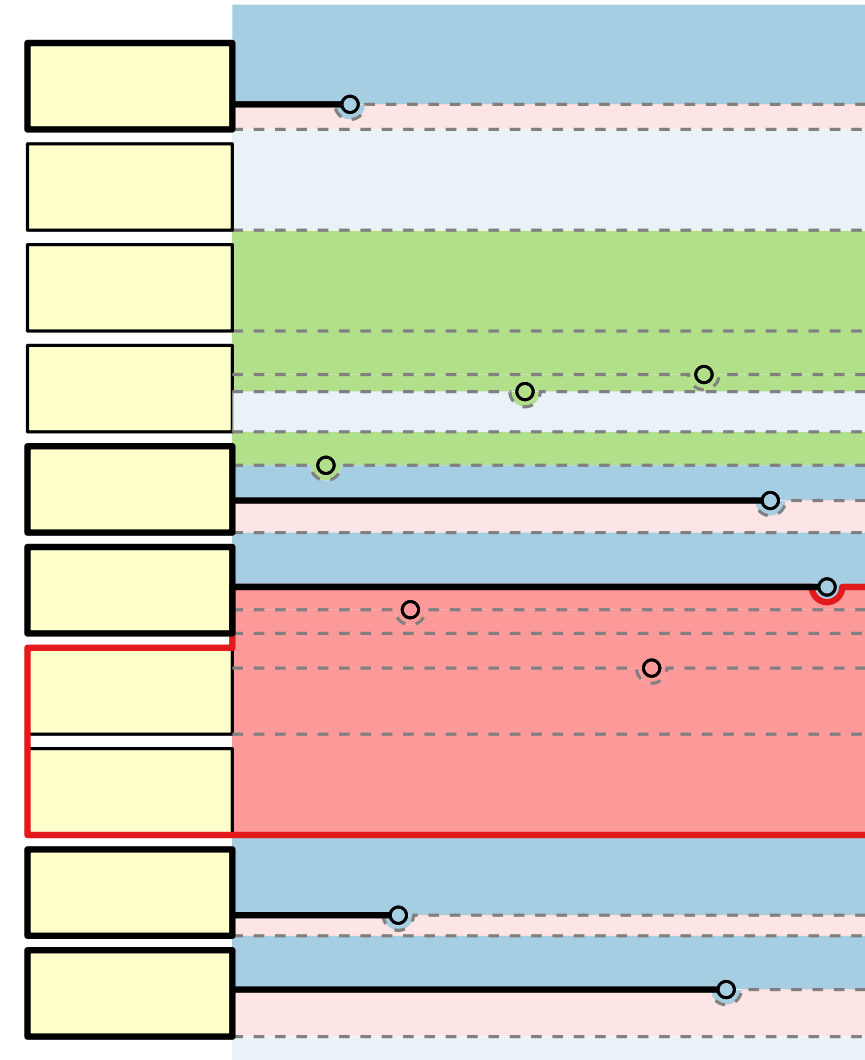
1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

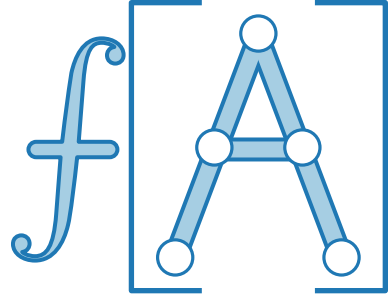
Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

- neutral, falls gleiche Anzahl
Verbinde Punkte horizontal
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

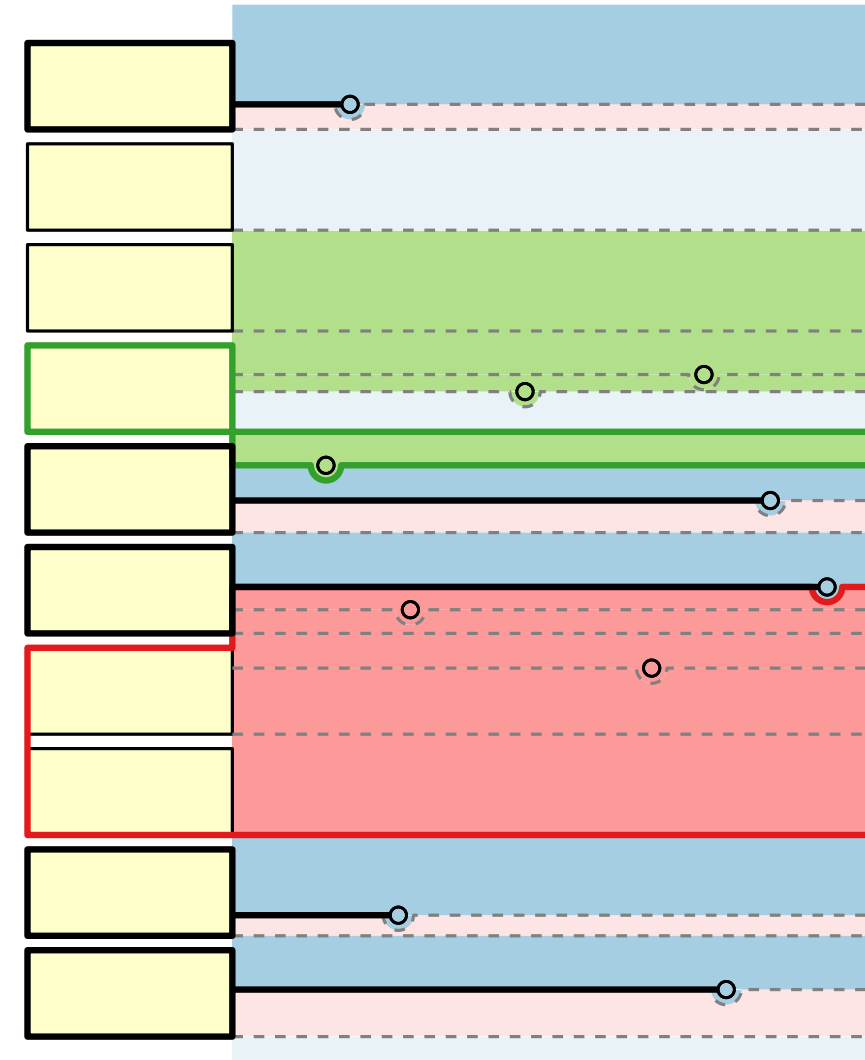
1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

- neutral, falls gleiche Anzahl
Verbinde Punkte horizontal
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

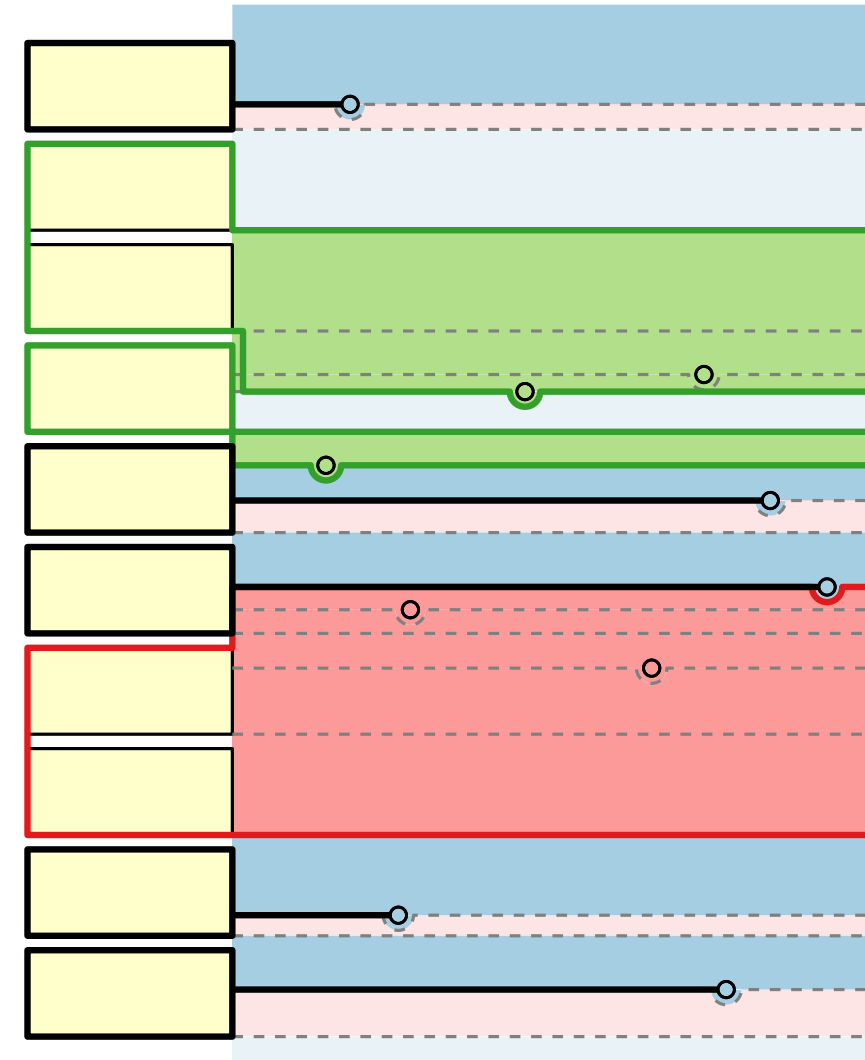
1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

- neutral, falls gleiche Anzahl
Verbinde Punkte horizontal
- aufsteigend, falls mehr Punkte
- absteigend, falls mehr Beschriftungen



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

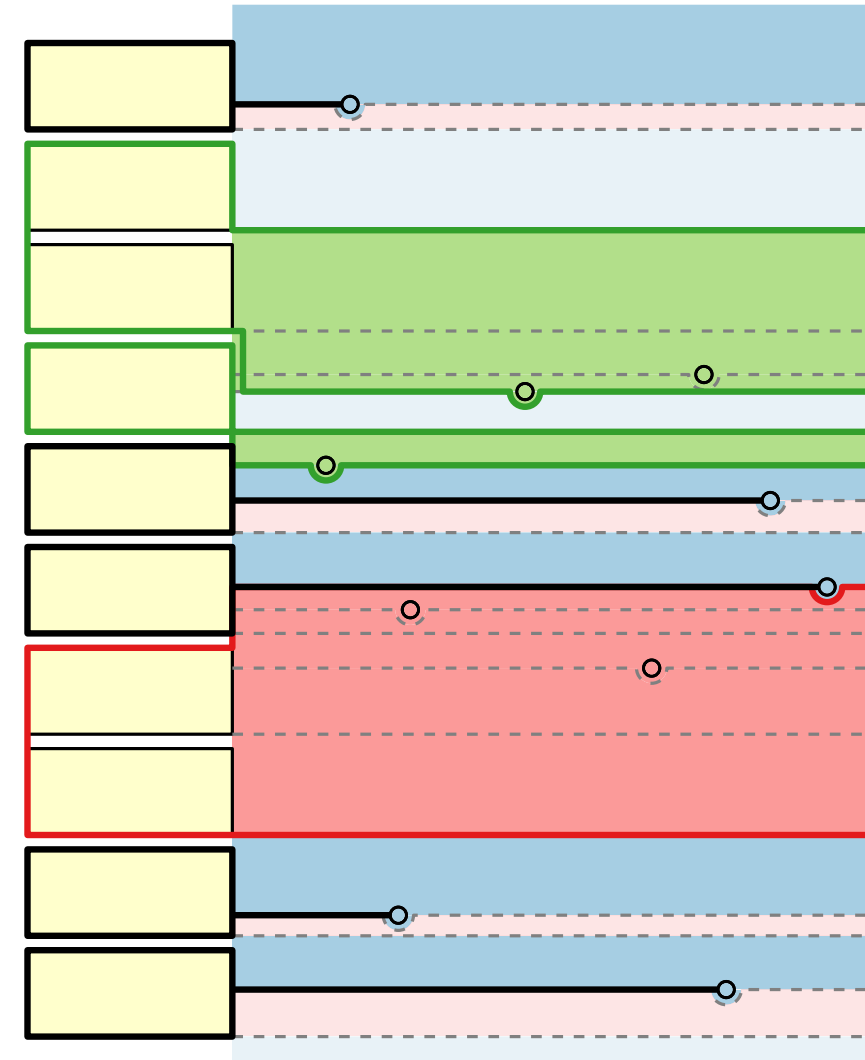
1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

- **neutral**, falls gleiche Anzahl
Verbinde Punkte horizontal
- **aufsteigend**, falls mehr Punkte
Sweep-Line
- **absteigend**, falls mehr Beschriftungen
Sweep-Line



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

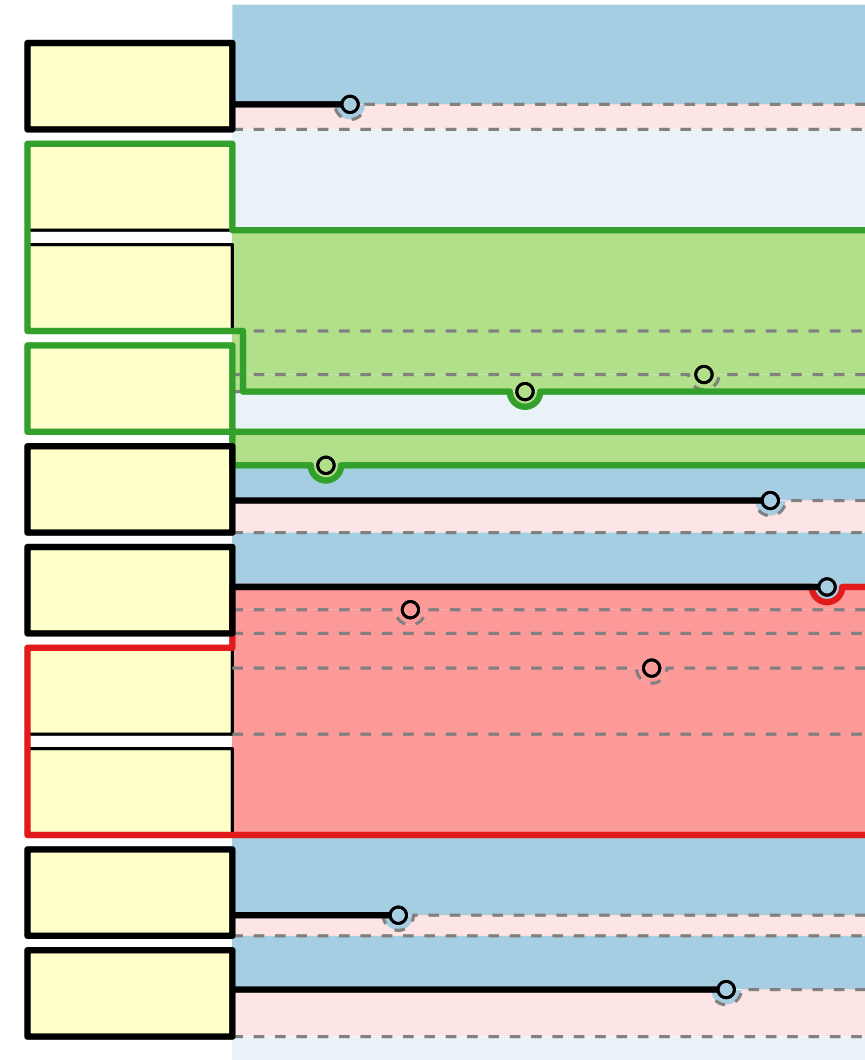
1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

- **neutral**, falls gleiche Anzahl
Verbinde Punkte horizontal
- **aufsteigend**, falls mehr Punkte
Sweep-Line von unten nach oben
- **absteigend**, falls mehr Beschriftungen
Sweep-Line



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

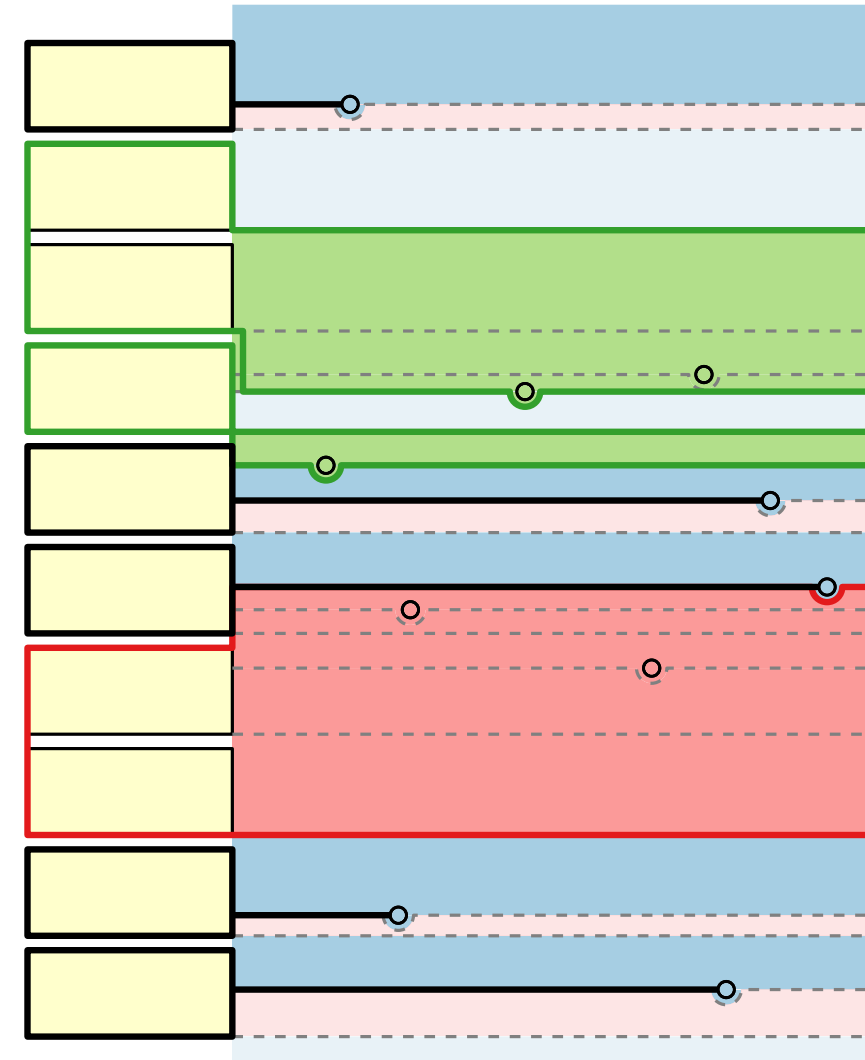
1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

- **neutral**, falls gleiche Anzahl
Verbinde Punkte horizontal
- **aufsteigend**, falls mehr Punkte
Sweep-Line von unten nach oben
- **absteigend**, falls mehr Beschriftungen
Sweep-Line von oben nach unten



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

■ **neutral**, falls gleiche Anzahl

Verbinde Punkte horizontal

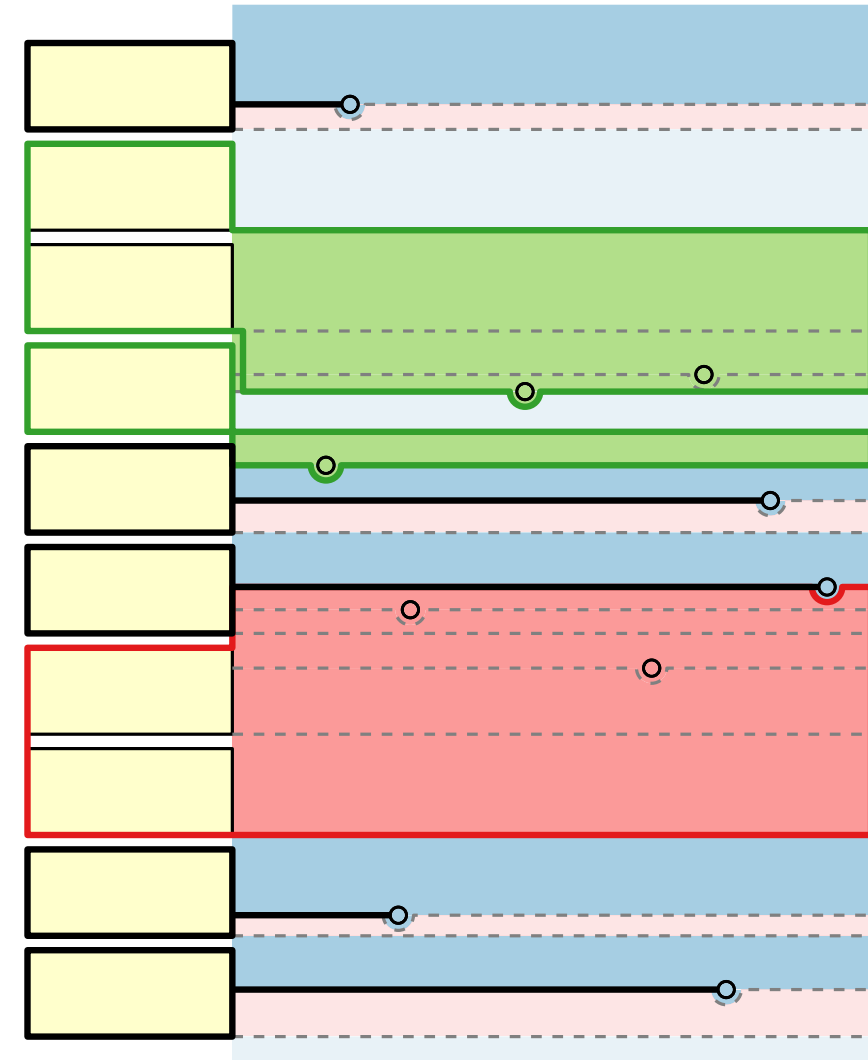
■ **aufsteigend**, falls mehr Punkte

Sweep-Line von unten nach oben

Verbinde linken Punkt mit unterster Beschriftung

■ **absteigend**, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line von oben nach unten



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

■ **neutral**, falls gleiche Anzahl

Verbinde Punkte horizontal

■ **aufsteigend**, falls mehr Punkte

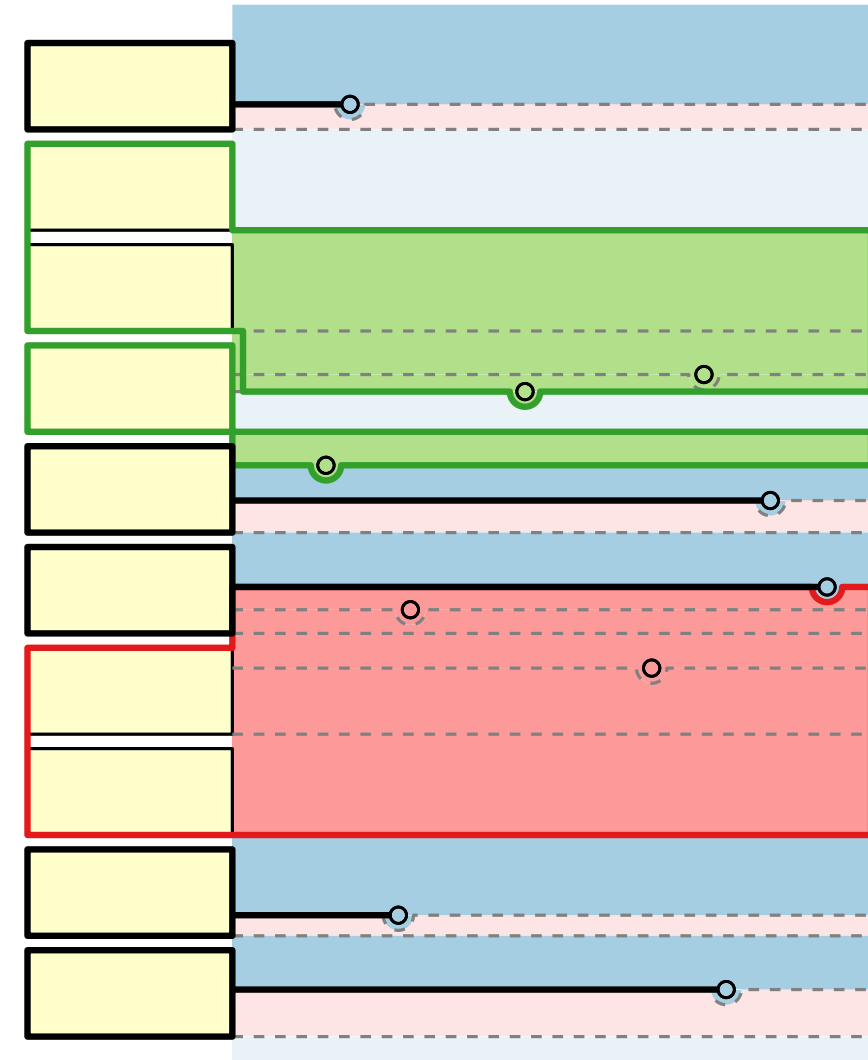
Sweep-Line von unten nach oben

Verbinde linken Punkt mit unterster Beschriftung

■ **absteigend**, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line von oben nach unten

Verbinde linken Punkt mit oberster Beschriftung



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

■ **neutral**, falls gleiche Anzahl

Verbinde Punkte horizontal

■ **aufsteigend**, falls mehr Punkte

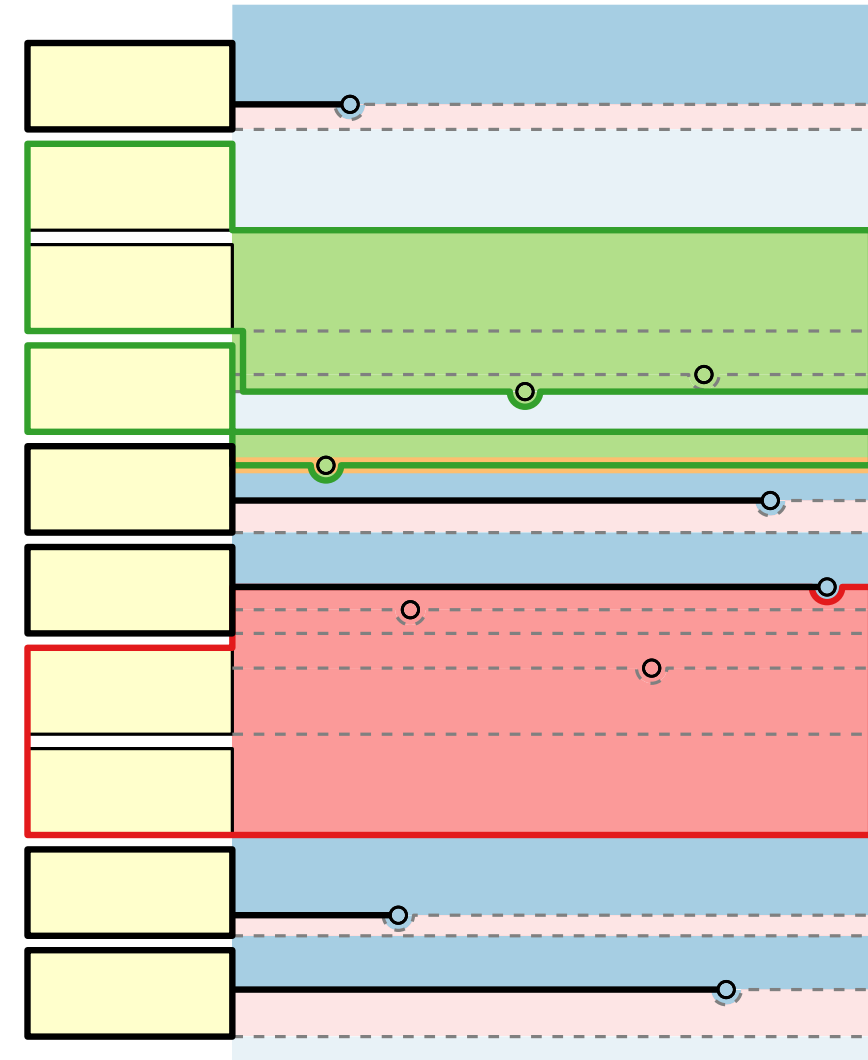
Sweep-Line von unten nach oben

Verbinde linken Punkt mit unterster Beschriftung

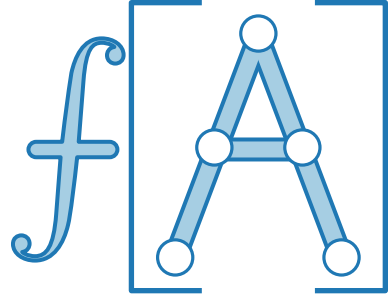
■ **absteigend**, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line von oben nach unten

Verbinde linken Punkt mit oberster Beschriftung



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

■ **neutral**, falls gleiche Anzahl

Verbinde Punkte horizontal

■ **aufsteigend**, falls mehr Punkte

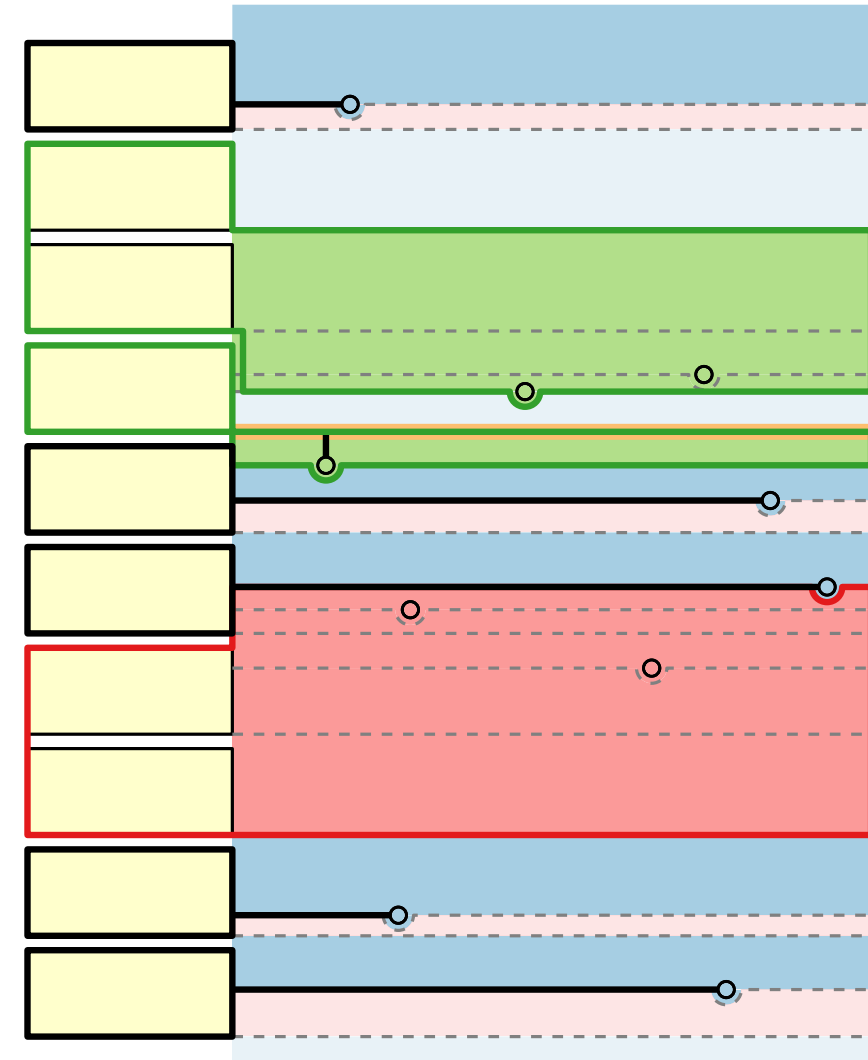
Sweep-Line von unten nach oben

Verbinde linken Punkt mit unterster Beschriftung

■ **absteigend**, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line von oben nach unten

Verbinde linken Punkt mit oberster Beschriftung



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

■ **neutral**, falls gleiche Anzahl

Verbinde Punkte horizontal

■ **aufsteigend**, falls mehr Punkte

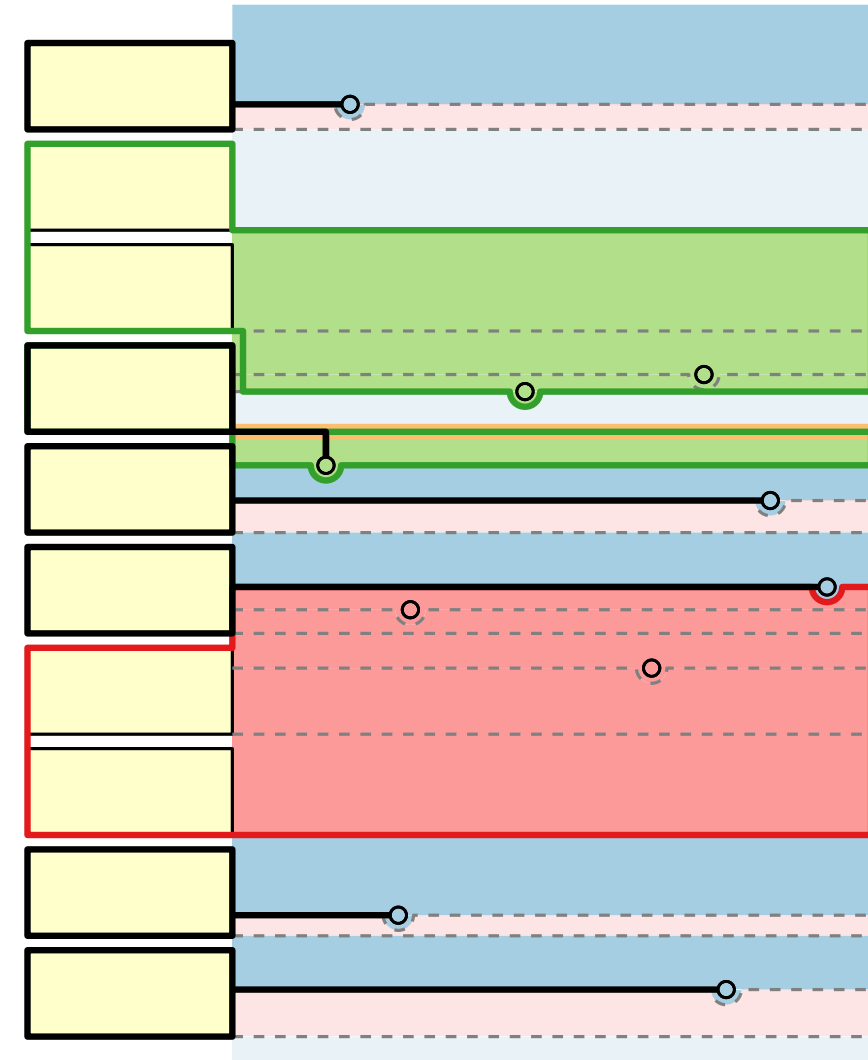
Sweep-Line von unten nach oben

Verbinde linken Punkt mit unterster Beschriftung

■ **absteigend**, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line von oben nach unten

Verbinde linken Punkt mit oberster Beschriftung



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

■ **neutral**, falls gleiche Anzahl

Verbinde Punkte horizontal

■ **aufsteigend**, falls mehr Punkte

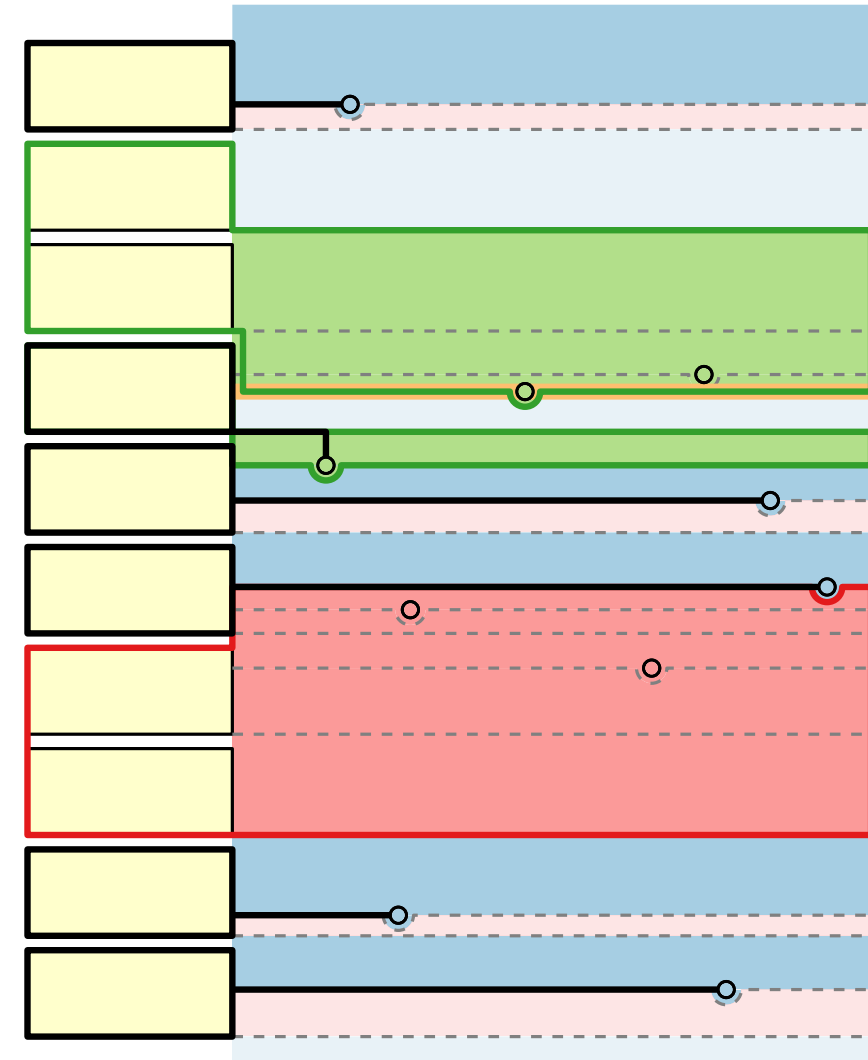
Sweep-Line von unten nach oben

Verbinde linken Punkt mit unterster Beschriftung

■ **absteigend**, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line von oben nach unten

Verbinde linken Punkt mit oberster Beschriftung



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

■ **neutral**, falls gleiche Anzahl

Verbinde Punkte horizontal

■ **aufsteigend**, falls mehr Punkte

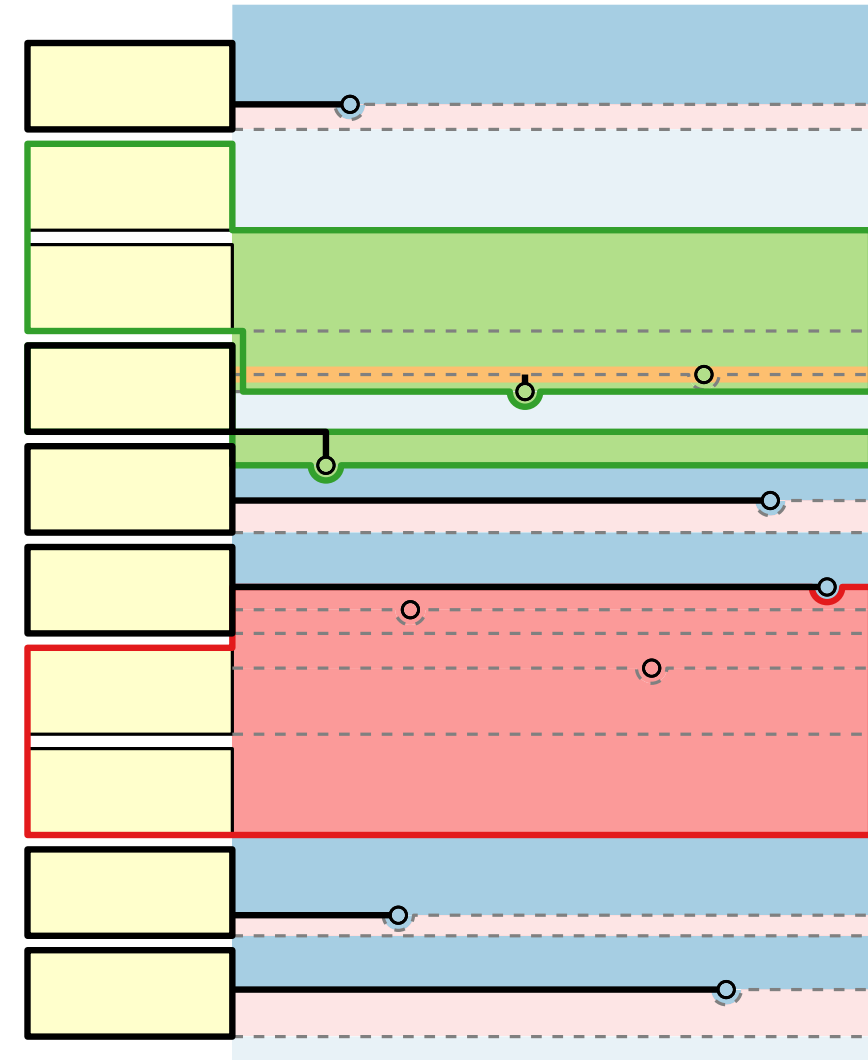
Sweep-Line von unten nach oben

Verbinde linken Punkt mit unterster Beschriftung

■ **absteigend**, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line von oben nach unten

Verbinde linken Punkt mit oberster Beschriftung



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

■ **neutral**, falls gleiche Anzahl

Verbinde Punkte horizontal

■ **aufsteigend**, falls mehr Punkte

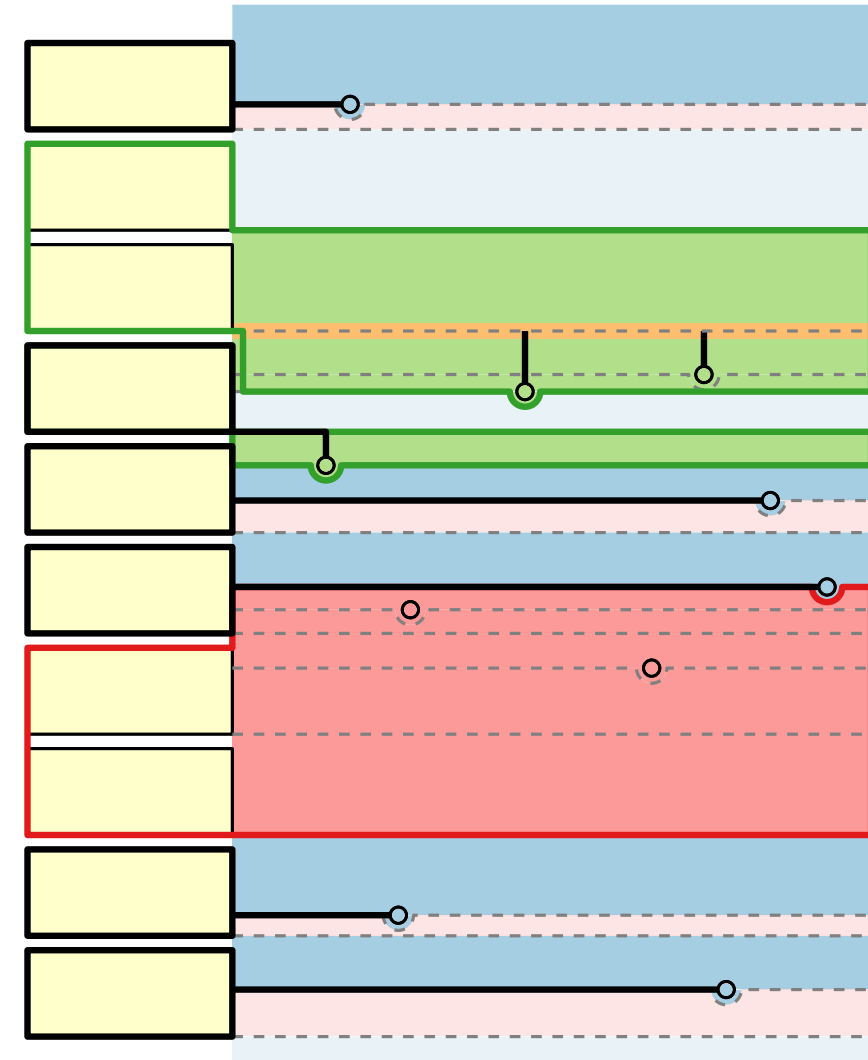
Sweep-Line von unten nach oben

Verbinde linken Punkt mit unterster Beschriftung

■ **absteigend**, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line von oben nach unten

Verbinde linken Punkt mit oberster Beschriftung



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

■ **neutral**, falls gleiche Anzahl

Verbinde Punkte horizontal

■ **aufsteigend**, falls mehr Punkte

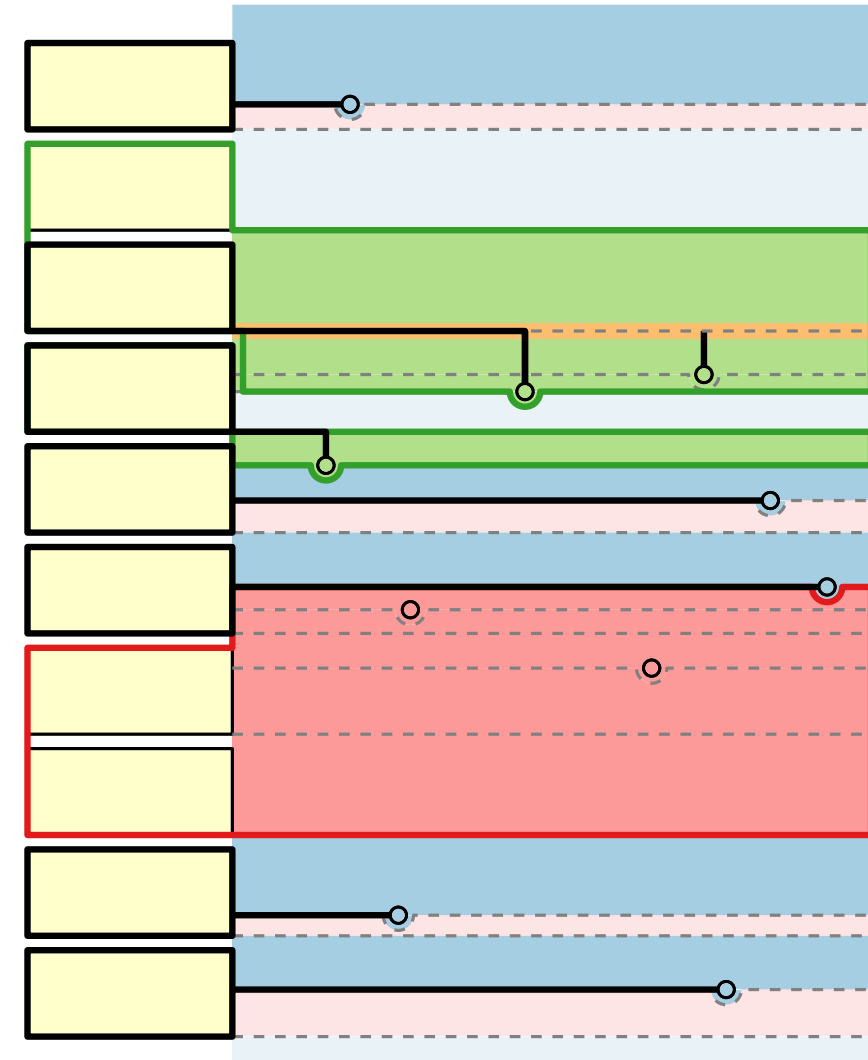
Sweep-Line von unten nach oben

Verbinde linken Punkt mit unterster Beschriftung

■ **absteigend**, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line von oben nach unten

Verbinde linken Punkt mit oberster Beschriftung



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

■ **neutral**, falls gleiche Anzahl

Verbinde Punkte horizontal

■ **aufsteigend**, falls mehr Punkte

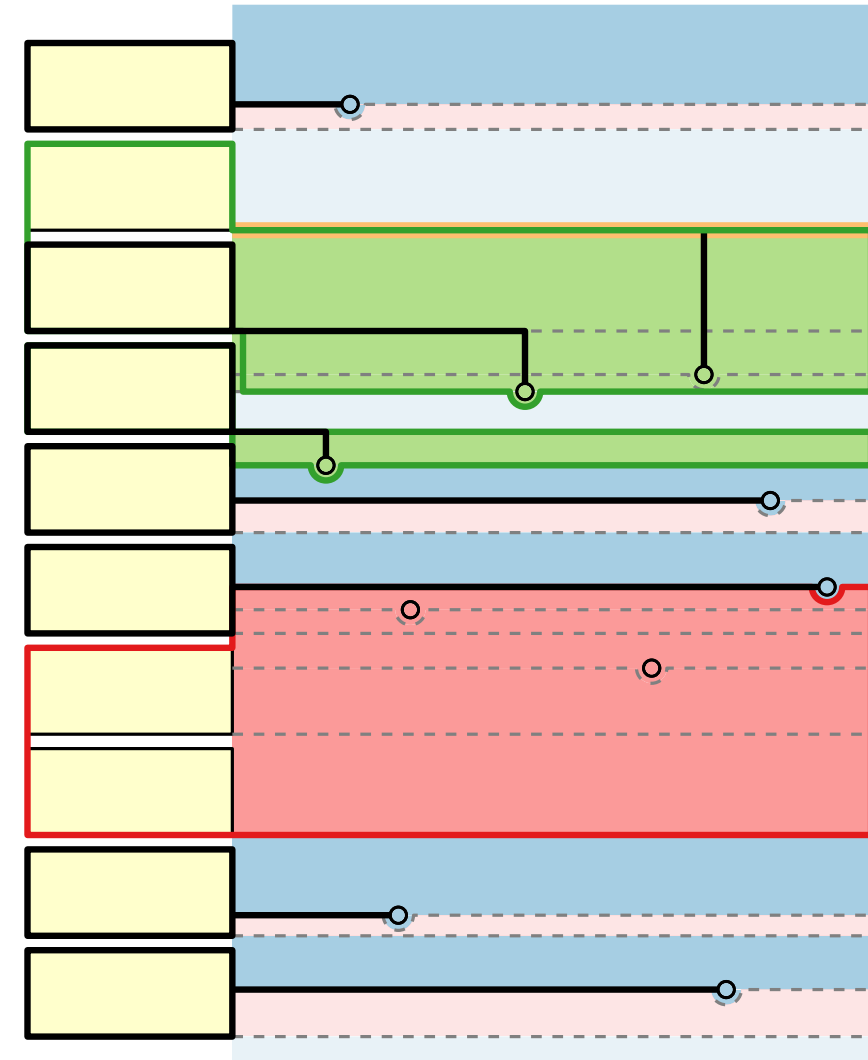
Sweep-Line von unten nach oben

Verbinde linken Punkt mit unterster Beschriftung

■ **absteigend**, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line von oben nach unten

Verbinde linken Punkt mit oberster Beschriftung



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

■ **neutral**, falls gleiche Anzahl

Verbinde Punkte horizontal

■ **aufsteigend**, falls mehr Punkte

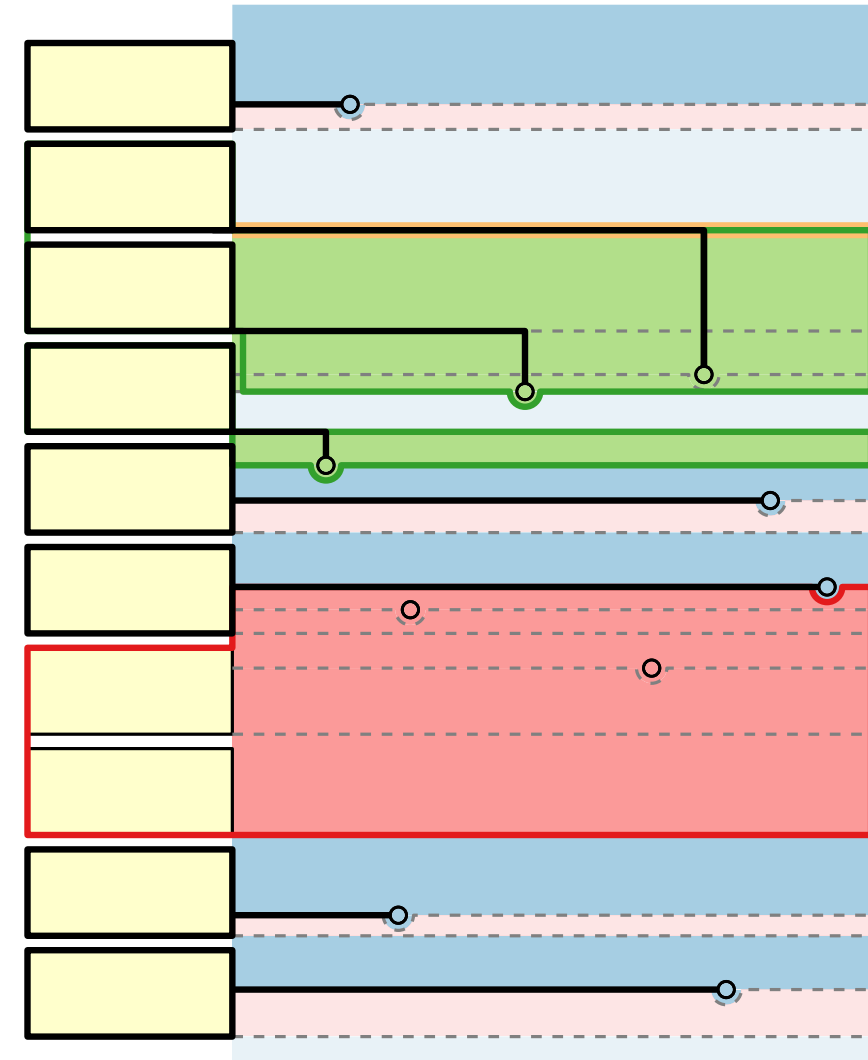
Sweep-Line von unten nach oben

Verbinde linken Punkt mit unterster Beschriftung

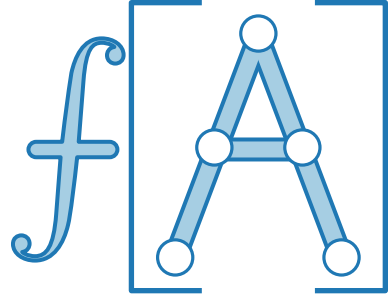
■ **absteigend**, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line von oben nach unten

Verbinde linken Punkt mit oberster Beschriftung



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

■ **neutral**, falls gleiche Anzahl

Verbinde Punkte horizontal

■ **aufsteigend**, falls mehr Punkte

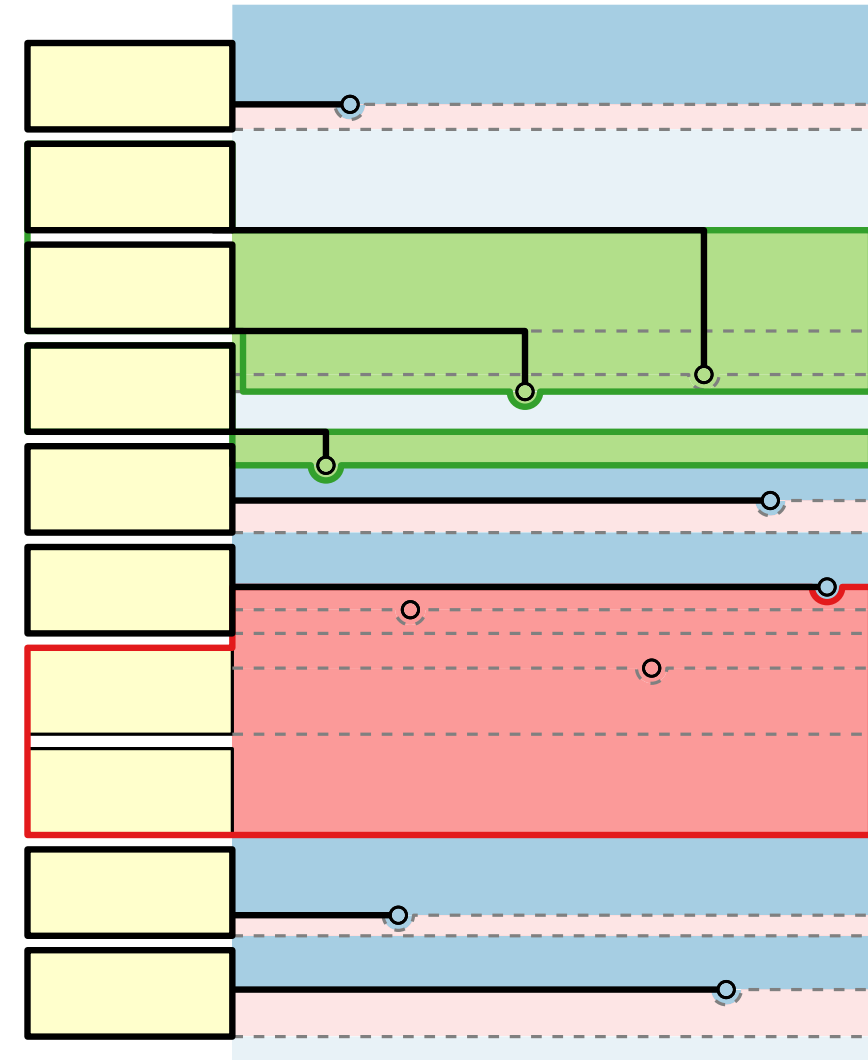
Sweep-Line von unten nach oben

Verbinde linken Punkt mit unterster Beschriftung

■ **absteigend**, falls mehr Beschriftungen

Sweep-Line von oben nach unten

Verbinde linken Punkt mit oberster Beschriftung



Sweep-Line-Verfahren



Definiere $\mathcal{O}(n)$ Streifen begrenzt durch Horizontale durch Punkte und untere Ränder der Beschriftungen

1. Unterteile Instanz in einfache Teilinstanzen

2. Löse Teilinstanzen

Gehe Streifen von unten nach oben durch.
Speichere in jedem Streifen Anzahl bis dahin gefundener Punkte und Beschriftungen (Punkte auf dem Rand zählen nicht dazu).

Ein Streifen ist...

■ **neutral**, falls gleiche Anzahl

Verbinde Punkte horizontal

■ **aufsteigend**, falls mehr Punkte

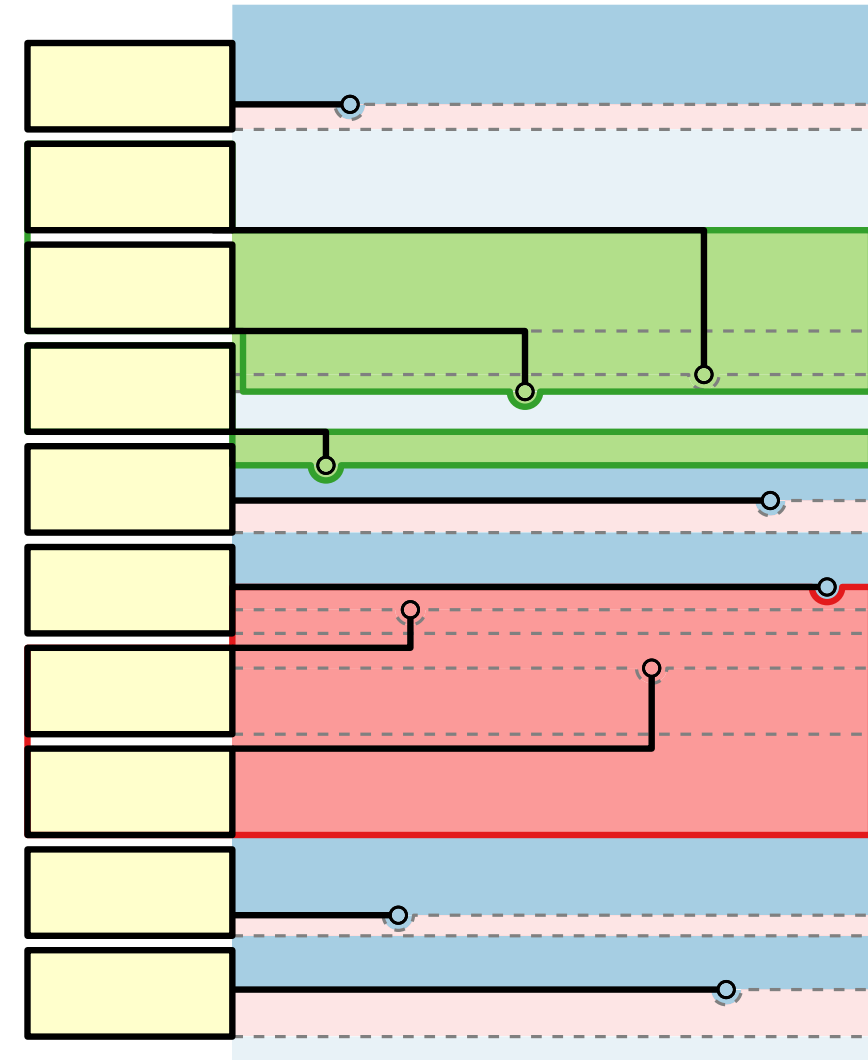
Sweep-Line von unten nach oben

Verbinde linken Punkt mit unterster Beschriftung

■ **absteigend**, falls mehr Beschriftungen

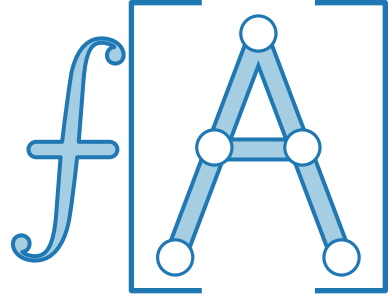
Sweep-Line von oben nach unten

Verbinde linken Punkt mit oberster Beschriftung



Sweep-Line-Verfahren

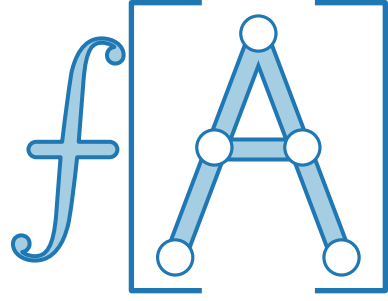
Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.



Sweep-Line-Verfahren

Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Beweis. Angenommen Leader (p, ℓ) kreuzt neutralen Streifen σ .

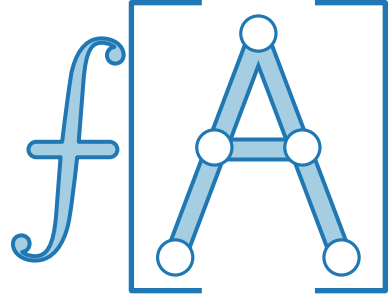


Sweep-Line-Verfahren

Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Beweis. Angenommen Leader (p, ℓ) kreuzt neutralen Streifen σ .

1. Fall. ℓ umschließt σ

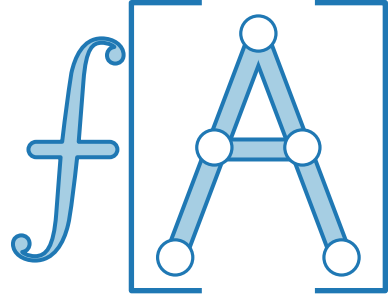
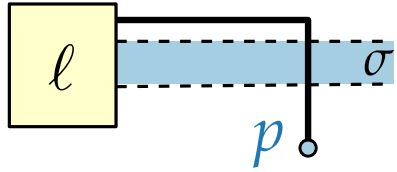


Sweep-Line-Verfahren

Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Beweis. Angenommen Leader (p, ℓ) kreuzt neutralen Streifen σ .

1. Fall. ℓ umschließt σ

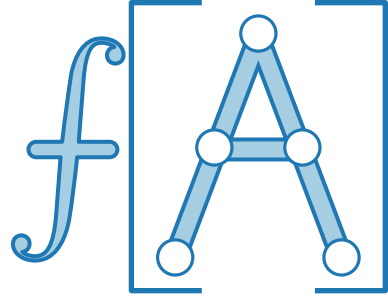
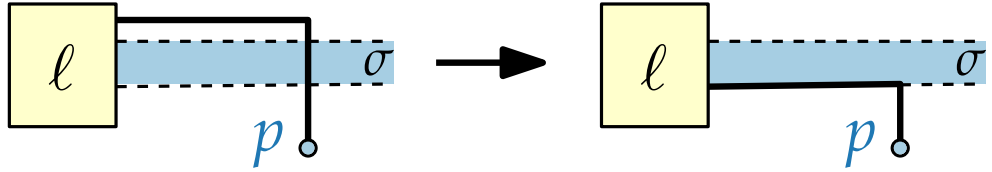


Sweep-Line-Verfahren

Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Beweis. Angenommen Leader (p, ℓ) kreuzt neutralen Streifen σ .

1. Fall. ℓ umschließt σ

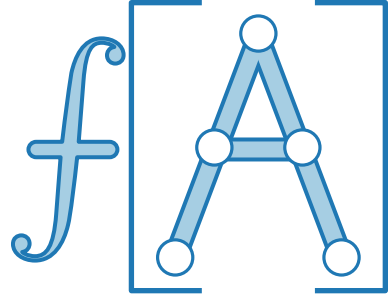
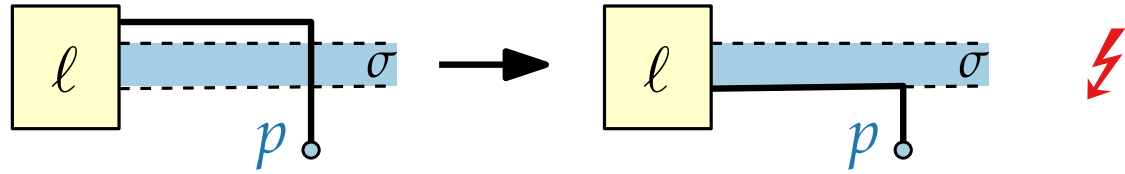


Sweep-Line-Verfahren

Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Beweis. Angenommen Leader (p, ℓ) kreuzt neutralen Streifen σ .

1. Fall. ℓ umschließt σ

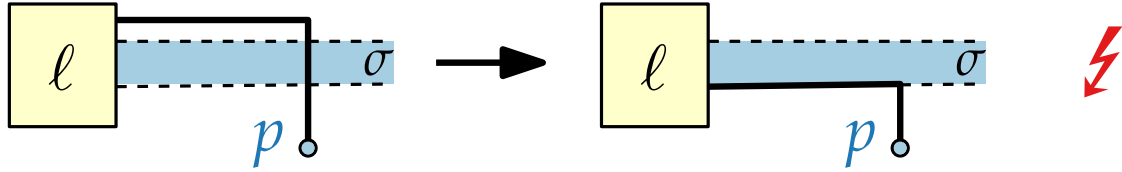


Sweep-Line-Verfahren

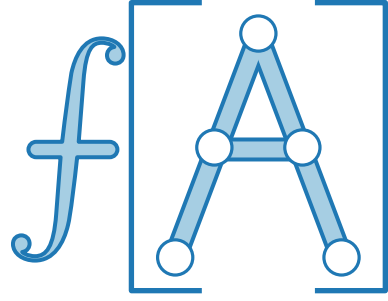
Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Beweis. Angenommen Leader (p, ℓ) kreuzt neutralen Streifen σ .

1. Fall. ℓ umschließt σ



2. Fall. p oberhalb, ℓ unterhalb von σ .



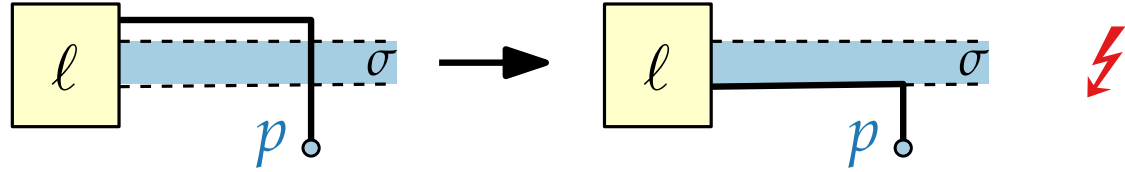
Sweep-Line-Verfahren



Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Beweis. Angenommen Leader (p, ℓ) kreuzt neutralen Streifen σ .

1. Fall. ℓ umschließt σ



2. Fall. p oberhalb, ℓ unterhalb von σ .

3. Fall. p unterhalb, ℓ oberhalb von σ .

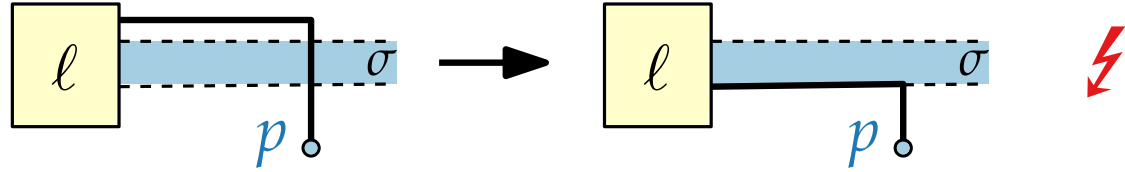
Sweep-Line-Verfahren



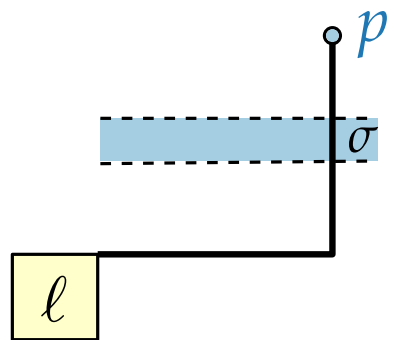
Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Beweis. Angenommen Leader (p, ℓ) kreuzt neutralen Streifen σ .

1. Fall. ℓ umschließt σ



2. Fall. p oberhalb, ℓ unterhalb von σ .



3. Fall. p unterhalb, ℓ oberhalb von σ .

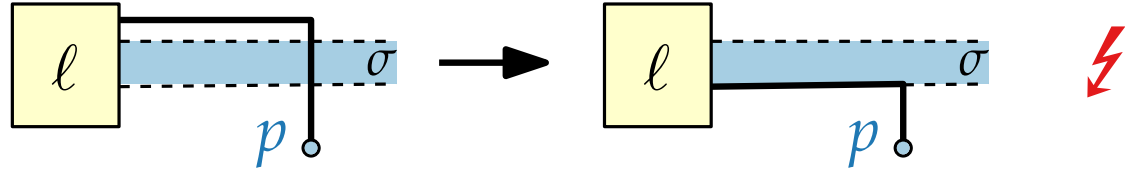
Sweep-Line-Verfahren



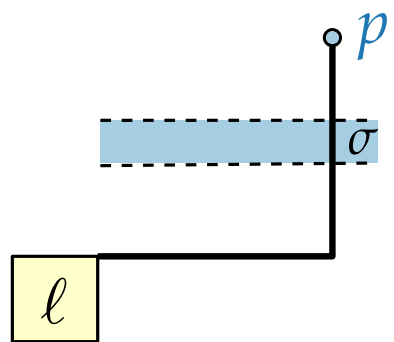
Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Beweis. Angenommen Leader (p, ℓ) kreuzt neutralen Streifen σ .

1. Fall. ℓ umschließt σ



2. Fall. p oberhalb, ℓ unterhalb von σ .



$k = \# \text{ Punkte} = \# \text{ Beschriftungen bis } \sigma$

3. Fall. p unterhalb, ℓ oberhalb von σ .

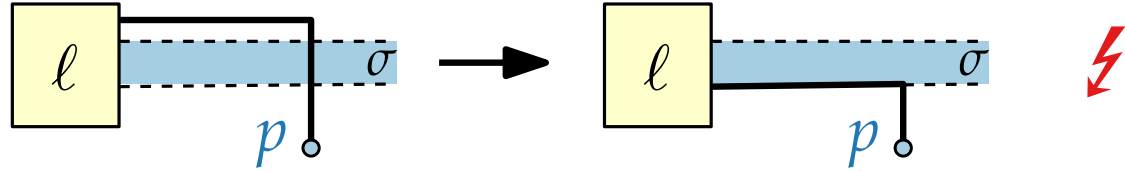
Sweep-Line-Verfahren



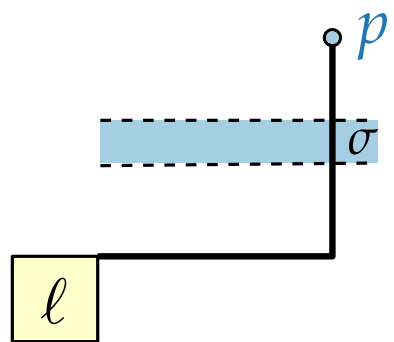
Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Beweis. Angenommen Leader (p, ℓ) kreuzt neutralen Streifen σ .

1. Fall. ℓ umschließt σ



2. Fall. p oberhalb, ℓ unterhalb von σ .



$k = \# \text{ Punkte} = \# \text{ Beschriftungen bis } \sigma$
 ℓ unter σ zu Punkt p über σ verbunden

3. Fall. p unterhalb, ℓ oberhalb von σ .

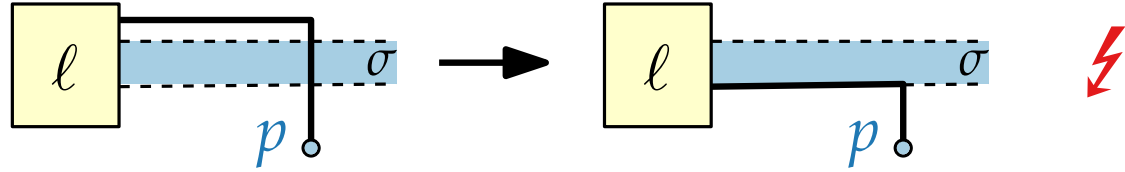
Sweep-Line-Verfahren



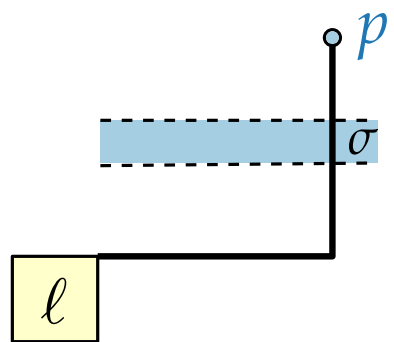
Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Beweis. Angenommen Leader (p, ℓ) kreuzt neutralen Streifen σ .

1. Fall. ℓ umschließt σ



2. Fall. p oberhalb, ℓ unterhalb von σ .



$k = \# \text{ Punkte} = \# \text{ Beschriftungen bis } \sigma$

ℓ unter σ zu Punkt p über σ verbunden

$\Rightarrow \max. k - 1$ Beschriftungen für k Punkte unter σ verfügbar

3. Fall. p unterhalb, ℓ oberhalb von σ .

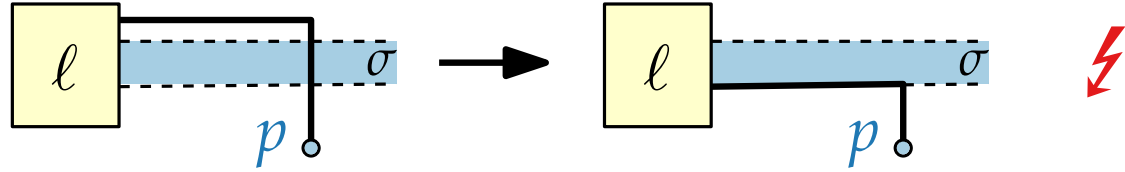
Sweep-Line-Verfahren



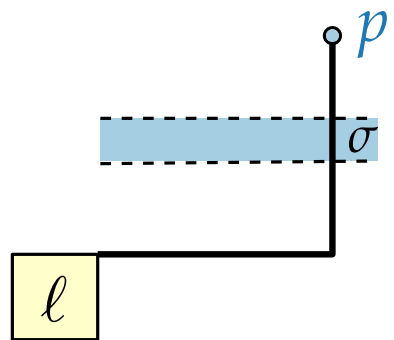
Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Beweis. Angenommen Leader (p, ℓ) kreuzt neutralen Streifen σ .

1. Fall. ℓ umschließt σ



2. Fall. p oberhalb, ℓ unterhalb von σ .



$k = \# \text{ Punkte} = \# \text{ Beschriftungen bis } \sigma$

ℓ unter σ zu Punkt p über σ verbunden

$\Rightarrow$ max. $k - 1$ Beschriftungen für k Punkte unter σ verfügbar

$\Rightarrow \exists q$ in oder unter σ mit Beschriftung über σ

3. Fall. p unterhalb, ℓ oberhalb von σ .

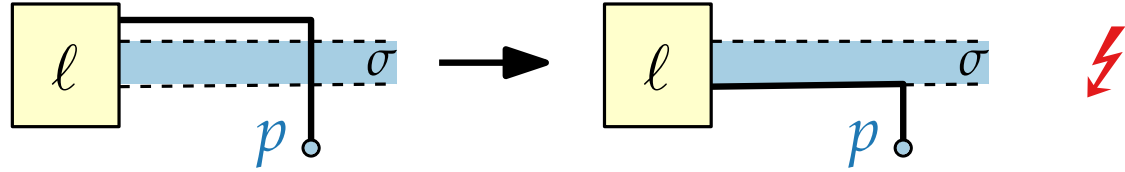
Sweep-Line-Verfahren



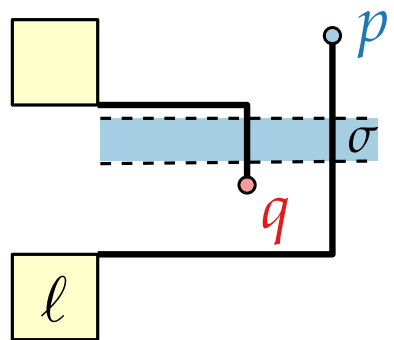
Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Beweis. Angenommen Leader (p, ℓ) kreuzt neutralen Streifen σ .

1. Fall. ℓ umschließt σ



2. Fall. p oberhalb, ℓ unterhalb von σ .



$k = \# \text{ Punkte} = \# \text{ Beschriftungen bis } \sigma$

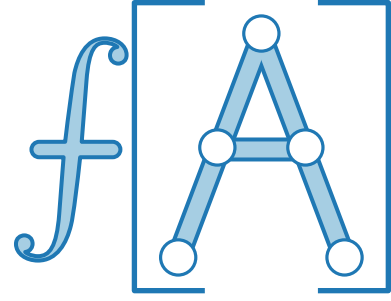
ℓ unter σ zu Punkt p über σ verbunden

$\Rightarrow$ max. $k - 1$ Beschriftungen für k Punkte unter σ verfügbar

$\Rightarrow \exists q$ in oder unter σ mit Beschriftung über σ

3. Fall. p unterhalb, ℓ oberhalb von σ .

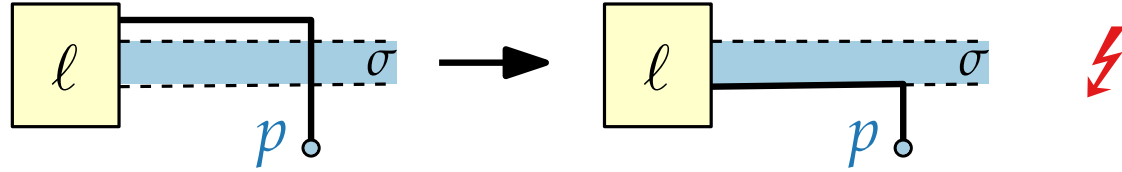
Sweep-Line-Verfahren



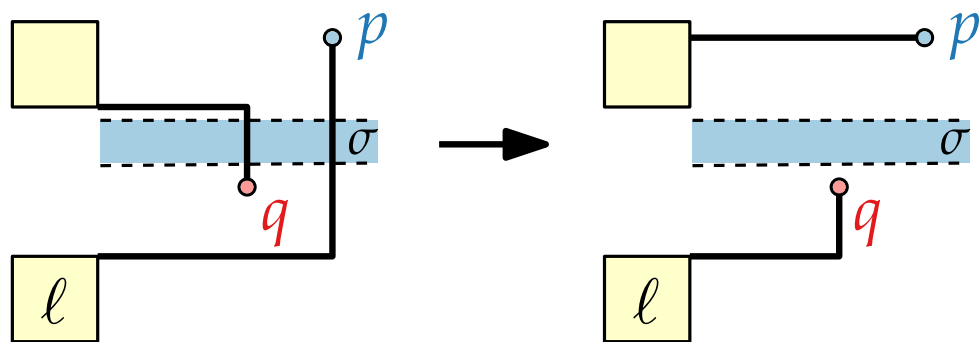
Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Beweis. Angenommen Leader (p, ℓ) kreuzt neutralen Streifen σ .

1. Fall. ℓ umschließt σ



2. Fall. p oberhalb, ℓ unterhalb von σ .



$k = \# \text{ Punkte} = \# \text{ Beschriftungen bis } \sigma$

ℓ unter σ zu Punkt p über σ verbunden

$\Rightarrow \max. k - 1$ Beschriftungen für k Punkte unter σ verfügbar

$\Rightarrow \exists q$ in oder unter σ mit Beschriftung über σ

3. Fall. p unterhalb, ℓ oberhalb von σ .

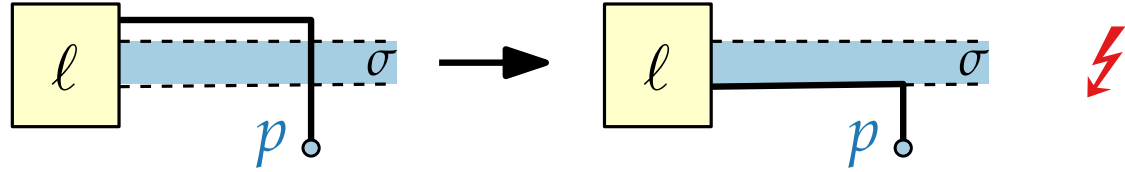
Sweep-Line-Verfahren



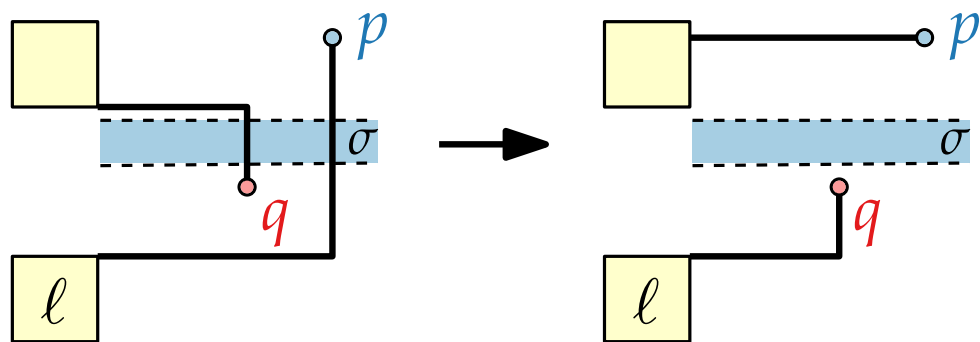
Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Beweis. Angenommen Leader (p, ℓ) kreuzt neutralen Streifen σ .

1. Fall. ℓ umschließt σ



2. Fall. p oberhalb, ℓ unterhalb von σ .



$k = \# \text{ Punkte} = \# \text{ Beschriftungen bis } \sigma$

ℓ unter σ zu Punkt p über σ verbunden

$\Rightarrow \max. k - 1$ Beschriftungen für k Punkte unter σ verfügbar

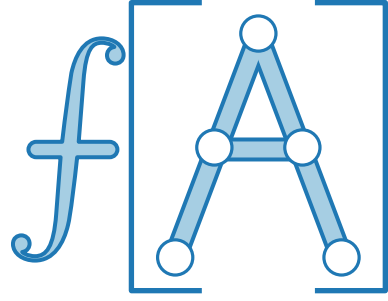
$\Rightarrow \exists q$ in oder unter σ mit Beschriftung über σ ⚡

3. Fall. p unterhalb, ℓ oberhalb von σ .

Sweep-Line-Verfahren

Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

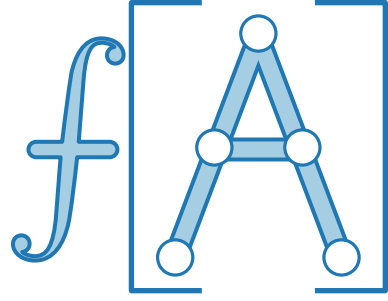


Sweep-Line-Verfahren

Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

Beweis.

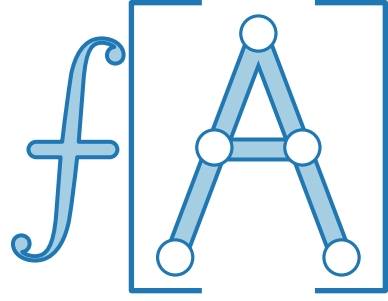
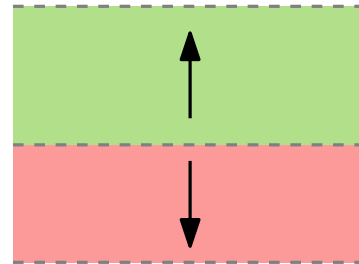


Sweep-Line-Verfahren

Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

Beweis.

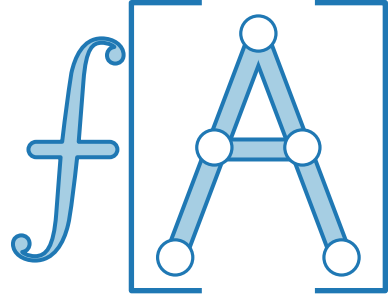


Sweep-Line-Verfahren

Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

Beweis.



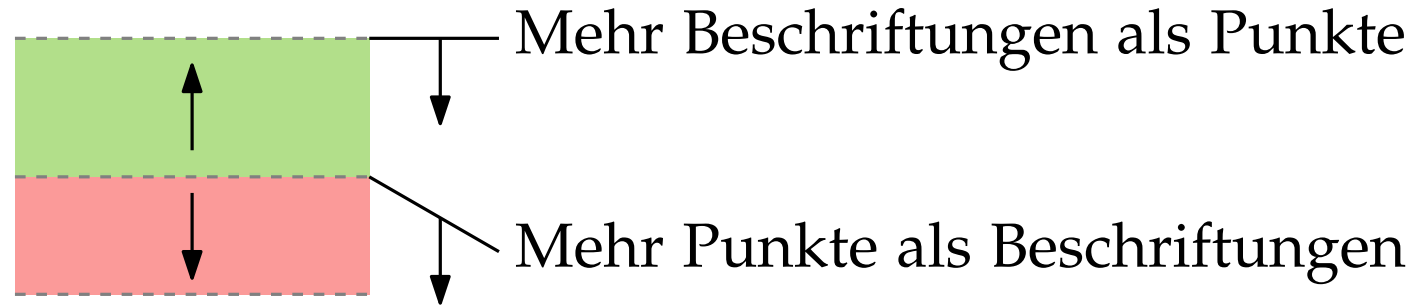
Sweep-Line-Verfahren



Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

Beweis.



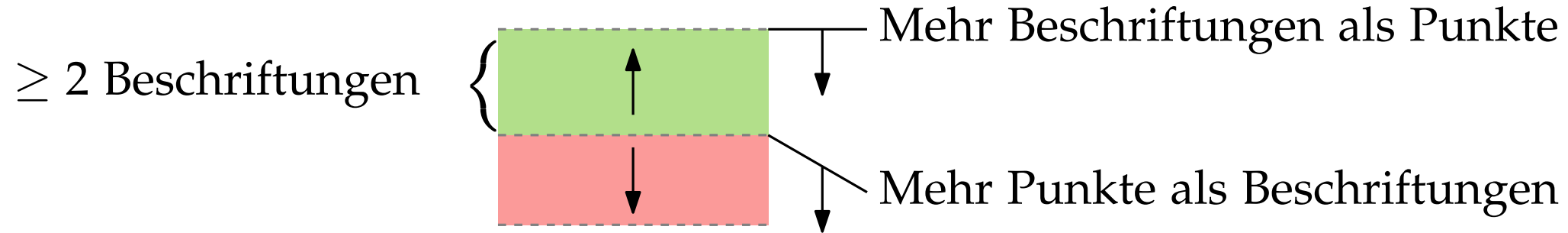
Sweep-Line-Verfahren



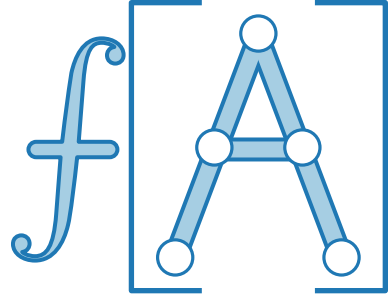
Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

Beweis.



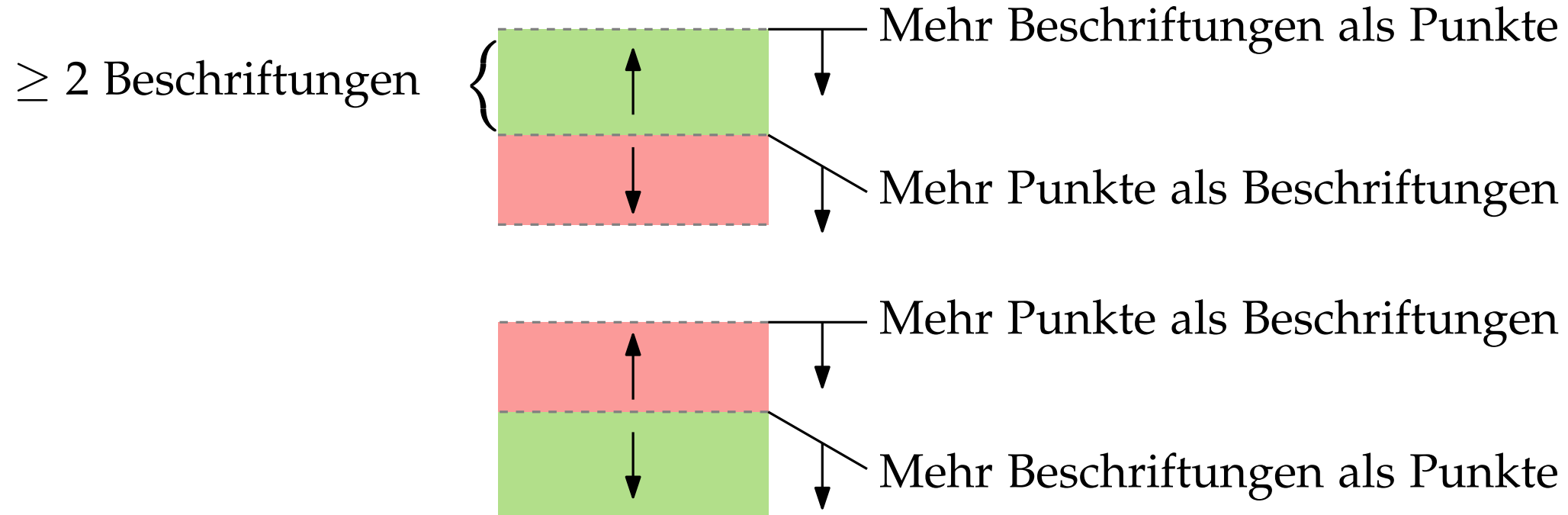
Sweep-Line-Verfahren



Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

Beweis.



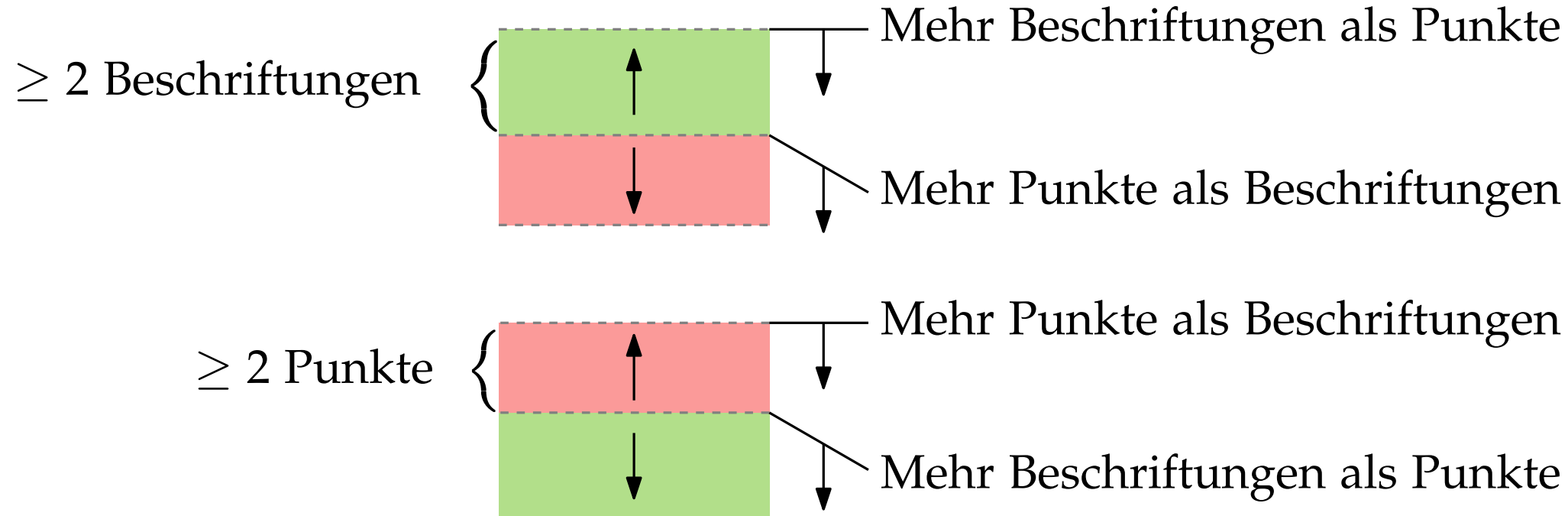
Sweep-Line-Verfahren



Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

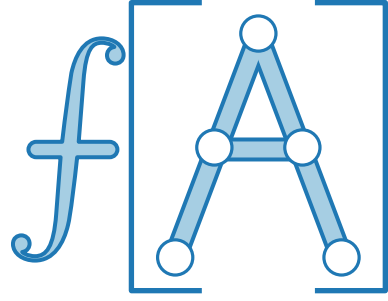
Beweis.



Sweep-Line-Verfahren

Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

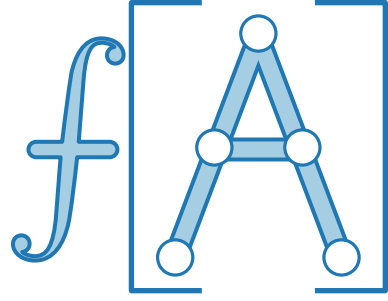


Sweep-Line-Verfahren

Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

⇒ Jede optimale Lösung respektiert die Aufteilung in Teilinstanzen



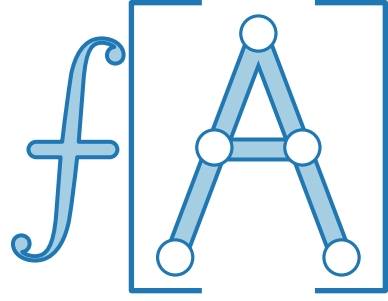
Sweep-Line-Verfahren

Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

⇒ Jede optimale Lösung respektiert die Aufteilung in Teilinstanzen

Lemma. Für jede Teilinstanz berechnet der Algorithmus eine kreuzungsfreie Lösung minimaler Länge.



Sweep-Line-Verfahren



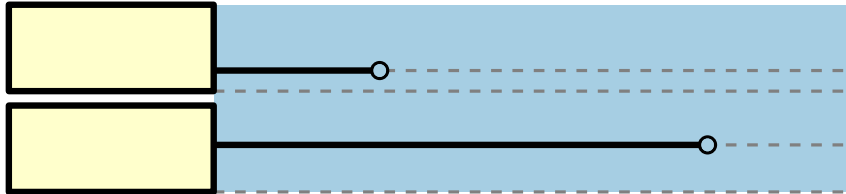
Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

⇒ Jede optimale Lösung respektiert die Aufteilung in Teilinstanzen

Lemma. Für jede Teilinstanz berechnet der Algorithmus eine kreuzungsfreie Lösung minimaler Länge.

Beweis.



Sweep-Line-Verfahren



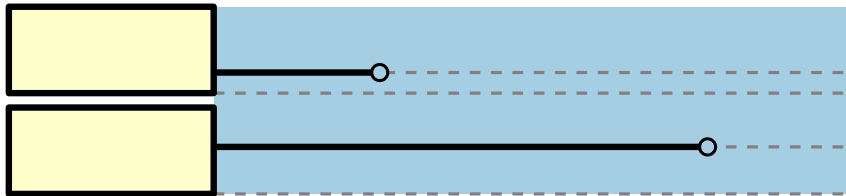
Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

⇒ Jede optimale Lösung respektiert die Aufteilung in Teilinstanzen

Lemma. Für jede Teilinstanz berechnet der Algorithmus eine kreuzungsfreie Lösung minimaler Länge.

Beweis.



Sweep-Line-Verfahren



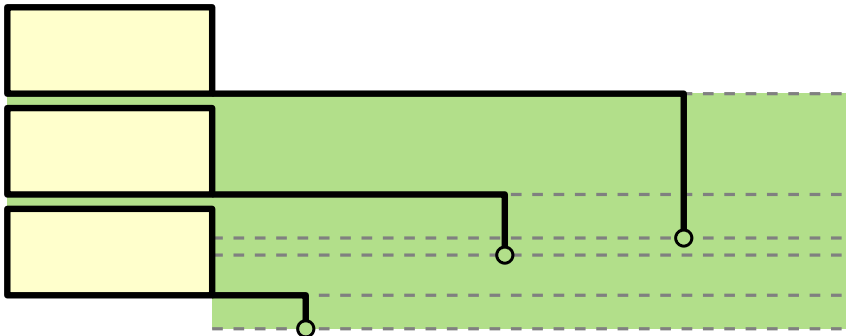
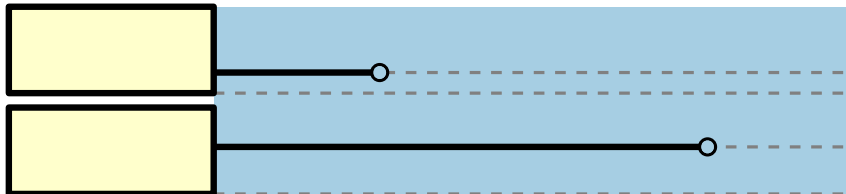
Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

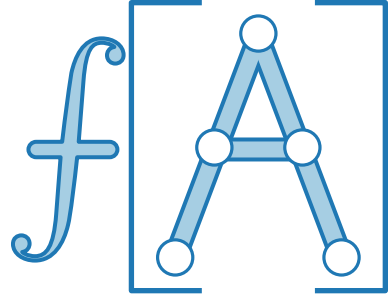
⇒ Jede optimale Lösung respektiert die Aufteilung in Teilinstanzen

Lemma. Für jede Teilinstanz berechnet der Algorithmus eine kreuzungsfreie Lösung minimaler Länge.

Beweis.



Sweep-Line-Verfahren



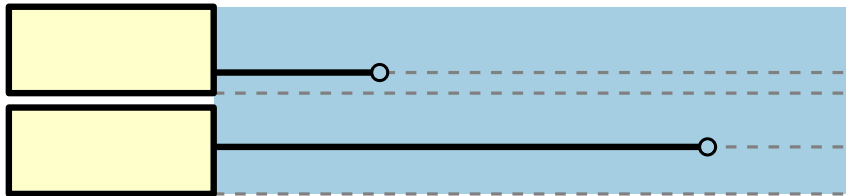
Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

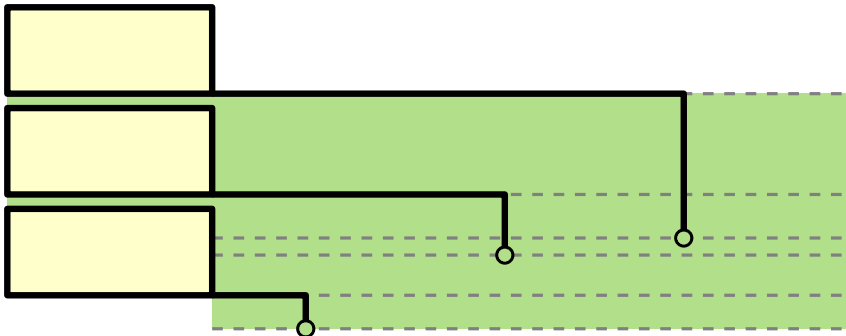
⇒ Jede optimale Lösung respektiert die Aufteilung in Teilinstanzen

Lemma. Für jede Teilinstanz berechnet der Algorithmus eine kreuzungsfreie Lösung minimaler Länge.

Beweis.



Kreuzungsfrei:



Sweep-Line-Verfahren



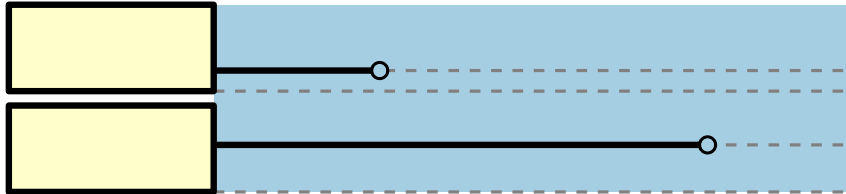
Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

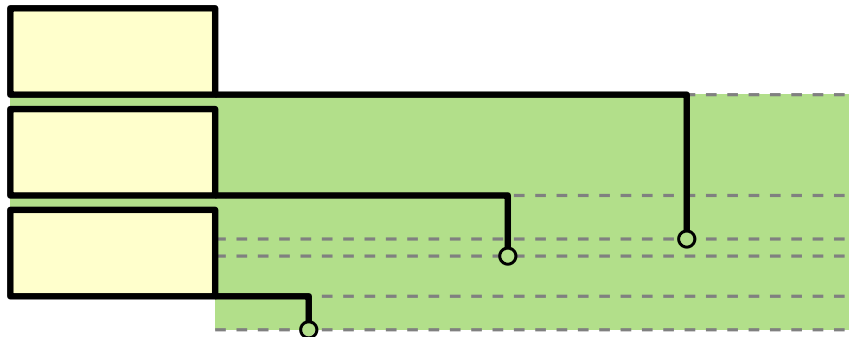
⇒ Jede optimale Lösung respektiert die Aufteilung in Teilinstanzen

Lemma. Für jede Teilinstanz berechnet der Algorithmus eine kreuzungsfreie Lösung minimaler Länge.

Beweis.



Kreuzungsfrei:



Horizontale Segmente: Nur auf Sweep-Line, linkerster Punkt

Sweep-Line-Verfahren



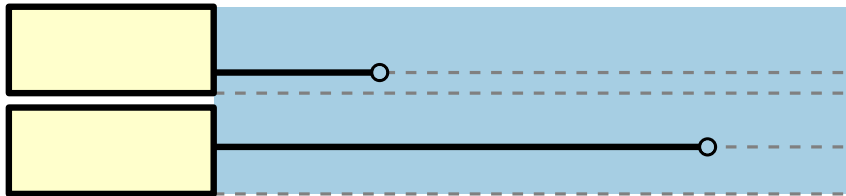
Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

⇒ Jede optimale Lösung respektiert die Aufteilung in Teilinstanzen

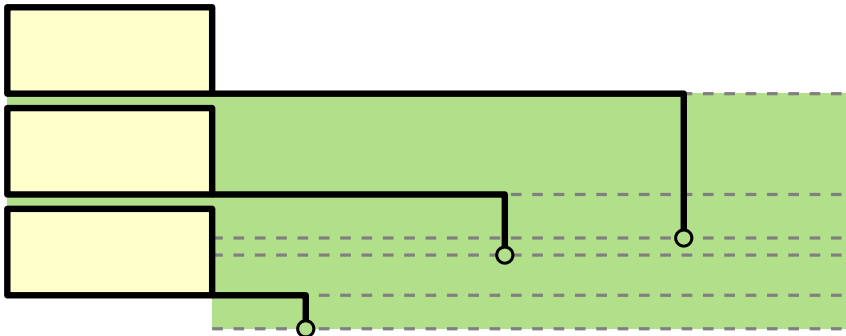
Lemma. Für jede Teilinstanz berechnet der Algorithmus eine kreuzungsfreie Lösung minimaler Länge.

Beweis.



Kreuzungsfrei: ✓

Horizontale Segmente: Nur auf Sweep-Line, linkerster Punkt



Sweep-Line-Verfahren



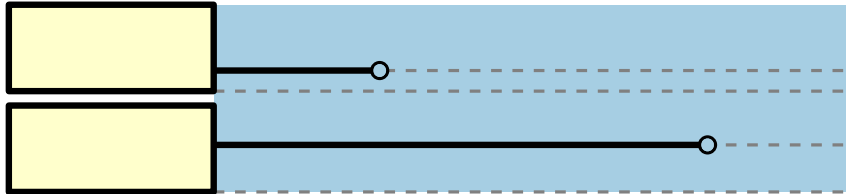
Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

⇒ Jede optimale Lösung respektiert die Aufteilung in Teilinstanzen

Lemma. Für jede Teilinstanz berechnet der Algorithmus eine kreuzungsfreie Lösung minimaler Länge.

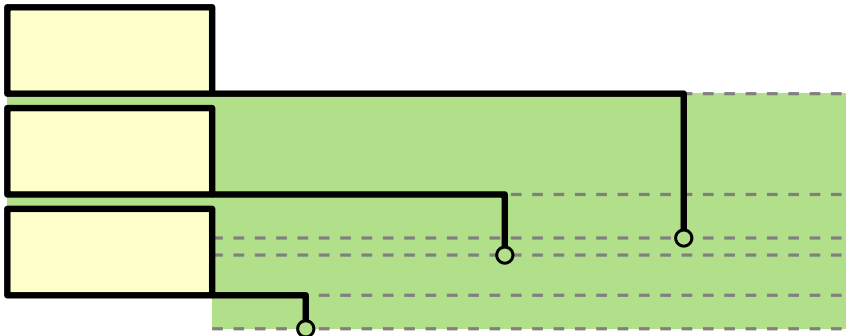
Beweis.



Kreuzungsfrei: ✓

Horizontale Segmente: Nur auf Sweep-Line, linkerster Punkt

Min. Länge:



Sweep-Line-Verfahren



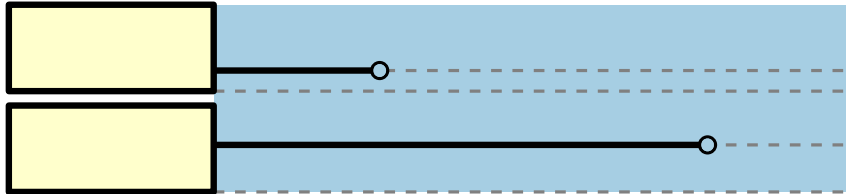
Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

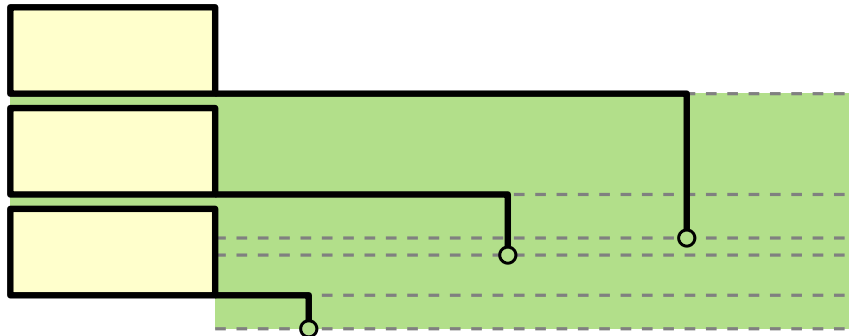
⇒ Jede optimale Lösung respektiert die Aufteilung in Teilinstanzen

Lemma. Für jede Teilinstanz berechnet der Algorithmus eine kreuzungsfreie Lösung minimaler Länge.

Beweis.



Kreuzungsfrei: ✓



Horizontale Segmente: Nur auf Sweep-Line, linkerster Punkt

Min. Länge:

Alle aufsteigenden Lösungen, die nur zu unteren Rändern verbinden, haben gleiche Länge!

Sweep-Line-Verfahren



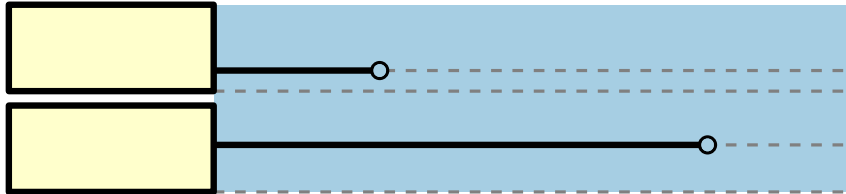
Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

⇒ Jede optimale Lösung respektiert die Aufteilung in Teilinstanzen

Lemma. Für jede Teilinstanz berechnet der Algorithmus eine kreuzungsfreie Lösung minimaler Länge.

Beweis.

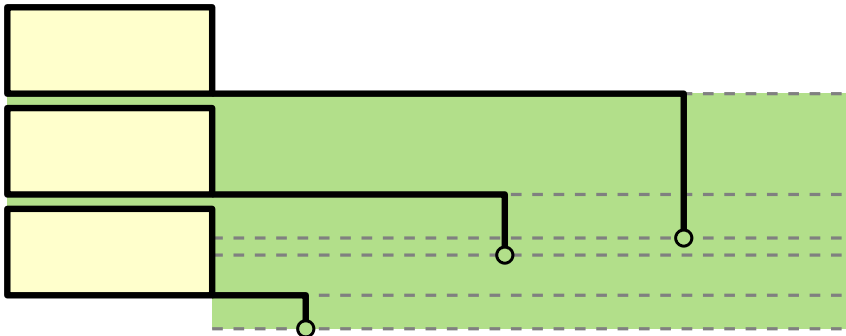


Kreuzungsfrei: ✓

Horizontale Segmente: Nur auf Sweep-Line, linkerster Punkt

Min. Länge: ✓

Alle aufsteigenden Lösungen, die nur zu unteren Rändern verbinden, haben gleiche Länge!



Sweep-Line-Verfahren



Lemma. Für jede kreuzungsfreie Zuordnung minimaler Länge gilt, dass kein Leader einen neutralen Streifen kreuzt.

Lemma. Zwischen absteigendem Streifen und aufsteigendem Streifen befindet sich immer ein neutraler Streifen.

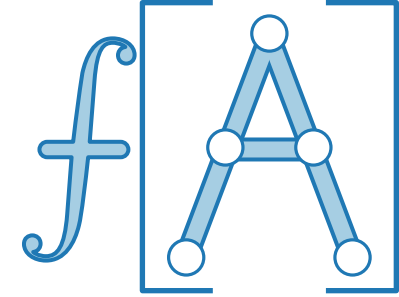
⇒ Jede optimale Lösung respektiert die Aufteilung in Teilinstanzen

Lemma. Für jede Teilinstanz berechnet der Algorithmus eine kreuzungsfreie Lösung minimaler Länge.

Satz. Eine kreuzungsfreie Beschriftung minimaler Länge im 1-seitigen po-Leader Model mit freien Ports kann in $\mathcal{O}(n \log n)$ Zeit gefunden werden.

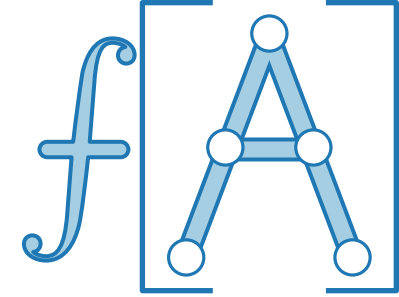
Ergebnisse

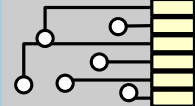
Leader	Seiten	Ports	Zielfkt.	Laufzeit



Ergebnisse

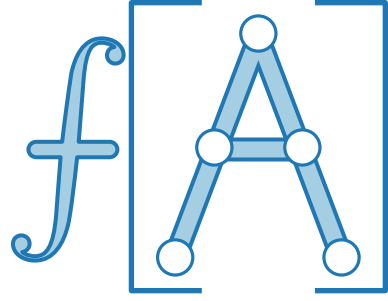
[1] Benkert et al. '09

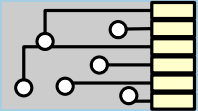


Leader	Seiten	Ports	Zielfkt.	Laufzeit
po 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n \log n)$ [1]

Ergebnisse

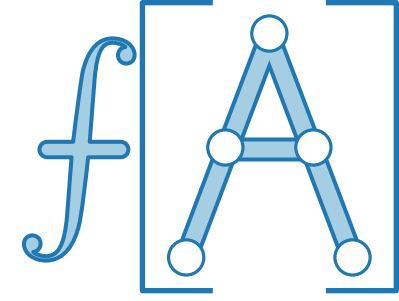
[1] Benkert et al. '09

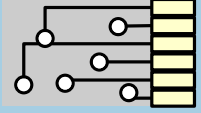
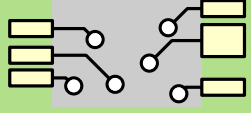


Leader	Seiten	Ports	Zielfkt.	Laufzeit
po 	1 1	frei frei	Länge beliebig	$\mathcal{O}(n \log n)$ [1] $\mathcal{O}(n^3)$ [1]

Ergebnisse

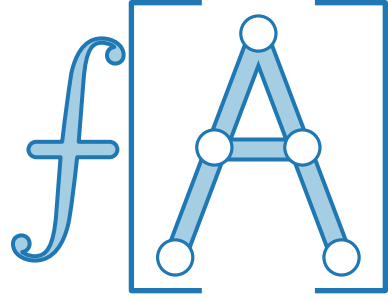
[1] Benkert et al. '09

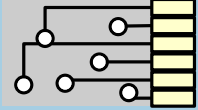
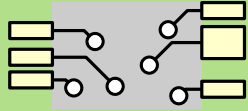


Leader	Seiten	Ports	Zielfkt.	Laufzeit
po 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n \log n)$ [1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^3)$ [1]
do 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$ [1]

Ergebnisse

[1] Benkert et al. '09

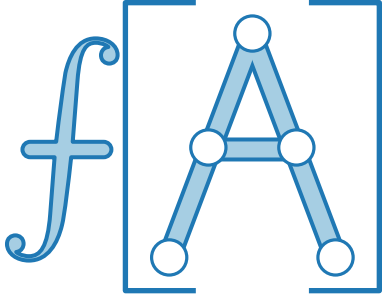


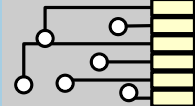
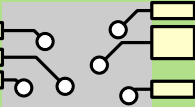
Leader	Seiten	Ports	Zielfkt.	Laufzeit	
po 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n \log n)$	[1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^3)$	[1]
do 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$	[1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^5)$	[1]

Ergebnisse

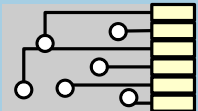
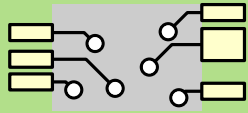
[1] Benkert et al. '09

[2] Bekos et al. '07

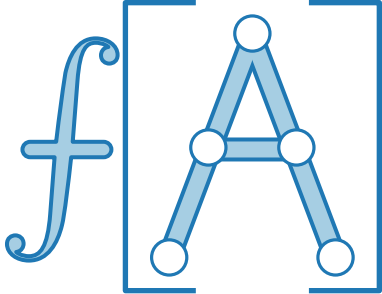


Leader	Seiten	Ports	Zielfkt.	Laufzeit	
po 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n \log n)$	[1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^3)$	[1]
	2 (geg.)	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$	[2]
do 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$	[1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^5)$	[1]

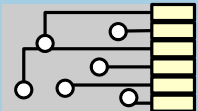
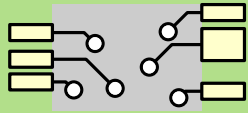
Ergebnisse

Leader	Seiten	Ports	Zielfkt.	Laufzeit	
po 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n \log n)$	[1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^3)$	[1]
	2 (geg.)	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$	[2]
	2 (adj.)	fix	—	$\mathcal{O}(n^2)$	[3]
do 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$	[1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^5)$	[1]

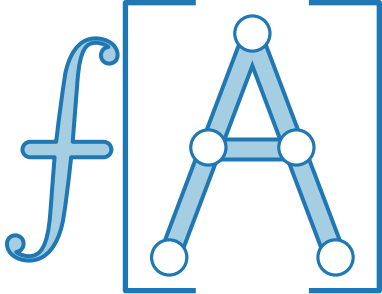
[1] Benkert et al. '09
[2] Bekos et al. '07
[3] Kindermann et al. '16



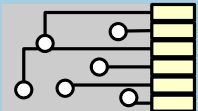
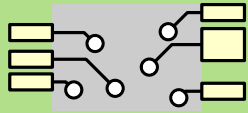
Ergebnisse

Leader	Seiten	Ports	Zielfkt.	Laufzeit	
po 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n \log n)$	[1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^3)$	[1]
	2 (geg.)	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$	[2]
	2 (adj.)	fix	—	$\mathcal{O}(n^2)$	[3]
	2 (adj.)	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^3 \log n)$	[4]
do 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$	[1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^5)$	[1]

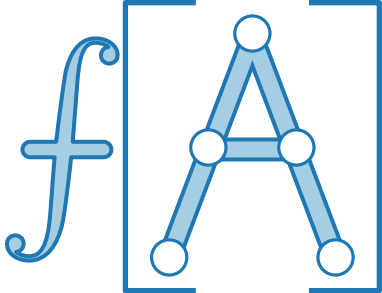
[1] Benkert et al. '09
[2] Bekos et al. '07
[3] Kindermann et al. '16
[4] Bose et al. '18



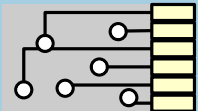
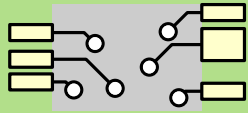
Ergebnisse

Leader	Seiten	Ports	Zielfkt.	Laufzeit
po 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n \log n)$ [1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^3)$ [1]
	2 (geg.)	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$ [2]
	2 (adj.)	fix	—	$\mathcal{O}(n^2)$ [3]
	2 (adj.)	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^3 \log n)$ [4]
	3	fix	—	$\mathcal{O}(n^3 \log n)$ [5]
do 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$ [1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^5)$ [1]

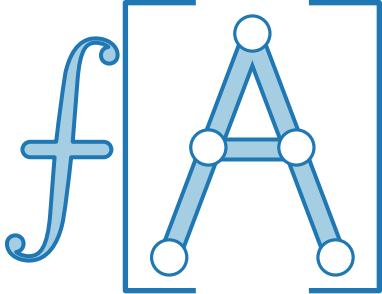
[1] Benkert et al. '09
[2] Bekos et al. '07
[3] Kindermann et al. '16
[4] Bose et al. '18
[5] Bose et al. '21



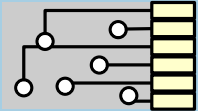
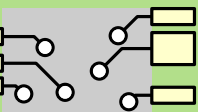
Ergebnisse

Leader	Seiten	Ports	Zielfkt.	Laufzeit
po 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n \log n)$ [1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^3)$ [1]
	2 (geg.)	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$ [2]
	2 (adj.)	fix	—	$\mathcal{O}(n^2)$ [3]
	2 (adj.)	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^3 \log n)$ [4]
	3	fix	—	$\mathcal{O}(n^3 \log n)$ [5]
	3, 4	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^6)$ [4]
do 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$ [1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^5)$ [1]

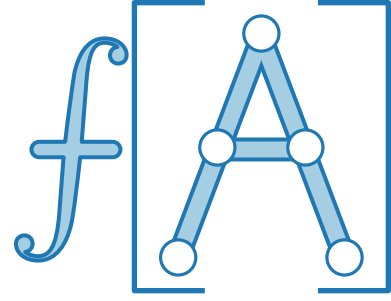
[1] Benkert et al. '09
[2] Bekos et al. '07
[3] Kindermann et al. '16
[4] Bose et al. '18
[5] Bose et al. '21



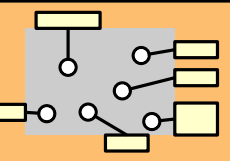
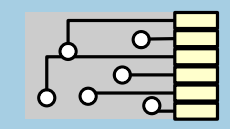
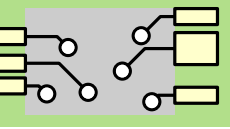
Ergebnisse

Leader	Seiten	Ports	Zielfkt.	Laufzeit
po 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n \log n)$ [1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^3)$ [1]
	2 (geg.)	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$ [2]
	2 (adj.)	fix	–	$\mathcal{O}(n^2)$ [3]
	2 (adj.)	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^3 \log n)$ [4]
	3	fix	–	$\mathcal{O}(n^3 \log n)$ [5]
	3, 4	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^6)$ [4]
	1, 2, 3, 4	beides	Knicke	$\mathcal{O}(n^6)$ [4]
do 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$ [1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^5)$ [1]

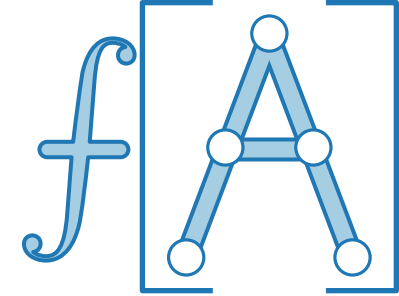
- [1] Benkert et al. '09
- [2] Bekos et al. '07
- [3] Kindermann et al. '16
- [4] Bose et al. '18
- [5] Bose et al. '21



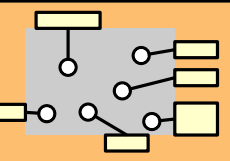
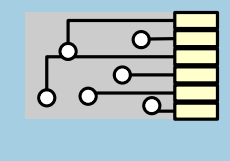
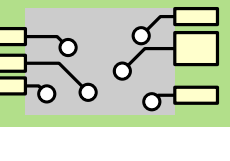
Ergebnisse

Leader	Seiten	Ports	Zielfkt.	Laufzeit
s 	1, 2, 3, 4	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^{2+\varepsilon})$ [2]
po 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n \log n)$ [1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^3)$ [1]
	2 (geg.)	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$ [2]
	2 (adj.)	fix	—	$\mathcal{O}(n^2)$ [3]
	2 (adj.)	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^3 \log n)$ [4]
	3	fix	—	$\mathcal{O}(n^3 \log n)$ [5]
	3, 4	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^6)$ [4]
do 	1, 2, 3, 4	beides	Knicke	$\mathcal{O}(n^6)$ [4]
	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$ [1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^5)$ [1]

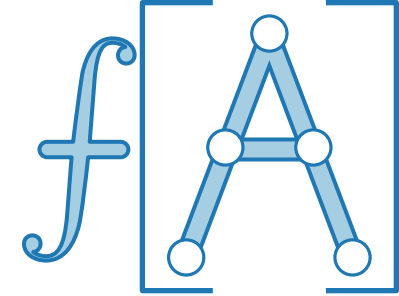
[1] Benkert et al. '09
[2] Bekos et al. '07
[3] Kindermann et al. '16
[4] Bose et al. '18
[5] Bose et al. '21



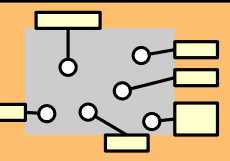
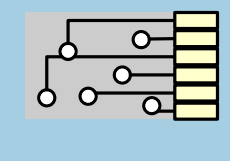
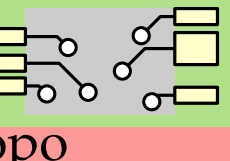
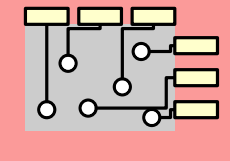
Ergebnisse

Leader	Seiten	Ports	Zielfkt.	Laufzeit	
	1, 2, 3, 4	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^{2+\varepsilon})$	[2]
	1, 2, 3, 4	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^3)$	[2]
	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n \log n)$	[1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^3)$	[1]
	2 (geg.)	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$	[2]
	2 (adj.)	fix	—	$\mathcal{O}(n^2)$	[3]
	2 (adj.)	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^3 \log n)$	[4]
	3	fix	—	$\mathcal{O}(n^3 \log n)$	[5]
	3, 4	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^6)$	[4]
	1, 2, 3, 4	beides	Knicke	$\mathcal{O}(n^6)$	[4]
	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$	[1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^5)$	[1]

[1] Benkert et al. '09
[2] Bekos et al. '07
[3] Kindermann et al. '16
[4] Bose et al. '18
[5] Bose et al. '21



Ergebnisse

Leader	Seiten	Ports	Zielfkt.	Laufzeit
s 	1, 2, 3, 4	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^{2+\varepsilon})$ [2]
	1, 2, 3, 4	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^3)$ [2]
po 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n \log n)$ [1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^3)$ [1]
	2 (geg.)	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$ [2]
	2 (adj.)	fix	—	$\mathcal{O}(n^2)$ [3]
	2 (adj.)	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^3 \log n)$ [4]
	3	fix	—	$\mathcal{O}(n^3 \log n)$ [5]
	3, 4	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^6)$ [4]
do 	1, 2, 3, 4	beides	Knicke	$\mathcal{O}(n^6)$ [4]
	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$ [1]
opo 	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^5)$ [1]
	1	fix	Länge	$\mathcal{O}(n \log n)$ [2]

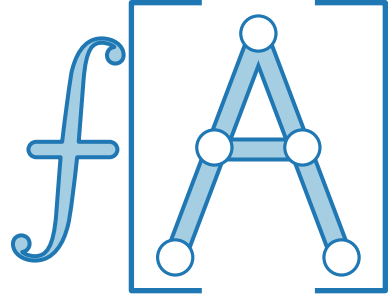
[1] Benkert et al. '09

[2] Bekos et al. '07

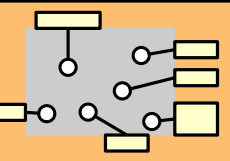
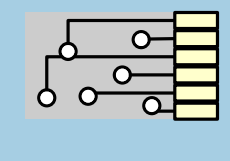
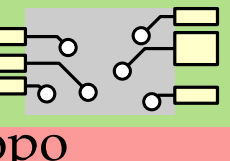
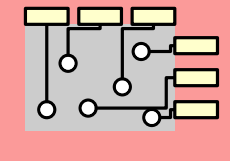
[3] Kindermann et al. '16

[4] Bose et al. '18

[5] Bose et al. '21



Ergebnisse

Leader	Seiten	Ports	Zielfkt.	Laufzeit
s 	1, 2, 3, 4	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^{2+\varepsilon})$ [2]
	1, 2, 3, 4	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^3)$ [2]
po 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n \log n)$ [1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^3)$ [1]
	2 (geg.)	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$ [2]
	2 (adj.)	fix	—	$\mathcal{O}(n^2)$ [3]
	2 (adj.)	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^3 \log n)$ [4]
	3	fix	—	$\mathcal{O}(n^3 \log n)$ [5]
	3, 4	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^6)$ [4]
do 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$ [1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^5)$ [1]
opo 	1	fix	Länge	$\mathcal{O}(n \log n)$ [2]
	2	beides	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$ [2]

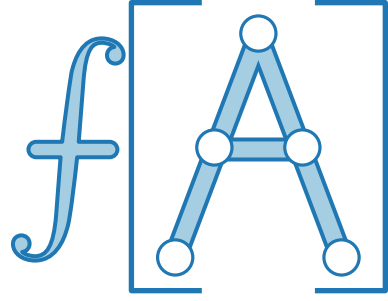
[1] Benkert et al. '09

[2] Bekos et al. '07

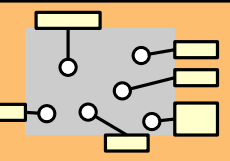
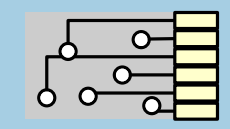
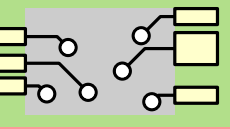
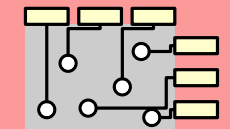
[3] Kindermann et al. '16

[4] Bose et al. '18

[5] Bose et al. '21



Ergebnisse

Leader	Seiten	Ports	Zielfkt.	Laufzeit
s 	1, 2, 3, 4	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^{2+\varepsilon})$ [2]
	1, 2, 3, 4	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^3)$ [2]
po 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n \log n)$ [1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^3)$ [1]
	2 (geg.)	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$ [2]
	2 (adj.)	fix	—	$\mathcal{O}(n^2)$ [3]
	2 (adj.)	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^3 \log n)$ [4]
	3	fix	—	$\mathcal{O}(n^3 \log n)$ [5]
	3, 4	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^6)$ [4]
do 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$ [1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^5)$ [1]
opo 	1	fix	Länge	$\mathcal{O}(n \log n)$ [2]
	2	beides	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$ [2]
	4	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^2 \log^3 n)$ [2]

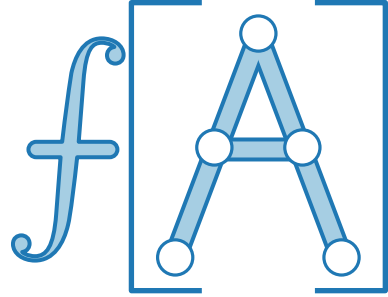
[1] Benkert et al. '09

[2] Bekos et al. '07

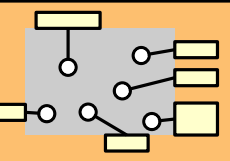
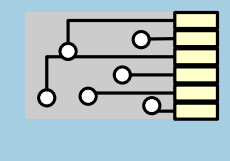
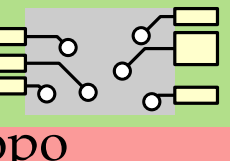
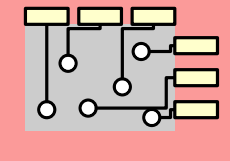
[3] Kindermann et al. '16

[4] Bose et al. '18

[5] Bose et al. '21



Ergebnisse

Leader	Seiten	Ports	Zielfkt.	Laufzeit
s 	1, 2, 3, 4	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^{2+\varepsilon})$ [2]
	1, 2, 3, 4	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^3)$ [2]
po 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n \log n)$ [1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^3)$ [1]
	2 (geg.)	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$ [2]
	2 (adj.)	fix	—	$\mathcal{O}(n^2)$ [3]
	2 (adj.)	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^3 \log n)$ [4]
	3	fix	—	$\mathcal{O}(n^3 \log n)$ [5]
	3, 4	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^6)$ [4]
do 	1	frei	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$ [1]
	1	frei	beliebig	$\mathcal{O}(n^5)$ [1]
opo 	1	fix	Länge	$\mathcal{O}(n \log n)$ [2]
	2	beides	Länge	$\mathcal{O}(n^2)$ [2]
	4	fix	Länge	$\mathcal{O}(n^2 \log^3 n)$ [2]
	1, 2, 3, 4	beides	Länge	$\mathcal{O}(n^{12})$ [4]

[1] Benkert et al. '09

[2] Bekos et al. '07

[3] Kindermann et al. '16

[4] Bose et al. '18

[5] Bose et al. '21

